

[별표 1]

건설공사 분야별 타당성 조사 세부항목

도로분야

제1장 기초조사

제1절 개요

1. 사회·경제지표 분석

가. 사업을 시행하는 지역의 특성 파악 및 교통수요예측의 기초자료로 활용하기 위하여 사회경제 지표 추이 분석 및 예측이 필요하다. 교통수요예측의 첫 단계인 통행발생에 영향을 미치는 사회적·경제적 변수로는 인구구조 및 산업별 취업구조, 지역 총생산, 토지이용현황 등이 해당된다.

나. 장래 예측은 사업구간이 포함되는 광역자치단체, 기초자치단체의 사회·경제지표 관련 통계 및 문헌을 분석하며 추이는 기준연도 이전 최소 5년 이상의 자료를 분석한다.

다. 주요 사회·경제지표 장래 예측치는 『국가교통DB 구축사업』에서 제시하였으므로 이를 활용한다. 분석연도가 상이할 경우 기준연도 및 과업의 목표연도로 보정하여 제시한다.

2. 자연·생활환경 분석

가. 자연환경 분석은 기상, 지질, 표고, 경사분석, 유역 및 하천현황 등과 관련한 분석을 말한다. 타당성 조사에서 지표지질조사, 지반조사, 재료원 조사, 수리·수문량조사, 풍수해조사 등은 문헌 및 현지답사로 수행하고 시설물 위치 및 형식을 검토하기 위해서 현장조사를 수행할 수 있다.

나. 생활환경 분석은 수질오염, 토지오염, 위생, 소음 등 인간생활에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 환경 관련 분석을 말한다. 해당사업 특성에 맞는 다양한 형태의 생활환경 문제를 검토하고 이에 대한 분석을 수행한다.

제2절 상위계획 및 관련계획 검토

1. 상위계획 검토는 타당성 조사의 실효성을 부여하는 데 근거가 되며, 사업의 효율적 추진을 위해 관련계획을 파악한다. 또한, 사업의 범위 및 내용과 밀접한 관련성을 갖는 기존 계획 및 현재 추진 중인 사업들을 면밀히 파악한다.
2. 타당성 조사를 수행하기 위한 상위계획 및 관련계획은 아래 표에서 보는 바와 같다.

〈표1-1〉 상위계획 및 관련계획

구 분	계 획 명
상위계획	국토종합계획
	국가기간교통망계획
	중기교통시설투자계획
	국가도로망종합계획
	대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획
	대도시권광역교통기본계획
관련계획	도로건설·관리계획
	도시교통정비기본계획
	도시교통정비중기계획
	도종합계획
	광역도시계획
	도시·군기본계획
	도시·군관리계획
	사업노선 주변 도로·철도 시설별 계획
	사업노선 주변 택지개발계획, 산업단지계획, 관광단지 개발계획 등

제3절 현황조사

1. 현지조사 및 답사는 계획을 기입한 답사도를 작성하여 현장조사를 통해 현지 여건을 파악한다.
2. 수리·수문조사는 계획지역 하천의 상태, 정비 계획, 유역면적, 주변 개발 상황 등을 기존 자료를 이용하여 조사한다.
3. 기상 및 해상조사 중 기상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 강설량, 기온 등) 조사를 수행하고 자료는 기상대, 측후소 등 기상청 관계 기관의 기상관측자료와 기타 국가기관의 기상관측기록을 이용할 수 있다. 또한, 해상조사는 조류, 조석, 파랑 등의 해상자료를 조사한다.
4. 선박운항조사는 계획시설을 해상에 설치하는 경우 통행하는 선박의 종류, 크기, 횟수 등을 조사한다.
5. 교통현황조사

가. 교통현황

- 1) 사업대상지역의 교통특성을 파악하기 위하여 교통체계, 교통량, 주요 개발계획 등을 조사한다.
- 2) 현장조사의 구체적인 내용은 국토교통부 고시 『교통조사지침』의 최신판을 적용한다.
- 3) 교통현황 조사 시 교통량정보제공시스템(TMS) 등 관련 통계자료 및 기 조사된 교통영향분석·개선대책 결과를 활용할 수 있으며, 필요 시 현장조사를 수행할 수 있다.

<표1-2> 현황조사 내용 및 방법

종 류		조사내용	조사방법
교통량 조사	교차로 교통량	· 시간대별, 방향별, 차종별 교통량	· 비디오 조사
	가로 교통량	· 시간대별, 차종별 교통량	· 문헌조사 · 보완조사(비디오)
교통운영 조사		· 신호운영현황 가로구간 속도조사	· 조사원 조사
도로시설물 조사		· 교차로 기하구조, 차로수, 안전시설 등	· 조사원 조사
사업노선 주변 교통체계		· 가로망체계, 철도노선, 대중교통 현황 등	· 문헌조사 및 조사원 조사
주요개발계획		· 상위계획, 지역계획, 교통시설물계획 등	· 문헌조사 및 관계기관 질의

나. 가로망 및 교통량 현황 분석

- 1) 사업시행 시 직·간접적으로 영향을 미칠 것으로 예상되는 접속도로 주변 가로구간과 교차로를 대상으로 시행한 현장조사 결과를 제시한다.
- 2) 과업구간을 중심으로 남북축, 동서축의 고속도로, 국도, 지방도 노선과 시설규모를 검토하고 가로구간 통행속도 조사결과를 표(가로망현황표에 포함 가능)와 도면으로 제시한다.
- 3) 대상사업 입지 지역의 전반적인 교통흐름과 자연증가 여부 등을 파악하기 위해 주변도로의 교통량 추이를 기준연도 이전 5년간 자료를 조사하고 국토교통부의 교통량정보제공시스템(TMS : Traffic Monitoring System)에서 확인할 수 있는 상시 조사지점을 이용할 수 있다.
- 4) 주변도로의 차종별·기간별(월별, 요일별, 시간대별) 교통량 현황을 분석하고, 해당지역의 첨두시간 파악, 관광수요의 존재 여부 등을 확인하여 교통수요예측 시 활용한다.

다. 서비스 수준 분석

- 1) 서비스 수준 분석은 『도로용량편람』(국토해양부, 2013)의 분석방법론을 각 도로등급에 맞게 적용한다.
- 2) 서비스 수준은 효과척도(MOE : Measurement of Effectiveness)로 제시한다.

<표1-3> 도로 유형별 효과척도(MOE)

도로구분		효과척도(MOE)
연속류	· 고속도로 - 기본구간 - 엇갈림 구간 - 연결로 접속부	· 고속도로 - 밀도, V/C - 평균밀도 - 밀도
	· 다차로도로 - 유형 I (연속류 특성) - 유형 II (부분적 단속류)	· 다차로도로 - V/C, 평균 통행속도 - 평균 통행속도, V/C
	· 2차로 도로	· 총지체율
단속류	· 신호교차로	· 평균제어지체
	· 비신호교차로 - 양방향정지 교차로 - 무통제 교차로	· 비신호교차로 - 평균 운영지체 - 방향별 교차로 진입교통량, 시간당 상충횟수
	· 회전교차로	· 차량당 평균지체
	· 도시 및 교외 간선도로	· 평균통행속도

자료 : 『도로용량편람』, (국토해양부, 2013)

3) 서비스 수준은 A~F까지 6등급으로 나눌 수 있으며, A수준은 가장 좋은 상태, F수준은 가장 나쁜 상태이고 일반적으로 E수준과 F수준의 경계는 용량이 된다. 또한, 설계 서비스 수준으로는 서비스 수준 C와 D를 사용한다.

6. 환경영향조사(문화재조사)는 계획시설물 설치 시 예상되는 환경영향 및 환경피해저감 가능성과 문화재 분포상황을 문헌 및 현지답사를 통해 조사한다.

제2장 수요예측

제1절 개요

1. 교통수요예측의 기본방향

가. 교통수요예측을 수행할 때 『국가교통DB구축사업』이 제공하는 최신 자료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 해당 자료가 제공되지 않을 경우에는 공신력 있는 기관의 자료를 사용하도록 하고 이를 보고서에 명시해야 한다.

나. 교통수요예측 시 국가교통데이터베이스(이하 "국가교통DB"라 한다)가 제공한 장래의 수단별 기종점 통행량(이하 "O/D"라 한다)을 활용하여 분석하므로, 각 사업별로 모든 단계의 데이터를 새롭게 구축할 필요는 없다.

다. 그러나 장래 개발계획 및 존 세분화 등 추가적인 O/D의 보완작업이 필요한 사업의 경우 4단계 수요예측방법에 따라 통행발생량 및 통행분포를 지침에 따라 예측하여야 한다.

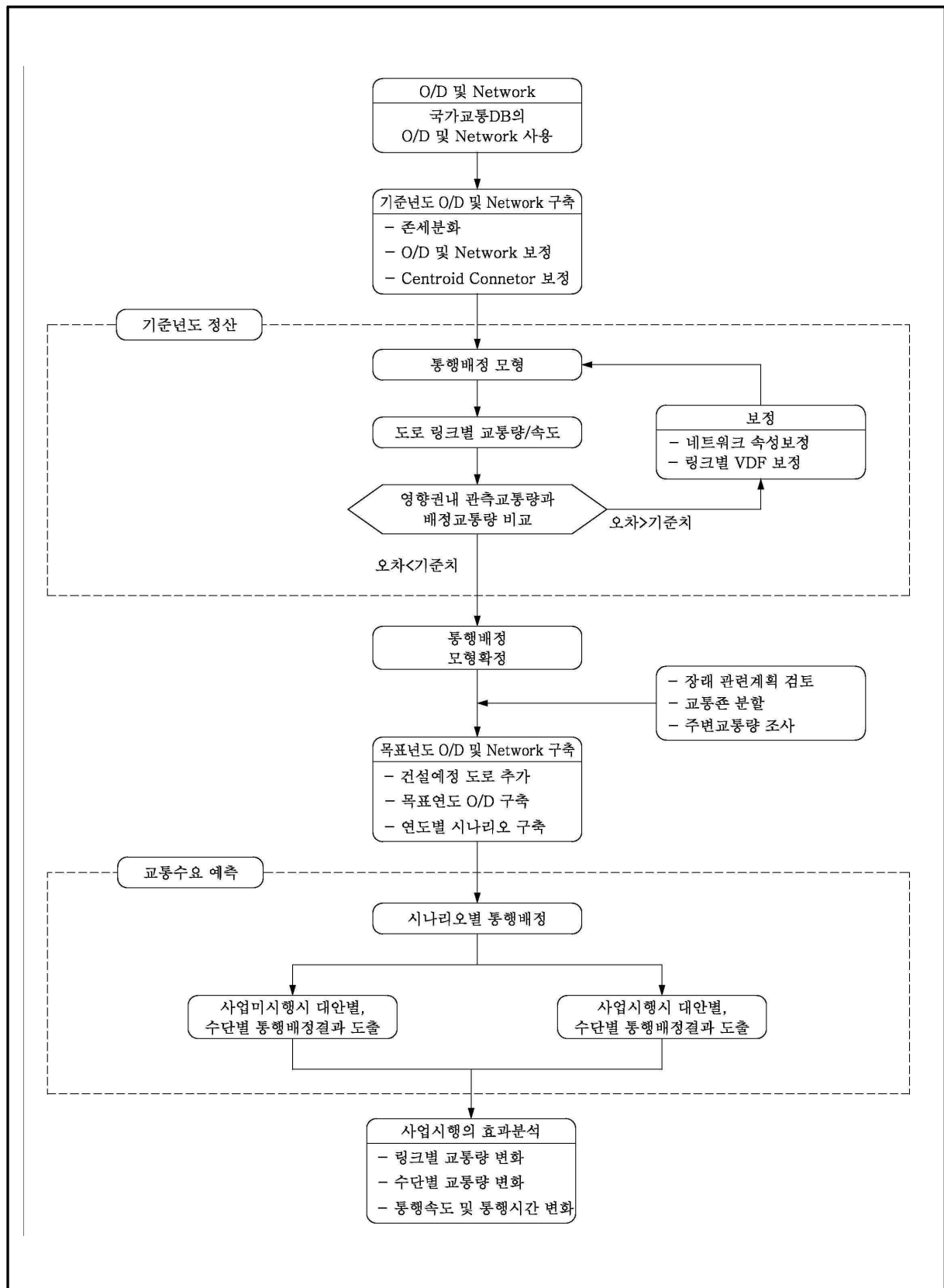
라. 대규모 기간교통망사업(고속도로사업, 고속철도사업 등을 말한다) 및 네트워크에 큰 영향을 미치는 사업의 경우 다른 수단에서 전환되는 수요가 클 수 있으므로 이와 같은 사업의 경우 수단분담모형을 적용하여 지침에 따라 수단분담과정을 수행하는 것을 원칙으로 한다.

2. 교통수요예측 과정

가. 교통수요예측 방법 중 가장 많이 사용하는 4단계 예측방법을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 4단계 교통수요예측 방법은 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배정의 4단계로 나누어 순차적으로 교통수요를 예측하는 방법으로 아래와 같은 과정을 거친다.

[그림2-1] 교통수요예측 과정



자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

제2절 기초자료

1. 개요 및 분석범위

가. 시간적 범위의 설정

- 1) 분석기간은 설계 및 시공기간 등 사업계획 기간과 개통 후 30년을 포함하는 기간으로 설정한다.
- 2) 교통분석 기준시점은 초기 분석연도(개통연도), 중간 분석연도, 최종 분석연도, 추가 분석연도로 구분한다.
 - ① 초기 분석연도는 교통시설이 개통되어 사용하기 시작한 연도이며, 중간 분석연도는 초기연도 이후 국가교통DB에서 5년 단위로 구축된 기초자료의 분석연도를 이용한다.
 - ② 최종 분석연도는 분석기간의 최종연도이며, 추가 분석연도는 분석기간 중 영향권 내에 택지·산업단지 개발이나 경쟁(연계)노선의 건설 등으로 인해 교통 패턴에 중요한 변화를 가져오는 경우 추가하여 분석을 시행하는 시점이다.

나. 공간적 범위의 설정

- 1) 영향권의 구분은 해당 사업을 통하여 발생하는 편익의 크기를 산정하는 데 결정적인 영향을 미치기 때문에 합리적으로 영향권을 설정해야 하며, 이 지침에서는 영향권을 직접영향권과 간접영향권으로 구분하여 현황정산 및 편익산정 시 활용한다.
 - ① 직접영향권은 사업시행지역에 지리적으로 인접하면서 사업노선을 이용할 가능성이 높은 지역으로서 사업시행효과를 세밀하게 분석하기 위하여 상세한 O/D 및 Network의 구축이 필요한 공간적 범위를 말하며, 대상 사업의 시행구간을 모두 포함해야 한다.

- ② 간접영향권은 사업시행으로 인한 통행패턴의 변화가 발생하여 편익산정의 범위에 포함되어야 하는 공간적 범위 가운데 직접영향권을 제외한 지역을 말한다.

<표2-1> 영향권 설정방법

구 분		대상지역	산정방법
영향권	직접영향권	· 사업지역과 인접하고 사업노선을 주로 이용할 가능성이 높은 지역	· 대상구간 Select Link 분석을 통해 해당노선 이용률이 높은 지역
	간접영향권	· 편익추정 포함 지역	· PV, RV, DV

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

- 2) 도로부문의 영향권 설정기준은 원칙적으로 전국을 대상으로 영향권을 설정하되, 도로의 일부 개설 및 개량과 같은 국지적인 사업에 대해서는 직접영향권과 간접영향권을 O/D 기준 통행량 비율(PV), 사업시행으로 인한 교통량 변화량(DV), 사업시행으로 인한 교통량 변화율(RV) 등을 기준으로 설정한다.

① 구간교통량 변화율(RV)을 이용한 영향권 설정

사업시행 전·후의 구간교통량의 변화율(RV)을 이용하는 방법으로, 구간교통량의 변화폭이 3% 이상인 구간을 포함하는 지역(존)을 해당 사업의 직접영향권 및 간접영향권으로 설정한다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$RV^k = \frac{V_{\text{시행}}^k - V_{\text{미시행}}^k}{V_{\text{미시행}}^k} \times 100(\%) \quad (\text{식2-1})$$

여기서, RV^k : 사업시행 시 구간 k의 교통량 변화율(%)

$V_{\text{미시행}}^k$: 사업 미시행 시 구간 k의 교통량

$V_{\text{시행}}^k$: 사업 시행 시 구간 k의 교통량

② O/D 기준 통행량 비율(PV)을 이용한 영향권 설정

O/D 기준 통행량 비율을 이용하는 방법은 사업대상 구간을 포함하는 i지역 발생교통량 가운데 j지역 도착교통량이 차지하는 비율을 이용하는 방법으로 그 값이 큰 상위 몇 개 지역(존)을 선정하거나 총 발생량의 일정수준 이상을 차지하는 지역(존)을 선택하는 방법이 있다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$PV_{ij} = \frac{V_{ij}}{\sum_{j=1}^n V_{ij}} \times 100(\%) \quad (\text{식 2-2})$$

여기서, PV_{ij} : 존 i의 발생교통량 가운데 존 j의 도착교통량이 차지하는 비율(%)

V_{ij} : 교통량

③ 구간교통량 변화량(DV)을 이용한 영향권 설정

사업시행 전·후의 구간교통량의 변화량(DV)을 이용하는 방법으로, 구간교통량의 변화폭이 일정수준 이상인 구간을 포함하는 지역(존)을 해당 사업의 직접영향권 및 간접영향권으로 설정한다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$DV^k = V_{\text{시행}}^k - V_{\text{미시행}}^k \quad (\text{식 2-3})$$

여기서, DV^k : 사업시행시 구간 k의 교통량 변화량

$V_{\text{미시행}}^k$: 사업 미시행시 구간 k의 교통량

$V_{\text{시행}}^k$: 사업 시행시 구간 k의 교통량

2. 기초자료(O/D 및 네트워크)

가. 수요분석에 사용하는 O/D 및 Network의 경우 국가교통 DB센터에서 공식적으로 제공하는 최신 자료를 이용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 국가교통DB센터는 모든 지역의 기초자료를 갱신하여 제공한다. 그러나 화물O/D의 경우는 전국권 자료만 갱신하였기 때문에 사업의 특성과 성격에 맞는 화물O/D를 선택하여야 하며, 이에 대한 근거를 반드시 보고서에 명시한다.

다. Network 수정 및 보완

- 1) 교통수요를 분석하기 위해서는 최신자료를 기준으로 현황 Network를 정확하게 구현하여야 한다.
- 2) 국가교통DB의 Network와 기준연도 Network 자료를 비교하면서 다음 사항들을 확인하여야 한다.
 - ① Network의 차선 수나 용량 등을 잘못 기입하였는지 여부
 - ② 영향권 내에 분석이 필요하다고 판단되는 노선을 누락하였는지 여부
 - ③ Centroid Connector의 추가 또는 위치 조정 필요성
 - ④ 링크 길이의 조정 필요성
 - ⑤ 링크 통행속도 및 교차로 지체에 대한 적절성 검토
 - ⑥ 존 크기 및 발생 교통수요, 관측 교통량에 따라 Network의 상세도 결정
 - ⑦ 통행료 반영의 적절성

라. 존 세분화 및 세분 O/D구축

- 1) 사업시행 시 통행 패턴의 변화를 분석하기 위해서는 해당 존을 세분화 해야 한다. 사업의 영향을 분석하기 위한 존 세분화의 범위는 해당 사업의 직접영향권으로 한다. 이때 세부 존의 인구 및 사회적·경제적 특성 자료를 쉽게 파악하기 위하여 존 세분화는 하위 행정구역을 기준으로 하는 것을 원칙으로 한다.
 - ① 존 세분화를 통해 생긴 세부 존에 대하여 존 중심 연결링크(Centroid Connector)를 설정하여야 한다.

- ② 존 세분화로 인해 발생할 세부 존 간 통행량을 담당하기 위한 지방도 및 시·군도를 영향권 내 Network에 충실히 반영하여야 한다.

2) 세분 O/D 구축방법

- ① 기존자료가 있을 경우에는 O/D를 세분화할 때 해당지역에 대한 교통영향평가서 등 상세한 O/D 및 Network 자료를 얻을 수 있는 경우 이를 이용하여 존 세분화 작업에 활용하고, 기 구축된 자료를 활용할 때에는 구축된 O/D의 총량 등을 면밀히 검토하여 KTDB와의 일관성을 확보한다.

- ② 기존자료가 없을 경우에는 각 세부 존별 통행발생량을 예측한 다음 통행분포모형을 이용해 세부 존 O/D를 구축하고, 세부 존별 통행발생량은 각 세부 존의 특성을 잘 반영할 수 있는 사회·경제지표를 이용해서 예측하는데, 원단위법이나 회귀분석법 등을 적용한다.

- 3) 존 세분화 작업을 수행한 이후에는 세부존 O/D와 기존의 251개 존 체계의 O/D를 결합하여야 한다. 이 과정에서 세부 존과 기존 251개 존 간의 O/D량을 추정할 수 없는 O/D Pair가 발생한다.

- 4) 이 지침에서는 이상의 단계에서 예측한 세분O/D의 적절성을 검증하는 단계를 거친다.

마. 장래 O/D 및 Network 수정

국가교통DB가 제공하는 장래 O/D 및 장래 Network 자료는 교통발생량에 영향을 미치는 중요 개발계획을 반영하여 구축한 것이므로 개별 사업을 평가하기 위하여 누락된 개발계획을 O/D 및 Network에 반영하여야 한다.

바. 교통시설계획 및 택지·산업단지 개발계획의 검토

1) 교통시설계획의 검토는 상위 관련계획 및 지방자치단체 관련계획의 주요 도로 및 철도 교통망계획 중 장래 네트워크 구축에 반영할 계획을 종합적으로 정리한다.

① 현재 추진 중인 교통시설 건설사업을 반영하기 위해서 기본계획단계까지는 사업추진 여부가 불투명하기 때문에 관련 사업으로 반영하지 않고 실시설계 이후의 추진단계에 있는 사업을 반영한다.

② 철도사업의 경우 종합계획(국가철도망 구축계획) 수립 후 개별사업 추진 시 개별사업의 기본계획을 수립하여 고시한 이후의 철도사업은 개발계획에 반영한다.

2) 택지개발사업은 실시계획 승인이 완료된 사업을 중심으로 반영한다. 단 사업추진이 확실시되는 택지개발사업인 경우 개발계획을 분석에 반영하되 이유 및 근거를 보고서에 반드시 명시한다.

3) 산업단지 개발사업은 실시계획 수립을 완료한 사업을 관련계획으로 반영한다.

제3절 수요추정

1. 이 지침에서는 교통수요 예측방법 중 가장 많이 사용하고, 대표적인 수요 예측과정의 위상을 갖고 있는 4단계 예측방법 적용을 원칙으로 한다. 4단계 교통수요 예측방법은 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배정의 4단계로 나누어 순차적으로 교통 존(Traffic Zone)을 기반으로 수요를 추정하는 방법이며, 이 지침의 수요추정은 『교통시설 투자평가지침』(국토교통부)을 참고로 하였다.

<표2-2> 4단계 교통수요 예측방법의 특성

구 분	분석내용	기 법
통행발생	· 각 교통존에서 발생(Production), 도착(Attraction)하는 통행량을 추정	· 증감률법, 원단위법, 교차분류법, 회귀분석법 등
통행분포	· 존별 발생, 도착량을 교통존간에 배분	· 성장인자모형, 중력모형 등
수단선택	· 교통존간 OD를 이용자가 선택 가능한 교통수단별로 세분화	· 통행단모형, 통행교차모형, 개별행태모형 등
통행배정	· 교통수단별 OD를 대상지역내 교통망에 배정	· 전량, 용량제약, 확률적, 평행 통행배정기법 등

2. 통행발생

가. 장래 산업단지 개발로 인한 통행발생 원단위는 2008년 국가교통 DB사업의 『전국 지역간 화물O/D 보완조사』가 제시한 값을 활용하되, 별도의 조사를 통해 원단위를 수정·보완하여 적용할 경우에는 충분한 근거를 제시한다.

나. 장래 택지개발로 인한 통행발생 원단위는 2011년 국가교통DB가 제시한 값을 활용할 수 있으나, 가구통행 실태조사의 결과물인 각 광역권 2010년 통행량에서 반영할 개발계획과 유사한 지역의 원단위를 산정하여 적용한다.

3. 통행분포는 앞서 통행발생단계에서 결정된 통행량의 크기를 지역별로 배분하는 단계로 국가교통DB는 중력모형을 사용하였으며, 저항함수의 형태는 수정혼합모형을 적용하였다.

4. 수단선택

- 가. 개개인의 통행행태 특성을 파악하여 수단분담률을 예측하는 개별 통행행태모형 중 로짓모형을 사용할 것을 원칙으로 한다. 다만 다른 모형이 더욱 적합하다고 생각되는 때에는 다른 모형을 사용할 수 있으며, 이 경우 이유를 작성하여 명시한다.
- 나. 고속도로 및 국도사업의 경우 국가교통DB가 제공하는 총량 O/D와 수단선택모형을 이용하여 장래 수단분담률을 재산정할 수 있다.
- 다. 여객의 수단선택모형에서는 수단분담률이 타 수단들에 비해 현저히 낮은 항공을 제외한 승용차, 버스, 철도의 육상교통수단만을 대상으로 하고, 로짓모형을 이용한 수단선택모형을 제시한다.
- 라. 효용함수는 수송수단별 통행 및 접근시간, 수송수단별 운임, 그리고 특성을 표현하는 더미를 고려하여 추정한다.
- 마. 총통행시간은 이미 구축한 연도별 도로망에 통행배정을 하여 산출한다. 총통행비용 산정 시 버스와 철도는 현재요금을 기준으로 계산하며, 승용차는 km당 평균 차량운행비를 이용한다.
- 바. 모형 정산 시 일반적 합리성 판단 기준인 계수의 부호, 시간과 비용의 상대적 비율, 더미변수의 규모 등을 만족해야 하며 자료 특성치, 통행목적, 통행 시간대 등을 고려하여 변수의 유형을 결정한다.
- 사. 수단분담모형치의 수단분담률과 전수화된 실측치의 수단분담률이 전체적으로 비슷한 수치를 보이더라도 각 O/D 셀별로 상당한 오차가 발생할 수 있기 때문에 수단분담 보정계수를 산출하여 보정한다.

5. 통행배정

- 가. 통행배정은 O/D와 Network를 이용하여 차량의 통행경로를 추정하는 단계로서 올바른 결과를 얻기 위해서 교통량지체함수(VDF : Volume-Delay Function) 및 Network 속성에 대한 면밀한 검토를 수행한다.

나. 통행배정에 사용하는 재차인원과 승용차 환산계수는 교통분석에 사용하는 자료와 일치하는 원 단위를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 전국 지역 간 교통수요분석 시 국가교통DB가 제공하는 전국 지역 간 각 수단별 재차인원을 적용하며, 수도권 및 5대 광역권의 교통수요 분석 시에는 국가교통DB가 제공하는 수도권 및 5대 광역권의 각 수단별 재차인원을 각각 적용하는 것을 원칙으로 한다.

라. 기본 시간단위

1) 통행배정의 기본 시간단위는 두 단계를 거쳐 결정한다.

① 1단계 : 첨두/비첨두 O/D를 이용하여 통행배정을 수행하는 방법(Two model 기법)과 전일 O/D를 이용하여 통행배정을 수행하는 방법(One model 기법) 중에서 선택한다.

② 2단계 : Two Model 기법을 사용하는 경우에는 통행배정 시간단위(Planning Horizon)를 통행특성에 따라 최소 1시간부터 시간단위로 증가하여 결정한다.

2) 분석대상지역에서 첨두·비첨두 통행 패턴이 있을 경우 해당자료를 토대로 첨두·비첨두 자료를 수집·분석하여 적용한다.

① 만일 자료를 구득하기 어려울 경우 첨두시 지속시간은 10시간으로, 첨두시 1시간 교통량 비중은 7퍼센트(%)로, 비첨두시 지속시간은 9시간으로, 비첨두시 1시간 교통량 비중은 2.5퍼센트(%)로 가정한다.

② 심야 시간대의 5시간은 자유교통류 상태로서 사업시행 시와 미시행 시간 사업대상도로 및 주변도로의 혼잡개선 효과가 없는 것으로 간주하여 교통분석을 수행하지 않는다.

마. 통행배정모형의 방법

1) 버스와 화물차의 통행배정은 버스와 화물차의 비중이 높지 않을 경우 승용차의 통행배정에 앞서 이용자균형배정(User Equilibrium) 방식에 따라 우선 배정하고 그 결과값을 저장해 승용차 교통량의 통행배정 시 배경교통량(Background Traffic or Pre-loading Traffic)으로 처리 가능하다.

2) 버스와 화물차의 O/D를 PCU 단위로 전환하고 승용차와 통합하여 통행배정을 수행한다. 그 후 도로의 차종별 구성비를 이용하여 다시 대단위로 환산하는 방법을 이용한다. 이 경우 통행배정 후 각 차종별 교통량 구성비는 차종별 O/D의 구성비 또는 관측한 차종별 교통량 구성비 등을 고려하여 산정한다.

바. 통행량지체함수(VDF)

1) 통행비용은 BPR함수를 토대로 적용하며, 도로 이용자의 통행비용은 아래 식과 같이 ‘일반화

비용', 즉 시간비용과 고속도로 통행료로 표현되는 금전적 비용의 합으로 표현한다.

- 2) 거리당 시간비용 환산치 또는 기본요금에 대한 시간비용 환산치는 최신자료를 활용하되, 사업에 적합한 자료를 구득할 수 있는 경우 근거를 제시한 후 적용한다.
- 3) 고속도로나 고속도로 통행요율은 분석 기준연도에 해당하는 값을 사용하고 민간투자로 건설한 고속도로를 영향권에 포함할 경우 해당 민자고속도로의 실제 통행요율을 적용하여 반영한다.
- 4) 통행량지체함수(VDF)

$$T = T_0 [1 + \alpha (V/C)^\beta] + (\text{통행요금}) / VOT \quad (\text{식2-4})$$

여기서, T : 링크 통행시간(일반화 비용, 분)
 T_o : 링크 자유통행시간(시간비용, 분)
 V : 링크 교통량(PCU/시)
 C : 링크 용량(PCU/시)
 α, β : 파라미터
가중치 : (통행요금/km)/[차종별 시간가치]

사. 국가교통DB는 O/D 및 Network에 상응하는 VDF 함수의 파라미터값을 도로유형별로 제시하는데, 이 값을 기본으로 활용한다.

<표2-3> 도로유형별 VDF 함수 파라미터와 차로 용량

Function	구 분	차 로	속 도	거 리	BPR_A	BPR_B	차로수	1시간용량	
								수도권	광역권 전국권
1	고속도로	2이하	90.1	실거리	0.611	2.772	실차로	1700	1700
2		3이상	107	실거리	0.526	2.707	실차로	1900	1900
3	도시고속도로	2이하	82.8	실거리	0.611	2.772	실차로	1600	1600
4		3이상	92	실거리	0.526	2.707	실차로	1800	1800
5	1등급	1차로	60	실거리	0.686	1.991	실차로	800	1400
6		2이상	65	실거리	0.668	1.911	실차로	1650	1650
7	2등급	1차로	55	실거리	0.809	1.849	실차로	751	1300
8		2이상	60	실거리	0.798	1.809	실차로	1550	1550
9	3등급	1차로	50	실거리	0.818	1.849	실차로	703	1200
10		2이상	55	실거리	0.803	1.815	실차로	1450	1450
11	4등급	1차로	40	실거리	0.74	1.845	실차로	630	1050
12		2이상	50	실거리	0.879	1.83	실차로	1300	1300
13	5등급	1차로	30	실거리	0.826	1.76	실차로	533	800
14		2이상	40	실거리	0.89	1.736	실차로	1100	1100
15	6등급	1차로	15	실거리	0.932	1.73	실차로	387	600
16		2이상	25	실거리	0.947	1.723	실차로	800	800
17	램 프	-	50	실거리	0.15	4	실차로	1000	1000

자료 : 『2011년 국가교통수요조사 및 DB구축사업, 교통분석용 네트워크 구축』, (한국교통연구원, 2012. 4)
『수도권 교통분석 기초자료, O/D 및 Network 설명서』, (수도권교통본부, 2012. 8)

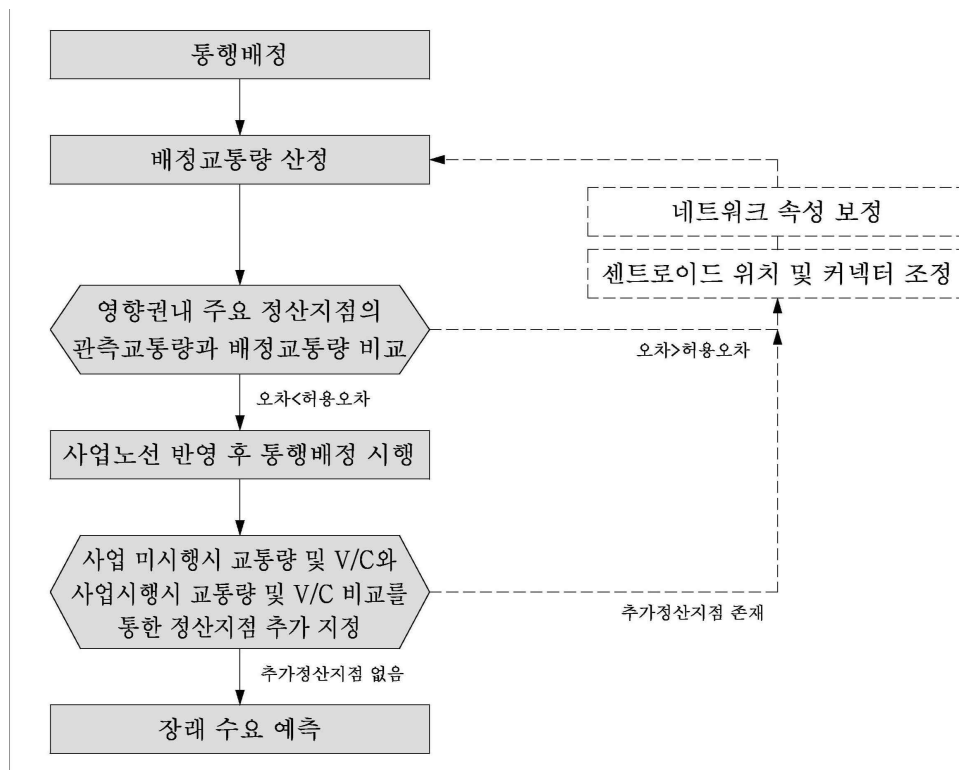
아. 수요분석 및 편익산정을 위한 통행배정의 수렴조건을 전국단위 O/D 및 Network를 기준으로 Relative Gap 0.2% 이하로 설정할 것을 권장하고 Iteration 수렴기준을 따로 설정할 경우 이에 대한 구체적인 근거를 제시한다.

자. 통행배정모형의 정산

1) 정산과정 및 방법

- ① 영향권 내 주요 지점의 관측교통량과 구축한 모형에서 예측한 배정교통량을 비교하여 양자의 차이가 최소화할 수 있도록 Network를 정산한다.

[그림2-2] 교통량 정산 수행과정도



자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

- ② 정산결과를 반영하여 통행배정을 수행하고 주요 도로의 관측교통량과 배정교통량 및 오차율을 보고서에 제시한다.
- ③ 현황정산은 기존점 통행량자료(O/D)와 Network 자료의 현실묘사 능력을 평가하는 과정으로 O/D와 연계검토를 수행하기 위한 코드/스크린라인, 검토노선과 경쟁관계에 있는 도로를 상세히 검토하기 위한 컷라인, 사업시행으로 인하여 교통 패턴의 변화가 현저할 것으로 예상하는 지점을 포함한다.
- ④ 정산지점 선정은 장래 교통량 예측 및 편익산정에 큰 영향을 주는 요소이므로 신설 도로망이나 시설물로 인하여 교통량의 변화 및 변화율 V/C Ratio의 변화가 주된 지역을 선정해

야 한다.

2) 도로 현황정산을 위한 허용오차기준

① 허용오차식에 의한 정산기준

도로위계 및 교통량수준에 따라 오차기준은 달라야 하는데, 이 지침에서는 다음과 같은 허용오차식을 바탕으로 정산하기 위한 허용오차기준을 따른다.

$$\epsilon(\%) = \frac{f_l^{est} - f_l^{obs}}{f_l^{obs}} \times 100 \quad (\text{식 } 2-5)$$

여기서, f_l^{est} : 통행배정 분석 결과에 의한 링크의 예측교통량

f_l^{obs} : 링크의 관측교통량

<표2-4> 정산지점별 허용오차기준(허용오차식)

구 분		허용오차
교통량 합계	코든/스크린 합계	15% 이내
	컷라인 합계	
지점별 교통량	일교통량 5천대 미만	컷라인 20%, 주요 교통량 변화지점 20%, 기타 30%
	일교통량 5천대 이상	컷라인 15%, 주요 교통량 변화지점 15%, 기타 20%

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

② RMSE 정산기준

RMSE(Root Mean Square Error)는 참고적인 값으로 함께 사용가능하다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_{m_i} - V_{o_i})^2}{n}} \quad (\text{식2-6})$$

여기서, n : 링크개수

V_m : 배정교통량

V_o : 실제교통량

3) 도로용량 및 자유속도 보정

해당도로의 용량 및 자유속도가 평균값과 현저한 차이가 발생해 모형의 정산 및 편익산정 시 왜곡된 결과를 가져온다고 판단할 경우, 분석가는 통행배정 결과와 실측결과를 바탕으로 그 값을 적정수준으로 보정할 수 있다.

4) BPR식의 파라미터 보정

① 영향권 내 관측교통량과 배정교통량의 차이가 큰 링크, 통행속도가 비현실적인 링크에 대하여 Network의 도로상황을 현실적으로 재현하기 위하여 BPR식의 α 값 및 β 값을 보정할 수 있다.

② 다만 BPR식의 보정에 앞서 우선적으로 해당 도로의 용량과 자유속도 반영여부, 교통 존의 추가 분할 필요성 여부, 센트로이드 커넥터 연결 위치의 적절성을 검토한다.

6. 장래 교통수요의 사업시행 효과를 분석하기 위해서는 사업시행 시와 사업미시행 시의 교통 패턴의 차이를 비교하여야 한다. 사업시행 대안에 대해서는 사업미시행 시의 Network에 사업구간을 반영하여 사업시행으로 인한 교통 패턴의 변화를 분석한다.

제3장 시설물 계획 및 규모의 적정성

제1절 개요

1. 타당성 조사에서는 노선계획 시 1:25,000 ~ 1:50,000 지형도를 이용하여 후보노선대를 선정하고 기술적 분석을 통하여 노선대를 검토한다. 검토노선대에서 1:5,000 지형도를 이용하여 2 ~ 3개의 비교노선을 선정하여 기술적·경제적 타당성을 검토 후 최적노선대를 결정하도록 한다.
2. 노선대안에 대한 주요 구조물 및 도로시설물의 위치, 형식을 검토하고 관련규정 및 설계기준을 검토하여 시설규모의 적정성을 판단한다.

제2절 설계기준 검토

1. 관련규정 검토

가. 도로 관련 『도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙해설 및 지침』(국토교통부), 『도로설계기준』(국토교통부), 『환경친화적인 도로건설지침』(국토교통부), 기타 관련기준을 참고한다.

나. 교량 관련 『도로교 설계기준』(국토교통부), 『콘크리트구조 설계기준』(국토교통부), 『구조물 기초 설계기준』(국토교통부), 『하천설계기준』(국토교통부), 기타 관련기준을 참고한다.

다. 터널 관련 『터널 설계기준』(국토교통부), 기타 관련기준을 참고한다.

2. 설계기준 검토

가. 설계기준은 도로구조의 가장 기본이 되는 사항으로 도로의 특성, 교통량, 지역의 특성, 지형조건, 지질 및 토질조건, 기상조건, 경제성 등을 고려하여 도로의 기능을 최적화할 수 있는 설계기준을 검토한다.

나. 도로는 설계속도, 도로 횡단구성 요소(차로, 중앙분리대, 길어깨), 기하구조(평면곡선반경 및 길이, 종단경사, 정지시거 등), 설계기준, 시방서, 지침 및 편람 등 기타 설계에 필요한 사항을 검토한다.

다. 교량은 설계하중, 교량 횡단구성 요소, 구조물 설계방법 및 내진설계 등급, 다리 밑 공간, 계획홍수량 및 계획홍수위, 경간장, 사용재료의 종류 및 특성(재질, 강도), 설계기준, 시방서, 지침 및 편람 등 기타 설계에 필요한 사항을 검토한다.

라. 터널은 설계하중, 터널 횡단구성 요소, 내진설계 등급, 설계기준, 시방서, 지침 및 편람 등 기타 설계에 필요한 사항을 검토한다.

제3절 시설규모의 적정성 검토

1. 시설물 및 구조물 계획

가. 타당성 조사에서는 1:25,000 ~ 1:50,000 지형도를 이용하여 최적 노선대를 검토하며, 주요 시설물 및 구조물 계획을 수립한다.

나. 주요 시설물 및 구조물 계획은 아래 시설에 대한 것이다.

1) 차로수 및 횡단구성

① 차로수는 분석한 교통량을 근거로 한다.

② 도로의 횡단구성은 차로, 중앙분리대 및 길어깨로 구성되며, 차로폭, 중앙분리대, 길어깨에 대해 검토하고 적정 기준을 설정해야 한다.

2) 출입시설

① 타당성 조사에서 검토하는 출입시설은 공사비 및 노선에 영향을 많이 미치는 입체교차로로 규정하며, 평면교차로는 위치선정만 검토하는 것으로 정한다.

② 출입시설은 교통조건, 인구수, 주변시설 및 교통량 등에 따라 설치여부를 고려한다.

③ Interchange 및 Junction 설치기준은 『도로의 구조·시설기준에 관한 규칙(제33조)』에 따르며 최소 2개 이상의 형식 및 위치를 사회적, 기술적, 경제적, 환경적 측면에서 비교·검토하여 최적안을 검토한다.

④ Interchange(이하 IC라 함) 등의 출입시설은 교통조건, 인구수, 주변시설 및 교통량 등에 따라 설치여부를 고려하며 인터체인지 배치기준¹⁾은 다음과 같다.

<표3-1> 도시인구에 따른 출입시설의 표준 설치수

도시인구	1노선당 출입시설의 표준 설치수
100,000명 미만	1개소
100,000 ~ 300,000명	1 ~ 2개소
300,000 ~ 500,000명	2 ~ 3개소
500,000명 이상	3개소

자료 : 『도로의 구조·시설기준에 관한 규칙』, (국토교통부, 2013. 3·2014. 7)

<표3-2> 인터체인지(IC) 설치의 지역별 표준 간격

지 역	표준 간격(km)
대도시 도시고속도로	2 ~ 5
대도시 주변 주요 공업지대	5 ~ 10
소도시가 점재하고 있는 평야지대	15 ~ 25
지방촌락, 산간지	20 ~ 30

자료 : 『도로의 구조·시설기준에 관한 규칙』, (국토교통부, 2013. 3·2014. 7)

<표3-3> 출입시설과 다른 시설과의 간격

1) IC의 최소간격 2km는 계획 교통의 처리, 표지판 설치 등 교통운영에 필요한 거리이며, 최대간격 30km는 도로 유지관리에 필요한 거리임. 단 도시부에서 최소간격이 2km미만인 경우에는 반드시 두 입체시설을 일체화로 계획하여야 하며, 부득이한 경우에는 최소간격을 1km로 할 수 있다.

구 분	표준 최소간격(km)
IC 상호간	2
IC와 휴게소	2
IC와 주차장	1
IC와 버스정류장	1
IC와 터널	설계속도와 차로수를 고려하여 산출

자료 : 『도로의 구조·시설기준에 관한 규칙』, (국토교통부, 2013. 3·2014. 7)

3) 기타시설물

- ① 도로설계 시 반영하는 여러 시설물 중 노선선정에 영향을 미치는 휴게시설, 비상주차대, 버스정류장 외에도 현장 여건에 따라 반영해야 할 중요 시설물을 검토한다. 기타 시설물 설치하는 관련기준 및 지침에 따라 최소 2개 이상의 형식 및 위치를 사회적, 기술적, 경제적, 환경적 측면에서 비교·검토한다.
- ② 종합휴게소(Service Area)는 사람과 자동차가 필요로 하는 서비스를 거의 완벽하게 제공할 수 있는 휴게시설로서 변속차로, 주차장, 녹지, 화장실, 주유소, 차량정비소, 식당, 매점 등의 서비스 기능을 종합적으로 갖춘 시설을 말한다.
- ③ 간이휴게소(Parking Area)는 운전자의 생리적 욕구를 만족시키고, 피로와 긴장을 풀며, 간단한 차의 점검·정비 등이 짧은 시간에 할 수 있는 최소한의 필요시설을 갖춘 휴게시설을 말한다. 또한 쉼터휴게소(Rest Area) 소규모 주차장, 화장실 등 최소한의 시설만을 갖춘 휴식공간으로 졸음운전 방지 등 사고예방을 위하여 설치하는 휴게소를 말한다.

〈표3-4〉 휴게시설의 배치간격

(단위 : km)

구 분	표준간격	최대간격
모든 휴게시설 상호간	25	50
휴게소 상호간	50	100
주유소 상호간	50	75

자료 : 『도로설계요령』, (한국도로공사, 2009)

4) 교량

- ① 교량의 설치연장과 교량형식은 공사비에 미치는 영향이 크며 지간장 별로 적용한다. 일반적인 육상교량 공사비에 비하여 공사비가 현저히 증가하는 특수교량 및 대하천 횡단교량에 대하여는 별도로 검토한다.

〈표3-5〉 교량형식 선정조건

교량형식		선정조건
RC Rahmen		- 도로 및 소하천(폭 10m~15m) 횡단 - 교량 형고의 제약을 받는 곳에 설치 - 선형 및 교폭 변화구간 설치 가능
PSC Beam		- 도로 및 하천(폭 20m 이상), 계곡부 횡단 - 형하고 30m 이하 - 미관이 중요시 되지 않는 구간 - 선형 제약(직선구간이나 큰 곡선구간 적용 가능) - 공사기간을 단축하고자 할 때(시공의 용이성)
Steel Box		- 대하천, 계곡부 및 도로횡단으로 미관고려 구간 - 형하고 제약 없음 - 곡선구간 및 교폭 변화구간 설치 가능 - 가설 시 지반조건에 제약이 없으며 기초의 심도가 깊은 곳
PSC. Box	ILM	- 대하천, 계곡부 및 도로횡단, 교량 연장이 약 600m 이상인 경우 - 형하고 제약 없음 - 평면 선형 제약(직선구간, 단일 원곡선구간 적용 가능) - 가설 시 지반조건에 제약이 없으며 형하공간 활용
	FC M	- 대하천, 계곡부 및 도로횡단으로 장경간이 요구되는 경우 - 지반조건이 기초공사비가 많이 소요되는 경우 - 형하고 제약 없음 - 가설 시 지반조건에 제약이 없으며 형하공간 활용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- ② 기본설계 시 교량설계에 관한 충분한 정보를 제공할 수 있도록 교량 표준단면도, 교량의 시·종점 결정, 교량형식의 선정 및 선정사유, 개략적인 소요 경간장 및 평균적인 교각높이, 기초공의 형식, 내진설계등급, 계획홍수량 및 계획홍수위, 구조물 설계하중의 종류 및 크기 등의 사항을 검토한다.

5) 터널

- ① 시공성, 안전성 등을 고려할 때 국내에서 적용 가능한 대표적인 터널 시공법으로 NATM 공법과 Open TBM 공법, SHIELD 공법 등이 있으며, 이 지침에서는 NATM 공법 적용을 표준으로 한다. 다만 장대터널이나 2-Arch 터널 등 현장의 특수한 여건을 반영할 필요가 있는 사업인 경우 합리적인 근거에 따라 별도로 공법 선정 사유와 공사비를 계산한다.

- ② 기본설계 시 터널설계에 관한 충분한 정보를 제공할 수 있도록 검토한다.

- 2. 차로수 규모는 차로수 분석, 교차로 서비스 분석 등에 따라 적정 대상노선의 차로수를 검토한다. 또한 교차로 서비스 수준 분석에 따라 교차로별로 적정한 형식을 검토한다.

제4장 비용산정

제1절 개요

1. 이 지침연구가 제시한 비용추정 표준원단위의 기준연도는 2013년 말을 기준으로 작성하였으며, 자료 구득이 어려워 해당 기준연도의 값을 얻을 수 없는 경우에는 과거자료를 활용하고 기준연도를 제시한다.
2. 이 지침이 제시한 표준원단위를 적용하여 평가 기준연도의 비용으로 환산하기 위해 한국은행이 발표하는 Deflator 중 건설투자부문 지수를 적용하는 것을 기본으로 한다.
3. 비용의 구분

가. 도로사업의 비용은 총사업비와 운영비로 구분하며, 총사업비는 다시 공사비, 시설부대경비, 보상비, 예비비로 구분한다.

<표4-1> 도로사업의 비용항목 및 내용

구 분			내 용
총사업비	공사비	토 목	· 도로시설의 기초 토목공사 및 구조물
		건 축	· 정거장, 휴게소, 영업소 등 도로 관련 건축시설
		시설, 설비	· 부문별 도로시설의 설비 구입 및 설치비
		시스템	· 도로시설 운영 및 관리를 위한 시스템
	시설부대경비		· 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 시설부대비, 조사비 등
	보상비	용지매입비	· 사업구간 용지매입에 소요되는 비용
		주요보상비	· 지장물 보상비, 지하보상비 등
예비비		· [공사비+ 시설부대경비+ 보상비]×10%	
운영비		시설운영비	· 시설운영 인건비 및 경비, 운영시설 대체비 등
		유지보수비	· 관련시설 유지보수비 및 개량비, 보수비 등

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

나. 총사업비 중 가장 많은 부분을 차지하는 공사비는 사업의 성격에 따라 공종별 공사비로 나누며, 시설부대경비는 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 시설부대비, 조사비 등으로 구분한다. 또한 보상비는 크게 사업지역의 토지매입비 및 지장물보상비를 포함한다.

4. 비용산정을 위한 일반사항

가. 도로부문 사업의 비용을 산출할 때는 구체적인 공사물량과 함께 시공 시 지출하는 평균공사비를 함께 고려한다.

나. 이 지침에서는 공사비산출 시 최대한 현실적인 수치를 제시하고자 하였으나, 해당 도로의 노선이 구체적이지 않은 경우 제시하는 사업비의 항목, 물량, 단가 등은 실제 사업을 집행하는 단계에서 일부 조정이 필요하다.

다. 이 지침에서 적용한 도로부문 사업의 비용추정과 관련한 기본 전제이다.

1) 제시한 공종별 단가 및 공사비 원단위는 한국도로공사 및 국토관리청의 과거실적자료를 활용하여 산정한 평균적인 수치이다.

① 공종별 단가는 국토교통부/한국건설기술연구원이 제시하는 표준시장단가를 포함한다.

② 공사비 원단위는 설계한 사업의 평균수치를 적용한바, 개별사업의 공사비 추정 시 현장여건에 따라 오차가 발생할 수 있음을 감안하며, 제시하지 않은 공사비 항목, 공사비의 구체적인 수치, 적용방법 등에 대해서는 해당 사업별로 합리적인 근거에 의해 그 내용을 결정할 수 있다.

2) 이 지침은 고속국도 및 일반국도의 신설사업을 전제로 하며 현격히 설계속도가 낮은 국지도, 지방도 및 기타도로의 경우에는 별도의 검토가 필요하고 확장사업비는 특수성을 반영하여 별도로 산출한다.

3) 사업지의 특수성을 반영하여 별도의 적정단가 및 원단위를 이용하여 공사비를 산출할 수 있으며, 이 경우 정당한 사유와 근거를 제시해야 한다.

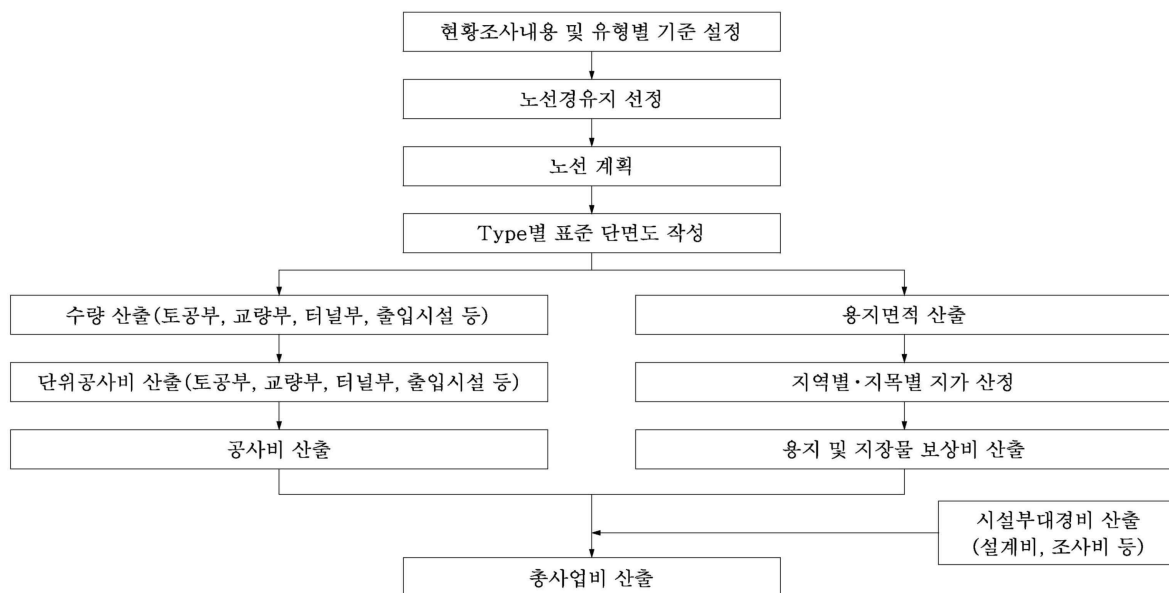
4) 도로설계는 『도로의 구조·시설기준에 관한 규칙』(국토교통부)이 제시하는 내용을 적용하여 설계하는 것을 원칙으로 하고, 국토교통부 및 한국도로공사가 발행하는 각종 도로설계의 최신자료를 보완적으로 적용할 수 있다.

5. 비용산정 절차

가. 도로건설사업은 먼저 지형도와 현황조사 결과를 토대로 설계기준을 만족시킬 수 있는 적정 위치(노선, 위치)를 결정한다.

나. 각 공종별 물량 및 단위 공사비를 산정하고 이를 이용하여 공사비를 산정한다. 여기에 시설부대경비, 보상비, 예비비를 합산하여 총사업비를 산정한다.

[그림4-1] 도로부문 총사업비 산출 흐름도



자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

제2절 비용산정

1. 이 지침의 비용산정은 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』(한국개발연구원)을 참고로 하였다.

2. 공사비

가. 도로사업의 공사비 추정은 일반구간(토공구간) 공사비, 교량공사비, 터널 공사비, IC 및 JCT 공사비, 휴게소 공사비, 기타공사비로 나누어 산출한다.

나. 공사비를 산출하기 위해서는 1:5,000 ~ 1:50,000 지형도 또는 수치지형도를 사용하며, 작성한 평면 및 종단면도를 이용하여 최근 몇 년간 시행한 유사시설물의 실시설계 시 적용했던 공사비를 기준으로 사업비를 산출한다.

다. 세부공종별로 사업비를 구분하여 산출할 경우 물가수준, 시중노임단가, 건설표준품셈, 국토교통부 표준시장단가 및 재정경제부 회계예규의 원가계산에 따른 예정가격 작성기준 등을 고려할 수 있다.

라. 시공중에 발생할 공법의 수정 등에 따른 공사비 변화 가능성을 감안할 수 있으며, 공사비는 공종별 공사물량과 단위공종별 단가를 곱하여 산출한다.

마. 일반구간(토공구간) 공사비

1) 토공구간의 공사비를 산정할 경우 가급적 공사조건을 명확하게 제시해야 하며, 제시한 조건이 지침에서 제시하는 단가를 적용할 수 없을 경우 명확한 자료와 근거를 토대로 신규단가를 제시할 수 있다.

2) 토공구간 산정 시 제시해야 하는 주요 항목으로는 순성토 거리, 사토거리, 포장 두께 등을 들 수 있다. 자료를 구득하기 어려운 경우 지침이 제시하는 단위단가를 그대로 적용한다.

3) 물량 산출은 수치지형도를 이용하여 토공구간에 대해서 세분화한 공종별로 물량을 산출하고 그 원단위단가를 곱하여 공사비를 산출한다.

4) 그러나 수치지형도를 이용한 방법은 전산작업을 전제로 하기 때문에 수치지형도 취득이 불가능한 지역이나, 노선연장이 길어서 전산작업이 곤란한 경우에는 별도의 합리적인 방법을 제시하고 물량을 산출한다.

5) 공사비(적용단가)는 아래와 같다.

① 각 공종별 기타항목은 각 공종별 공사비 비율을 적용한다. 토공의 기타는 토공공사비에 비율을 적용하며, 기존 구조물처리공, 비탈면보호공, 벌개제근, 표토제거 및 되메우기 등 토공사에 필요한 사업비를 포함한다.

② 배수공의 기타는 U형 측구, 용수개거, 수로이설, 맨암거, 집수정, 중배수관 등 배수공사에 필요한 사업비를 포함한다.

③ 포장공의 기타는 그루빙, 중분대 기초 및 경계석 등 포장공사에 필요한 사업비를 포함하며, 부대공은 표지판, 차선도색, 가드레일, 중앙분리대, 방음벽, 낙석방지망 등 부대공사에 소요되는 비용을 포함한다.

- ④ 현장여건 상 추가적인 단위공사비가 요구될 경우, 합리적인 근거를 제시하고 세부공종별 단위공사비를 추가할 수 있다. 또한 제시한 토공구간 세부공종별 공사비에는 대규모 사면보강 및 연약지반 처리비용을 포함하지 않았으므로 현장조건에 따라 비용을 별도로 반영한다.

〈표4-2-1〉 고속도로 토공구간 세부공종별 공사비(2013년 기준)

구 분				단 위	단위공사비 (천원)	수 량	공사비 (백만원)
1. 토공	깎기	토사		m³	0.66		
		리핑		m³	1.30		
		발파	일반	m³	6.88		
			제어	m³	9.73		
	흙운반	토사	불도저	m³	0.70		
			덤프트럭	m³	3.74		
		리핑	불도저	m³	1.10		
			덤프트럭	m³	5.36		
		발파	불도저	m³	2.14		
			덤프트럭	m³	8.71		
	순성토	토사	L=10km	m³	11.88		
			L=20km	m³	16.91		
			L=30km	m³	21.94		
	사토	토사	L=10km	m³	5.76		
			L=20km	m³	9.71		
		리핑	L=10km	m³	7.84		
			L=20km	m³	12.54		
		발파	L=10km	m³	12.15		
			L=20km	m³	18.07		
	쌓기	노상		m³	1.51		
		노체		m³	1.11		
	기타	토공의 15~20%					
2. 배수공	V형 측구	형식-1	h=0.45m	m	105.52		
	산마루측구	형식-1		m	104.45		
	L형 측구	형식-1	h=0.45m	m	25.25		
		형식-2	h=1.2m	m	78.90		
	성토부다이크	형식-1		m	13.57		
	배수관	원심력철근 콘크리트	φ1000	m	276.61		
			φ1200	m	356.42		
		보강원심력 철근콘크리트	φ1000	m	280.55		
			φ1200	m	380.38		
	수로암거		2.5x2.5	m	1,604.51		
			3.0x3.0	m	2,001.96		
			3.5x3.5	m	2,641.90		
	통로암거		4.0x4.0	m	3,021.22		
			4.5x4.5	m	3,497.36		
	암거날개벽		h=2.5m	개소	5,223.12		
			h=3.0m	개소	6,898.21		
			h=3.5m	개소	8,527.78		
			h=4.0m	개소	12,264.21		
			h=4.5m	개소	15,550.26		
	옹벽			m²	414.85		
	기타	배수공의 30~35%					

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

〈표4-2-2〉 고속도로 토공구간 세부공종별 공사비(2013년 기준)

구 분				단 위	단위공사비 (천원)	수 량	공사비 (백만원)
3. 포장공	프라임코팅			m ²	0.31		
	택코팅			m ²	0.22		
	아스콘기층		T=20cm	m ²	33.75		
	아스콘 중간층		T=6cm	m ²	9.91		
	아스콘표층		T=5cm	m ²	9.19		
	보조기층		T=15cm	m ³	24.83		
	선택층		T=50cm	m ³	24.80		
	콘크리트 슬래브		T=30cm	m ²	21.91		
	린콘크리트		T=15cm	m ²	7.09		
	세로줄눈			m	6.71		
	가로수축줄눈			m	32.46		
	기타	포장공의 15 ~ 20%					
4. 부대공		(1+2+3)x요일(25~30%)		식			
5. 제경비		(1+2+3+4)x요일(30~35%)		식			
합계		토공구간 공사비 (1+2+3+4+5)		식			

주 : 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

〈표4-3-1〉 일반도로 토공구간 세부공종별 공사비(2013년 기준)

구 분				단 위	단위공사비 (천원)	수 량	공사비 (백만원)
1. 토공	깎기	토사		m ³	0.66		
		리핑		m ³	1.30		
		발파	일반	m ³	6.88		
			제어	m ³	9.73		
	흙운반	토사	불도저	m ³	0.70		
			덤프트럭	m ³	3.74		
		리핑	불도저	m ³	1.10		
			덤프트럭	m ³	5.36		
		발파	불도저	m ³	2.14		
			덤프트럭	m ³	8.71		
	순성토	토사	L=10km	m ³	11.88		
			L=20km	m ³	16.91		
			L=30km	m ³	21.94		
	사토	토사	L=10km	m ³	5.76		
			L=20km	m ³	9.71		
		리핑	L=10km	m ³	7.84		
			L=20km	m ³	12.54		
		발파	L=10km	m ³	12.15		
			L=20km	m ³	18.07		

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

〈표4-3-2〉 일반도로 토공구간 세부공종별 공사비(2013년 기준)

구 분				단 위	단위공사비 (천원)	수 량	공사비 (백만원)
1. 토공	쌓기	노상		m³	1.51		
		노체		m³	1.11		
	기타	토공의 15~20%					
2. 배수공	V형 측구	형식-1	h=0.45m	m	105.52		
	산마루측구	형식-1		m	104.45		
	L형 측구	형식-1	h=0.45m	m	25.25		
		형식-2	h=1.2m	m	78.90		
	성토부다이크	형식-1		m	13.57		
	배수관	원심력철근 콘크리트	φ1000	m	276.61		
			φ1200	m	356.42		
		보강원심력 철근콘크리트	φ1000	m	280.55		
			φ1200	m	380.38		
	수로암거		2.5x2.5	m	1,604.51		
			3.0x3.0	m	2,001.96		
			3.5x3.5	m	2,641.90		
	통로암거		4.0x4.0	m	3,021.22		
			4.5x4.5	m	3,497.36		
	암거날개벽		h=2.5m	개소	5,223.12		
			h=3.0m	개소	6,898.21		
			h=3.5m	개소	8,527.78		
			h=4.0m	개소	12,264.21		
			h=4.5m	개소	15,550.26		
	옹벽			m²	414.85		
	기타	배수공의 30~35%					
3. 포장공	프라임코팅			m²	0.31		
	택코팅			m²	0.22		
	아스콘기층		T=20cm	m²	33.75		
	아스콘 중간층		T=6cm	m²	9.91		
	아스콘표층		T=5cm	m²	9.19		
	보조기층		T=15cm	m³	24.83		
	선택층		T=50cm	m³	24.80		
	콘크리트 슬래브		T=30cm	m²	21.91		
	린콘크리트		T=15cm	m²	7.09		
	세로줄눈			m	6.71		
	가로수축줄눈			m	32.46		
	기타	포장공의 15 ~ 20%					
4. 부대공		(1+2+3)x요율(25~30%)		식			
5. 제경비		(1+2+3+4)x요율(30~35%)		식			
합계		토공구간 공사비 (1+2+3+4+5)		식			

주 : 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- ⑤ 현장여건상 추가적인 단위공사비가 요구될 경우, 합리적인 근거를 제시하고 세부공종별 단위 공사비를 추가할 수 있다. 제시한 토공구간 세부공종별 공사비에는 대규모 사면보강 및 연약지반 처리비용을 포함하지 않았으므로 현장조건이 불리할 경우 비용을 별도로 반영한다.

바. 교량공사비

- 1) 교량형식은 계획교량의 소요 경간장, 형고 및 주변여건을 고려하여 적용한다.
- 2) 교량형식 선정조건 및 일반적 경간 적용기준은 아래와 같다. 교량공사비 산정 시 교량형식의 선정 사유, 개략적인 소요 경간장, 평균적인 교각높이, 기초공의 형식 등을 검토한다.

〈표4-4〉 고속도로 교량형식별 공사비(2012년 기준)

(단위 : 천원/m)

구 분	편도 2차로	왕복 4차로	왕복 6차로
PSC Beam	20,102	38,768	50,255
개량형 PSC Beam 계열	21,082	40,659	52,706
PSC Box 계열	35,146	67,782	87,865
ST. Box	26,295	50,712	65,738
RC Rahmen	35,366	68,205	88,414

주 : 1. 편도 2차로 B=11.7m, 왕복 4차로 B=23.4m, 왕복 6차로 B=30.6m, 교량난간 0.9m 포함

2. 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

<표4-5> 일반국도 교량형식별 공사비(2012년 기준)

(단위 : 천원/m)

구 분	편도 2차로	왕복 4차로	왕복 6차로
PSC Beam	19,783	33,343	44,511
개량형 PSC Beam 계열	20,748	34,971	46,683
PSC Box 계열	34,589	58,298	77,824
ST. Box	25,878	43,616	58,225
RC Rahmen	34,804	58,662	78,309

주 : 1. 편도 2차로 B=11.5m, 왕복 4차로 B=20.0m, 왕복 6차로 B=27.0m, 교량난간 0.9m 포함
 2. 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 3) 개량형 PSC Beam 계열은 특허 및 신기술·신공법을 통해 기존 PSC Beam의 성능을 개량 또는 향상시킨 교량형식이며, PSC Box 계열은 ILM, FCM, MSS, FSM 등 다양한 가설공법을 적용한 경우의 PSC 교량으로 전체평균 단위공사비로 제시한다. 해상, 대하천 횡단교량을 포함하여 현장의 특수한 여건을 반영할 필요가 있는 사업인 경우 합리적인 근거를 제시하고 추가비용을 계상할 수 있으며, 공사비가 현저히 증가하는 Truss교, Arch교, 사장교, 현수교 등 특수교량은 별도로 공사비를 산정한다.

사. 터널공사비

- 1) 이 지침에서는 NATM 공법을 기준으로 공사비를 제시한다.
- 2) 장대터널이나 2-Arch 터널 등 현장의 특수한 여건을 반영할 필요가 있는 사업인 경우 합리적인 근거에 따라 별도로 터널공사비를 산출한다. 제시한 공사비는 토목공사비에 해당되므로 터널과 관련된 건축, 전기, 설비, 조경, 통신 등에 소요되는 비용은 기타공사비로 별도 계산한다.

<표4-6> 터널구간 공사비(2013년 기준)

(단위 : 천원/m)

공 법	차로수	공사비	비 고
NATM	2차로	13,068	
	3차로	22,738	

주 : 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

아. Interchange 및 Junction의 공사비

- 1) IC 및 Junction(이하 JCT라 함) 구간은 일반적으로 형식과 규모에 따라 그 편차가 크게 나타날 수 있다. 제시한 IC 및 JCT의 공사비는 충분한 사례가 부족한바, 표준공사비로 사용하기 보다는 참고자료로 사용하는 것이 적절하다.

<표4-7> 고속도로 노선별 IC 공사비 현황(2013년 기준)

(단위 : 백만원)

노 선	IC명	형 식	공사비	평 균
함양~울산	의령나들목	징코릴	35,560	23,770
	영산나들목	트럼펫	15,918	
	서밀양나들목	트럼펫	12,912	
상주~영덕	동상주	트럼펫	22,512	
	서의성	트럼펫	20,054	
	영덕나들목	징코릴	35,666	

주 : 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

<표4-8> 고속국도 노선별 JCT 공사비 현황(2013년 기준)

(단위 : 백만원)

노 선	JCT명	형 식	공사비	평 균
함양~울산	창녕분기점	변형크로바	27,928	44,653
	밀양분기점	변형트럼펫+ 징코릴	64,512	
	울주분기점	준직결Y형	41,518	

주 : 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 2) 고속국도 및 일반국도의 출입시설 공사비 추정은 전술한 토공구간 공사비 및 교량공사비를 참고하여 작성하는 것을 기본원칙으로 한다. 이를 위해 토공구간 공사비는 앞서 제시한 도로구분에 따른 토공구간공사비표를 참고하여 산출하며, 교량구간 공사비는 도로구분에 따른 교량형식별 공사비 등을 각각 참고하여 공사비를 추정한다.

<표4-9> 고속국도 및 일반국도 출입시설 공사비 산출표

공 종	구 분	수량	단위	단가(백만원)	금액(억 원)
1. IC 설치					
1.1 토공구간					
1.2 교량구간	PSC Beam		m ²		
	개량형 PSC Beam 계열		m ²		
	PC. Box 계열		m ²		
	ST. Box		m ²		
	RC Rahmen		m ²		
2. JCT 설치					
2.1 토공구간					
2.2 교량구간	PSC Beam		m ²		
	개량형 PSC Beam 계열		m ²		
	PC. Box 계열		m ²		
	ST. Box		m ²		
	RC Rahmen		m ²		
소계					

주 : 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

자. 휴게소공사비

- 1) 종합휴게소 및 간이휴게소 개소당 공사비는 다음과 같다.

<표4-10> 휴게소공사비(2013년 기준)

(단위 : 백만원/개소)

구 분	단 위	공사비	용지보상비
종합휴게소	개소	18,125	용지보상비 산정방안 적용
간이휴게소	개소	11,059	

주 : 1. 용지보상비 제외

2. 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 1. 『함양~울산 고속도로 실시설계』, (한국도로공사)

2. 『88올림픽고속도로(담양~성안간) 확장공사 실시설계』, (한국도로공사)

- 2) 공사비에는 용지보상비를 제외한 금액으로 하며, 용지보상비 계산 시에는 별도로 계산한다. 휴게소공사비를 토공, 배수공, 포장공, 부대공 등으로 세분화하여 사업비를 추정할 경우, 수량산출 및 적용단가를 제시하고 이를 적용한다.

차. 기타공사비

- 1) 기타공사비는 일반구간 공사비, 교량공사비, 터널공사비, 출입시설 공사비 및 휴게소 설치 공사비 등 상기에서 제시한 비용 이외에 추가로 발생하는 시설물 구축비용으로 건축공사비, 기계설비공사비, 전기공사비, 조경공사비, 통신시설 공사비로 분류할 수 있다.
- 2) 공사비는 한국도로공사의 실적자료 및 운영방침에 따라 적용한 단위공사비로 기타 신뢰성 있는 자료를 통해 별도의 공사비를 추정할 수 있다.
- 3) 영업소 및 터널 관리사무소를 설치하는 사업의 경우에는 아래의 표에서 제시하는 건축 공사비를 적용한다.

<표4-11> 건축공사비

구 분		단 위	단위공사비(백만원)	비 고
영업소	건물건축비	m ²	1.68	
	톨게이트비	차로	157.27	
터널관리 사무소	관리사무소	개소	793.60	
	부변전실	개소	491.52	

주 : 1. 제잡비 적용 공사비 포함, VAT 제외

2. 2013년 기준

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

4) 영업소는 건물건축비와 톨게이트 건설비용으로 나누어 계상하며, 영업소 면적은 통과 교통량 및 근무자 수에 따라 상이할 수 있으므로 운영하고 있는 영업소 면적을 참고하여 결정하고 영업소 부지 조성에 소요되는 비용은 본선구간 토목공사비에 포함하여 산정한다. 터널관리 사무소 설치에 『도로터널 방재시설 설치 및 관리지침』(국토교통부, 2009. 8), 『터널 관리 시설 설치기준 개선』(한국도로공사, 2012. 10), 『터널 전기설비 및 공동구 설치방안 검토』(한국도로공사, 2002. 4) 자료를 참고하여 적용한다.

5) 기계설비공사비는 환기시설, 소화전함, 피난 연결통로 차단문 등을 포함한 공사비로 아래의 설비 공사비를 적용한다. 터널 내 기계설비는 『도로터널 방재시설 설치 및 관리지침』(국토교통부, 2009) 및 『도로설계편람』(국토교통부, 2012) 기준에 부합하게 설계하며, 현장 여건상 추가 시설이 필요한 경우 합리적인 근거에 따라 별도로 공사비를 산출할 수 있다.

<표4-12> 기계설비공사비

구 분		단 위	단위공사비(백만원)	비 고
터널 기계설비	1km 미만	km	582	
	1km 이상	km	2,017	

주 : 1. 제잡비 적용 공사비 포함, VAT 제외

2. 2013년 기준

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

6) 전기 공사비는 가로등 공사, 터널 전기공사, 톨게이트 전기공사에 소요되는 비용으로 설치가 필요한 경우 아래의 전기 공사비를 적용한다. 전기시설물 설치에 『한국도로공사 2012년 전기시설물 추정공사비 산정기준 수립』(시설처-1399, 2012.05.12)을 참고한다.

<표4-13> 전기설비공사비

구 분		단 위	단위공사비(백만원)	비 고
가로등	나들목	개소	602	
	분기점	개소	843	
터널	1km 미만	km	2,141	2차로, 일방향 기준 ※ 1.6km 이상 부변전실 설치
	1~1.6km 미만	km	4,403	
	1.6km 이상	km	2,980	
톨게이트		차로	141	

주 : 1. 제잡비 적용 공사비 포함, VAT 제외

2. 2013년 기준

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

7) 경관 조성을 위해 조경 공사가 필요한 경우 아래의 조경 공사비를 적용한다.

<표4-14> 조경공사비

구 분	단 위	단위공사비(백만원)	비 고
분기점	개소	1,992	
나들목	개소	1,238	
터널	개소	232	
영업소	개소	168	
노선	km	33	

주 : 1. 제잡비 적용 공사비 포함, VAT 제외

2. 2013년 기준

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

8) 통신 공사는 본선 교통관리, 터널 교통관리, 요금징수시설에 소요되는 비용으로 아래의 통신 공사비를 적용한다.

<표4-15> 통신공사비

구 분	단 위	단위공사비(백만원)	비 고
본선(왕복 4차로)	km	199	교통 관리시설 및 광통신
터널(왕복 4차로)	km	1,161	터널 교통관리시설
영업소	영업소차로	176	요금징수 및 과적단속
	별도(개소)	84	구내통신

주 : 1. 제잡비 적용 공사비 포함, VAT 제외

2. 2013년 기준

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

3. 시설부대경비

가. 시설부대경비는 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 조사비, 시설부대비 등 사업추진에 필요한 공사비 및 보상비 이외의 부대비용을 의미한다.

나. 사전조사 및 기본계획 수립에 소요되는 경비는 제외하며, 세부적인 사항은 타당성 조사 수행 시 가장 최근에 발표한 『총사업비 관리지침』(기획예산처), 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처)을 따른다.

다. 설계비

1) 공사비요율에 의해 설계비를 개략적으로 산출할 수 있는 방법으로는 『엔지니어링사업대가의

기준』(산업통상부)과 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처) 자료를 활용할 수 있다.

- 2) 기본적으로 타당성 조사단계에서는 기본설계와 실시설계를 각각 계상하며 ‘공사비요율에 의한 방식’을 적용하여 부가가치세를 제외한 공사비에 일정요율을 곱하여 산출한 금액에 추가 업무비용과 부가가치세를 합산하여 대가를 산출한다. 공사비가 요율표의 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법으로 산정한다.

라. 건설사업관리비(책임감리비)는 『건설기술용역대가 등에 관한 기준』(국토교통부 고시)의 공사비요율을 적용하는 것을 기본으로 한다.

마. 조사비는 측량비, 지반 및 토질조사비, 수변 및 환경조사비 등으로 구성하며, 측량비, 토질 및 지반 조사비는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부 고시) 또는 『건설공사표준품셈』(한국건설기술연구원)으로 산정하고, 수변 및 환경조사비, 수리모형실험비는 건적 또는 유사사업 단가를 적용한다.

바. 시설부대비

- 1) 시설부대는 기획예산처의 『예산 및 기금운영계획 집행지침』(기획예산처)이 규정한 항목으로 도로, 철도, 항만 등의 건설, 대수선 또는 재산취득 등 당해 사업을 수행하기 위해 직접 관련이 있는 경비로서 아래에 열거한 경비 또는 이에 준하는 필요경비에 한하여 집행하는 비용이다.

- ① 공사 시공계획 수립 및 시공관리에 필요한 공공요금
- ② 공사용 기계, 물자도입에 따르는 조작비 및 통관수수료
- ③ 공사감독과 재산취득에 따르는 여비, 용지매수 및 시공관리에 직접 필요한 일용임금, 공사현장 또는 사업장 감독의 현장체재비 및 피복비
- ④ 공고료, 시험 및 직접공사에 소요되는 수용비 및 수수료
- ⑤ 재산취득에 따르는 감정료, 측량수수료
- ⑥ 공사계약수수료와 공사감독에 따르는 임차료(차량 또는 선박을 임차하는 경우에는 운영비 포함) 및 수수료
- ⑦ 공사의 기공식 및 준공식에 따르는 최소한의 의식비
- ⑧ 공사 과정에서 발생하는 경미한 피해에 대한 보상비 또는 복구비

- 2) 시설부대는 기획예산처의 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』이 제시하는 요율을 적용하며 분석을 수행하는 시기에 발표된 최신요율을 적용한다.

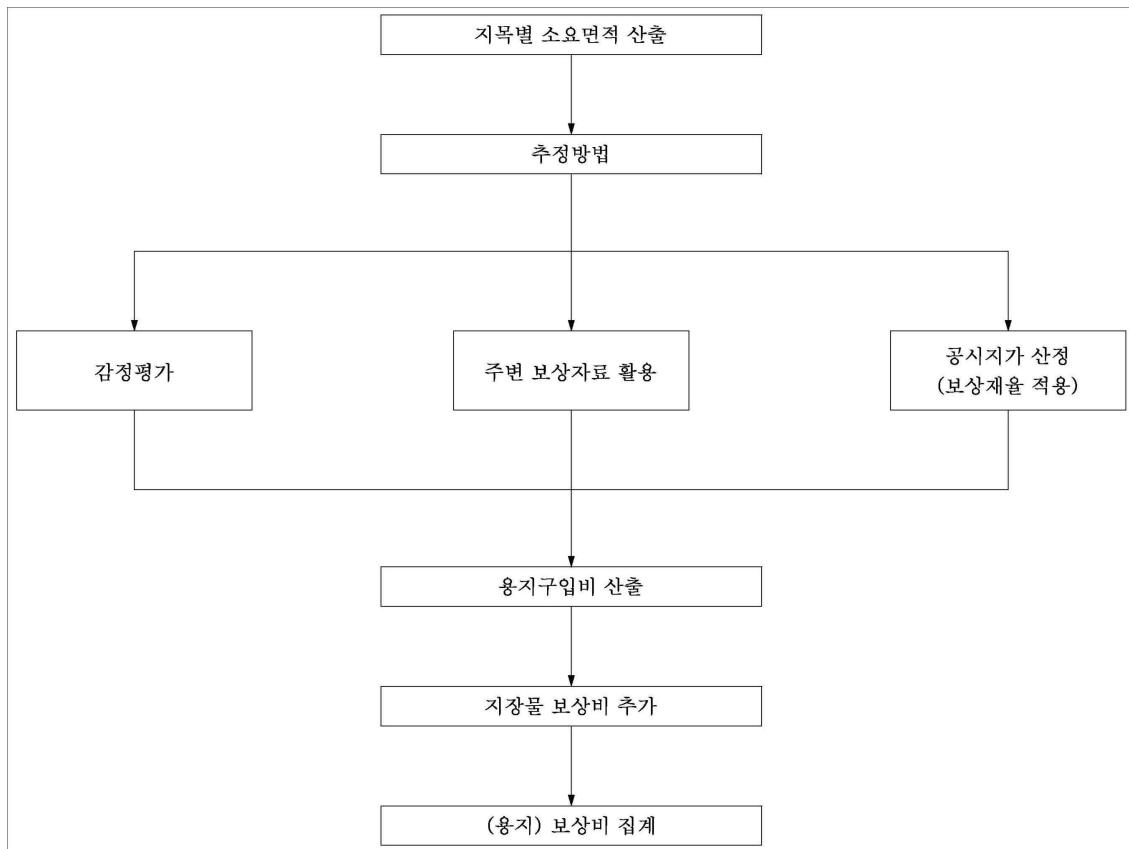
4. 보상비

가. 용지보상비는 용지구입비와 지장물보상비를 포함하는 비용을 의미한다. 용지 보상비 추정과정

은 지목별 소요면적을 산출하고 추정방법을 선정한 후 이를 이용하여 지목별 용지구입비를 추정한다.

나. 보상비 추정은 아래와 같다.

[그림4-2] (용지)보상비 추정과정



다. 보상면적 산출

- 1) 용지보상면적은 수치지형도를 이용하여 구체적인 물량을 산출하는 방법과 일반지형도를 이용하는 두 가지 방법으로 산출한다.
- 2) 수치지형도를 이용한 전산화 작업의 경우 전산설계 프로그램이 제공하는 총 편입면적을 세분화하여 산정한다.

라. 용지구입비 산출

1) 감정평가 방법

- ① 감정평가 방법으로 용지보상비를 추정하는 경우 사업지구 내 편입되는 토지와 지장물 중 지목이나 용도지역 등 개별물건의 특성을 고려하여 대표적인 유형에 대해 랜덤하게 표본을 추출하고(약 10%이내), 이를 기초로 전체 용지보상비를 추정한다.

- ② 사업시행자는 제1항에 따른 표본의 보상비 산정은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 감정평가업자에게 의뢰하여야 한다.

2) 보상자료 활용방법

보상자료 활용방법은 사업지 주변에서 기존에 실시한 보상 전례가 있다면 이를 제출토록 하고, 이 보상자료를 분석하여 해당지역에 적용할 보상배율을 추출하는 방법이다.

3) 보상배율 적용방법

- ① 감정평가 자료 및 사업지 주변에 기 보상자료가 없거나 자료로서 가치가 없는 경우에는 표준적 보상배율을 적용한다. 이때 보상배율은 사업지 내 또는 인근의 지목별 표준지 공시지가를 적용한다.
- ② 지역은 수도권과 수도권 외로 구분한 다음 각각을 다시 시부와 군부로 구분한다. 지목은 전, 답, 대지, 임야로 구분하며 공장용지, 창고용지는 대지에 포함하고 목장용지와 과수원은 전에 포함한다.

〈표4-16〉 지역별 지목별 보상배율

지 역		전	답	대 지	임 야
수도권	시부	1.50	1.50	1.40	2.00
	군부	1.75	1.75	1.50	2.50
수도권 외	시부	1.75	1.75	1.65	2.30
	군부	1.80	1.80	1.65	2.50

주 : 1. 공장, 창고는 ‘대지’ 배율 적용

2. 목장, 과수원은 ‘전’ 배율 적용

3. 특수한 기타 지목은 ‘임야’ 배율 적용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- ③ 용지보상비는 다음표와 같이 전, 답, 임야, 대지, 기타 국·공유지(하천 등)를 개략적으로 구분하여 토지 용도별 면적과 공시지가조사표를 작성한다.

〈표4-17〉 공시지가조사표

행정구역			공시지가					비 고
			전	답	대 지	임 야	...	
○○군	○○읍	○○리						
		○○리						
		○○리						
평균 공시지가								

마. 지장물보상비 등 추가

- 1) 지장물보상비는 용지구입비의 10~20% 수준으로 하되, 사업여건에 따라 조정한다.

- 2) 지하보상비 추정

- ① 사업의 특성상 지하구간을 통과하는 노선으로 계획되는 경우가 많이 발생하고 있다. 지하부분의 토지사용에 대한 보상비는 해당 지방자치단체의 조례 또는 타 지방자치단체의 조례를 참고하여 보상 규모를 책정한다.
- ② 지하보상비 추정과 관련하여 서울특별시 조례를 다음과 같이 예시한다.

서울특별시 도시철도 건설을 위한 지하부분 토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례

제9조(지하보상비 산정 및 지급)

- ① 지하보상비는 도시철도법 시행령 제5조의 규정에 의하여 산정하되 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제28조의 규정에 의한 감정평가법인에 의뢰하여 평가한다. 보상비 = 토지의 단위면적당 적정가격×입체이용 저해율×구분지상권 설정면적(개정 2006.10.04)
- ② 한계심도를 초과하여 지하시설물을 설치하는 경우에는 다음 보상 비율을 기준으로 보상비를 산정한다. 단, 토지여건상 지하의 광천수를 이용하는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 별도 보상비를 산정할 수 있다.

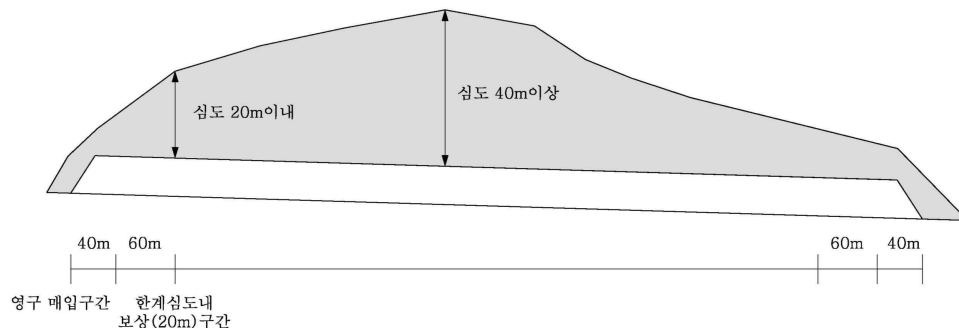
<표4-18> 지하보상비 산정

토 피	한계심도 초과		
	20m 이내	20~40m	40m 이상
보상비율(%)	1.0~0.5	0.5~0.2	0.2 이하

주 : 한계심도는 고층시가지는 40m, 중층시가지는 35m, 농지·임지는 20m로 한다.

자료 : 『서울특별시 도시철도의 건설을 위한 지하부분토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례』 (서울특별시)

[그림4-3] 본선터널 지하보상 개념도



자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

바. 용지보상비 집계

- 1) 위와 같은 방식으로 용지보상비를 산정할 경우 경제성 분석에서 토지의 잔존가치는 지장물 보상비를 제외한 용지구입비만을 분석하고 최종연도 말에 음(-)의 비용으로 반영한다.

- 2) 지하부분 보상비에서 용지를 구입하는 경우 해당 토지부분은 잔존가치로 고려한다. 용지보상비 집계표는 다음과 같이 작성한다.

<표4-19> 용지보상비 집계표

(단위 : 천원)

<국공유지 제외>							
지목	평균 공시지가 (천원/m ²)	수량(m ²)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							
<국공유지 포함(경제성 분석 비용)>							
지목	평균 공시지가 (천원/m ²)	수량(m ²)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							

5. 예비비 산정은 타당성 조사단계에서 발생할 수 있는 사업비 산출의 오차 및 이에 따른 영향을 최소화하기 위하여 (공사비+ 보상비+ 시설부대경비)의 10%를 예비비로 책정한다.

6. 비용추정 결과는 아래 양식에 따라 총사업비로 제시한다.

<표4-20> 도로사업 총사업비

• 총연장 : ____km (기존선활용 : ____km, 확장 : ____km, 신설 : ____km) • IC ____개소, JCT ____개소, 본선영입소 ____개소 • 구조물 : 교량 ____개소(____m), 터널 ____개소(____m) • 기타 :						
공 종	세부내역	규 격	단 위	수 량	단 가 (백만원)	금 액 (억 원)
A.공사비	소계					
	A-1.토공구간					
	A-2.교량구간	PSC-Beam	m			
		PC-Box	m			
		ST. Box	m			
		RC라멘	m			
	A-3.터널구간		m			
	A-4.출입시설	IC	개 소			
		JC	개 소			
	A-5.본선영입소	본선	개 소			
		IC	개 소			
	A-6.휴게소	종합휴게소	개 소			
		간이휴게소	개 소			
		점터휴게소	개 소			
	A-7.전기					
	A-8.건축					
	A-9.설비					
	A-10.조경					
	A-11.기타					
B.보상비						
C.시설부대경비	소계					
	C-1.설계비	(A~B)×요율(%)	식			
	C-2.건설사업관리비	(A~B)×요율(%)	식			
	C-3.조사비	(A~B)×요율(%)	식			
	C-4.시설부대비	(A~B)×요율(%)	식			
D.예비비			식			
E.총사업비	총계					

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

7. 운영비

가. 운영비는 차량이 안전하고 쾌적하게 주행할 수 있도록 도로를 포함한 각종 시설물을 유지·관리·보수하는 데 소요되는 비용을 의미하며, 유료도로의 경우 영업소의 운영과 관련된 비용을 포함한다.

나. 운영비는 통상적으로 유지보수비와 도로개량비로 크게 나누며 여기에 포함하는 항목에는 영업소운영비, 도로관리행정 인건비, 포장보수비(표면처리, 소파보수, 덧씌우기), 구조물보수비(교량, 터널암거, 배수관 등), 비탈면보수비, 재해 및 손괴에 따른 정비비, 안전시설정비비, 전기료, 기타 제설 및 노면 청소비용 등이 있다.

다. 도로의 운영비는 이용교통량, 도로가 위치한 지형적 여건, 포장설계 시의 계획 공용기간, 경과연수 및 도로의 중요성에 따라 서비스 수준을 어느 정도로 유지하느냐에 따라 상이하다.

라. 이 지침이 제시하는 가격기준시점은 2013년이며 기준시점이 상이한 경우, 운영비 중 관리운영비 항목은 소비자물가지수를 적용하고 유지보수비 항목은 한국은행이 발표하는 건설투자 GDP 디플레이터를 적용하여 보정한 운영비를 산정하여 제시한다.

마. 고속국도의 운영비용 산정기준 및 고속국도 30년간 연차별 운영비는 아래와 같다.

<표4-21> 고속도로의 30년간 연차별 운영비(2013년 기준)

(단위 : 억 원/km, 4차로)

고속국도			1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년
관리운영비			2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
유지 보수비	수선유지비		0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	대수선	재포장										3.71
		교량보강										56.70
		시스템교체							4.61			
합계			2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	7.38	2.77	2.77	63.18

고속국도			11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년
관리운영비			2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
유지 보수비	수선유지비		0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
	대수선	재포장										3.71
		교량보강										57.0 3
		시스템교체				4.61						
합계			3.13	3.13	3.13	7.74	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	63.8 7

고속국도			21년	22년	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년
관리운영비			2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
유지 보수비	수선유지비		0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
	대수선	재포장										3.71
		교량보강										57.0 3
		시스템교체				4.61						
합계			3.13	3.13	3.13	7.74	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	63.8 7

주 : 1. 교량보강비용은 구조물 연장 기준

2. 콘크리트 포장의 경우 20년, 30년에 재포장비용 반영

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

바. 일반국도의 운영비용 산정기준 및 일반국도 30년간 연차별 운영비는 아래와 같다.

<표4-22> 일반국도의 30년간 연차별 운영비(2013년 기준)

(단위 : 억 원/km, 4차로)

일반국도			1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년
관리운영비			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
유지 보수비	수선유지비		0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
	대수선	재포장										2.94
		교량보강										45.36
합계			1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	49.48

일반국도			11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년
관리운영비			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
유지보 수비	수선유지비		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
	대수선	재포장										2.94
		교량보강										45.36
합계			1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	49.59

일반국도			21년	22년	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년
관리운영비			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
유지보 수비	수선유지비		1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	대수선	재포장										2.94
		교량보강										45.36
합계			1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	49.72

주 : 교량보강비용은 교량 대수선비용으로 신설노선 중 교량 연장 반영

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

(단위 : 원/m²)

9월	10월
----	-----

[illegible]

연도		21년	22년	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년
유 지 보 수 비	관리운영비	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원	2.4억 원
	수선유지비	152,520	152,520	152,520	152,520	152,520	152,520	152,520	152,520	152,520	152,520
	도장	408,310							408,310		
	보강										244,570
	케이블 및 앵커										
	교면포장										22,360
합계		2.4억+ 560,830	2.4억+ 152,520	2.4억+ 152,520	2.4억+ 152,520	2.4억+ 152,520	2.4억+ 152,520	2.4억+ 152,520	2.4억+ 560,830	2.4억+ 152,520	2.4억+ 419,450

주 : 관리운영비는 교량당 연간 2.4억 원을 별도 계산

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

아. 장대터널의 운영비용 산정기준 및 장대터널의 30년간 연차별 운영비는 아래와 같다.

<표4-24> 장대터널의 30년간 연차별 운영비(2013년 기준)

(단위 : 억 원/km, 4차로)

구분	1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년
관리운영비	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
수선유지비	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
대수선비										
재포장										
합계	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07

구분	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년
관리운영비	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
수선유지비	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
대수선비					21.22					
재포장										3.71
합계	5.33	5.33	5.33	5.33	26.55	5.33	5.33	5.33	5.33	9.04

구분	21년	22년	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년
관리운영비	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
수선유지비	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93
대수선비										21.2 2
재포장										3.71
합계	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	30.5 3

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

제5장 편익추정

제1절 개요

1. 도로건설공사 시행으로 발생하는 편익은 교통 측면의 편익인 직접편익과 교통개선으로 인한 사회적 편익인 간접편익으로 구분한다.
2. 직접편익은 다시 사용자 편익과 비사용자 편익으로 구분하는데, 사용자 편익은 도로 사용자가 운전중에 얻는 경제적·시간적 및 심리적 요소들을 포함한다.

<표5-1> 도로사업 편익항목

구 분	편익분석 항목	비 고
직접편익	• 통행시간 감소 • 차량운행비 감소 • 교통사고비용 감소 • 대기오염 발생량 감소 • 온실가스 발생량 감소 • 차량소음 발생량 감소	편익분석 반영
간접편익	• 지역개발 효과 • 시장권의 확대 • 지역 산업구조의 개편 등	편익분석 미반영

자료 : 『도로·철도 부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완연구』, (한국개발연구원, 2008)

제2절 편익추정

1. 통행시간 절감 편익

가. 도로건설사업에 의한 통행시간 감소 편익은 교통투자사업의 시행으로 도로 및 철도의 통행수요 및 통행속도가 변화할 경우 발생할 수 있는 통행시간 비용의 정(+)의 편익과 부(-)의 편익을 계량화한다.

나. 통행시간 비용은 통행량, 통행시간, 통행시간가치의 곱으로 산정하며, 사업시행으로 절감된 통행시간 비용을 편익으로 계상한다.

다. 통행량과 통행시간은 교통수요분석을 통해서 산출하며, 시간가치는 여객의 경우 통행목적에 따라 업무/비업무 통행으로 구분한다.

라. 업무통행 시간가치는 절감된 통행시간을 자신의 생산활동에 투입할 수 있다는 가정을 바탕으로 통행자의 단위 업무시간당 한계임금을 근거로 산출한다.

마. 비업무통행 시간가치는 비업무통행에 대해 통행자의 통행시간과 통행비용의 관계를 모형화한 후 통행시간과 통행비용의 한계대체율 관계로 도출한 후 업무통행 대비 비업무통행 시간가치의 비율을 적용하여 산출한다.

바. 통행시간 절감 편익 산정방법

- 1) 통행배정 작업의 결과로 산출한 직접 영향권 내 링크의 통행시간과 차종별 교통량의 곱을 이용하여 도로부문 총통행시간을 산출한다.
- 2) 사업 미시행시와 사업 시행시에 대해 수단별로 총통행시간 비용을 산정한 후 비교된 차액을 통행시간 절감 편익으로 산정한다.
- 3) 분석 각 년도의 통행시간 절감 편익(VOTS)

$$VOTS = VOT_{\text{사업미시행}} - VOT_{\text{사업시행}} \quad (\text{식5-1})$$

$$\text{여기서, } VOT = \left\{ \sum_l \sum_{k=1}^3 (T_{kl} \times P_k \times Q_{kl}) \right\} \times 365$$

T_{kl} : 링크 l 의 차종별 통행시간

P_k : 차종별 시간가치

Q_{kl} : 링크 l 의 차종별 통행량

k : 차종 (1 : 승용차, 2 : 버스, 3 : 화물차)

2. 차량운행비용 절감 편익

가. 차량운행비용 절감 편익의 항목

- 1) 차량운행비용 절감 편익은 크게 유류비, 엔진오일비, 타이어 마모비, 유지관리비, 감가상각비로 구성된다.
- 2) 통행배정 결과 사업시행 전·후 각 링크의 통행속도와 차종별·속도별 차량 운행비용 원단위를 적용하여 분석 대상사업으로 인한 차량운행비용 절감 편익을 산정한다.

나. 유류비

- 1) 유류비는 유류소모량에 유류가격을 곱하여 차종별·속도별로 산정하며 차량별, 속도별 유류소모량은 ‘교통안전공단 자동차성능연구소’가 시행한 차종별 유류소모량 시험결과에서 도출한 관계식을 이용하여 산정한다.
- 2) 유류가격은 주행세, 교통세, 교육세 및 부가가치세 등의 각종 세금을 제외한 실질가격 즉 공장도가격과 대리점 및 주유소 마진을 기준으로 적용한다.

다. 차량운행비 중 엔진오일비, 타이어 마모비, 유지관리비, 감가상각비는 『교통시설 투자평가지침』(국토교통부, 2013. 11)의 원단위를 적용한다.

라. 총운행비용

- 1) 차량운행비용은 분석대상 사업의 직접 영향권 내 링크를 대상으로 통행배정 작업의 결과로 산출한 주행속도와 교통량을 이용하여 주행속도에 따른 차량운행비용 원단위를 적용하여 산출한다.
- 2) 분석 각 년도의 차량운행비용 절감 편익(VOCS) 산정식

$$VOCS = VOC_{\text{사업미시행}} - VOC_{\text{사업시행}} \quad (\text{식 5-2})$$

$$\text{여기서, } VOC = \sum_l \sum_{k=1}^3 (D_{kl} \times VT_k \times 365)$$

D_{kl} : 링크 l 의 차종별 대 · km

VT_k : 해당속도에 따른 차종별 차량운행비용

k : 차종(1: 승용차, 2: 버스, 3: 화물차)

3. 교통사고비용 절감 편익

가. 교통사고 감소 편익은 특정사업 시행으로 절감할 수 있는 교통사고비용을 계량화한 것으로 사고

발생비율과 사고비용 원단위의 곱으로 산정한다.

나. 도로 교통사고 발생비율은 도로유형별·사고등급별 인적피해사고 자료(교통사고통계·경찰청, 각 연도) 및 물적피해사고 건수(도로교통 사고비용의 추계와 평가, 도로교통공단, 각 연도)를 연간 총주행거리(대·km)(국토교통부, 각 연도)로 나누어 대·km당 사고 발생비율을 계산한다.

다. 사고비용 원단위

1) 도로 교통사고 발생비율 및 비용 원단위

<표5-2> 도로 유형별 교통사고 발생비율

도로 유형	km당 사고건수	1억 대·km당 사망자수	1억 대·km당 부상자수
고속국도	1.09	0.79	16.97
일반국도	2.49	3.11	107.27
지방도	0.94	2.40	73.61
특별광역시도	4.86	—	—
시·군도	1.32	—	—

주 : 기타 도로는 제외하였다.

자료 : 1. 『교통사고통계』, (경찰청, 2008)

2. 『2007 도로교통량통계연보』, (건설교통부, 2008)

<표5-3> 도로부문의 교통사고 비용 원단위(2007년 기준)

구 분		사 망	부 상
사상자 1명당	PGS 제외	41,944	519
	PGS 포함	52,741	2,156
사고 1건당	PGS 제외	2,595	
	PGS 포함	4,159	

주 : 1. PGS 제외 비용 = 순평균비용(위자료, 장례비, 생산손실비, 의료비 및 기타)+교통경찰비용+보험행정비용

2. 사고 1건당 및 PGS 비용은 2005년 기준비용에 소비자물가지수(1.0488)를 적용하여 2007년 기준으로 보정한 금액이다.

3. 부상의 경우에는 PGS 비용 중 가중평균값을 적용한다.

자료 : 1. 『07. 도로교통 사고비용의 추계와 평가』, (도로교통안전관리공단, 2008)

2. 『2005년 교통사고비용 추정』, (한국교통연구원, 2007)

2) 도로의 교통사고 절감 편익은 구축된 도로망의 링크 통행배정결과를 이용하여 고속도로 링크, 국도 링크 및 지방도 링크를 구분하여 사업 시행과 사업 미시행의 역 대-킬로미터(km)를 산출하여 교통사고 감소 편익을 산정한다.

3) 도로유형별·사고유형별 1억 대·km당 교통사고 사상자 수 및 물적피해 건수에 각 사고유형별 사고비용 및 연간 도로유형별 역 대·km를 곱하여 도로 교통사고 비용을 산정한다.

$$VICS = VIC_{\text{사업미시행}} - VIC_{\text{사업시행}} \quad (\text{식5-3})$$

$$\text{여기서, } VIC = \sum_{t=1}^3 \left[\sum_{s=1}^2 (A_{ts} \times P_s \times VL_t) + \sum_{a=1}^2 (M_{ta} \times P_a \times VL_t) \right]$$

A_{ts} : 도로유형별 · 사고유형별 1억대 · km당 교통사고 사상자수

M_{ta} : 도로유형별 · 사고유형별 1억대 · km당 교통사고 물적피해 건수

P_s : 인적사고유형별 사고비용

P_a : 물적사고유형별 사고비용

VL_t : 연간 도로유형별 역대 · km

s : 인적사고유형 (1: 사망, 2: 부상)

a : 물적사고유형 (1: 차량피해, 2: 대물피해)

t : 도로유형 (1: 고속도로, 2: 국도, 3: 지방도)

4. 환경비용 절감 편익

가. 대기오염비용 절감 편익

- 1) 대기오염비용 절감 및 온실가스 배출저감 편익은 크게 오염물질 및 온실가스별 배출계수 산정, 오염물질 및 온실가스의 단위당 환경피해비용 산정, 사업시행 및 미시행시의 오염물질 및 온실가스 배출량 변화 산정의 단계를 거쳐서 산정한다.
- 2) 대기오염비용은 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NO_x), 미세먼지(PM)의 피해비용을 고려하되, 오염원별 배출계수와 사회적 비용 원단위를 곱하여 산정한다.

<표5-4> 대기오염비용 및 온실가스 원단위(2011년 기준 예)

(단위 : 원/kg)

구 분	CO	$HC(VOC)$	NO_x	PM		CO_2
				도시부	비도시부	
원단위	11,164	12,974	13,434	902,031	83,292	172.8

주 : 1. CO_2 의 가치는 2007년 기준으로 설정된 가치로, 소비자물가지수를 적용하여 2011년도로 환산한다.

2. 그 외 오염 비용은 2008년 가치를 기준으로, 소비자물가지수를 적용하여 2011년도로 환산한다.

자료 : 『철도투자평가편람 전면개정 연구』, (한국철도시설공단·한국교통연구원, 2010)

- 3) 대기오염 절감 및 온실가스 저감 편익은 대기오염비용과 온실가스의 원단위, 차종별·속도별 대기오염 및 온실가스 배출계수를 이용하여 산정한다.

$$VOPCS = VOPC_{\text{사업미시행}} - VOPC_{\text{사업시행}} \quad (\text{식 5-4})$$

5-4)

$$\text{여기서, } VOPC = \sum_l \sum_{k=1}^3 (D_{lk} \times VT_k \times 365)$$

D_{lk} : 링크별(l), 차종별(k) 대·km

VT_k : 차종별(k) 해당링크 주행속도의 km당 대기오염비용

k : 차종(1=승용차, 2=버스, 3=화물차)

나. 소음비용(편익)의 산정

- 1) 이 지침에서는 사업 미시행 시와 사업 시행 시 발생하는 소음도 차이를 구한 후, 유지비용법을 적용하여 단위소음량(1dB) 저감을 위해 필요한 유지관리비용(방음벽 설치 비용) 원단위를 곱해 사업시행으로 인한 소음영향을 화폐가치화한다.
- 2) 도로 신설사업의 경우 사업 미시행 시 사업대상구간의 소음도는 도로가 없는 경우의 평균 소음 발생도를 적용하는데, 도시부는 55dB, 지방부는 45dB을 적용한다.
- 3) 소음도 예측식²⁾

$$L_{eq} = 1.1 \times [20 + 10 \log \left(\frac{QV}{l} \right) - 9 \log r_a + C] \quad (\text{식 5-5})$$

여기서, L_{eq} : 등가소음도(dB)

Q : 1시간당 등가교통량(대/hr) = 소형차(승용차) 통과대수
+ [대형차 통과대수(버스 및 트럭)×10]

V : 평균차속(km/hr)

l : 가상주행 중심선에서 도로단까지의 거리 + 기준거리(계산방식은 표 참조)

r_a : 기준거리에 대한 도로단에서 예측지점까지의 거리비(계산방식은 표 참조)

C : 상수, C 는 Q 를 교통량(대/hr)이라 정의할 때,

15,000 < Q 이면 $C = -5.5$

10,000 < $Q \leq 15,000$ 이면 $C = -4$

5,000 < $Q \leq 10,000$ 이면 $C = -2.5$

2,000 < $Q \leq 5,000$ 이면 $C = -1$

$Q \leq 2,000$ 이면 $C = 0$

2) 『도로교통소음 저감을 위한 종합대책에 관한 연구 (1)』, (국립환경연구원, 1987.), 도로단에서 10m 이상 지역

<표5-5> 일반도로 소음도예측식 이격거리 관련 계수

(단위 : m)

변 수	설명 및 계산	적용 수치		비 고
		도시부	지방부	
평균 이격거리	음원~수음점간 거리	27.9	59.0	
도로폭	가상주행중심선 ~도로단간 거리	6.1	5.3	도로폭(차로)과 도로특성에 따라 별도 수치 적용가능
기준거리		10	10	
l	도로폭+기준거리	16.1	15.3	
r_a	(평균 이격거리 - 도로폭) / 기준거리	2.2	5.4	

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

4) 고속도로에 적용할 수 있는 소음도 예측식은 한국도로공사 제안식을 적용한다.

$$L_{eq} = PWL + 10 \log \left(\frac{1}{4 \times d \times s} \right) + \Delta L_i + a_i + ad \quad (\text{식5-6})$$

여기서, L_{eq} : 등가소음도(dB)

PWL : $73.4 + [20 \log V + 10 \log(a1 + 3.8a2)]$

$a1$: 소형차혼입률(승용차 통행 비율)

$a2$: 대형차혼입률(버스 및 트럭 통행 비율)

$a1 + a2 = 1$

$\Delta L_i, a_i, ad$: 도로교통 소음도의 보정치로서 '0'으로 처리

평균이격거리(d) : 음원에서 수음점까지의 거리(m) (도시부 27.9, 지방부 59.0 적용)

s : 평균차두간격 = $1,000 \times V / Q$

V : 차량주행속도(km/hr)

Q : 평균교통량(대/hr)

5) 일반도로의 경우 교통량에 따른 상수항을 추가 계산하여 사업 미시행 시 예측 소음도를 구간별로 산출한다.

6) 사업으로 인한 소음비용(편익) 산정식은 아래와 같다.

$$EVNS = EVN_0 - EVN_c \quad (\text{식5-7})$$

$$EVN = \sum_i \sum_j (P \times l_{ij} \times L_{ij}) \quad (\text{식5-8})$$

여기서, $EVNS$: 소음비용(편익)

EVN_k : 소음비용(0=사업 미시행시, c=사업 시행시)

P : 소음가치의 원단위

l_{ij} : 대상노선 연장길이

L_{ij} : 예측소음도

i : 도로구분(일반도로, 고속도로 등)

j : 영향권 내 개별 링크

철도분야

제1장 기초조사

제1절 개요

1. 사회·경제지표 분석

가. 사업을 시행하는 지역의 특성 파악 및 교통수요예측의 기초자료로 활용하기 위하여 사회·경제 지표 추이 분석 및 예측이 필요하다. 교통수요예측의 첫 단계인 통행발생에 영향을 미치는 사회적·경제적 변수로는 인구구조 및 산업별 취업구조, 지역 총생산, 토지이용현황 등이 해당된다.

나. 장래 예측은 사업구간이 포함되는 광역자치단체, 기초자치단체의 사회·경제지표 관련 통계 및 문헌을 분석하며 추이는 기준연도 이전 최소 5년 이상의 자료를 분석한다.

다. 주요 사회·경제지표 장래 예측치는 『국가교통DB구축사업』이 제시하고 있으므로 이를 활용한다. 분석연도가 상이할 경우 기준연도 및 과업의 목표연도로 보정하여 제시한다.

2. 자연·생활환경 분석

가. 자연환경 분석은 기상, 지질, 표고, 경사분석, 유역 및 하천현황 등과 관련한 분석을 말한다. 타당성 조사에서 지표지질조사, 지반조사, 재료원 조사, 수리·수문량조사, 풍수해조사 등은 문헌 및 현지답사로 수행하고 시설물 위치 및 형식을 검토하기 위해서 현장조사를 수행할 수 있다.

나. 생활환경 분석은 수질오염, 토지오염, 위생, 소음 등 인간생활에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 환경 관련 분석을 말한다. 해당사업 특성에 맞는 다양한 형태의 생활환경 문제를 검토하고 이에 대한 분석을 수행한다.

제2절 상위계획 및 관련계획 검토

1. 상위계획 검토는 타당성 조사의 실효성을 부여하는 데 근거가 되며, 사업을 효율적으로 추진하기 위해 관련계획을 파악한다. 또한 사업의 범위 및 내용과 밀접한 관련성을 갖는 기존 계획 및 현재 추진중인 사업들을 면밀히 파악한다.

2. 타당성 조사를 수행하기 위한 상위계획 및 관련계획은 아래 표와 같다.

<표1-1> 상위계획 및 관련계획

구 분	계획명
상위계획	제4차 국토종합계획 수정계획(2006 ~ 2020)
	국가기간교통망 제1차 수정계획(2000 ~ 2019)
	국가철도망 구축계획(2006 ~ 2015)
	제2차 중기교통시설투자계획(2005 ~ 2009)
	제3차 수도권정비계획(2006 ~ 2020)
관련계획	수도권 광역교통망계획(2001 ~ 2020)
	수도권 광역도시계획변경(2001 ~ 2020)
	제3차 수도권 정비계획(2006 ~ 2020)
	대도시권 광역교통기본계획(2007 ~ 2026)
	대도시권 광역교통시행계획(2007 ~ 2011)
	대중교통기본계획(2007 ~ 2011)
	도로정비기본계획 수정계획(2006 ~ 2010)
	사업노선 주변 도로·철도 시설별 계획
	사업노선 주변 택지개발계획, 산업단지계획, 관광단지 개발계획 등

제3절 현황조사

1. 현지조사 및 답사는 계획을 기입한 답사도를 작성하여 현장조사로 현지 여건을 파악한다.
2. 수리·수문조사는 계획지역 하천의 상태, 정비 계획, 유역면적, 주변 개발 상황 등을 기존 자료를 이용하여 조사한다.
3. 기상 및 해상조사 중 기상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 강설량, 기온 등) 조사를 수행하고 자료는 기상대, 측후소 등 기상청 관계기관의 기상관측 자료와 기타 국가기관의 기상관측 기록을 이용할 수 있다. 또한 해상조사는 조류, 조석, 파랑 등의 해상자료를 조사한다.
4. 선박운항조사는 계획시설을 해상에 설치하는 경우 통행하는 선박의 종류, 크기, 횟수 등을 조사한다.
5. 교통현황조사
 - 가. 장래의 시설기준, 애로구간 판단 및 시설용량을 설정하기 위해 철도·도로·항공 등 수송수단별로 현재의 시설상태, 운영체계, 수송능력, 한계용량 도달시기 및 연계 교통체계 등을 조사·분석한다.
 - 나. 교통수단별 특성과 역할을 정립하기 위하여 교통량은 당해 지역 내의 수단별 통계자료 및 기존 관련 조사보고서를 활용하고 차종별, 방향별 통과량에 대한 교통량을 조사·분석한다.
 - 다. 기존 여객 이용실태 및 화물 유통체계를 감안한 장래 수송체계를 수립하기 위하여 수단별, 여객·화물별 지역 간 시·종점을 조사한다.

라. 새로운 교통체계 도입 및 개선에 따른 여객성향조사, 이용실태조사를 통하여 차종별 평균 승차인원, 수단별 통행량, 새로운 수단에 대한 전환율을 분석하고 화물은 차종별·품목별 평균적 재톤수, 차종별 공차율 등의 실태를 분석한다.

마. 철도, 도로, 항공 등 수단별 운행비용 및 물류 시간가치를 분석한다.

6. 환경영향조사(문화재조사)는 계획시설물 설치 시 예상되는 환경영향 및 환경피해 저감 가능성과 문화재 분포상황을 문헌 및 현지답사를 통해 조사한다.

제2장 수요예측

제1절 개요

1. 교통수요예측의 기본방향

가. 교통수요예측 수행 시 「국가교통DB구축사업」이 제공하는 최신 자료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 해당 자료가 제공되지 않을 경우에는 공신력 있는 기관의 자료를 사용하고 이를 보고서에 명시한다.

나. 교통수요예측 시 국가교통데이터베이스(이하 "국가교통DB"라 한다)를 통해 제공하는 장래의 수단별 기·중점통행량(이하 "O/D"라 한다)을 활용하여 분석하므로, 각 사업별로 모든 단계의 데이터를 새롭게 구축할 필요는 없다.

다. 그러나 장래 개발계획 및 존 세분화 등 추가적인 O/D의 보완 작업이 필요한 사업의 경우 4단계 수요 예측 방법에 따라 통행발생량 및 통행분포를 지침에 따라 예측하여야 한다.

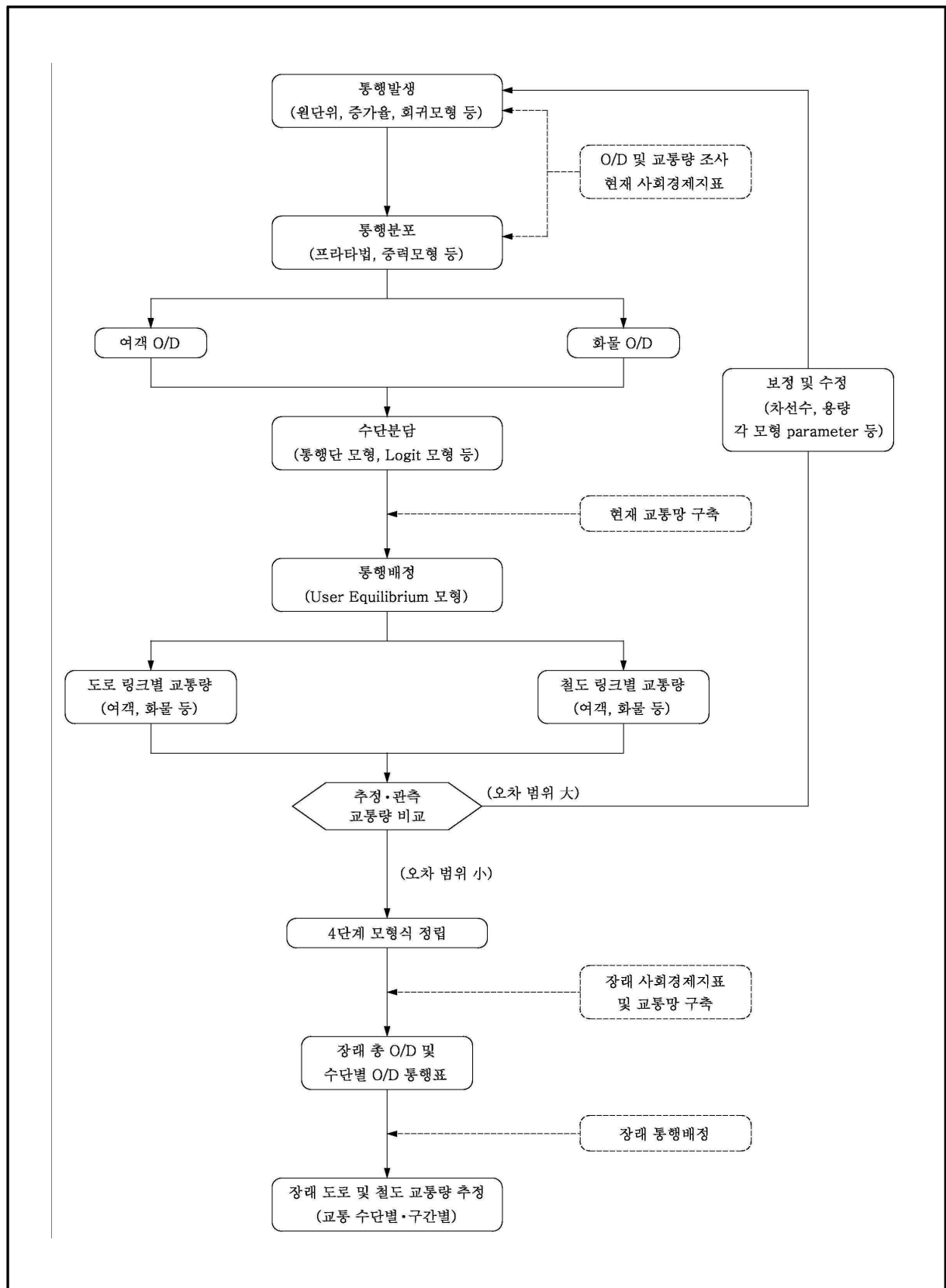
라. 철도사업의 경우 다른 수단에서 전환되는 수요가 클 수 있으므로 국가교통DB에서 제시하는 수단분담모형을 적용하여 지침에 따라 수단분담과정을 수행하는 것을 원칙으로 한다.

2. 교통수요예측 과정

가. 교통수요 예측 방법 중 가장 많이 사용하는 4단계 예측방법을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 4단계 교통수요 예측 방법은 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배정의 4단계로 나누어 순차적으로 교통수요를 예측하는 방법으로 아래와 같은 과정을 거친다.

[그림2-1] 교통수요예측 과정



자료 : 『도로·철도부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침』, (한국개발연구원, 2008)

제2절 기초자료

1. 개요 및 분석범위

가. 시간적 범위의 설정

- 1) 분석기간은 설계 및 시공기간 등 사업계획 기간과 개통 후 40년을 포함하는 기간으로 설정한다.
- 2) 교통분석 기준시점은 초기 분석연도(개통연도), 중간 분석연도, 최종 분석연도, 추가 분석연도로 구분한다.
 - ① 초기 분석연도는 교통시설이 개통하여 사용하기 시작한 연도이며, 중간 분석연도는 초기연도 이후 국가교통DB에서 5년 단위로 구축된 기초자료의 분석연도를 이용한다.
 - ② 최종 분석연도는 분석기간의 최종연도이며, 추가 분석연도는 분석기간 중 영향권 내에 택지·산업단지 개발이나 경쟁(연계)노선의 건설 등으로 인해 교통 패턴에 중요한 변화를 가져오는 경우 추가하여 분석을 시행하는 시점이다.

나. 공간적 범위의 설정

- 1) 영향권의 구분은 해당 사업을 통하여 발생하는 편익의 크기를 산정하는 데 결정적인 영향을 미치기 때문에 영향권을 합리적으로 설정해야 하며, 이 지침에서는 영향권을 직접영향권과 간접영향권으로 구분하여 현황정산 및 편익산정 시 활용한다.
 - ① 직접영향권은 사업시행지역에 지리적으로 인접하면서 사업노선을 이용할 가능성이 높은 지역으로서 사업시행효과를 세밀하게 분석하기 위하여 상세한 O/D 및 Network의 구축이 필요한 공간적 범위를 말하며, 대상 사업의 시행구간을 모두 포함해야 한다.

- ② 간접영향권은 사업시행으로 인한 통행 패턴의 변화가 발생하여 편익산정의 범위에 포함해야 하는 공간적 범위 가운데 직접영향권을 제외한 지역을 말한다.

<표2-1> 영향권 설정방법

구 분		대상지역	산정방법
영향권	직접영향권	· 사업지역과 인접하고 사업노선을 주로 이용할 가능성이 높은 지역	· 대상구간 Select Link 분석을 통해 해당노선 이용률이 높은 지역
	간접영향권	· 편익추정 포함 지역	· PV, RV, DV

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

- 2) 철도부문 영향권 설정기준은 철도분야 사업효과가 대부분 도로에서 전환된 수요에 의해 발생하기 때문에 원칙적으로 사업시행 전후의 도로교통량 변화에 따라 설정한다.
- 3) 철도사업 시행 전후의 수단분담률을 계산한 후 사업시행 전후의 변화된 O/D를 이용하여 다시 도로통행배정을 실시하고, 이를 통해 도출한 도로교통량변화율(RV)을 이용하여 철도사업이 지역적으로 미치는 영향을 판단한다.
- 4) 수단분담모형을 적용하기 위한 O/D 범위를 설정하기 위해서는 역세권의 범위를 설정하여야 하나, 이를 표현할 수 있는 복합교통망(철도+ 지하철+ 공로 등)이 구축되지 않았기 때문에 이를 객관적으로 판단할 수 있는 방법은 현재 있지 않다.
- 5) 이로 인해 수단분담모형을 적용하기 위한 O/D범위는 분석가가 적절한 판단으로 설정한다.

- ① 구간교통량변화율(RV)을 이용한 영향권 설정

사업시행 전·후의 구간교통량변화율(RV)을 이용하는 방법으로, 구간교통량의 변화폭이 3% 이상인 구간을 포함하는 지역(존)을 해당 사업의 직접영향권 및 간접영향권으로 설정한다.

$$RV^k = \frac{V_{\text{시행}}^k - V_{\text{미시행}}^k}{V_{\text{미시행}}^k} \times 100(\%) \quad (\text{식2-1})$$

여기서, RV^k : 사업시행 시 구간 k의 교통량 변화율(%)

$V_{\text{미시행}}^k$: 사업 미시행 시 구간 k의 교통량

$V_{\text{시행}}^k$: 사업 시행 시 구간 k의 교통량

② O/D 기준 통행량비율(PV)을 이용한 영향권 설정

O/D 기준 통행량비율을 이용하는 방법은 사업대상 구간을 포함하는 i지역 발생교통량 가운데 j지역 도착교통량이 차지하는 비율을 이용하는 방법으로 그 값이 큰 상위 몇 개 지역(존)을 선정하거나 총발생량의 일정수준 이상을 차지하는 지역(존)을 선택하는 방법이 있다.

$$PV_{ij} = \frac{V_{ij}}{\sum_{j=1}^n V_{ij}} \times 100(\%) \quad (\text{식}$$

2-2)

여기서, PV_{ij} : 존 i의 발생교통량 가운데 존 j의 도착교통량이 차지하는 비율(%)

V_{ij} : 교통량

③ 구간교통량 변화량(DV)을 이용한 영향권 설정

사업시행 전·후의 구간교통량의 변화량(DV)을 이용하는 방법으로, 구간교통량의 변화폭이 일정수준 이상인 구간을 포함하는 지역(존)을 해당 사업의 직접영향권 및 간접영향권으로 설정한다.

$$DV^k = V_{\text{시행}}^k - V_{\text{미시행}}^k \quad (\text{식}$$

2-3)

여기서, DV^k : 사업 시행 시 구간 k의 교통량 변화량

$V_{\text{시행}}^k$: 사업 미시행 시 구간 k의 교통량

$V_{\text{미시행}}^k$: 사업 시행 시 구간 k의 교통량

2. 기초자료(O/D 및 네트워크)

가. 수요분석에 사용하는 O/D 및 Network의 경우 국가교통DB센터가 공식적으로 제공하는 최신 자료를 이용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 국가교통DB센터는 모든 지역의 기초자료를 갱신하여 제공한다. 그러나 화물 O/D의 경우는 전국권 자료만 갱신하였기 때문에 사업의 특성과 성격에 맞는 화물 O/D를 선택하여야 하며, 이에 대한 근거를 반드시 보고서에 명시해야 한다.

다. Network 수정 및 보완

- 1) 교통수요를 분석하기 위해서는 최신자료를 기준으로 현황 Network를 정확하게 구현하여야 한다.
- 2) 국가교통DB의 Network와 기준연도 Network 자료를 비교하면서 다음 사항들을 확인하여야 한다.
 - ① Network의 차선 수나 용량 등을 잘못 기입하였는지 여부
 - ② 영향권 내에 분석이 필요하다고 판단되는 노선을 누락하였는지 여부
 - ③ Centroid Connector의 추가 또는 위치 조정 필요성
 - ④ 링크 길이의 조정 필요성
 - ⑤ 링크 통행속도 및 교차로 지체에 대한 적절성 검토
 - ⑥ 존 크기 및 발생 교통수요, 관측교통량에 따라 Network의 상세도 결정
 - ⑦ 통행료 반영의 적절성

라. 존 세분화 및 세분 O/D 구축

- 1) 사업 시행 시 통행 패턴의 변화를 분석하기 위해서는 해당 존을 세분화해야 한다. 사업의 영향을 분석하기 위한 존 세분화의 범위는 해당 사업의 직접영향권으로 한다. 이때 세부 존의 인구 및 사회적·경제적 특성 자료를 쉽게 구축하기 위하여 존 세분화는 하위 행정구역을 기준으로 하는 것을 원칙으로 한다.
 - ① 존 세분화를 통해 생긴 세부 존에 대하여 존 중심 연결링크(Centroid Connector)를 설정한다.
 - ② 존 세분화로 인해 발생할 세부 존 간 통행량을 담당하기 위한 지방도 및 시·군도를 영향권 내 Network에 충실히 반영한다.

2) 세분 O/D 구축 방법

- ① 기존 자료가 있을 경우에는 O/D를 세분화할 때 해당지역에 대한 교통영향평가서 등 상세한 O/D 및 Network 자료를 얻을 수 있는 경우 이를 이용하여 존 세분화 작업에 활용하고, 이미 구축해 놓은 자료를 활용할 때에는 구축된 O/D의 총량 등을 면밀히 검토하여 KTDB와의 일관성을 확보한다.
 - ② 기존 자료가 없을 경우에는 각 세부 존별 통행발생량을 예측한 다음 통행분포모형을 이용해 세부 존 O/D를 구축하고, 세부 존별 통행발생량은 각 세부 존의 특성을 잘 반영할 수 있는 사회·경제지표를 이용해서 예측하는데, 원단위법이나 회귀분석법 등을 적용한다.
- 3) 존 세분화 작업을 수행한 이후에는 세부 존 O/D와 기존의 251개 존 체계의 O/D를 결합한다.
이 과정에서 세부 존과 기존 251개 존 간의 O/D량을 추정할 수 없는 O/D pair가 발생한다.
- 4) 이 지침은 이상의 단계에서 예측한 세분 O/D의 적절성을 검증하는 단계를 거치도록 한다.

마. 장래 O/D 및 Network 수정

국가교통DB가 제공하는 장래 O/D 및 장래 Network 자료는 교통발생량에 영향을 미치는 중요 개발계획을 반영하여 구축한 것이므로 개별 사업을 평가하기 위하여 누락된 개발계획을 O/D 및 Network에 반영하여야 한다.

바. 교통시설계획 및 택지·산업단지 개발계획의 검토

- 1) 교통시설계획의 검토는 상위 관련계획 및 지방자치단체 관련계획의 주요 도로 및 철도 교통망 계획 중 장래 네트워크 구축에 반영할 계획을 종합적으로 정리한다.
 - ① 현재 추진 중인 교통시설 건설사업을 반영하기 위해서 기본계획단계까지는 사업추진 여부가 불투명하기 때문에 관련 사업으로 반영하지 않고 실시계획 이후의 추진단계에 있는 사업을 반영한다.
 - ② 철도사업의 경우 종합계획(국가철도망 구축계획) 수립 후 개별사업 추진 시 개별사업의 기본계획을 수립하여 고시한 이후의 철도사업은 개발계획에 반영한다.
- 2) 택지개발사업은 실시계획 승인이 완료된 사업을 중심으로 반영한다. 단 사업추진이 확실시되는 택지개발사업인 경우 개발계획을 분석에 반영하되 이유 및 근거를 보고서에 반드시 명시한다.
- 3) 산업단지 개발사업은 실시계획 수립을 완료한 사업을 관련계획으로 반영한다.

제3절 수요추정

1. 이 지침은 교통수요예측 방법 중 가장 많이 사용하고, 대표적인 수요예측 과정의 위상을 갖고 있는 4단계 예측방법 적용을 원칙으로 한다.

2. 4단계 교통수요예측 방법은 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배정의 4단계로 나누어 순차적으로 교통 존(Traffic Zone)을 기반으로 수요를 추정하는 방법이며, 이 지침의 수요추정은 『교통시설 투자평가지침』(국토교통부)을 참고로 하였다.

3. 통행발생

가. 장래 산업단지 개발로 인한 통행발생 원단위는 2008년 국가교통DB사업의 『전국 지역간 화물O/D 보완조사』가 제시한 값을 활용하되, 별도의 조사를 통해 원단위를 수정·보완하여 적용할 경우에는 충분한 근거를 제시해야 한다.

나. 장래 택지개발로 인한 통행발생 원단위는 2011년 국가교통DB가 제시한 값을 활용할 수 있으나, 가구통행 실태조사의 결과물인 각 광역권 2010년 통행량에서 반영할 개발계획과 유사한 지역의 원단위를 산정하여 적용한다.

4. 통행분포는 앞서 통행발생단계에서 결정한 통행량의 크기를 지역별로 배분하는 단계로 국가교통DB는 중력모형을 사용하였으며, 저항함수의 형태는 수정혼합모형을 적용하였다.

5. 수단선택

가. 개개인의 통행행태 특성을 파악하여 수단분담률을 예측하는 개별 통행행태모형 중 로짓모형을 사용할 것을 원칙으로 한다. 다만 다른 모형이 더욱 적합하다고 생각되는 때에는 다른 모형을 사용할 수 있으며, 이 경우 이유를 작성하여 명시한다.

나. 철도사업의 경우 국가교통DB가 제공하는 총량 O/D와 수단선택모형을 이용하여 장래 수단분담률을 재산정할 수 있다.

다. 여객의 수단선택모형에서는 수단분담률이 타 수단들에 비해 현저히 낮은 항공을 제외한 승용차, 버스, 철도의 육상교통수단만을 대상으로 하고, 로짓모형을 이용한 수단선택모형을 제시한다.

라. 효용함수는 수송수단별 통행 및 접근시간, 수송수단별 운임, 그리고 특성을 표현하는 더미를 고려하여 추정한다.

마. 총통행시간은 이미 구축해 놓은 연도별 도로망에 통행배정을 하여 산출한다. 총통행비용 산정 시에는 버스와 철도는 현재요금을 기준으로 계산하며, 승용차는 km당 평균운행비를 이용한다. 철도 운임(해당 열차 또는 여러 열차 운임)은 철도요금 구조인 기본구간 요금과 초과구간에 대한 요율을 적용하여 도출하거나, 링크 기반의 단위 킬로미터(km)당 운임을 이용해 산출한다.

바. 모형 정산 시 일반적 합리성 판단 기준인 계수의 부호, 시간과 비용의 상대적 비율, 더미변수의 규모 등을 만족시켜야 하며 자료 특성치, 통행목적, 통행 시간대 등을 고려하여 변수의 유형을 결정한다.

사. 수단분담모형치의 수단분담률과 전수화한 실측치의 수단분담률이 전체적으로 비슷한 수치를 보이더라도 각 O/D 셀별로 상당한 오차가 발생할 수 있기 때문에 수단분담 보정계수를 산출하여 보정한다.

6. 통행배정

가. 통행배정은 O/D와 Network를 이용하여 차량의 통행경로를 추정하는 단계로서 올바른 결과를 얻기 위해서 교통량지체함수(VDF : Volume-Delay Function) 및 Network 속성에 대해 면밀히 검토한다.

나. 통행배정에 사용하는 재차인원과 승용차 환산계수는 교통 분석에 사용하는 자료와 일치하는 원단위를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 전국 지역간 교통수요분석 시 국가교통DB가 제공하는 전국 지역 간 각 수단별 재차인원을 적용하며, 수도권 및 5대 광역권의 교통수요 분석 시에는 국가교통DB에서 제공하는 수도권 및 5대 광역권의 각 수단별 재차인원을 각각 적용하는 것을 원칙으로 한다.

라. 통행배정을 위한 기본시간단위를 대상지역의 특성을 고려하여 분석가가 선택할 수 있도록 한다. 통행배정 시 활용하는 통행비용은 BPR 함수를 토대로 적용한다.

마. 국가교통DB는 O/D 및 Network에 상응하는 VDF 함수의 파라미터값을 유형별로 제시하였는데, 이 지침은 이 값을 기본으로 활용한다.

바. 수요분석 및 편익산정을 위한 통행배정의 수렴조건을 전국단위 O/D 및 Network를 기준으로 Relative Gap 0.2% 이하로 설정할 것을 권장하고 Iteration 수렴기준을 따로 설정할 경우 이에 대한 구체적인 근거를 제시한다.

사. 통행배정 모형의 정산

1) 정산과정 및 방법

- ① 영향권 내 주요 지점의 관측교통량과 구축해 놓은 모형에서 예측한 배정교통량을 비교하여 양자의 차이가 최소화할 수 있도록 Network를 정산한다.
- ② 정산결과를 반영하여 통행배정을 수행하고 관측교통량과 배정교통량 및 오차율을 보고서에 제시한다.

- ③ 현황정산은 기·중점 통행량 자료(O/D)와 Network 자료의 현실묘사 능력을 평가하는 과정으로 O/D와 연계검토를 수행하기 위한 코든/스크린라인, 검토노선과 경쟁관계에 있는 상세검토를 위한 컷라인, 사업시행으로 인하여 교통 패턴의 변화가 현저할 것으로 예상되는 지점을 포함한다.
- ④ 정산지점 선정은 장래 교통량 예측 및 편익 산정에 큰 영향을 주는 요소이므로 신설 도로망이나 시설물로 인하여 교통량의 변화 및 변화율 V/C Ratio의 변화가 주된 지역을 선정해야 한다.

2) 현황정산을 위한 허용오차기준

위계 및 교통량 수준에 따라 오차기준은 달라야 하는데, 이 지침은 다음과 같은 허용 오차식을 바탕으로 정산을 위한 허용오차기준을 따른다.

$$\epsilon(\%) = \frac{f_l^{est} - f_l^{obs}}{f_l^{obs}} \times 100 \quad (\text{식 } 2-4)$$

여기서, f_l^{est} : 통행배정 분석 결과에 의한 링크의 예측교통량
 f_l^{obs} : 링크의 관측교통량

<표2-2> 정산지점별 허용오차기준(허용오차식)

구 분		허용오차
교통량 합계	코든/스크린 합계	15% 이내
	컷라인 합계	
지점별 교통량	일교통량 5천 대 미만	컷라인 20%, 주요 교통량 변화지점 20%, 기타 30%
	일교통량 5천 대 이상	컷라인 15%, 주요 교통량 변화지점 15%, 기타 20%

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

- 3) 용량 및 자유속도가 평균값과 현저한 차이가 발생해 모형의 정산 및 편익 산정 시 왜곡된 결과를 가져온다고 판단될 경우, 분석가는 통행배정 결과와 실측결과를 바탕으로 그 값을 적정 수준으로 보정할 수 있다.

4) BPR식의 파라미터 보정

- ① 영향권 내 관측교통량과 배정교통량의 차이가 큰 링크, 통행속도가 비현실적인 링크에 대하여 Network의 도로상황을 현실적으로 재현하기 위하여 BPR식의 α 값 및 β 값을 보정할 수 있다.
- ② 다만 BPR식의 보정에 앞서 우선적으로 해당 용량과 자유속도 반영여부, 교통 존의 추가 분할 필요성 여부, 센트로이드 커넥터 연결 위치의 적절성을 검토한다.

5) 철도의 정산기준

- ① 통행배정 결과의 정산은 도로와 같이 허용오차의 산정을 통해 수행하며, 철도 노선별로 총수송실적 f_l^{obs} 과 해당 노선의 배정결과 f_l^{est} 의 차이를 나타내는 오차율이 허용 범위보다 작아야 한다.
- ② 현황정산 결과는 노선과 개별역으로 구분하여 제시하며, 승차유형별 검토가 필요한 경우에는 사업대상 노선과 인접한 환승역에 대하여 직승과 환승을 구분하여 제시할 수 있다.

7. 장래 교통수요 예측결과의 제시

- 가. 장래 교통수요의 사업 시행 효과를 분석하기 위해서는 사업 시행 시와 사업 미시행 시의 교통패턴의 차이를 비교한다. 사업 시행 대안에 대해서는 사업 미시행 시의 Network에 사업구간을 반영하여 사업 시행으로 인한 교통 패턴의 변화를 분석한다.

나. 철도사업의 시행은 주변 도로뿐만 아니라 주변 철도에도 적지 않은 영향을 미친다. 따라서 주변 도로 및 주변 철도에 미치는 변화도 개통연도를 기준으로 제시한다.

다. 철도의 예측교통량은 직승직하, 직승환하, 환승직하, 환승환하로 구분한 역간 O/D로 제시하며, 예측된 역간O/D에서 장래 운영계획 및 정거장 규모산정 등 시설규모 산정을 위해 역별 승·하차 인원과 재차인원을 제시한다.

제3장 시설물 계획 및 규모의 적정성

제1절 개요

1. 노선검토는 도상 노선선정, 현지답사 및 조사, 노선선정을 위한 업무를 말한다. 도상의 노선선정은 지형도(1:5,000 ~ 1:50,000)에 경유지역을 연결하는 노선을 설계속도 기준에 맞게 몇 개의 예비대안을 검토하여 비교노선을 선정한다.
2. 비교노선에 대하여 선형 및 정거장 입지 등 기술성, 수송능력, 열차운행 효율성과 건설비, 사업시행성, 시공성, 주변환경성 등을 평가한다.
3. 현지답사 및 조사는 지형, 지질 및 현지현황 등에 대하여 기술적으로 비교노선의 우열을 판단할 수 있는 자료를 수집하고, 도상의 비교노선에 대하여 정거장 예정지의 적합성, 지형·지질·하천을 고려한 구조물 계획, 도로상황, 공사시행 조건, 환경·기상특성, 지역개발 현황 및 토지이용 현황, 문화재, 폐광, 지하공동, 민원발생 예측 등의 검토를 포함한다.
4. 노선선정(대안)은 각종 조사 및 검토결과를 토대로 정거장 설치 예정지를 경유하는 선형을 계획하며, 선형은 정거장 설치 예정지를 기본으로 하여 최적노선을 도출할 수 있도록 대안을 검토한다.

제2절 설계기준 검토

1. 관련규정 검토

- 가. 철도 관련 철도건설규칙 및 철도의 건설기준에 관한 규정(국토교통부), 철도시설 안전기준에 관한 규칙(국토교통부), 철도시설 안전세부기준(국토교통부), 철도설계지침 및 편람(한국철도시설공단), 열차운전시행세칙(한국철도공사), 기타 관련기준을 참고한다.

나. 교량 및 터널 관련 도로교 설계기준(국토교통부), 콘크리트구조 설계기준(국토교통부), 구조물 기초 설계기준(국토교통부), 하천설계기준(국토교통부), 터널설계기준(국토교통부), 기타 관련 기준을 참고한다.

2. 설계기준 검토

가. 노선의 기능과 성능수준을 토대로 하여 설계속도를 정하고 열차운행계획에 따라 철도 시스템을 선정하고 설계속도와 운행할 차량의 성능 특성에 따라 노반, 궤도, 신호, 전기, 통신 등 시설계획을 수립하기 위한 적용기준을 검토한다.

나. 노반과 궤도의 선로구축물을 설계하기 위한 표준활하중, 곡선반경, 선로기울기, 건축한계 등의 건설기준을 검토한다.

다. 시·종점 및 중간 분기정거장 등 그 기능적 특성에 따라 정거장 유효장 등 배선계획기준을 검토한다.

제3절 시설규모의 적정성 검토

1. 노선선정(대안) 및 정거장 입지 검토

가. 예비노선을 토대로 1:5,000 ~ 1:50,000 지도로 현지상황을 사전 조사하여 노선 및 정거장 입지를 검토한다.

나. 관련계획 조사분석 결과와 현지조건을 고려하여 실제 실현 가능한 대안노선 및 정거장 입지를 계획하고 정거장은 여객 및 화물의 집산이 쉽게 이루어지도록 다른 교통수단과 연결되는 곳에 검토하여 여객수와 화물수송량이 많은 지역에는 여객 전용역과 화물 전용역을 구분한다.

다. 대안별 평면선형과 종단선형, 선로 구조물을 선정하여 비교·계획하고 수송수요예측에 따른 열차운영계획을 비교한다.

1) 평면선형

- ① 평면선형은 노선의 기능과 설계속도에 따라 가능한 대안노선에 대하여 열차운행성 등 기술성과 경제성, 관계기관의 의견을 수렴하여 최적노선(대안)으로 검토한다.
- ② 평면선형의 곡선반경은 설계속도에 따라 철도건설규칙 등 관계규정에서 정한 최소곡선반경 이상이어야 한다. 또한 평면선형은 노선의 기능과 설계속도에 적합해야 하고, 노선 전 구간의 평면 및 종단선형 상 균형성을 유지하며 장래의 속도 향상을 고려한다.
- ③ 지형상 상습 홍수범람 지역이나 대규모의 연약지반, 비탈길이가 긴 깎기 지형 등의 취약지형은 가급적 피하며, 급경사의 비탈지형으로 토사붕괴나 눈사태 지역, 용수 등의 상시 습한 지역은 피하도록 검토한다.
- ④ 주요 도로의 평면교차, 밀집 시가지지역, 문화유적 보전지역, 대규모 묘지지역은 최대한 피한다.

2) 종단선형

- ① 종단선형은 해당 노선의 설계속도 수준과 차량성능을 감안하여 표정속도를 향상시킬 수 있게 선정해야 하는 것으로, 종단선형은 전 구간에 걸쳐 평면 및 종단선형의 균형성을 확보할 수 있게 긴 구간의 최급기울기나 수평기울기를 무리하게 설정하지 않도록 검토한다.
- ② 선로의 시공기면은 가급적 자연지반 경사도를 감하여 지나치게 높거나 얇지 않게 하며, 하천의 최대홍수위와 도로 등 입체교차시설의 다리 밑 공간의 높이를 확보할 수 있게 검토한다.
- ③ 하향 최급기울기에서 상향 기울기의 변경점 설정은 가급적 피하고 부득이한 경우에는 양쪽 기울기 차이가 최소화하도록 설정하며, 기울기 변경점은 평면선형의 직선 또는 원곡선 구간에 설치하도록 검토한다.

3) 교량계획

- ① 하천지역에 설치하는 교량은 설계기준에 따라 경간장 등에 따라 검토하며, 해당 하천의 정비계획 등 수리·수문 조사결과에 따라 경간장, 교량의 높이와 길이를 정하고 정비계획이 수립되지 않은 하천은 수리·수문조사를 시행한다.
- ② 하천정비계획은 수립되어 있으나, 정비사업을 시행하지 않은 하천은 정비계획을 토대로 하여 제방의 여유고 등을 확보할 수 있게 교량을 검토한다.
- ③ 교량은 가급적 하천의 유수방향에 직각이 되게 계획하여 홍수 시 유수의 지장을 최소화하게 하며, 교량 전후에 작은 교량이나 구교를 연속해서 설치하는 것을 피할 수 있게 경간길이나 교량길이를 검토한다.

④ 하천의 중방향을 따라 설치하는 교량의 경우, 교각이 하천의 전체 폭에 걸쳐서 배치되지 않게 계획하고 다리 밑 공간의 높이는 하천의 경우 『하천설계기준』(국토해양부)을, 도로의 경우는 『도로의 구조·시설기준에 관한 규칙』(국토교통부)에 따라서 검토하며, 해상 등 선박이 통행하는 교량은 이를 고려하여 교량을 검토한다.

⑤ 농경지의 농로와 마을 간 도로에 설치하는 교량은 농경용 차량·장비와 농산물 운반차량이 원활하게 통행할 수 있게 교량의 경간과 다리밑 공간의 높이를 검토하며, 주거지역에 근접한 교량은 환경영향 평가결과 등을 참고로 하여 경관성 및 환경성을 최적화할 수 있게 검토한다.

4) 터널계획

① 터널은 단층, 파쇄대, 퇴적토, 편암 등 취약한 지형이나, 계곡을 피하여 가급적 능선을 따라 그 위치를 정해야 한다.

- ② 터널의 길이는 평면곡선과 종단기울기, 갱구부의 편압이나 깎기 토량, 열차운행의 안정성과 유지보수성을 검토하여 정한다.
- ③ 터널 구간의 선로기울기는 배수 및 자연환기를 위해 가급적 한 방향 기울기로 해야 하며 부득이 양방향 기울기로 할 경우 배수와 환기가 원활하도록 검토한다.
- ④ 터널의 갱구는 계곡부의 수로 등을 피하고 갱문 뒤의 비탈길이를 가급적 짧게 해야 하며, 지형상 낙석 등이 예상되는 구간은 터널의 길이를 길게 하거나 낙석방지시설을 검토한다.
- ⑤ 시가지나 집단마을 등의 하부를 통과하는 터널은 공사 중이나 열차운행 중에 생활환경 또는 터널의 안전성에 지장이 없도록 터널의 구조와 시공법 등을 검토한다.
- ⑥ 1km 이상의 터널은 안전성 분석결과에 따라 방재시설을 검토해야 한다.
- ⑦ 터널단면은 열차 고속주행에 따른 공기압 영향과 곡선구간에서 선로중심간격 및 건축한계의 변화를 검토한다.

라. 대안별 선로 구조물에 대한 노반 공사비를 개략 산출하고 대안별 노선 및 정거장 입지를 종합적으로 비교·검토한다.

마. 대안별 노선 및 정거장 입지를 현지조사하고 1:10,000 ~ 1:50,000 지도로 계획한 대안은 1:5,000 지도로 재검토한다.

바. 대안별 노선의 입지는 주변 자연 생태계에 미치는 영향을 분석하여 최적노선을 검토한다.

2. 노반 구조물 및 정거장 계획

가. 측량성과물을 토대로 선로 평면선형과 선로 종단선형을 계획한 후 현장을 답사하여 토공, 교량, 터널, 정거장 위치 등 선로 구조물을 계획하고 선로 평면도와 선로 종단면도, 정거장 평면도를 작성할 수 있다.

나. 선로평면 및 종단면도, 선로 구조물 계획을 기준하여 연약지반 등 특수한 지역은 추가로 지반 조사를 하고 수리, 수문, 지장물 등 현지조건을 조사하여 선로 구조물을 계획할 수 있다.

다. 선로 구조물 표준은 기존철도의 표준도와 정규도, 철도건설규칙 등을 참고하여 노반 개략공사비를 추정하는 데 필요한 표준공법을 설정하며, 토공, 교량, 터널, 정거장 등 표준단면도와 일반측면도, 평면도를 작성할 수 있도록 계획할 수 있다.

라. 정거장은 열차운행계획에 따른 통과, 대피, 정차, 여객승강장, 화물적하장, 운전취급 및 영업시설, 지하도, 광장 등을 고려하여 정거장 배선과 시설을 계획할 수 있다.

1) 정거장 위치는 선형 상 『철도건설규칙』(국토교통부) 등 관계규정이 정한 범위 내에서 가급적 수평 직선구간으로서 장래 확장개량이 가능하고 노선 및 정거장의 기능과 규모에 따라 필요한 시설을 배치할 수 있게 검토해야 한다.

2) 정거장은 노선의 기능과 열차운행계획 등에 따라 시·종착 정거장, 중간 또는 분기 정거장으로 구분하여 여객과 화물 혼용, 여객 전용 설비를 검토한다.

3) 정거장 부지규모는 최종 목표연도를 기준으로 하여 계획하되 장래 확장 가능성을 감안하고 정거장 설비는 장·단기로 구분하여 단계별 건설계획을 검토한다.

4) 정거장 시설은 기능과 교통영향평가를 참고하며, 여객 접근과 편의시설, 운전취급과 열차제어 설비, 환승 및 연계 교통시설, 역세권 개발 등을 감안하여 시설의 종류와 규모를 검토한다.

5) 시·종점에 위치하는 정거장은 차량의 차량기지 진출입을 고려하여 시설의 종류와 규모를 검토하고 정거장의 배선은 열차운행계획에 따라 열차운행이 원활하도록 계획한다.

6) 차량기지과 보수기지 등은 그 기능과 취급 규모에 따라 시설의 종류와 규모를 계획한다.

3. 철도 시스템 계획

가. 열차운행 최고속도, 여객 및 화물 혼용, 급행 및 완행, 열차 편성 등 열차운행 능력은 수송수요를 고려하여 검토한다.

나. 기존철도의 개량 및 복선화, 신선건설, 전철화, 장대레일화 등은 선로 구조물의 상태를 고려하여 검토한다.

다. 정거장 배선은 시·종점 정거장, 중간 정거장, 중간 분기 정거장 등의 기능에 따라 통과대피선 및 유효장을 고려하여 검토한다.

라. 선로 구축물 및 궤도구조는 궤간, 레일, 침목, 체결구, 유·무도상의 유지보수관리를 고려하여

검토한다.

마. 구조물은 여객열차와 화물열차의 속도향상과 서비스(안전성, 쾌적성, 안락성 등)를 고려하여 검토한다.

바. 열차 폐색장치, 열차 제어장치 등 신호체계는 급행 또는 완행열차의 운행성능 및 운행속도 향상을 고려하여 검토한다.

사. 전기체계는 비전철 또는 전철화, 열차운행 및 선로 시스템, 궤도구조 시스템 등을 고려하여 검토한다.

아. 통신체계는 열차 무선, 운전실 내부, 정거장 열차운용계획과 철도종합정보처리 설비 기능을 고려하여 검토한다.

자. 정거장 시설은 여객취급, 화물취급, 철도 서비스 향상 등을 고려하여 타 교통수단과 쉽고 편리하게 환승 연계할 수 있는 종합교통터미널 기능을 고려하여 검토한다.

차. 차량기지, 보수기지, 현장사무소 등 기타 부대시설은 철도운용 및 유지보수 등을 고려하여 검토한다.

4. 열차운행계획은 수송수요에 따른 열차운행방식 및 소요 차량 수, 1개 열차 차량편성 수, 선로 용량, 열차운행 최고속도, 표정속도 등 열차운행능력을 검토하며, 최적노선으로 선정한 선형에 대한 열차운행능력을 검토하고 이에 따른 차량 소요 등 열차운행계획을 수립한다.

5. 건설사업에 따른 용지 및 지장물 보상비 추정, 노반, 궤도, 건물, 신호, 전기, 통신, 부대시설 등의 비용을 고려하고 세부사업별 공정을 검토하여 연차별 투자계획을 추정한다.

제4장 비용산정

제1절 개요

1. 사업구분

가. 일반철도사업은 전철과 비전철로 구분하며, 건설사업의 유형은 철도 신설과 기존선의 성능 등 수송능력을 향상시키기 위한 기존선 개량, 전철화사업, 신호개량 및 차량기지 건설로 구분한다.

나. 설계속도 결정은 노선성격, 수송수요 및 종류, 타 교통수단과의 경쟁력 등을 종합적으로 고려하며, 선로의 설계속도는 해당 선로의 경제적·사회적 여건, 건설비, 기능 및 장래 교통수요 등을 고려한다.

다. 노선기능을 기준으로 여객·화물 혼용구간의 일반철도와 전동차 운행의 광역철도로 나눌 수 있으나 광역철도 중 전동차 전용노선은 사업비 추정 시 도시철도로 분류한다.

2. 총사업비

가. 일반적으로 단선, 복선 및 복선전철 등의 철도건설에서 각종 시설에 소요되는 비용 중 노반건설에 소요되는 비용이 크므로 지형도상 노선 선정 시 선형 및 구조물 계획을 고려하여 수립한다.

나. 타당성 조사 시 공사비 추정은 통계자료에 의한 평균 건설단가를 활용하여 개략비용을 추정하는 방법(km당 철도건설 평균단가 산정)을 활용하거나 사업 특성에 따라 세부 공종별 공사비로 추정이 가능하다. 또는 기 수행 실적자료를 이용하여 공사비를 추정할 수 있다.

다. 세부 공종별 공사비

- 1) 주요 구조물의 세부 공종에 대한 수량을 산출하고 세부 공종에 대한 단가를 산출한 후 이를 곱하여 공사비를 산출한다.
- 2) 따라서 물량을 산출하기 위한 지형도는 실시설계와 같은 세부설계일수록 대축척의 지형도를 사용하도록 규정하고 있으며, 일반적으로 개략적인 노선계획을 수립하기 위한 지형도는 사업 성격 및 규모에 따라 1:5,000~1:50,000 지형도를 사용할 수 있다.
- 3) 노선계획 시 국립지리원이 제공하는 3차원 수치지형도를 활용하며, 비용변동에 큰 영향을 미치는 하천 및 지반조건, 문화재 등 현지 정보도 가능한 범위 내에서 최대한 자료를 수집·활용한다.

라. 세부비용 산출개요

1) 철도사업에서 공사비는 노반, 궤도, 건축, 시스템 및 차량기지 공사비 등 철도사업을 수행하기 위한 모든 비용을 말한다.

2) 노반공사비

- ① 노반은 조성형식을 기준으로 크게 토공과 구조물로 구분하고 토공은 지반처리, 쌓기, 깎기 및 토공구조물의 작업 등으로 분류한다.
- ② 구조물에는 터널과 교량이 비용의 주항목을 이루며 터널은 산악 또는 도심지 등 설치 지역에 따라 비용에 큰 차이가 나므로 이를 세분화할 수 있다. 또한 교량구간은 일반구간과 하천구간으로 나눌 수 있고 하천구간은 연약지반을 포함한다.
- ③ 기능을 중심으로 본선과 정거장으로 구분할 수 있으며, 정거장은 차량길리와 최대 열차편성수에 따른 정거장 길이, 유효장, 건축물, 광장, 주차장 조성 등의 시설물을 포함한다.
- ④ 정거장은 노반 형식에 따라 비용 차이가 크므로 토공, 교량 및 지하구간으로 구분할 수 있다.

3) 궤도는 부설구간을 대상으로 하여 궤도연장에 궤도형식별 원단위를 곱하여 산출한다. 다만 개량사업의 경우 단계별 시공에 따른 비용을 예상하여야 하므로 단계별 시공에 포함되는 임시선과 분기기에 대한 별도항목을 고려한다.

4) 건축공사비

① 철도건설에 따라 신축·개축하는 건축물 중 일반적으로 정거장에 설치하는 역사, 각종 지원건물 등은 건축비로 분류한다.

② 건축물에 설치하는 각종 전기설비 및 에스컬레이터, 엘리베이터, 냉난방 위생 등의 기계설비 및 정거장 방재설비는 건축공사비에 포함한다.

5) 차량기지 비용은 차량기지 기능을 확보하기 위하여 소요되는 인입선 사업비, 건축, 설비, 궤도, 시스템 분야 등의 비용을 포함한다.

6) 일반적으로 시스템 공사비란 철도사업의 노반, 궤도, 정거장 및 건축 등을 제외한 차량의 운행에 필요한 전력공급계통, 통신설비 및 신호설비 등을 포함한다.

① 전철·전력공사비는 전철과 정거장 운영, 통신, 신호에 소요되는 전원 공급설비 비용을 포함하는 것으로 전차선은 전철화 구간의 단위 km당 원단위를 사용하며, 전철·전력설비는 송·배전설비와 변전시설을 포함한다.

② 철도 시스템의 신호설비는 열차의 안전운행 확보와 효율적인 운영을 도모하기 위한 필수시설로서 폐색장치, 연동장치, 궤도회로, 자동 열차정지장치(ATS), 자동 열차제어장치(ATC), 열차 집중제어장치(CTC) 등을 포함한다.

③ 통신 시스템은 열차와 열차, 열차와 종합사령실 간의 정보를 공유하기 위한 시설로서 종합정보 시스템, 열차무선 시스템, 여객자동안내 시스템, 역무자동화설비(AFC) 등을 포함한다.

마. 시설부대경비는 설계비, 조사비, 건설사업관리비(책임감리비), 시설부대비, SE비용, 시운전이 필요한 경우 시운전비 등을 포함한다.

바. 철도사업에서 보상비는 용지보상비(구입비)와 지장물보상비의 합으로 구성하며 지장물보상비 중 도로, 하천 및 수로 등 대체시설 시공이 가능한 부분은 노반공사비에 포함한다.

사. 차량구입비

① 차량은 동력차, 객차, 화차, 기타 차량으로 구분하며, 해당 사업의 특성을 고려하여 동력차 형식을 검토한다.

② 차량구입비는 최근 차량 표준시장단가를 사용하며 당해 철도에 운영하는 차량 시스템의 구입비용을 포함한다.

아. 사업비 산출의 오차 및 이에 따른 영향을 최소화하기 위하여 산출한 공사비+시설부대경비+보상비의 10%를 예비비로 책정한다.

3. 운영비

가. 운영 비용의 산정은 구축하는 시설물을 안전하게 사용하기 위해 장비나 인원을 투입하고 철도운영에 필요한 제비용을 포함해야 한다.

나. 운영 사례가 전혀 없는 새로운 철도 시스템의 경우 유사한 철도운영체계를 구상하여 이를 개략적으로 산정한다.

<표4-1> 철도사업의 비용항목 및 내용

구 분			내 용		
총 사 업 비	공 사 비	노 반	토 공	· 토공(깎기, 쌓기, 지반개량, 본선 부속시설 등)	
			교 량	· 교량 구조물 · B(함) 구조물 · 특수교량	
			터 널	· 개착터널 · NATM터널 · 특수터널(TBM 등)	
			정거장	· 여객전용 · 여객·화물 · 분기(중간기지 기능) · 지상, 선상, 선하, 지하 등	
			입체교차	· 과선교 · 보도육교 · 지하차도	
		궤 도	· 본선 궤도 부설 · 정거장 궤도 부설		
		건 축	· 역사 및 유지보수 건물, 위생 및 냉난방, 승강설비, 공조설비, 소방 · 승강장 및 화물적하장 지붕, 보도육교		
		차량기지	· 전동차기지 구분하여 산정		
		시 스 템	전 력	· 송·수전설비 구내 배전선로 등 · 구내조명, 건물부대 전기설비	
			통 신	· 통신선로, 무선통신, 종합정보통신망 구성 · 여객 안내, 역무 자동화 시설 등	
			신 호	· 열차제어설비 · 연동장치, 선로전환기 · 신호장치 · 건널목 보안장치 ※ 지상·차상 방식으로 구분	
			전 철	· 송·변전설비 · 전차선 · 원격제어설비	
		시설부대경비		· 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 조사비, 시설부대비 등	
		보상비		· 용지 보상비(구입비)	
				· 지장물 보상비	
		예비비		· (공사비 + 시설부대경비 + 보상비)의 10%	
	· 초기 차량구입비				
운영비	· 시설유지비, 인건비, 동력비, 시스템 운영 등				

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015) 및 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

제2절 비용산정

1. 이 지침의 비용산정은 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』(한국개발연구원)을 참고로 하였다.

2. 공사비

가. 철도노반

- 1) 토공구간 공사비는 지반여건 및 지형여건에 따라 토공량, 순쌓기, 깎기량의 과다에 따른 사토 등 수반되는 공종을 검토하고 공종은 본선 및 지축토공, 본선부속, 개천내기 및 길내기 등으로 구분한다.

<표4-2> 토공공사비 범위

공 종	세부 항목	공사비 범위
본선 및 지축토공	쌓 기	• 본선노반, 정거장, 지축의 절·성토부 토공 및 운반비용
	깎 기	
	유용토 운반	
	순성토 운반	
	사토 운반	
본선부속	본선수로	• 공종별 구조물 및 부대공 설치비용 (지축구조물 포함)
	산마루측구	
	소단측구	
	옹 벽	
	울타리	
	낙석방지책	
	방음벽	
개천내기	수 로	• 공종별 구조물 설치비용
	석축 쌓기	
길내기	콘크리트포장	• 콘크리트, 표층, 기층, 보조기층, 선택층 비용
	아스콘포장	
구교[C(합)]	BOX 본체 + 날개벽	• 토공, Box 구조물 및 날개벽 비용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 2) 본선 및 지축토공은 원지반에 흙을 성토하여 노반을 형성하는 쌓기 구간과 원지반을 절토하여 노반을 형성하는 깎기 구간으로 분류한다. 노반공사의 토공구간은 철도선형(평면 및 종단) 설계에 사용하는 전산 프로그램을 이용하여 평균성토 또는 절토 높이를 구하고 표준횡단면에 대입하여 토공량과 그에 따른 부속공사 규모를 추정한다.

<표4-3> 본선 및 지축토공 공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분				단 위	단위공사비
1. 깎 기	토 사			m ³	0.66
	풍화암			m ³	1.30
	발파암 (연·경암)	일반발파		m ³	6.88
		제어발파		m ³	9.73
2. 쌓 기	상부노반			m ³	1.51
	하부노반			m ³	1.11
3. 아스팔트 깨기				m ²	5.2
4. 터파기	토 사			m ³	1.01
	풍화암			m ³	30.40
	발파암 (연·경암)			m ³	31.87
5. 폐기물 처리	아스콘	운반 및 처리		m ³	68.52
6. 아스콘포장				m ²	32.09
7. 유용토 운반	토 사	덤프 트럭	불도저	m ³	0.70
			운반거리 100m	m ³	1.28
			운반거리 500m	m ³	1.59
			운반거리 1,000m	m ³	1.99
	풍화암	덤프 트럭	불도저	m ³	1.10
			운반거리 100m	m ³	2.51
			운반거리 500m	m ³	3.03
			운반거리 1,000m	m ³	3.69
	발파암 (연·경암)	덤프 트럭	불도저	m ³	2.14
			운반거리 100m	m ³	5.17
			운반거리 500m	m ³	5.64
			운반거리 1,000m	m ³	6.24
8. 순성토 운반	토 사	운반거리 10km	m ³	11.88	
		운반거리 20km	m ³	16.91	
		운반거리 30km	m ³	21.94	
9. 사토 운반	토 사	운반거리 10km	m ³	5.76	
		운반거리 20km	m ³	9.71	
		운반거리 30km	m ³	13.66	
	풍화암	운반거리 10km	m ³	7.84	
		운반거리 20km	m ³	12.54	
		운반거리 30km	m ³	17.24	
	발파암 (연·경암)	운반거리 10km	m ³	12.15	
		운반거리 20km	m ³	18.07	
		운반거리 30km	m ³	23.99	
10. 기 타		토공의 15%~20%			
11. 제경비		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)×30~35%			

주 : 제경비 적용공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 3) 본선 부속 비용항목은 본선수로, 산마루측구, 소단측구, 옹벽, 울타리, 낙석방지책, 방음벽 및 기타 비용으로 분류한다. 본선 부속 공사비는 아래와 같다.

<표4-4> 본선부속공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분	규 격		단 위	단위공사비
1. 본선수로	J형		m	428
2. 산마루측구		현장타설	m	238
3. 소단측구		U형 플룸관	m	65
4. 옹 벽	역T형	H=3.0	m	1,346
		H=4.0	m	1,869
		H=5.0	m	2,429
		H=6.0	m	3,260
5. 울타리	능형망	H2.0m×W2.5m	m	70
	가시철사	H1.8m×W2.5m	m	62
6. 낙석방지책		H=2.5m	m	121
7. 방음벽	흡음형	H=2.0m	m	695
		H=3.5m	m	863

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 4) 개천내기 비용항목은 수로, 석축쌓기 및 기타 비용으로 분류하며 공사비는 아래와 같다.

<표4-5> 개천내기공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분			단 위	단위공사비
1. 수 로	U형	B=1.0, H=1.0	m	399
		B=1.5, H=1.0	m	426
		B=2.0, H=1.0	m	795
	BOX형	B=1.5, H=1.5	m	1,809
		B=2.0, H=2.0	m	2,631
2. 석축쌓기		B=4.0, H=2.4	m	198
		B=9.0, H=2.4	m	273

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 5) 길내기 비용항목은 콘크리트 포장과 아스콘 포장으로 구분하며 세부적 기준에 의한 길내기 공사비는 아래와 같다.

<표4-6> 길내기공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분			단 위	단위공사비
포 장	콘크리트	B=3.0	m	198
		B=4.0	m	242
		B=5.0	m	286
		B=6.0	m	345
		B=8.5	m	440
	아스콘	B=6.0	m	383
		B=7.0	m	427
		B=8.5	m	497
		B=11.0	m	609

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

6) 구교는 경간 5.0m 미만의 BOX 구조물로 산출하며 세부적 공사비는 아래와 같다.

<표4-7> 구교공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분	규 격	단 위	단위공사비	비 고
C(함)본체	1.5×1.5×1	m	3,616	
	2.0×2.0×1	m	4,857	
	3.0×3.0×1	m	7,002	
	4.0×3.0×1	m	8,450	
C(함)날개벽	1.5×1.5×1	개소	1,506	
	2.0×2.0×1	개소	2,212	
	3.0×3.0×1	개소	3,900	
	4.0×3.0×1	개소	5,882	

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외.

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

나. 교량공사비

- 1) 교량 구조물은 토공, 터널, 정거장, 입체교차와 함께 노반을 구성하는 시설물로서 대표적인 교량형식으로는 PSC Beam(Pre-Stressed Concrete Beam) 계열, PF Beam(Preflex Beam) 계열, ST Box Girder(Steel Box Girder) 계열, 라멘교 및 B(함) 등으로 구분한다.

<표4-8> 교량 종류 및 공사비 범위

구 분	세부 항목	공사비 범위
교 량	P.S.C Beam 계열	• 상부공, 하부공, 기초공 포함
	P.F Beam 계열	
	ST.Box Girder 계열	
	특수교량 계열	
	라 멘	
B(함)	Box 본체 + 날개벽	• 토공, Box 구조물 및 날개벽 비용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 2) 공사비 범위는 상부공 및 하부공(교각공, 교대공 및 기초공) 비용을 포함한 비용으로 교량연장으로 산출한다. 또한 대하천 및 도로 등을 횡단하기 위하여 특수교량이 필요할 경우는 별도로 산정한다.
- 3) 교량공사비는 상부공 및 하부공(교각공, 교대공 및 기초공)으로 나누어 산출하며 일반 철도의 교량 상부공·하부공 공사비는 아래와 같다.

<표4-9> 교량 상부공 공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

공 종	규 격	단 위	단 선	복 선	비 고
상부공	PSC Beam계열 슬래브(L=25m)	m	8,714	12,450	
	PF Beam계열 슬래브(L=30m)	m	15,740	23,907	
	강합성교 슬래브 (L=40.0m)	m	21,353	30,505	
	PSC Box교 슬래브 (L=40.0m)	m	16,236	23,194	FSM 가설

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

<표4-10> 교량 하부공 공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

공 종	규 격			단 위	단 선	복 선	비 고
하부공	경 간 (25.0m)	교대	직접기초	개소	117,747	191,021	
			파일기초	개소	234,521	354,505	
		교각	직접기초	개소	148,663	175,262	
			파일기초	개소	221,696	363,958	
	경 간 (30.0m)	교대	직접기초	개소	117,789	193,724	
			파일기초	개소	234,563	357,207	
		교각	직접기초	개소	146,041	277,299	
			파일기초	개소	235,992	384,840	
	경 간 (40.0m)	교대	직접기초	개소	132,657	205,361	
			파일기초	개소	268,116	401,541	
		교각	직접기초	개소	161,890	255,429	
			파일기초	개소	265,441	428,839	
라 멘	$\ell = 6.0m$			개소	105,960	194,038	복선 B= 10.9m 단선 B= 6.0m

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

4) B(함)은 경간 5.0m 이상의 BOX 구조물로서 교량에 포함하고 B(함) 공사비는 다음과 같다.

<표4-11> B(함) 공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분	규 격	단 위	단위공사비	비 고
B(함)	5.0×5.0×1	m	10,910	날개벽 포함 구조물 길이 기준
	6.0×5.0×1	m	11,913	

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

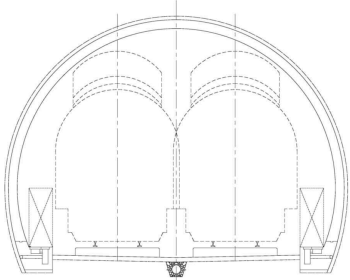
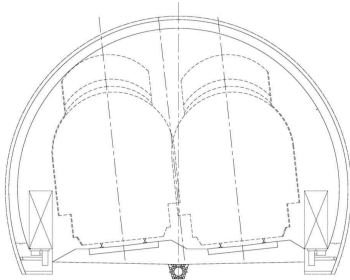
다. 터널공사비

- 1) 터널공사는 시공성, 안정성 등을 고려할 때 국내에서 일반적으로 사용하는 터널시공법으로 NATM, TBM, Shield TBM 등이 있으나 장비수급, 공사비 및 시공성 측면에서 대부분 NATM으로 건설하고 있다.
- 2) 도심지는 발파에 따른 진동·영향을 고려하여야 하므로 NATM으로 계획할 경우에도 산악터널과는 공사비 차이가 크게 나므로 단가적용에 신중을 기하여야 한다.
- 3) 철도터널 내공단면의 크기는 단선터널과 복선터널, 대단면터널로 구분하며, 터널길이에 따라

1,000m 미만은 짧은 터널, 1,000m~5,000m는 장대터널, 5,000m 이상은 초장대터널로 구분한다.

4) 일반철도의 경우 설계속도, 궤도중심간격, 도상형식에 따른 표준단면은 다음과 같다.

<표4-12> 일반철도 복선터널 현황

구 분	복선터널 단면(직선) $V \leq 150\text{km/h}$	복선터널 단면(곡선) $150 < V \leq 200\text{km/h}$
표준단면		
선로중심간격	4.0m	4.3m
보 도 폭	800mm	800mm
공 동 구	300×150mm	300×150mm
도 상	자갈	콘크리트

주 : 1. 터널 길이 300m 이상 콘크리트 도상 적용

2. 공동구는 시스템 분야와 인터페이스 협의 결과에 따라 조정

자료 : 『철도 표준도』, (한국철도시설공단, 2011. 8)

5) 일반철도 터널공사비는 NATM 터널과 도시부 공사에 사용하는 개착 BOX로 크게 구분하며 NATM 터널은 갱구부 시공, 본선 터널 시공, 갱문 시공 및 법면 보호공으로 나누어 공사비를 제시한다.

6) 도시부에 사용하는 개착 BOX는 별도 공사비를 산출하며 일반철도 터널공사비는 아래와 같다.

<표4-13> 터널공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

공 종		규 격	단 위	단 선	복 선
NATM 터널	갱구부	FH=5.0m	m	7,414	17,441
		FH=10.0m	m	10,303	25,826
		반달형갱문	개소	48,710	111,058
		면벽식	개소	62,611	104,944
	본선부	패턴 1	m	6,963	9,354
		패턴 2	m	7,561	10,198
		패턴 3	m	8,080	11,030
		패턴 4	m	9,836	13,520
		패턴 5	m	17,312	25,660
		패턴 6	m	23,223	35,458
	공사용갱문		개소	18,178	34,441
	법면보호공		개소	15,220	22,678
개착 BOX		도시철도 터널 공사비 참조			

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT제외, 보조공법 포함 산출

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

라. 정거장공사비

- 1) 토공정거장의 경우 본선노반의 시설물과 정거장 본선 및 지축토공, 지축옹벽을 포함한 시설물 들로서 정거장 내 승강장과 적하장, 구내 배수시설, 역사건물을 제외한 광장(정거장 진입로 포함), 주차장, 승객의 진출입을 위한 지하 연결통로 등을 포함한다.
- 2) 교량정거장의 경우 승강장을 포함한 라멘형식의 교량구조물로서 광장 및 주차장 등을 포함한다.

<표4-14> 정거장공사비 범위

구 분	세부 항목	공사비 범위
토공정거장	• 승강장, 적하장, 구내 배수시설 • 광장, 주차장 • 지하연결통로 BOX	• 구내시설 • 광장시설 • 여객통로 • 본선 및 지축토공 • 지축옹벽
교량정거장	• 승강장, 라멘 및 교량 • 광장, 주차장	• 교량 구조물 • 광장시설

- 3) 정거장 형태에 따라 선상, 지상, 선하, 지하 정거장이 있다. 지상 정거장의 경우 역 구내와 역 광장 그리고 지하 연결통로 등의 공종으로 구분할 수 있다.

<표4-15> 정거장공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분			단 위	단위공사비	비 고
지상	역 구내	저상홈	m ²	46	간선철도구간
		고상홈	m ²	87	전동차전용구간
	역 광장		m ²	41	
	지하 연결통로	4.0m×4.0m	m	10,193	
		8.0m×3.0m	m	14,104	
	계 단 부		개소	2,619	
	승강장, 고압블록	L=350m	식	61,601	
	집수정		ea	1,712	
	홈관	Φ600	m	538	
		Φ1000	m	786	
	U형 측구	1100×1050	m	397	
고가	라멘		m ²	3,306	
지하	광역 및 도시철도 참조				

주 : 1. 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외.

2. 정거장 내 본선 및 지축토공 별도 산정 후 추가.

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 4) 고가 정거장의 경우 라멘 구조물로서 라멘 본체와 승강장 비용을 포함한 비용을 평면계획 단위면적당(m²) 공사비로 산출하며 연결통로의 계획이 필요할 경우 지하 연결통로 공사비는 별도로 산출하여 반영한다.

마. 입체교차공사비

- 1) 입체교차는 철도시설을 횡단하는 모든 구조물을 이르는 것으로 교차방법에 따라 여러 가지 형식으로 분류할 수 있으나, 철도시설 상부로 횡단하는 도로교량인 과선도로교, 철도가 도로 상부를 통과하는 가도교, 철도 하부를 통과하는 도로의 노면이 주위 지면보다 낮게 위치하여 접속도로가 U-Type 형식인 지하차도로 구분한다.

- 2) 가도교는 교량공사비를 적용하고 과선도로교, 지하도 및 보도육교는 다음 공사비를 적용할 수 있다.

<표4-16> 입체교차공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원)

구 분	형 식	단 위	단위공사비	비 고
과선도로교	PSC Beam	m ²	1,720	
	PF Beam	m ²	3,236	
지하차도	BOX+U-Type	m ²	2,397	
보도육교	Steel Box	개소	11억 원	B=3.5, L=20m 기준

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

바. 궤도공사비

- 1) 궤도공사비는 자갈도상과 콘크리트도상, 궤도철거, 선로전환기 부설 및 철거공사비가 포함된다.
- 2) 일반구간(토공, 교량)은 자갈도상, 터널구간은 콘크리트도상을 적용한다.

<표4-17> 궤도공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원/m)

구 분	공사비	주 요 자재비	폐기물 처리비	장 비 사용료	총 계	비 고
자갈도상 궤도부설	375	156	-	37	568	
콘크리트도상 궤도부설	860	202	-	-	1,062	
궤도철거	25	-	6	-	31	
선로전환기부설 (자갈도상)	20	86	-	1	107	백만원/틀당
선로전환기철거	4	-	-	-	4	백만원/틀당

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

사. 건축공사비

- 1) 건축은 역의 기능에 따라 중간역과 분기역, 시·종단역, 지하철역으로 구분한다.
- 2) 역사건축의 공사비는 중간역, 분기역, 시·종점역으로 구분하고 형태에 따라 지상, 선상, 선하, 지하로 구분하며 역사건축공사비는 다음과 같다.

<표4-18> 역사건축공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 백만원/개소)

구 분	형 태	표준 역사면적(m ²)	m ² 당 공사비
중 간 역	지 상	1,644	3.19
	선 상	2,478	4.475
	선 하	4,605	1.656
	지 하	도시철도 건축공사비 참조	
분 기 역	지 상	3,311	3.36
	선 상	4,400	2.5
	선 하	3,831	2.963
	지 하	도시철도 건축공사비 참조	
시·종단역	지 상	7,029	3.056
	선 상	7,507	2.839
	지 하	도시철도 건축공사비 참조	

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 3) 변전소, 구분소 설치가 필요한 지역에는 다음에 제시한 바와 같이 변전소, 구분소 건축공사비를 반영한다.

<표4-19> 변전소, 구분소 건축공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(공사비 : 천원/m²)

구 분	형 태	표준 역사면적(m ²)	비 고
변전소	m ² 당	1,605	통신실, 터널배전소 제외 변전건물, 변전(부대토목) 포함
구분소	m ² 당	1,510	

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 4) 고상 홈 및 저상 홈 등 승강장에 홈 지붕을 설치해야 하는 사업인 경우 아래에 제시하는 홈 지붕 건축공사비를 적용한다.

<표4-20> 홈 지붕 건축공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 천원/m²)

구 분	단위공사비
홈 지붕	480

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외.

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

아. 시스템(전철의 전력, 신호, 통신)

- 1) 시스템 공사비는 전철의 전력, 신호, 통신 분야 등으로 나누어 구분한다.
- 2) 전철 전력공사비는 전력설비, 송전선로, 변전설비 및 전차선로로 구분하며, 송전선로는 가공선로와 지중선로로 구분한다.
- 3) 전차선로는 커티너리 방식과 강체가선 방식으로 나누어 제시하였다. 세부적 기준에 의한 전철 전력공사비는 아래와 같다.

<표4-21> 전철 전력설비공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 백만원/km)

구 분		단 선		복 선			비 고
		비전철	전철	비전철	전철(간선)	전철(도심)	
전력설비		411	531	634	788	1,101	지중3회선 : 1,432
송전선로	가공선로	-	105	-	105	105	
	지중선로		201		201	201	
변전설비		-	429	-	571	729	간선 : 60km 환산 도심 : 40km 환산
전차선로	커티너리 방식	-	580	-	892	892	
	강체가선 방식		739		1,138	1,138	

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외.

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 4) 상기에서 제시한 전력설비공사비에는 각 설비에 필수적으로 갖추어야 할 기본적인 사양이 요구되며, 상세한 항목은 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』(한국개발연구원, 2015)을 참고로 한다.

- 5) 일반철도의 신호설비는 ABS 신호설비, 전자연동장치, 자동폐색장치(ABS), 신호설비로 구분하며 아래에 공사비를 참고한다.

<표4-22> 신호설비공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 백만원/km)

신호방식		시설명	단위	적용단가	기 사
ABS 신호설비	복선 및 복선전철 (일반구간)		km	966	{전자연동장치 중역1개소(1km)+ 소역 1개소(1km)+ 자동폐색 8km} / 10km
	복선전철 (도심구간)		km	1,074	{전자연동장치 중역 2개소(2km)+ 자동폐색8km} / 10km
	단선 및 단선전철		km	627	복선 및 복선전철(간선) × 0.65
전자연동장치	대역		역당	7,381	대역 단가산출
	중역		역당	4,161	중역 단가산출
	소역		역당	2,680	소역 단가산출
자동폐색장치(ABS)			km	300	폐색 단가산출
신호 설비	지상설비	ATC/ATO	km	1,492	기계실 신축비용 제외
		CBTC	km	1,763	
		ATC	km	1,492	
	차상설비	ATC/ATO	편성	870	1편성 당 2set 기준
		CBTC	편성	975	
		ATC	편성	340	

주 : 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외.

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 6) 위에 제시한 신호 시스템 공사비에는 각 설비에 필수적으로 갖추어야 할 기본적인 사양이 요구되며, 기본사양 및 설치기준은 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』(한국개발연구원, 2015)을 참고로 한다.
- 7) 통신설비공사비는 전송망설비, 역무용 통신설비, 역무자동화설비, 열차무선시스템, 통신유도대책을 포함하는 공사비로 산출한다.

<표4-23> 통신설비공사비(세부적 기준 : 2013년 기준)

(단위 : 백만원/km)

구 분	단 선		복 선			비 고
	비전철	전철	비전철	전철(간선)	전철(도심)	
전송망설비	172	172	172	172	234	
역무용 통신설비	217	312	217	312	602	
역무자동화설비 (AFC)				144	489	
열차무선시스템	90	90	90	90	90	
통신유도대책		5		5	30	
계	479	580	479	580 (724)	956 (1,446)	

주 : 1. 제경비 적용 공사비 포함, VAT 제외

2. ()안은 역무자동화설비 포함 시

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 8) 상기에서 제시한 통신 시스템 공사비에는 각 설비에 필수적으로 갖추어야 할 기본적인 사양이 요구되며, 상세한 항목은 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』(한국개발연구원, 2015)을 참고로 한다.

자. 차량기지공사비는 유치선, 경수선 및 중수선 규모와 차량기지까지의 입출고선 연장에 따라 산출한다.

3. 시설부대경비

가. 시설부대경비는 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 조사비, 시설부대비 등 사업추진에 필요한 공사비 및 보상비 이외의 부대비용을 의미한다.

나. 사전조사 및 기본계획 수립에 소요되는 경비는 제외하며, 세부적인 사항은 타당성 조사 수행 시 가장 최근에 발표한 『총사업비 관리지침』(기획예산처), 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처)을 따른다.

다. 설계비

- 1) 공사비요율에 의해 설계비를 개략적으로 산출할 수 있는 방법으로는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부)과 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처) 자료를 활용할 수 있다.
- 2) 기본적으로 타당성 조사단계에서는 기본설계와 실시설계를 각각 계상하며 ‘공사비요율에 의한 방식’을 적용하여 부가가치세를 제외한 공사비에 일정요율을 곱하여 산출한 금액에 추가업무비용과 부가가치세를 합산하여 대가를 산출한다. 공사비가 요율표의 중간에 있을 때의 요율

은 직선보간법으로 산정한다.

라. 건설사업관리비(책임감리비)는 『건설기술용역대가 등에 관한 기준』(국토교통부 고시)의 공사비용을 적용하는 것을 기본으로 한다.

마. 조사비는 측량비, 지반 및 토질조사비, 수변 및 환경조사비 등으로 구성하며, 측량비, 토질 및 지반조사비는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부 고시) 또는 『건설공사표준품셈』(한국건설기술연구원)으로 산정하고, 수변 및 환경조사비, 수리모형실험비는 건적 또는 유사사업 단가를 적용한다.

바. 시설부대비

1) 시설 부대비는 기획예산처의 『예산 및 기금운영계획 집행지침』(기획예산처)이 규정하는 항목으로 도로, 철도, 항만 등의 건설, 대수선 또는 재산취득 등 당해 사업을 수행하기 위해 직접 관련이 있는 경비로서 아래에 열거한 경비 또는 이에 준하는 필요경비에 한하여 집행하는 비용이다.

- ① 공사 시공계획 수립 및 시공관리에 필요한 공공요금
- ② 공사용 기계, 물자도입에 따르는 조작비 및 통관 수수료
- ③ 공사감독과 재산취득에 따르는 여비, 용지매수 및 시공관리에 직접 필요한 일용임금, 공사현장 또는 사업장 감독의 현장 체재비 및 피복비
- ④ 공고료, 시험 및 직접공사에 소요되는 수용비 및 수수료
- ⑤ 재산취득에 따르는 감정료, 측량수수료
- ⑥ 공사계약 수수료와 공사감독에 따르는 임차료(차량 또는 선박을 임차하는 경우에는 운영비 포함) 및 수수료
- ⑦ 공사의 기공식 및 준공식에 따르는 최소한의 의식비
- ⑧ 공사 과정에서 발생하는 경미한 피해에 대한 보상비 또는 복구비

2) 시설부대비는 기획예산처의 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』이 제시하는 요율을 적용하며 분석을 수행하는 시기에 발표한 최신요율을 적용한다.

사. 기타 추가 비용으로 SE 비용 및 시운전비를 시설부대 경비에 포함한다.

1) SE(System Engineering)비용은 철도 시스템 설계, 개발, 생산, 제조, 설치, 운용 등 단계별로 적용하는 기술 및 방법이 시스템 상호간에 기능 및 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 시스템 통합화에 소요되는 비용으로 시스템 공사비의 5%를 적용한다.

2) 시운전비는 시설물 검증시험을 완료한 후 영업개시에 대비하기 위하여 열차 운행계획에 의한 실제 영업 상태를 가정하고 열차 운행체계 및 종사자의 업무숙달 등을 점검하는 시험으로 국토해양부의 『철도종합시험운행 시행지침』(국토부 고시 제2012-517호)에 따르면, 신규철도 60일 이상, 개량 철도 40일 이상으로 규정하고 있다.

아. 부대비 추정결과는 다음에 제시한 양식에 따라 제시한다.

<표4-24> 부대시설경비 집계표

(단위 : 억 원)

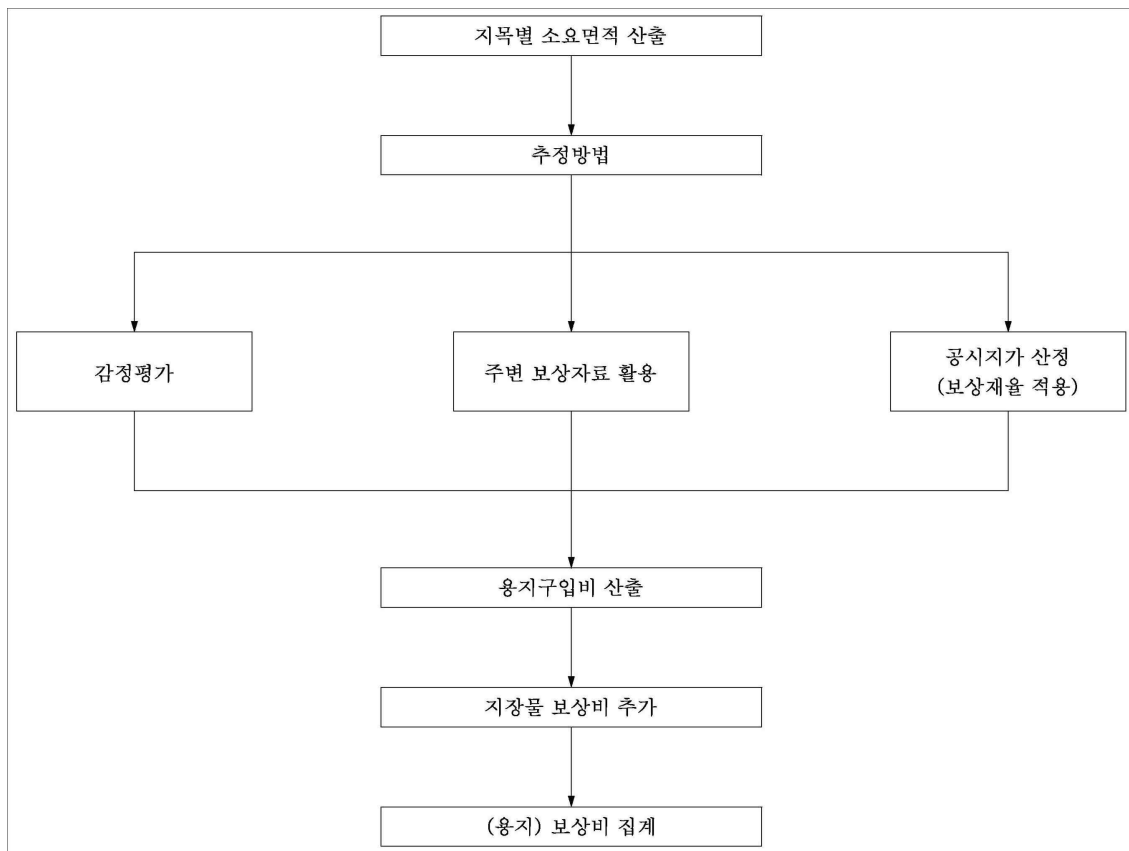
구 분	공사비요율(%)	금 액	비 고
1. 설계비			
2. 조사비			
3. 건설사업관리비(책임감리비)			
4. 시설부대비			
5. SE 비용			
6. 시운전비			
7. 부가가치세			(1~5의 합계)×10%
합 계			

4. 보상비 추정

가. 용지보상비는 용지구입비와 지장물보상비를 포함하는 비용을 의미한다. 용지보상비 추정과정은 지목별 소요면적을 산출하고 추정방법을 선정한 후 이를 이용하여 지목별 용지구입비를 추정한다.

나. 보상비 추정은 아래와 같다.

[그림4-1] (용지)보상비 추정과정



다. 보상면적 산출

- 1) 용지보상면적은 수치지형도를 이용하여 구체적인 물량을 산출하는 방법과 일반지형도를 이용하는 두 가지 방법으로 산출한다.

- 2) 수치지형도를 이용한 전산화 작업의 경우 전산설계 프로그램이 제공하는 총 편입면적을 세분화하여 산정한다.

라. 용지구입비 산출

1) 감정평가 방법

- ① 감정평가 방법으로 용지보상비를 추정하는 경우 사업지구 내 편입되는 토지와 지장물 중 지목이나 용도지역 등 개별물건의 특성을 고려하여 대표적인 유형에 대해 랜덤하게 표본을 추출하고(약 10%이내), 이를 기초로 전체 용지보상비를 추정한다.
- ② 사업시행자는 제1항에 따른 표본의 보상비 산정은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 감정평가업자에게 의뢰하여야 한다.

2) 보상자료 활용방법

보상자료 활용방법은 사업지 주변에서 기존에 실시한 보상 전례가 있다면 이를 제출토록 하고, 이 보상자료를 분석하여 해당지역에 적용할 보상배율을 추출하는 방법이다.

3) 보상배율 적용방법

- ① 감정평가 자료 및 사업지 주변에 기 보상자료가 없거나 자료로서 가치가 없는 경우에는 표준적 보상배율을 적용한다. 이때 보상배율은 사업지 내 또는 인근의 지목별 표준지 공시지가를 적용한다.
- ② 지역은 수도권과 수도권 외로 구분한 다음 각각을 다시 시부와 군부로 구분한다. 지목은 전, 답, 대지, 임야로 구분하며 공장용지, 창고용지는 대지에 포함하고 목장용지와 과수원은 전에 포함한다.

〈표4-25〉 지역별 지목별 보상배율

지 역		전	답	대 지	임 야
수도권	시부	1.50	1.50	1.40	2.00
	군부	1.75	1.75	1.50	2.50
수도권 외	시부	1.75	1.75	1.65	2.30
	군부	1.80	1.80	1.65	2.50

주 : 1. 공장, 창고는 ‘대지’ 배율 적용

2. 목장, 과수원은 ‘전’ 배율 적용

3. 특수한 기타 지목은 ‘임야’ 배율 적용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- ③ 용지보상비는 다음표와 같이 전, 답, 임야, 대지, 기타 국·공유지(하천 등)를 개략적으로 구분하여 토지 용도별 면적과 공시지가조사표를 작성한다.

〈표4-26〉 공시지가조사표

행정구역			공시지가					비 고
			전	답	대지	임야	...	
○○군	○○읍	○○리						
		○○리						
		○○리						
평균 공시지가								

마. 지장물보상비 등 추가

- 1) 지장물보상비는 용지구입비의 10~20% 수준으로 하되, 사업여건에 따라 조정한다.

2) 지하보상비 추정

- ① 사업의 특성상 지하구간을 통과하는 노선으로 계획되는 경우가 많이 발생하고 있다. 지하부분의 토지사용에 대한 보상비는 해당 지방자치단체의 조례 또는 타 지방자치단체의 조례를 참고하여 보상 규모를 책정한다.
- ② 지하보상비 추정과 관련하여 서울특별시 조례를 다음과 같이 예시한다.

서울특별시 도시철도 건설을 위한 지하부분 토지의 사용에 따른 보상기준에
관한 조례

제9조(지하보상비 산정 및 지급)

- ① 지하보상비는 도시철도법 시행령 제5조의 규정에 의하여 산정하되 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제28조의 규정에 의한 감정평가법인에 의뢰하여 평가한다. 보상비 = 토지의 단위면적당 적정가격×입체이용 저해율×구분지상권 설정면적(개정 2006.10.04)
- ② 한계심도를 초과하여 지하시설물을 설치하는 경우에는 다음 보상 비율을 기준으로 보상비를 산정한다. 단, 토지여건상 지하의 광천수를 이용하는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 별도 보상비를 산정할 수 있다.

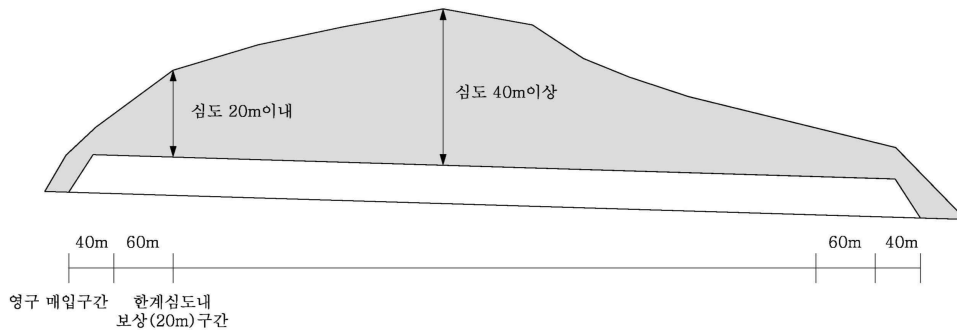
<표4-27> 지하보상비 산정

토 피	한계심도 초과		
	20m 이내	20~40m	40m 이상
보상비율(%)	1.0~0.5	0.5~0.2	0.2 이하

주 : 한계심도는 고층 시가지는 40m, 중층 시가지는 35m, 농지·임지는 20m로 함.

자료 : 『서울특별시 도시철도의 건설을 위한 지하부분토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례』(서울특별시)

[그림4-2] 본선 터널 지하보상 개념도



자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

바. 용지보상비 집계

- 1) 위와 같은 방식으로 용지보상비를 산정할 경우 경제성 분석에서 토지의 잔존가치는 지장물 보상비를 제외한 용지구입비만을 분석하고 최종연도 말에 음(-)의 비용으로 반영한다.
- 2) 지하부분 보상비에서 용지를 구입하는 경우 해당 토지부분은 잔존가치로 고려한다. 용지보상비 집계표는 다음과 같이 작성한다.

<표4-28> 용지보상비 집계표

(단위 : 천원)

<국공유지 제외>

지목	평균 공시지가 (천원/m ²)	수량(m ²)	용지 구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉢ (억 원)	지하 보상비 ㉡ (억 원)	용지 보상비 (㉠+㉢+㉡) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							

<국공유지 포함(경제성 분석 비용)>

지목	평균 공시지가 (천원/m ²)	수량(m ²)	용지 구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉢ (억 원)	지하 보상비 ㉡ (억 원)	용지 보상비 (㉠+㉢+㉡) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							

5. 예비비 산정은 타당성 조사단계에서 발생될 수 있는 사업비 산출의 오차 및 이에 따른 영향을 최소화하기 위하여 (공사비+ 보상비+ 시설부대경비)의 10%를 예비비로 책정한다.

6. 차량구입비 추정

가. 구간통과수요는 신규노선 및 개량노선과 이와 관련이 큰 인접 노선을 포함하는 네트워크에 대하여 역 간 수요를 근거로 구간통과수요를 계산한다.

나. 구간통과수요는 서비스할 것으로 예상되는 주요 정차역을 모두 포함한다. 수요는 일일 첨두수요와 일일 평균수요가 필요하며 열차종별(고속열차, 통근용 전동차, 일반열차, 화물)로 구분한다.

다. 구간통과수요를 결정하면 열차종별(고속열차, 일반열차, 화물) 첨두수요 또는 평균수요별로 구간별 열차 운행횟수를 결정한다.

$$1) \text{ 열차 운행횟수(회)} = \text{여객수요} / (\text{여객수송단위} \times \text{승차율})$$

$$2) \text{ 열차 운행횟수(회/시간)} = \text{시간당 방향당 최대재차인원} / (\text{차량수/편성} \times \text{혼잡율})$$

3) 수송단위는 열차당 수송 가능량(승차인원, 적재가능 톤 등)을 의미하고, 승차율(여객) 또는 적재율(화물)은 해당 구간이나 유사 구간의 최근 통계 또는 합리적인 목표를 설정하여 편성당 정원 및 수송량을 산출하며 필요시 첨두율을 적용할 수 있다.

라. 구간 통과수요를 결정하면 시·종착으로 구분하는 열차경로를 선택한다. 일반적으로 열차 패턴은 정차역을 포함하지만, 예비타당성 조사단계에서는 비교적 적은 정보로 열차 운행계획을 짤 수 있도록 시·종착 단위로 열차를 구분한다.

마. 열차빈도 계산은 전 단계에서 결정된 열차경로에 대하여 구간 통과수요 또는 구간 통과열차 횟수를 만족하도록 각 열차경로를 따라 운행하는 열차 수를 정하는 것을 의미한다. 시·종착을 중심으로 계산하므로 ‘행선별 열차 운행횟수 결정’ 이라고도 한다.

바. 산출한 운행횟수를 이용하여 소요 차량 수를 산출하는데, 이를 위해서는 시뮬레이션을 통해 얻은 표정시간과 시·종착역 회차시간을 이용하며 운전시격을 이용하여 소요차량 수를 산출한 뒤 예비차량 보유율 10~15%를 설정한다.

1) 운행시간에 의한 방법

소요편성 및 차량 수 산정

$$N = (2T + t) \times \frac{1}{P} \quad (\text{식4-1})$$

여기서, N : 운영편성수,
T : 표정시분(분)
t : 양단역의 반복시분(분)
P : 최소운전시격(분)

2) 운행거리에 의한 방법

소요편성(편성) = 열차운행-km(km) / 열차-km(km/일)

$$M = N \times C \times (1 + \alpha) \quad (\text{식4-2})$$

여기서, Nt : 총소요차량수(량),
N : 소요운용편성수(편성)
C : 편성당 차량수(량)
α : 예비율

사. 일반적으로 일반철도의 경우 장거리운행 특성상 소요차량 수 산정에 운행시간보다는 운행거리에 의해 지배받기 쉬우므로 차량별(동력차, 객차, 화차 등) 운용실적, 검수주기에 의한 월간 주행km 등을 고려하여 적절한 열차-km를 설정하여 산정한다.

아. 차량구입비

- 1) 차량구입비는 당해 철도에 운행하는 차량 시스템의 구입비용을 포함하며 이때 수송수요에 따른 연차별 운행계획을 수립한 후, 소요 차량대수를 산정하고 차량당 구입가격을 적용하여 결정한다.
- 2) 차량구입비 산정 시 기존선의 경우에는 이미 운행하고 있는 차량 이외에 추가로 투입할 차량만 비용으로 산출하며, 차량의 원단위는 동력차와 객차 등에 따라 차이가 나므로 차량에 따라 세분하여 비용을 산출한다.
- 3) 신설사업의 차량구입비는 차량 제작기간과 시험운전 등에 대비하여 준공 3년 전부터 개통 전 연도까지 3년간 균등하게 배분하고 개통 이후에는 열차 운행계획에 따라 추가 구입량은 추가 투입시기로부터 1년 전에 계상한다.

7. 비용 추정결과를 아래의 양식에 따라 제시한다.

<표4-29-1> 철도사업 총사업비(일반철도)

1) 총연장 : km(기존선 활용 : km, 신설 : km)										
2) 정거장 : 개소										
3) 구조물 : 교량 개소(m), 터널 개소(m)										
4) 기 타 :										
공 종	규 격			단위	수량	단가 (백만원)	금액 (백만원)	비고		
A. 공사비										
A-1. 노반(본선)										
A-1-1. 토공	본 선			식						
	본선부속			식						
	개천내기			식						
	길 내 기			식						
	구교(C함)			식						
	기 타									
A-1-2. 교량	상 부 공	PSC계열(L=25.0m)		m						
		PF계열(L=30.0m)		m						
		강합성계열(L=40.0m)		m						
		PSC Box(L=40.0m)		m						
		기타								
	하 부 공	경간 (25.0m)	교대	직접	개소					
				파일	개소					
			교각	직접	개소					
				파일	개소					
			경간 (30.0m)	교대	직접	개소				
					파일	개소				
		교각		직접	개소					
				파일	개소					
		경간 (40.0m)		교대	직접	개소				
					파일	개소				
			교각	직접	개소					
				파일	개소					
			기타							
			라멘	$\ell = 6.0m$		개소				
		기타								
	B (함)	5.0×5.0		m						
		6.0×5.0		m						
		기타								
	기타		m							

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

<표4-29-2> 철도사업 총사업비(일반철도)

공 종	규 격			단위	수량	단가 (백만원)	금액 (백만원)	비고	
A-1-3. 터널	N A T M	갱구부	FH=5.0m	m					
			FH=10.0m	m					
			반달형갱문	개소					
			면벽식	개소					
		본선	패턴 1	m					
			패턴 2	m					
			패턴 3	m					
			패턴 4	m					
			패턴 5	m					
			패턴 6	m					
		공사용갱문			개소				
		법면보호공			개소				
	개착 BOX	심도 10m 이하		m					
		심도 20m 이하		m					
		심도 30m 이하		m					
기타									
A-1-4. 입체교차	과선 도로교	PSC Beam		m ²					
		PF Beam		m ²					
	지하차도	BOX+U-Type		m ²					
	보도육교	Steel Box		개소					
	기타								
A-2. 노반(정거장)									
A-2-1. 지상	역 구내	저상홈		m ²					
		고상홈		m ²					
	역광장			m ²					
	지하 연결통로	4.0m×4.0m		m					
		8.0m×3.0m		m					
	계 단 부			개소					
	승강장	L=350m		식					
	집수정			ea					
	흡관	Φ600		m					
		Φ1000		m					
	U형측구	1100×1050		m					
	기타								
A-2-2. 고가	라멘			m ²					
	기타								
A-2-3. 지하	개착2층			개소					
	개착3층			개소					
	기타								

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

<표4-29-3> 철도사업 총사업비(일반철도)

공 종	규 격		단위	수량	단가 (백만원)	금액 (백만원)	비고
A-3. 궤도	자갈도상		m				
	콘크리트도상		m				
	궤도 철거		m				
	선로전환기 부설		틀당				
	선로전환기 철거		틀당				
	기타						
A-4. 건축	중간역	지상	m ²				
		선상	m ²				
		선하	m ²				
		지하	m ²				
	분기역	지상	m ²				
		선상	m ²				
		선하	m ²				
		지하	m ²				
	시·종단역	지상	m ²				
		선상	m ²				
		선하	m ²				
		지하	m ²				
	변전소		m ²				
	구분소		m ²				
	흙지붕		m ²				
A-5. 시스템							
A-5-1. 전력설비			km				
A-5-2. 송전선로	가공선로		km				
	지중선로		km				
A-5-3. 변전설비			km				
A-5-4. 전차선로	커티너리방식		km				
	강체가선방식		km				
A-5-5. 신호설비	ABS 신호설비	복선,복선전철 (일반구간)	km				
		복선전철(도심구간)	km				
		단선 및 단선전철	km				
	전자연동 장치	대역	역당				
		중역	역당				
		소역	역당				
	자동폐색장치(ABS)		km				
	(지상/차상) 신호설비	ATC/ATO	량				
		CBTC	량				
		ATC	량				
	기타						

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

<표4-29-4> 철도사업 총사업비(일반철도)

공 종	규 격	단위	수량	단가 (백만원)	금액 (백만원)	비고
A-5-6. 통신설비	전송망설비	km				
	역무용 통신설비	km				
	역무자동화설비	km				
	열차 무선 시스템	km				
	통신유도책	km				
	기타					
A-6. 차량기지		개소				
A-7. 부가가치세	$(A1 \sim A6) \times 10\%$					
B. 용지 보상비						
C. 시설 부대경비						
C-1. 설계비		식				
C-1-1. 기본 설계비	$(A1 \sim A6) \times \text{요율}(\%)$	식				
C-1-2. 실시 설계비	$(A1 \sim A6) \times \text{요율}(\%)$	식				
C-2. 조사비	$(A1 \sim A6) \times \text{요율}(\%)$	식				
C-3. 건설사업 관리비	$(A1 \sim A6) \times \text{요율}(\%)$	식				
C-4. 시설 부대경비	$(A1 \sim A6) \times \text{요율}(\%)$	식				
C-5. SE 비용	$A5 \times \text{요율}(\%)$					
C-6. 시운전비						
C-7. 부가가치세	$(C1 \sim C4) \times 10\%$	식				
D. 예비비	$(A+B+C) \times 10\%$					
E. 차량 구입비	초기연도					
F. 총사업비	$(A+B+C+D+E)$					

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

8. 운영비

가. 철도부문의 운영비 산정은 『교통시설 투자평가지침』(국토교통부)의 함수식 방법과 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』(한국개발연구원)의 원단위 추정방법 중 과업수행자가 선정하여 산출할 수 있다.

나. 합수식 방법

1) 철도 운영비용은 유지보수업무 특성을 고려하여 아래와 같이 구분한다.

<표4-30> 유지보수업무

대분류	중분류	유지보수업무
운영비	인건비	• 철도 운영 조직구성에 따른 소요인원에 대한 급여성 비용
	경비	• 인건비와 연동하여 조직운영에 소요되는 비용
유지관리비	유지보수비	• 철도 시설물에 대한 보수·보강비
	대수선비	• 유지보수비 항목과 연계한 철도 시설물에 대한 교체비
	점검비	• 철도 시설물에 대한 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단에 소요되는 비용
	기타 유지보수비	• 본사, 본선, 역사관리에 소요되는 청소비
	전력수도비	• 본사, 본선, 역사관리, 열차운행에 소요되는 전력비 및 수도요금
유형자산 대체비		• 유지보수에 소요되는 장비, 공구, 시스템설비에 대한 보수비 및 교체비

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013)

2) 철도 운영비용의 항목별 소요비용은 아래와 같이 구분하며, 각 항목별로 최신 법규 및 보수 기준을 적용하여 철도 운영비용을 산정한다.

<표4-31> 운영비 비용분류체계

구 분			내 용
운영비	인건비	관리본부	• 경영, 예산, 전산, 총무, 인사 등 관리에 관한 업무를 하는 조직으로 구성
		기술본부	• 토목, 건축, 시설물 유지보수에 소요되는 인원으로 조직 구성
		운영본부	• 영업소장, 징수원 등 역사운영에 소요되는 인원으로 조직 구성
	경비		• 복리후생비, 교육훈련비, 도서인쇄비 여비교통비, 회의비, 소모품비, 통신비, 제세공과금, 차량유지비, 지급수수료, 포상비, 등기소송비, 신용카드사용수수료, 피복비 등

주 : 1. 운영비는 운영에 필요한 비용항목으로 구성

2. 인건비는 철도운영에 필요한 인원 급여 및 기타 인건비 항목으로 구성

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013)

<표4-32> 유지관리비 비용분류체계

구 분			내 용
유 지 관 리 비	유 지 보 수 비	토목	• 토목 시설물에 대한 유지보수 항목으로 구성
		궤도	• 궤도 시설물에 대한 유지보수 항목으로 구성
		건축	• 서울특별시 지하철공사 [예산편성잠정기준]을 기준한 역사 건물유지비용
		기계	• 본선/정거장/차량기지에 설치된 기계설비에 대한 보수비용 (에스컬레이터, 엘리베이터, 스크린도어 등)
		전기	• 등기구, 램프, 소방전기 등에 대한 보수비용
		신호	• 신호기기 및 신호설비에 대한 보수비용
		통신	• 케이블, 전화 등 통신설비에 대한 보수비용
		역무화자동	• 역사내 발권기, 발매기 등 역사운영에 필요한 자동화 설비에 대한 보수비용
		검수	• 경수선, 중수선, 검수에 필요한 기계, 공구에 대한 보수비용
	점 검 비	토목	• [시설물안전관리에관한특별법]을 기준한 점검비 적용 (정거점검, 정밀점검, 정밀안전진단) • 소방법/승강기제조 및 관리에 관한 법률 시행규칙에 의한 정기검사비
		궤도	
		건축	
		기계	
		전기	
	대 수 선 비	토목	• 토목 시설물의 대수선 주기는 40년 이상이므로 비용산정 항목에서 제외
		궤도	• 레일, 침목, 분기기 교환에 대한 교체비용
		건축	• 주택법 시행규칙[별표 5] 장기수선계획의 수립기준에 의한 교체비
		기계	• 기계설비 내구연한에 의한 교체비
		전기	• 전기설비 내구연한에 의한 교체비
		신호	• 신호설비 내구연한에 의한 교체비
		통신	• 통신설비 내구연한에 의한 교체비
		역무화자동	• 역무화자동설비 내구연한에 의한 교체비
		검수	• 경수선, 중수선 검수에 필요한 기계, 공구 내구연한에 의한 교체비
	기타 유지 보수비	차량청소비	• 전동차량청소비 및 차량수수료
		역사 및 기지청소	• 역사 방역 및 화장실 청소비용
		기타 청소비용	• 폐기물 처리, 정화조, 덕트, 물탱크 청소비 등
	전력 수도비	전력비	• 본사, 역사, 차량기지, 전동차에 소요되는 전력비
		상수도요금	• 본선, 차량기지등 연간 소요되는 상수도 요금
		하수도요금	• 본선, 차량기지등 연간 소요되는 하수도 요금
		물이용부담금	• 본선, 차량기지등 연간 소요되는 물이용부담금 요금
		가스사용요금	• 본선, 차량기지등 연간 소요되는 가스사용 요금

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013)

<표4-33> 유형자산대체비 비용분류체계

구 분		비 고
유형 자산 대체비	유지보수 장비	· 전동차, 유지보수 차량에 대한 유지보수 및 교체비
	시스템 설비	· 통합정보 시스템(하드웨어, 소프트웨어 등)에 소요되는 유지보수 및 교체비
	집기비품	· 점검장비 및 공구, 사용 집기류에 대한 유지보수 및 교체비

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013)

3) 철도 운영비용 추정

- ① 철도공사 『경영성적보고서』에 발표하는 2005년도부터 2007년도 서비스 종류별 수송원가를 이용하되, 2008년도 기준으로 보정하여 비용항목을 선정하였다.
- ② 영업비용에는 고속철도, 일반철도 여객, 일반철도 화물, 광역철도에 대해 인건비, 경비, 자산 관련 경비, 선로사용료의 4개 부문으로 구성된다.
- ③ 선로사용료는 철도 구조개혁으로 시설부문과 운영부문을 분리한 이후 철도공사가 철도시설공단이 관리하는 선로를 이용함에 따라 지불하는 비용이다.
- ④ 철도공사가 발표하는 영업비용에는 수송과 간접적으로 관련이 있는 부서에서 발생하는 비용도 포함되어 있으므로, 그러한 비용은 제외해야 한다.
- ⑤ 운영 및 유지관리비 산식은 비용배정방법과 회귀분석에 의한 방법으로 나누며 각각에 대한 산식은 다음과 같다.

- 경제성 분석용 운영비용 함수(2008년 기준)

- 고속철도비용(원) = $45,847(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 110(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 207(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 2,282,344(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$
- 일반철도 여객비용(원) = $43,542(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 491(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 442(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 349,441(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$
- 일반철도 화물비용(원) = $30,451(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 609(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 222(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 292,805(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$
- 광역철도비용(원) = $131,555(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 228(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 269(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 360,589(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013)

- 재무성 분석용 운영비용 함수(2008년 기준)

- 고속철도비용(원) = $55,016(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 132(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 248(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 2,738,813(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$
- 일반철도 여객비용(원) = $52,250(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 589(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 530(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 419,329(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$
- 일반철도 화물비용(원) = $36,541(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 731(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 266(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 351,366(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$
- 광역철도비용(원) = $163,128(\text{천원}) \times \text{궤도연장}(km) + 283(\text{천원}) \times \text{운송수입}(\text{백만원}) + 334(\text{원}) \times \text{차량킬로미터} + 447,130(\text{천원}) \times \text{역수}(\text{개소})$

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013)

- 운영비 함수에 적용하는 항목별 기준은 다음과 같다.

- 궤도연장(km) : 신설선사업, 인입선, 연결선사업 모두 신설하는 궤도연장(단선기준) 사용
- 운송수입(백만원)
 - 신설선사업 : 신규 수요 발생에 따른 운송수입을 사용
 - 인입선 : 비용배정모형을 적용 시 운송수입이 과다추정되므로 평균화물운영비 (원/톤)와 발생물동량의 곱으로 계상
- ※ 평균화물운영비 : 『도로철도부문사업의 예비타당성 조사 표준지침수정보완연구(제5판)』, (한국개발연구원)에서 제시된 2005년 지역간 철도 평균운영비 83.3원/톤 활용
- 연결선 : 연결선 신설에 따른 신규 수요 발생으로 인한 추가 운송수입을 사용
- 차량킬로미터(km) : 차량 1량당 운행거리와 주행일수의 곱을 사용
- 역수(개소) : 신설하는 역 개소만 적용

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013)

다. 원단위추정 방법

1) 철도투자사업의 타당성을 조사하기 위해 적용하는 운영비용은 크게 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비, 일반관리비 등의 실 운영비와 차량과 철도 시설물의 대체투자비로 구분할 수 있다.

2) 고속철도 운영비

① 인건비

- 역무인원은 고속철도의 역사를 1일 승하차 인원 에 따라 대형역, 보통역, 신호소로 구분하여 산정한다.

<표4-34> 고속철도 역무 인원 산정기준

(단위 : 인)

구분	대형역 (1일 승하차15,000명 이상)		보통역 (1일 승하차15,000명 이하)		신호소 (분기역, 회차역, 대피역)	
	직급	인원	직급	인원	직급	인원
소요 인원	역장	1	역장	1	역장	-
	부역장	1	부역장	1	부역장	-
	역무원	28인×3교대 = 84인	역무원	9인×3교대 = 27인	역무원	2인×3교대 = 6인
	사무	4	사무	3	사무	-
합계	90		32		6	

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 종합관제센터 인원은 사업연장을 기준으로 km당 0.15인의 관제인원을 적용하되, 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정한다.
- 승무인원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-35> 고속철도 승무인원 산정기준

구분	소요인원
소장	1인
본선운전	총 승무원 수 = (소요 승무원 수 + 비상예비 승무원 수) / 출근율 - 총 승무시간 = 일일 운행횟수 × 왕복 운전시간(회차포함) / 60 - 소요 승무원 수 = 총 승무시간 / 1인당 승무시간(5시간) × 1인 승무 - 비상예비 승무원 수 = 소요 승무원 수 × 10% - 출근율 : 0.7 (21일 근무 기준)
기지운전	2~3인 3교대(기지당)
승무계획	본선운전 승무인원 12% 계상

주 : 1. 왕복 운전시간에는 회차시간을 포함하여 산정함

2. 본선운전의 총 승무원 수와 승무계획 산정 시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 기술 유지보수 인원은 시설 유지보수(토목 및 건축분야), 시스템 유지보수(전기, 신호 및 통신 분야) 및 기술지원부로 분류하여 다음 표의 산정기준을 적용한다.

〈표4-36〉 고속철도 기술 유지보수 인원 산정기준

구분			분소 또는 주재소당 인원	분소 또는 주재소 설치 기준	적용	
시설 유지 보수	토목	분소장	1인	50km 당 1개소	0.50인/km	
		관리	3인			
		보수인원	7인 × 3교대			
		소계	25인			
	건축	분소장	1인	정거장 1개역 당 1분소	8인/역	
		관리	1인			
		보수인원	2인 × 3교대			
		소계	8인			
시스템 유지 보수	전기	분소	분소장	1인	70km당 1개소	0.41인/km
			관리	2인		
			소계	3인		
		주재소	팀장	1인	35km당 1개소	
			보수인원	4인 × 3교대		
			소계	13인		
	신호	분소	분소장	1인	70km당 1개소	0.24km/인
			관리	2인		
			소계	3인		
		주재소	팀장	1인	35km당 1개소	
			보수인원	2인 × 3교대		
			소계	7인		
	통신	분소	분소장	1인	70km당 1개소	0.24km/인
			관리	2인		
			소계	3인		
		주재소	팀장	1인	35km당 1개소	
			보수인원	2인 × 3교대		
			소계	7인		
기술지원부					시설 및 시스템 유지보수 인원 합계 × 20%	

주 : 1. 분소 및 주재소 행정업무(서무) 담당 인원은 보수인원에 포함한 것으로 가정함

2. km당 또는 역당 인원 산정기준을 적용하며, 분야별(토목, 건축, 전기, 신호, 통신) 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량 유지보수 인원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-37> 고속철도 차량 유지보수 인원 산정기준

(단위 : 인/량)

구분	소요인원
경정비	0.52
증정비	0.25

주 : 단장과 근무방식(경정비 3교대, 증정비 일근)이 고려된 산정기준임

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 업무지원(관리) 인원은 상기에서 산출한 산정인원(역무인원, 종합관제센터 인원, 기술 유지보수 인원 등)의 약 10%를 적용한다.
- 총 인건비는 연도별 소요인원에 공공기관 경영정보 공개시스템(<http://www.alio.go.kr>)에 제시된 기준연도 한국철도공사의 직원 평균 보수를 적용한다.

② 동력비 및 전력비

- 차량 동력 소모량은 아래 표를 참고로 산정한다.

<표4-38> 고속철도 차량 동력 소모량(참고자료)

운행구간	열차종별		차종별	구간키로	연료소모량
경부선 (서울 ~ 부산)	고속열차	기존선	KTX	172.5	5,441.3kwh
		고속선	KTX	236.0	8,460.6kwh
		소계		408.5	13,871.9kwh
호남선 (용산 ~ 목포)	고속열차	기존선	KTX	267.0	8,375.8kwh
		고속선	KTX	137.4	4,925.8kwh
		소계		404.4	13,301.6kwh

주 : KTX(20량)기준 2008년도 전구간 평균실적치 반영

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 정거장 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-39> 고속철도 정거장 연간 전력 소모량 산정기준

단위	연간 전력 소모량
kwh/m ²	161

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량기지 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-40> 고속철도 차량기지 연간 전력 소모량 산정기준

단위	연간 전력 소모량
kwh/량	13,460

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 동력비 및 전력비는 차량의 동력 소모량, 정거장 및 차량기지 등의 전력 소모량을 산정한 후 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관상 단위 동력비(전기) 및 전력비를 곱하여 전체 운영 동력비 및 전력비를 산정한다.

③ 유지관리비용은 2013년 기준으로 약 204,154천원/년·km(복선)을 적용한다.

④ 일반관리비는 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비 합계의 13%를 일반관리비로 산정한다.

3) 일반철도 운영비

① 인건비

- 역무인원은 일반철도의 역사를 1일 승하차 인원 에 따라 대형역, 보통역, 배치간이역, 무배치 간이역, 화물취급소, 신호소, 조차장으로 구분하여 산정한다.

<표4-41> 일반철도 역무 인원 산정기준

(단위 : 인)

구분	대형역 (1일 승하차 5,000명 이상)		보통역 (1일 승하차 2,000 ~ 5,000명)		배치간이역 (1일 승하차 500 ~ 2,000명)	
	직급	인원	직급	인원	직급	인원
소요 인원	역장	1	역장	1	역장	1
	부역장	1인×3교대 = 3인	부역장	1인×3교대 = 3인	부역장	-
	역무원	9인×3교대 = 27인	역무원	2인×3교대 = 6인	역무원	2인×3교대 = 6인
	조차	필요시	조차	필요시	조차	필요시
	서무	2	서무	1	서무	-
합계	33		11		7	
구분	무배치간이역 (1일 승하차 500명 이하)		화물취급소		신호소	
	직급	인원	직급	인원	직급	인원
소요 인원	역장	역무인원을 배치하지 않은 역	역장	-	역장	-
	부역장		부역장	-	부역장	-
	역무원		화물관리	1	역무원	2인×3교대 = 6인
	서무		화물조차	0.053인/량	서무	-
			화물취급	-		
합계	-		-		6	
구분	조차장					
소용 인원	0.053인/량					
합계						

주 : 1. 일반철도에 고속철도가 혼용으로 운영 시 1일 승하차 혼용인원이 15,000명 미만일 경우 일반 철도의 역무원인 산정기준을 적용하며, 일반철도 및 고속철도 각각의 이용객이 1일 승하차 산정기준의 인원을 초과하는 경우 일반철도 및 고속철도 각각의 역무원과 서무 인원을 반영하되 역장 1인과 부역장 3인(1인×3교대)을 두는 것으로 산정함

2. 일반철도와 광역(도시)철도 혼용구간의 매표 통합 운영 시 광역(도시)철도의 역사인원을 추가하지 않고 일반철도 역사 인원으로만 산정하나, 분리 운영 시 광역(도시)철도의 역사인원을 추가로 둠

3. 조차인원은 근무방식(3교대)이 고려된 산정기준임을 고려하여 최소 3명을 반영하며, 3명 초과 시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정함. 단 기존 운영조직 등과 통합운영 시에는 예외임

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 종합관제센터 인원은 사업연장을 기준으로 km당 0.08인의 관제인원을 적용하되, 소수점 첫

째 자리에서 올림하여 산정한다.

- 승무원원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

〈표4-42〉 일반철도 승무원원 산정기준

구분	소요인원
소장	1인
본선운전	총 승무원 수 = (소요 승무원 수 + 비상예비 승무원 수) / 출근율 - 총 승무시간 = 일일 운행횟수 × 왕복 운전시간(회차포함) / 60 - 소요 승무원 수 = 총 승무시간 / 1인당 승무시간(5시간) × 1인 승무 - 비상예비 승무원 수 = 소요 승무원 수 × 10% - 출근율 : 0.7 (21일 근무 기준)
기지운전	2~3인 3교대(기지당)
승무계획	본선운전 승무원원 12% 계상

주 : 1. 왕복 운전시간에는 회차시간을 포함하여 산정함

2. 본선운전의 총 승무원 수와 승무계획 산정 시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 기술 유지보수 인원은 시설 유지보수(토목 및 건축분야)와 시스템 유지보수(전기, 신호 및 통신 분야)로 분류하여 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-43> 일반철도 기술 유지보수 인원 산정기준

구분			분소당 인원	분소 설치 기준	적용
시설 유지 보수	토목	분소장	1인	복선: 20km 당 1분소 단선: 35km 당 1분소	복선: 1.00인/km 단선: 0.57인/km
		관리	2인		
		보수인원	17인		
		소계	20인		
	건축	분소장	1인	정거장 10개역 당 1분소	1.10인/역
		관리	1인		
		보수인원	9인		
		소계	11인		
시스템 유지 보수	전기	분소장	1인	30km당 1분소	0.47인/km
		팀장	1인		
		보수인원	4인 × 3교대		
		소계	14인		
	신호	분소장	1인	30km당 1분소	0.80인/km
		팀장	2인		
		보수인원	7인 × 3교대		
		소계	24인		
	통신	분소장	1인	30km당 1분소	0.47인/km
		팀장	1인		
		보수인원	4인 × 3교대		
		소계	14인		

주 : 1. 분소의 행정업무(서무) 담당 인원은 보수인원에 포함한 것으로 가정함

2. km당 또는 역당 인원 산정기준을 적용하며, 분야별(토목, 건축, 전기, 신호, 통신) 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량 유지보수 인원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

〈표4-44〉 일반철도 차량 유지보수 인원 산정기준

(단위 : 인/량)

구분	소요인원				
	디젤기관차	전기기관차	객차	화차	EMU
경정비	1.58	1.85	0.42	0.31	0.50
증정비	0.54	0.35	0.31	0.05	

주 : 1. 단장과 근무방식(경정비 3교대, 증정비 일근)이 고려된 산정기준임

2. EMU 차량은 동력분상방식의 증량전철 실적자료를 참고하여 산정함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 업무지원(관리) 인원은 상기에서 산출한 산정인원(역무인원, 종합관제센터 인원, 기술 유지보수 인원 등)의 약 10%를 적용한다.
- 총 인건비는 연도별 소요인원에 공공기관 경영정보 공개시스템(<http://www.alio.go.kr>)에 제시된 기준연도 한국철도공사의 직원 평균 보수를 적용한다.

② 동력비 및 전력비

- 차량 동력 소모량은 아래 표를 참고로 산정한다.

〈표4-45〉 일반철도 차량 동력 소모량(참고자료)

운행구간	열차종별	차종별	구간키로	연료소모량
경부선 (서울 ~ 부산)	새마을	PMC 동차	441.7km	1,696.1ℓ
	무궁화	디젤기관차	441.4km	1,462.0ℓ
		전기기관차	441.7km	9,368.5kwh
	화물	디젤기관차	441.7km	1,735.9ℓ
호남선 (용산 ~ 목포)	새마을	PMC 동차	410.9km	1,577.9ℓ
	무궁화	디젤기관차	410.9km	1,360.1ℓ
		전기기관차	410.9km	8,715.2kwh
	화물	디젤기관차	410.9km	1,614.8ℓ

주 : 1. 경유 → 2008년도 7100 ~ 7400호대 열차종별/차종별 평균실적치 반영

전기 → 2008년도 전구간 평균실적치 반영

2. PMC(Passenger Motive Control Cap) : 전후 동력형 새마을 동차(디젤동차)

3. 차량 1편성 기준 → 전기기관차 ⇒ 여객 8량 기준(무궁화)

디젤기관차 ⇒ 여객 8량 기준(무궁화), 화물 23량 기준

디젤동차(PMC) ⇒ 여객 8량 기준(새마을)

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 정거장 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

〈표4-46〉 일반철도 정거장 연간 전력 소모량 산정기준

구분	단위	연간 전력 소모량
대형역, 보통역	kwh/m ²	190
배치간이역	kwh/m ²	100
무배치간이역	kwh/m ²	40

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량기지 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

〈표4-47〉 일반철도 차량기지 연간 전력 소모량 산정기준

구분	단위	연간 전력 소모량
일반철도	kwh/량	14,150
EMU	kwh/량	49,500

주 : EMU 차량은 동역분산방식이 증량전철 실적자료를 참고하여 산정함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 동력비 및 전력비는 차량의 동력 소모량, 정거장 및 차량기지 등의 전력 소모량을 산정한 후 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관상 단위 동력비(전기) 및 전력비 또는 기준연도의

ℓ당 유류비를 곱하여 전체 운영 동력비 및 전력비를 산정한다.

③ 유지관리비용은 2013년 기준으로 약 47,632천원/년·km(복선)을 적용한다. 한편 단선철도의 경우는 2013년 기준으로 33,342천원/년·km(단선)을 적용한다.

④ 일반관리비는 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비 합계의 13%를 일반관리비로 산정한다.

4) 광역 및 도시철도 운영비

① 인건비

- 역무인원은 광역 및 도시철도의 역사를 역무관리소, 대형역, 보통역, 신호소, 무배치 간이역으로 구분하여 산정한다.

<표4-48> 광역 및 도시 철도 역무 인원 산정기준

(단위 : 인)

구분	역무관리소		대형역 (1일 승하차 10,000명 이상)		보통역 (1일 승하차 10,000명 이하)	
	직급	소요 인원	직급	소요 인원	직급	소요 인원
직급	소장 부역장 역무원/서무	0.4인/역	역장 부역장 역무원/서무	14인	역장 부역장 역무원/서무	8인
구분	신호소 (분기역, 회차역, 대피역)		무배치 간이역			
	직급	소요 인원	직급		소요 인원	
직급	열차 운영원	6인	상위정거장에서 관리		-	

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 종합관제센터 인원은 역당 1.50인의 관제인원을 적용하되, 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정한다. 별도의 종합관제센터를 설치하여 독립관제로 운영하는 경우, 즉 단일의 노선을 관할하는 경우에는 역당 2.10인의 관제인원을 적용하되, 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정한다.
- 승무인원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-49> 광역 및 도시 철도 승무인원 산정기준

구분	소요인원
소장	1인
본선운전	총 승무원 수 = (소요 승무원 수 + 비상예비 승무원 수) / 출근율 - 총 승무시간 = 일일 운행횟수 × 왕복 운전시간(회차포함) / 60 - 소요 승무원 수 = 총 승무시간 / 1인당 승무시간(4.5시간) × 1인 승무(또는 2인승무) - 비상예비 승무원 수 = 소요 승무원 수 × 10% - 출근율 : 0.7 (21일 근무 기준)
기지운전	2~3인 3교대(기지당)
승무계획	본선운전 승무원인원 10% 계상

주 : 1. 왕복 운전시간에는 회차시간을 포함하여 산정함

2. 본선운전의 총 승무원 수와 승무계획 산정 시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 기술 유지보수 인원은 시설 유지보수(토목 및 건축분야)와 시스템 유지보수(전기, 신호 및 통신 분야) 및 기술지원부로 분류하여 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-50> 광역 및 도시 철도 기술 유지보수 인원 산정기준

구분		적용	
		고가 및 터널 구간	지상 구간
시설 유지보수	토목	2.23인/km	1.12인/km
	건축	1.79인/역	
시스템 유지보수	전기	3.54인/km	0.44인/km
	신호	2.62인/km	1.04인/km
	통신	1.15인/km	0.44인/km
기술지원부		시설 및 시스템 유지보수 인원 합계 × 10%	

주 : 1. 행정업무(서무) 담당 인원은 보수인원에 포함한 것으로 가정함

2. km당 또는 역당 인원 산정기준을 적용하며, 분야별(토목, 건축, 전기, 신호, 통신) 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량 유지보수 인원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-51> 광역 및 도시 철도 차량 유지보수 인원 산정기준

(단위 : 인/량)

구분	소요인원
경정비	0.40
중정비	0.06

주 : 단장과 근무방식(경정비 3교대, 중정비 일근)이 고려된 산정기준임

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 업무지원(관리) 인원은 상기에서 산출한 산정인원(역무인원, 종합관제센터 인원, 기술 유지보수 인원 등)의 약 10%를 적용한다.
- 총 인건비는 연도별 소요인원에 공공기관 경영정보 공개시스템(<http://www.alio.go.kr>)이나 클린아이지방 공기업 경영정보시스템(www.cleaneye.go.kr)에 제시된 해당 광역 및 도시철도 운영기관의 기준연도 직원 평균 보수를 적용한다.

② 동력비 및 전력비

- 차량 동력 소모량의 경우 노선별 주행조건, 역 간 거리, 운행속도, 적용시스템 등에 따라 차이가 발생하므로 열차운영시물레이션(TPS) 등을 통하여 적용시스템의 차량당 동력비를 산정하여 적용하되 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다.
- 정거장 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-52> 광역 및 도시 철도 정거장 연간 전력 소모량 산정기준

단위	연간 전력 소모량	
	지상 및 고가	지하
kwh/m ²	210	300

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량기지 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-53> 광역 및 도시 철도 차량기지 연간 전력 소모량 산정기준

단위	연간 전력 소모량
kwh/량	49,500

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 동력비 및 전력비는 차량의 동력 소모량, 정거장 및 차량기지 등의 전력 소모량을 산정한 후 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관상 단위 동력비(전기) 및 전력비를 곱하여 전체 운영 동력비 및 전력비를 산정한다.
- ③ 유지관리비용은 2013년 기준으로 고가 및 터널 구간은 499,100천원/년·km(복선)을 적용하며, 지상구간은 249,550천원/년·km(복선)을 적용한다.
- ④ 일반관리비는 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비 합계의 13%를 일반관리비로 산정한다.

5) 경전철 운영비

① 인건비

- 역무인원은 경전철의 역사를 역무관리소 및 유인역, 무인역으로 구분하여 산정한다.

<표4-54> 경전철 역무 인원 산정기준

(단위 : 인)

구분	역무관리소		유인역	무인역
	유인역 운영 시	무인역 운영 시		
소요인원	1인/역	2인/역	2인/역	-

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 종합관제센터 인원은 중전철 종합관제센터의 기 운영 여부와 상관없이 별도의 경전철 관제 부서를 두는 것으로 한다. 다음으로 경전철 운영기관의 현황 검토 결과 역당 인원보다

km당 인원이 상대적으로 그 편차가 작은 점을 감안하여 2개 경전철 운영기관의 평균수준에서 km당 2.00인을 적용하되, 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정한다.

- 승무원원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-55> 경전철 안전요원 및 승무원원 산정기준

구분		소요인원
무인 운전	안전 요원	총 안전요원 수 = (소요 안전요원 수 + 비상예비 안전요원 수)/ 출근율
		- 총 안전요원 승무시간 = 일일 운행횟수 × 왕복 운전시간(회차포함) / 60
		- 소요 안전요원 수 = 총 승무시간 / 1인당 승무시간(8시간) × 안전요원 1인
		- 비상예비 안전요원 수 = 소요 안전요원 수 × 10%
		- 출근율 : 0.7 (21일 근무 기준)
유인 운전	본선 운전	총 승무원 수 = (소요 승무원 수 + 비상예비 승무원 수) / 출근율
		- 총 승무시간 = 일일 운행횟수 × 왕복 운전시간(회차포함) / 60
		- 소요 승무원 수 = 총 승무시간 / 1인당 승무시간(4.5시간) × 1인 승무
		- 비상예비 승무원 수 = 소요 승무원 수 × 10%
		- 출근율 : 0.7 (21일 근무 기준)

주 : 1. 왕복 운전시간에는 회차시간을 포함하여 산정함

2. 본선운전의 총 승무원 수와 승무계획 산정 시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 기술 유지보수 인원은 시설 유지보수(토목분야)와 시스템 유지보수(전기 및 설비 분야)로 분류하여 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-56> 경전철 기술 유지보수 인원 산정기준

구분			분소당 인원	분소 설치 기준	적용
시설 유지 보수	토목	팀장	1인	10km 당 1분소	0.7인/km
		보수인원	2인 × 3교대		
		소계	7인		
시스템 유지 보수	전기	팀장	1인	10km 당 1분소	0.7인/km
		보수인원	2인 × 3교대		
		소계	7인		
	설비	팀장	1인	10km 당 1분소	0.7인/km
		보수인원	2인 × 3교대		
		소계	7인		

주 : 1. 분소의 행정업무(서무) 담당 인원은 보수인원에 포함한 것으로 가정함

2. km당 인원 산정기준을 적용하며, 분야별(토목, 전기, 설비) 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량 유지보수 인원은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-57> 경전철 차량 유지보수 인원 산정기준

(단위 : 인/량)

구분	소요인원
경정비	0.28
중정비	0.03

주 : 팀장과 근무방식(경정비 3교대, 중정비 일근)이 고려된 산정기준임

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 업무지원(관리) 인원은 상기에서 산출한 산정인원(역무인원, 종합관제센터 인원, 기술 유지보수 인원 등)의 약 15%를 적용한다.
- 총 인건비는 연도별 소요인원에 클린아이지방공기업 경영정보시스템 (www.cleaneye.go.kr)에 제시된 해당 도시철도 운영기관의 기준연도 직원 평균 보수를 적용한다.

② 동력비 및 전력비

- 차량 동력 소모량의 경우 적용시스템의 차량당 동력비를 산정하여 적용하되 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용하도록 한다.
- 정거장 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-58> 경전철 정거장 연간 전력 소모량 산정기준

단위	연간 전력 소모량	
	지상 및 고가	지하
kwh/m ²	210	300

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 차량기지 전력 소모량은 다음 표의 산정기준을 적용한다.

<표4-59> 경전철 차량기지 연간 전력 소모량 산정기준

단위	연간 전력 소모량
kwh/량	24,170

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- 동력비 및 전력비는 차량의 동력 소모량, 정거장 및 차량기지 등의 전력 소모량을 산정한 후 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관상 단위 동력비(전기) 및 전력비를 곱하여 전체 운영 동력비 및 전력비를 산정한다.

③ 유지관리비용은 2013년 기준으로 445,552천원/년·km(복선)을 적용하고, 노면전차의 유지관리비는 2013년 기준으로 167,082천원/년·km(복선)을 적용한다.

④ 일반관리비는 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비 합계의 13%를 일반관리비로 산정한다.

6) 대체투자비 및 잔존가치 산정기준

① 철도 차량의 대체투자비 및 잔존가치 산정기준

- 차량의 대체투자비는 원칙적으로 다음의 표에 제시한 차종별 내구연한이 경과되는 시점에 대체투자비를 반영하되 제작사양서에서 명시된 차량 내구연한이 있는 경우 이를 적용한다. 다음으로 철도 차량의 잔존가치는 경제성 분석 최종 연도에 내구연한이 도래하지 않는 철도 차량에 대해 매년 동일한 금액으로 감가상각액을 배분하는 정액법을 이용하여 산정한다.

<표4-60> 차종별 내구연한

구분	차종	적용
고속철도	고속철도차량	30년
일반철도 및 광역철도	전기기관차	30년
	전기동차	25년
	디젤자동차	25년
	디젤동차	20년
	여객차량	25년
	화물차량	30년
도시철도 및 경전철	전동차	제작사양서에 제시된 수명 (명시되지 않은 경우 25년)
	궤도차량	

주 : 고속철도차량의 내구연한은 「철도사업에서의 차량대체투자비 계상 가이드라인」(2014.8)에 제시되어 있는 철도안전법 시행규칙 별표21의 내구연한인 30년을 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

② 철도 시설물의 대체투자비 및 잔존가치 산정기준

- 철도 관련 기관들의 철도 시설물에 대한 내구연한 기준을 분류하면 <표4-61>과 같이 동일하거나 유사하지만 다른 내구연한을 적용하고 있다. 따라서 타당성 조사에서는 철도 관련 기관의 철도 시설물에 대한 내구연한 기준과 공사비 실적자료, 한국철도시설공단에서 제공한 내부 자료 등 세부 자료를 참고하여 세부공종 분류에 따라 산정한 <표4-62>의 철도 시설물에 대한 대체투자비 산정기준을 적용한다.

<표4-61> 관련 기관별 철도 시설물의 내구연한

구분		일반철도, 광역철도		도시철도, 경전철
		한국철도공사	한국철도시설공단	서울 메트로 등
궤도	자갈도상	25 ~ 50년	20년, 25년	-
	콘크리트도상			20년, 60년
시스템	전력설비		10년, 15년	20년
	송전 선로	가공	30년	20년
		지중		
	변전설비		15년	20년
	전차선로		20년	20년
	신호설비		5년, 10년, 20년	20년
	통신설비		5년, 8년, 10년, 15년, 30년	20년, 40년

주 : 1. 한국철도공사는 「고정자산회계지침(고정자산 분류항목 및 내용연수)」(한국철도공사, 2011)임

2. 한국철도시설공단은 「회계규정시행세칙」(한국철도시설공단, 20101)임

3. 서울메트로는 지방공기업법시행규칙에 근거하여 적용하고 있는 「유형자산 내용연수표」임

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

<표4-62> 철도 시설물의 대체투자비 산정기준

구분			내구연한	대체투자비 비율
궤도	자갈도상		25년	35%
	콘크리트도상		20년	15%
시스템	전력설비		20년	100%
	송전 선로	가공		35%
		지중		45%
	변전설비			100%
	전차선로			65%
	신호설비			100%
	통신설비			100%

주 : 철도 시설물별 대체투자비는 내구연한이 도래하는 시점에 총사업비 추정 시 산정한 해당 공종의 공사비에 해당 비율을 적용함

자료 : 『철도부문 사업의 예비타당성 조사 운영비 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

제5장 편익추정

제1절 개요

1. 교통시설 투자사업의 시행으로 발생하는 편익은 교통 측면의 편익인 직접편익과 교통개선으로 인한 사회적 편익인 간접편익으로 구분할 수 있다.
2. 도로와 철도 등 교통시설사업을 시행함으로써 교통시설 이용자들에게 발생하는 직접편익으로는 차량운행비용 절감, 통행시간 절감, 교통사고 감소, 쾌적성 증가, 정시성 향상, 안정성 향상 등을 들 수 있으며 이중 화폐가치화하기 용이한 차량운행비용 절감, 통행시간 절감, 교통사고 감소 등을 편익항목으로 분석에 반영한다.
3. 간접편익은 교통시설사업을 시행함으로써 교통시설 이용에 관계없이 모든 사람에게 발생하는 파급효과로 환경비용 절감, 지역개발 효과, 시장권 확대, 산업구조개편 효과 등을 들 수 있다.
4. 철도부문 사업의 경우 전환수요에 의한 고속도로 유지관리비 절감, 주차수요 감소로 인한 주차공간 기회비용 절감, 공사 중 교통혼잡 및 도로공간 축소로 인한 부(-)의 편익 등을 추가적으로 고려하고, 대기오염, 소음 등 계량화할 수 있는 편익을 분석에 반영할 수 있다.
5. 직접편익은 크게 철도투자사업으로 인해 철도에서 발생하는 편익과 도로, 해운 및 항공에서 전환되는 교통수요로 인해 도로, 항만 및 공항에서 발생하는 편익으로 구분하며, 간접편익은 환경비용 감소, 주차공간 설치비 절감 등을 포함한다.

<표5-1> 철도사업 편익항목

구 분		편익분석 항목	비 고
직접 편익	철도 이용자 편익	· 철도(기존 및 신규 철도) 사용자 및 화물의 통행시간 절감 · 쾌적성, 정시성, 안정성 향상 등*	*는 편익산정 시 계량화하여 반영 하지 못하는 항목
	타수단 이용자 편익	· 차량 운행비용 절감 · 도로·철도 간 전환수요에 의한 통행시간 절감 편익 · 항공/해운의 전환수요에 의한 편익* · 교통사고 감소 · 건널목 개선에 따른 사고/지체 감소*	
간접편익		· 환경비용 절감(대기오염, 소음절감) · 지역개발 효과* · 시장권의 확대* · 지역 산업구조 개편* · 고속도로 유지관리비 절감* · 주차수요 감소로 인한 주차공간 기회비용 절감 · 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익 · 철도사업으로 인한 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익	

자료 : 『도로· 철도 부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완연구』, (한국개발연구원, 2008)

제2절 편익추정

1. 차량운행비용 절감 편익

가. 도로이용자가 철도로 전환되는 경우 차량운행비용의 절감을 가져오는데 절감 편익은 크게 유류비, 엔진오일비, 타이어 마모비, 유지관리비, 감가상각비로 구분할 수 있다. 통행배정 결과 사업시행 전·후 각 링크의 통행속도와 차종별·속도별 차량운행비용 원단위를 적용하여 분석 대상사업으로 인한 차량운행비용 절감 편익을 산정할 수 있다.

나. 유류비는 유류소모량에 유류가격을 곱하여 차종별·속도별로 산정한다. 유류가격은 각종 세금을 제외한 실질가격 즉 공장도가격과 대리점 및 주유소 마진을 기준으로 적용한다.

<표5-2> 유류 가격의 구성

(단위 : 원/ℓ)

구 분	휘발유	경 유	비 고
세전 공장도 가격 (A)	898.63	963.22	
세후 공장도 가격 (B)	1,809.49	1,630.06	
대리점 가격 (C)	1,846.54	1,646.98	
소비자가격 (D)	1,928.83	1,745.21	
실질가격 (E)	1,017.97	1,078.37	A+(D-B)

주 : 1. 상기 가격은 2011년 기준가격이며, 한국석유공사 조사자료이다.

2. 실질가격 = 세전 공장도 가격 + 도소매마진

자료 : 대한석유회社(www.petroleum.or.kr)

다. 차량운행비 중 엔진오일비, 타이어 마모비, 유지관리비, 감가상각비는 Jan de Weille(1966)이 작성한 『Quantification of Road User Saving』 이 제시하는 소모율, 소모량을 기준으로 현장 설문조사를 통한 우리나라 킬로미터(km)당 각 부문의 소모비를 적용한 한국도로공사(1999)의 자료를 이용한다.

<표5-3> 속도·차종별 엔진오일 소모량

(단위 : ℓ/1,000km)

속도(kph)	승용차	소형버스	대형버스	소형화물차	중형화물차	대형화물차
10	1.8	2.1	4.8	2.1	3.1	9.4
20	1.5	1.9	4.1	1.9	2.9	8.4
30	1.3	1.7	3.5	1.7	2.5	7.2
40	1.1	1.5	3.2	1.5	2.2	6.4
50	1.1	1.5	2.9	1.5	2.0	5.9
60	1.1	1.4	2.7	1.4	1.8	5.3
70	1.1	1.3	2.5	1.3	1.7	4.7
80	1.0	1.2	2.3	1.2	1.5	3.9
90	0.9	1.1	2.6	1.1	1.7	4.2
100	1.1	1.1	3.1	1.1	1.9	4.7
110	1.4	1.2	3.8	1.2	2.3	5.3
120	2.1	1.4	4.8	1.4	-	-

자료 : 『Quantification of Road User Saving』, (Jan de Weille, 1966.); 『도로사업 투자분석 기법정립』, (한국도로공사, 1999)

〈표5-4〉 속도·차종별 타이어 마모율

(단위 : %/1,000km)

속도(kph)	승용차	소형버스	대형버스	소형화물차	중형화물차	대형화물차
10	0.7	0.6	1.6	0.6	1.2	1.9
20	1.3	1.1	2.6	1.1	1.9	3.3
30	2.0	1.8	3.8	1.8	2.7	5.0
40	2.9	2.5	5.3	2.5	3.7	7.1
50	3.7	3.2	7.1	3.1	4.9	9.3
60	4.7	4.0	9.2	4.0	6.1	12.3
70	5.8	5.0	11.6	5.0	7.4	15.4
80	7.0	6.1	14.8	6.1	9.2	19.6
90	8.5	7.4	18.5	7.4	11.0	24.7
100	10.1	8.8	22.9	8.8	13.2	20.3
110	12.3	10.7	27.8	10.7	15.6	37.2
120	14.6	13.0	33.1	13.0	-	-

자료 : 『Quantification of Road User Saving』, (Jan de Weille, 1966.); 『도로사업 투자분석 기법정립』, (한국도로공사, 1999)

〈표5-5〉 속도·차종별 유지관리비 마모율

(단위 : 차량가격에 대한 비율(%)/1,000km)

속도(kph)	승용차	소형버스	대형버스	소형화물차	중형화물차	대형화물차
10	0.055	0.078	0.068	0.078	0.183	0.038
20	0.065	0.088	0.078	0.088	0.195	0.048
30	0.077	0.097	0.087	0.097	0.207	0.057
40	0.080	0.100	0.090	0.100	0.220	0.060
50	0.090	0.110	0.103	0.110	0.243	0.063
60	0.095	0.115	0.115	0.115	0.260	0.070
70	0.100	0.120	0.120	0.120	0.292	0.070
80	0.110	0.130	0.140	0.013	0.320	0.080
90	0.113	0.143	0.153	0.143	0.355	0.093
100	0.120	0.154	0.163	0.154	0.380	0.103
110	0.113	0.167	0.173	0.163	0.420	0.113
120	0.145	0.180	0.184	0.180	0.470	0.123

자료 : 『Quantification of Road User Saving』, (Jan de Weille, 1966.); 『도로사업 투자분석 기법정립』, (한국도로공사, 1999)

<표5-6> 속도·차종별 감가상각비 마모율

(단위 : 차량 가격에 대한 비율(%)/1,000km)

속도(kph)	승용차	소형버스	대형버스	소형화물차	중형화물차	대형화물차
10	0.880	1.150	0.310	1.150	0.780	0.280
20	0.750	0.950	0.270	0.950	0.660	0.230
30	0.640	0.780	0.220	0.780	0.580	0.190
40	0.540	0.650	0.180	0.650	0.490	0.160
50	0.460	0.560	0.153	0.560	0.430	0.133
60	0.415	0.495	0.135	0.495	0.385	0.115
70	0.380	0.445	0.123	0.445	0.350	0.103
80	0.340	0.400	0.110	0.400	0.320	0.090
90	0.315	0.367	0.097	0.367	0.293	0.088
100	0.293	0.340	0.087	0.340	0.273	0.079
110	0.268	0.310	0.079	0.310	0.256	0.072
120	0.237	0.285	0.071	0.285	-	-

자료 : 『Quantification of Road User Saving』, (Jan de Weille, 1966.); 『도로사업 투자분석 기법정립』, (한국도로공사, 1999)

라. 속도별 차량운행비용을 계산하기 위해서는 항목별 비용 원단위를 한국철도시설공단, 한국교통연구원의 『철도투자평가편람 전면개정 연구』상 항목별 원단위를 이용한다.

<표5-7> 차량운행비용 항목별 원단위 산출결과(2011년 기준)

(단위 : 원/km)

구 분	엔진오일비 원단위	타이어 교환비용 원단위	유지관리비용 원단위	감가상각비 원단위
승용차	1.54	9.30	14.34	187.85
소형버스	2.06	9.25	15.17	168.41
대형버스	3.28	22.96	22.26	150.08
소형트럭	2.32	8.08	13.36	106.07
중형트럭	2.42	12.42	17.17	156.63
대형트럭	4.26	22.96	25.45	144.77

자료 : 『철도투자평가편람 전면개정 연구』, (한국철도시설공단·한국교통연구원, 2010)

마. 총운행비용

- 1) 총운행비용은 앞서 산정한 차량운행비용 항목별 원단위를 Weille의 차량운행비용 산정률과 기준속도 비율을 적용한 후(단 유류비용의 경우 유류 소모량에 단위가격을 곱하여 산출) 최종적으로 차종별 차량 운행비용은 차종별 비용항목별 자료를 모두 더하여 산출한다.
- 2) 각 항목별 운행비 산정함수에 포함되는 다양한 변수의 구득이 불가능한 경우에는 총차량운행비를 매 10km/h의 경우에 대하여 제시하고, 중간속도에서의 총운행비는 회귀식(3차 포물선)을 이용하여 산출한다.
- 3) 차량운행비용은 분석대상 사업의 직접 영향권 내 링크를 대상으로 통행배정 작업의 결과로 산출한 주행속도와 교통량을 이용하여 주행속도에 따른 차량운행비용 원단위를 적용하여 산출한다. 이 경우 고속도로의 주행속도는 통행료를 제외한 순수한 통행시간을 토대로 다시 산정하여야 한다.
- 4) 차종별 링크 주행속도는 상이한 것이 현실적이나 현재의 통행배정 모형하에서 이를 반영하기는 어려우므로 차량의 편익을 산정하기 위한 차종별 속도의 구분은 없는 것으로 전제한다.
- 5) 차량운행비 절감 편익(VOCS) 계산은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$VOCS = VOC_{\text{사업미시행}} - VOC_{\text{사업시행}} \quad (\text{식5-1})$$

$$\text{여기서, } VOC = \sum_l \sum_{k=1}^n (D_k \times VT_k \times 365)$$

D_k : 링크 l 의 차종별 대·km

VT_k : 해당속도에 따른 차종별(k) 차량운행비용

k : 차종(1: 승용차, 2: 버스, 3: 화물차)

2. 통행시간 비용절감 편익

가. 철도여객 통행시간 절감

- 1) 전국권 기준자료의 철도여객 통행시간절감 편익 산정 시, 여객의 통행목적은 업무와 비업무로 구분하고, 서비스 등급을 일반철도와 고속철도 및 광역/도시철도로 나누어 각각의 시간가치를 적용하여 산정한다.
- 2) 통행시간 가치는 업무와 비업무로 구분하며 타 수단에 적용하는 시간가치를 철도 등급별 서비스 수준과 연계하여 적용한다. 단 현재 추진 중인 일반철도 고속화사업(RX-230)이 이루어지는 경우 이 사업들의 타당성 조사 시에는 이 지침에서 산정한 고속철도와 일반철도 시간가치의 중간값을 적용할 수 있다.

<표5-8> 전국권 철도 1인당 시간가치(2011년 기준)

구분	고속철도		일반철도		광역도시철도	
	업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
통행비율(%)	38.4	61.6	17.5	82.5	7.6	92.4
시간가치 (원/시)	20,718	5,621	20,718	4,839	20,718	4,839
시간가치 (원/인·시)	7,956	3,463	3,626	3,992	1,575	4,472
평균시간가치 (원/인)	11,419		7,618		6,047	

자료 : 『철도투자평가편람 전면개정 연구, 한국철도시설공단』, (한국교통연구원, 2010)

<표5-9> 수도권 및 5대 광역권 철도 1인당 시간가치(2011년 기준)

구분		수도권	부산·울산권	대구권	광주권	대전권	전주권
통행비율(%)	업무	7.64	4.55	1.74	3.06	3.49	3.09
	비업무	92.36	95.45	98.26	96.94	96.51	96.91
인당시간가치 (원/인·시)	업무	20,718					
	비업무	4,839					
시간가치 (원/대·시)	업무	1,583	943	360	634	723	640
	비업무	4,470	4,619	4,755	4,691	4,670	4,690
평균시간가치 (원/인)		6,053	5,562	5,115	5,325	5,393	5,330

자료 : 『2011년 국가교통DB구축사업 전국 여객 O/D전수화 및 장래 수요예측』, (한국교통연구원, 2012)

- 3) 철도사업의 통행시간 절감효과는 철도 이용자의 통행시간 절감효과와 도로에서 철도로 수단이 전환되면서 도로의 통행시간이 절감되는 효과로 구분할 수 있다. 수단전환에 따라 도로에서 발생하는 통행시간 절감 편익은 도로부문의 통행시간 절감 편익 산정방법을 따른다.
- 4) 철도 이용자 통행시간 절감과 관련하여 기존 이용자는 사업시행 전·후에 모두 철도를 이용하므로 사업시행 전·후에 철도의 시간가치를 적용하여 총통행시간의 비용을 산정하며, 수단전환 이용자는 사업시행 전에는 도로 수단, 사업시행 후에는 철도를 이용하므로 사업시행 전·후 시간가치를 다르게 적용하여야 한다.
- 5) 수단의 전환이 목적의 전환을 유발하는 비현실적 결과로 해석될 수 있고 수단전환 이용자의 사업시행 전·후의 통행시간가치를 다음과 같이 적용한다.

· 사업시행 전 수단전환 이용자의 1통행당 시간가치

$$P^m = (P_{\text{업무}} \times R_{\text{업무}}^m) + (P_{\text{비업무}}^m \times R_{\text{비업무}}^m)$$

· 사업시행 후 수단전환 이용자의 1통행당 시간가치

$$P^{mr} = (P_{\text{업무}} \times R_{\text{업무}}^m) + (P_{\text{비업무}}^r \times R_{\text{비업무}}^m)$$

여기서, m : 도로수단(즉, 수단전환 이용자의 기존 이용 수단)

r : 철도수단

P^m : 도로수단 m 의 1통행당 시간가치

P^{mr} : 도로수단 m 에서 철도수단 r 로 전환한 이용자의 1통행당 시간가치

$P_{\text{업무}}$: 업무통행시간가치

$P_{\text{비업무}}^m, P_{\text{비업무}}^r$: 도로수단 m 또는 철도수단 r 의 비업무 통행시간가치

$R_{\text{업무}}^m$: 도로수단 m 의 업무통행비용

$R_{\text{비업무}}^m$: 도로수단 m 의 비업무통행비용

- 6) 철도 이용자의 통행시간 절감 편익을 기존 이용자와 전환 이용자로 구분하여 산정한다.

· 기존 철도 이용자의 통행시간 절감 편익

$$VOTS_{\text{기존이용자}} = VOT_{\text{사업미시행}}^{\text{기존이용자}} - VOT_{\text{사업시행}}^{\text{기존이용자}}$$

$$\text{여기서, } VOT_{\text{기존이용자}} = \sum_i \sum_j OD_{ij}^r \times T_{ij}^r \times P^r$$

OD_{ij}^r : 철도수단 r 의 기점 i 부터 종점 j 까지 통행량

T_{ij}^r : 철도수단 r 의 기점 i 부터 종점 j 까지 통행시간

P^r : 철도수단 r 의 1통행당 시간가치

· 수단전환 이용자의 통행시간 절감 편익

$$VOTS_{\text{수단전환자}} = VOT_{\text{사업미시행}}^{\text{수단전환자}} - VOT_{\text{사업시행}}^{\text{수단전환자}}$$

$$\text{여기서, } VOT_{\text{사업미시행}}^{\text{수단전환자}} = \sum_m \sum_i \sum_j OD_{ij}^{mr} \times T_{ij, \text{사업미시행}}^m \times P^m$$

$$VOT_{\text{사업시행}}^{\text{수단전환자}} = \sum_m \sum_i \sum_j OD_{ij}^{mr} \times T_{ij, \text{사업시행}}^r \times P^{mr}$$

OD_{ij}^{mr} : 도로수단 m 에서 철도수단 r 로 전환한 기점 i 부터 종점 j 까지 통행량

$$= OD_{ij, \text{사업미시행}}^m - OD_{ij, \text{사업시행}}^m$$

$T_{ij, \text{사업미시행}}^m$: 사업미시행 시 도로수단 m 의 기점 i 부터 종점 j 까지 통행시간

$T_{ij, \text{사업시행}}^r$: 사업시행 시 철도수단 r 의 기점 i 부터 종점 j 까지 통행시간

P^m : 도로수단 m 의 1통행당 시간가치

P^{mr} : 도로수단 m 에서 철도수단 r 로 전환한 이용자의 1통행당 시간가치

7) 수요분석 방법론 및 기초자료의 차이 등으로 위의 통행시간 절감 편익 산정 방법론을 적용하기 어려울 경우, 또는 수단전환효과를 고려할 필요가 없는 경우에는 다음과 같이 철도 링크를 기반으로 철도사업의 미시행시와 시행시의 총통행시간 비용을 산정한 후 비교한 차액을 통행시간 절감 편익으로 산정한다.

$$VOTS_P^R = VOT_{P, \text{사업미시행}}^R - VOT_{P, \text{사업시행}}^R$$

$$\text{여기서, } VOT_P^R = \left\{ \sum_l \sum_{m=1}^2 \sum_{p=1}^2 (T_{ml} \times D_{ml} \times \nu_{pm}^R) \right\} \times 365$$

T_{ml} : 링크 l 의 열차별 통행시간

D_{ml} : 링크 l 의 열차등급별 통행량

ν_{pm}^R : 열차 등급 및 통행 목적별 시간가치

m : 열차등급(1:고속철도, 2:일반철도)

p : 통행목적(1:업무, 2:비업무)

나. 철도화물의 통행시간 절감

1) 국가교통DB가 제공하는 화물 기·종점 통행량 자료의 품목구분은 도로는 33개 품목과 컨테이너로, 철도는 컨테이너와 비컨테이너로 구분하여 제공하고 있다.

2) 화물의 시간가치는 톤당 화물의 금전적 가치에 다음과 같은 파라미터를 곱하여 계산한다.

$$VOT_{\text{화물}} = (\text{톤당 화물의 금전적 가치} \times 0.0632) / (365 \times 24) \quad (\text{식 5-2})$$

3) 화물 시간가치 산정식의 입력변수로 들어가는 품목별 톤당 평균 화물가치는 『2006년 전국 지역 간 화물 기종점 통행량 조사 자료의 상세분석』(국가교통DB센터, 2007)이 제시한 값을 사용한다. 단 제시한 톤당 평균 화물가치가 입하가격과 출하가격이 상이한 경우 그 두 값의 평균값을 적용한다.

<표5-10> 운송화물의 품목별 시간가치

구 분	33개 품목구분 (코드)	톤당 가격(만원)			톤당 시간가치 (원/시·톤)
		입 하	출 하	평 균	
양 곡	농산물(1)	850.57	1324.95	1087.76	78.48
양 회	석회석광물(6)	1421.70	3033.88	706.15	50.95
비 료	기타(33)	856.70	954.56	905.63	65.34
무연탄	석탄광물(5)	278.26	181.70	229.98	16.59
광 석	금속광물(8)	873.68	1182.83	1028.26	74.18
유 류	원유 및 천연가스 채취물(7)	535.14	474.65	504.90	36.43
잡 화	기타(33)	856.70	954.56	905.63	65.34

자료 : 『2006년 전국 지역간 화물기종점통행량 조사 자료의 상세분석』, (국가교통DB센터, 2007)

4) 화차의 시간가치는 다음 수식과 같다.

$$VOT_{\text{화차}} = (\text{차량구입가격} \times (1 - 0.0687)12.5 \times 0.0687) / (365 \times 24) \quad (\text{식 5-3})$$

<표5-11> 화차의 시간당 감가상각비

구 분	품 목	도입가격(도입년도)	2007년 가격	시간당 감가상각비
양 곡	농산물(1)	850.57	1324.95	78.48
양 회	석회석광물(6)	1421.70	3033.88	50.95
잡 화	기타(33)	856.70	954.56	65.34

5) 화물의 통행시간가치는 운송화물의 시간당 재고관리 비용과 화차의 시간당 감가상각비를 합산하여 구한다.

6) 그러나 <표6-11>에 나타난 화차의 시간당 감가상각비는 화차 1량을 기준으로 하므로 화물의 평균 적재톤수로 나누어 운송화물 1톤당 화차의 감가상각비를 산정해야 한다.

① 화차 1량당 평균 적재톤수는 2006년 철도통계연보의 총 수송 ton-km를 화차의 총 차량 car-km로 나누어 산정할 수 있다.

② 이를 바탕으로 환산한 톤당 화차의 감가상각비는 아래와 같다. 단 화차의 구입비용을 별도로 계상하는 경우에는 이중계상의 오류를 피하기 위해 화차의 감가상각비를 제외한 시간가치를 적용한다.

<표5-12> 화차 1량당 평균 적재톤수

구 분	실 적	비 고
2006년 총 수송 ton-km	10,553,675 (천ton-km)	(A)
2006년 총 화차 car-km	463,569 (천ton-km)	(B)
화차 1차량당 수송 톤수	24.2	(A/B)

자료 : 『2006 철도통계연보』, (한국철도공사·한국철도시설공단, 2007)

<표5-13> 철도화물 운송의 품목별 시간가치

구 분		톤당 시간가치(원/시·톤)		비 고 (‘06년 철도화물 수송실적, 톤)
		화차 감가상각비 포함시	화차 감가상각비 미포함시	
컨테이너		590.12		11,253
비컨테이너	양 곡	90.33	78.48	57
	양 회	58.53	50.95	15,823
	비 료	77.19	65.34	181
	무연탄	24.58	16.59	7,368
	광 석	82.17	74.18	1,758
	유 류	44.01	36.43	2,202
	잡 화	77.19	65.34	3,685
	소계(가중평균)	53.17	44.93	

주 : 2007년 기준가격이며, 타당성 조사에서 화차의 구입비용을 별도로 계상하는 경우에는 화차의 시간당 감가상각비를 포함하지 않은 시간가치를 적용하여야 한다.

자료 : 『2006년 철도통계연보』, (한국철도공사·한국철도시설공단, 2007)

3. 교통사고 절감 편익

가. 철도 교통사고는 『철도안전법 시행규칙』 제86조제3항에 따른 『철도사고 등의 보고에 관한 지침』(건설교통부, 2007)에 따른다.

나. 사고 유형에 따른 교통사고 비용을 적용하기 위하여 인적 피해사고와 물적 피해사고로 재분류하며, 인적 피해사고는 『철도안전법 시행규칙』 제86조제3항에 따른 『철도사고 등의 보고에 관한 지침』(국토교통부, 2009)에 의거 사망, 중상 및 경상사고로 세분한다.

다. 철도 교통사고 발생비율은 도로 교통사고 발생비율과의 일관성을 확보하기 위하여 ‘건’ 단위로 집계하며, 교통사고 건수(한국철도공사 내부자료)와 주행거리(철도통계연보, 한국철도공사·한국철도시설공단, 각 연도)를 참고하여 억 인-km 당 사고유형별 발생비율을 계산한다. 단 도시철도 사고발생비율은 투자평가지침의 원단위를 적용한다.

<표5-14> 철도 교통사고 발생 건수

(단위 : 건)

구 분	2007년				2008년				2009년			
	인적피해			물적 피해	인적피해			물적 피해	인적피해			물적 피해
	사망	중상	경상		사망	중상	경상		사망	중상	경상	
고속 철도	4	2	3	-	10	2	1	-	13	3	-	-
일반 철도	85	28	17	17	64	27	16	18	66	21	13	13
광역 철도	32	16	10	1	30	26	6	-	38	17	5	-

자료 : 한국철도공사 내부자료

<표5-15> 각 연도별 철도 서비스수준별 주행거리

(단위 : 백만인-km)

구 분	2007년	2008년	2009년
고속철도	10,027	10,158	9,937
광역철도	8,653	8,513	7,879
일반철도	12,916	13,355	13,483

자료 : 『철도통계연보』, (한국철도공사, 한국철도시설공단, 각 연도)

<표5-16> 연도별 철도 교통사고 발생비율

(단위 : 건/억 인-km)

구 분	2007년				2008년				2009년			
	인적피해			물적 피해	인적피해			물적 피해	인적피해			물적 피해
	사망	중상	경상		사망	중상	경상		사망	중상	경상	
고속 철도	0.04	0.02	0.03	-	0.10	0.02	0.01	-	0.13	0.03	-	-
광역 철도	0.98	0.32	0.20	0.20	0.75	0.32	0.19	0.21	0.84	0.27	0.16	0.16
일반 철도	0.25	0.12	0.08	0.01	0.22	0.19	0.04	-	0.28	0.13	0.04	-

<표5-17> 교통사고 발생비율 원단위

(단위 : 건/억 인-km)

구 분	인적피해			물적피해
	사 망	중 상	경 상	
고속철도	0.13	0.03	-	-
광역철도	0.84	0.27	0.16	0.16
일반철도	0.28	0.13	0.04	-

라. 사고비용을 구성하는 항목(생산 손실비용, 의료비용, 물적 피해비용 및 행정비용)은 도로 사고 비용과 동일하게 정의하며, 심리적 비용(PGS; Pain, Grief and Suffering)은 도로 사고비용에서와 동일하게 비율을 적용하되 물적 피해사고의 PGS 비용은 발생하지 않은 것으로 가정한다.

<표5-18> 철도 교통사고 비용 원단위(2011년 기준가격)

(단위 : 만원/건)

구 분			생 산 손 실 비 용	의 료 비 용	물 적 피 해 비 용	행 정 비 용	계
인 적 피 해	사 망	PGS제 외	36,232	505	36	74	36,846
		PGS포 함	13,768	193	14	29	14,003
	중 상	PGS제 외	1,092	615	241	823	2,770
		PGS포 함	1,092	615	241	823	2,770
	경 상	PGS제 외	128	58	104	200	490
		PGS포 함	11	4	9	16	41
물 적 피 해			-	-	1,060	586	1,646

주 : 1. 2006년 기준비용에 소비자물가지수를 적용하여 2011년 기준으로 보정한 금액이다.

2. PGS비용은 물리적 손실대비 사망 38%, 중상 100%, 경상 8%, 부상신고 0%를 적용한다.

자료 : 『(예비)타당성 조사의 교통사고 감소편익 산정방안 개선연구』, (장수은·정규화, 2007)

마. 철도의 교통사고 감소 편익은 도로 이용자 감소로 인한 도로의 교통사고 감소 편익과 철도의 교통사고 감소 편익으로 구성된다.

$$VICS = VIC_{\text{사업미시행}} - VIC_{\text{사업시행}} \quad (\text{식5-4})$$

$$s.t. \quad VIC = VIC^M + VIC^R$$

여기서, $VICS$: 연간 교통사고 감소 편익

VIC^M : 도로의 교통사고 비용

VIC^R : 철도의 교통사고 비용

- 1) 도로의 교통사고 감소 편익은 도로부문의 산정식을 준용하여 산정하며, 철도의 교통사고 비용은 열차 등급별, 사고 유형별 철도 교통사고 건수에 사고비용 원단위를 곱하여 다음과 같이 화폐가치화한다.
- 2) 다음과 같이 열차등급별·사고유형별 1억 인·km당 인적 교통사고 발생건수 및 물적 피해사고 발생건수에 각 열차등급별 사고비용 및 연간 열차 종류별 억 인·km를 곱하여 철도 교통사고 비용을 산정한다.

$$VIC^R = \sum_{m=1}^3 \left[\sum_{h=1}^2 (\chi_{mh} \times \lambda_{mh}^R \times RD_m) + (\nu_{mp} \times \lambda_{mp}^R \times RD_m) \right] \quad (\text{식 5-5})$$

여기서, χ_{mh} : 열차등급별·사고유형별 인적피해 사고 발생 건수(건/억인 - km)

ν_{mp} : 열차등급별·사고유형별 물적피해 사고 발생 건수(건/억인 - km)

λ_{mh}^R : 열차등급별 인적사고 비용 원단위 (원/건)

λ_{mp}^R : 열차등급별 물적사고 비용 원단위 (원/건)

RD_m : 연간 열차 종류별 교통량(억인 - km/년)

m : 열차등급(1: 고속철도, 2: 일반 및 광역철도, 3: 도시철도)

h : 사고유형(1: 사망, 2 : 부상)

p : 사고유형(물적피해)

4. 환경비용 절감 편익

가. 철도의 경우 환경비용의 산정은 철도의 운행거리와 철도운행 시 발생하는 오염물질의 배출계수를 중심으로 산정한다.

$$TE = \sum_{j=6}^9 \sum_{p=1}^5 TEF_{j,p} \times l \times 0.001 \quad (\text{식5-6})$$

여기서, TE :오염물질 배출비용

$TEF_{j,p}$:오염물질 배출계수

j :열차종류 (6: 디젤기관차, 7: 일반동차, 8: 특별동차, 9: 새마을 특별동차)

p :오염물질 (1: CO , 2: HC , 3: NO_x , 4: PM , 5: SO_2)

l :운행거리(km —객차수)

<표5-19> 디젤기관차/디젤동차의 각 오염물질별 배출계수

(단위 : g/ℓ)

오염물질	디젤기관차 (배출계수)	디젤동차(배출계수)	
		일반동차 및 특별동차 (무궁화형, 도시통근형, 일반형, 기타형)	특수동차 (새마을형)
NOx	64.36	15.69	37.75
CO	26.36	5.87	15.07
HC	10.66	1.22	6.20
SO2	1.64	0.43	1.08
PM	4.16	1.14	2.68

자료 : 『디젤기관의 배출가스 대기오염 현황 및 저감 방안에 관한 연구』, (철도기술연구원, 1997)

나. 디젤열차 운행으로 발생하는 대기오염 비용은 위와 같이 산정하나, 신규철도사업은 거의 대부분 전철화를 하고 있어 철도운행에 따른 대기오염 비용은 도로부분에서 제시한 원단위를 적용한다.

다. 철도차량 등급에 따른 열차속도와 소음도측정관계식을 이용하여 철도소음 비용을 산정할 수 있다.

<표5-20> 열차속도와 소음도의 관계

종 류	관계식
새마을호	$L_{\max} = 21.76\log v + 47.74$
무궁화, 통일호	$L_{\max} = 19.71\log v + 62.04$
전기 화물 열차	$L_{\max} = 19.12\log v + 61.84$
전 철	$L_{\max} = 42.81\log v + 6.96$

자료 : 1. 『철도소음의 예측, 한국 소음진동 공학회지』, (강대준, 1997)

2. 『철도 소음과 그 영향, 한국 소음진동 공학회지』, (강대준, 1997)

1) 이러한 소음도를 이용하여 다음과 같이 등가소음도를 예측한다.

$$L_{eq} = \overline{L_{\max}} + 10 \log \left(\frac{n \cdot T_e}{T} \right) - 15 \log r_s \quad (\text{식5-7})$$

여기서, $\overline{L_{\max}}$: 개별열차 통과시의 최고소음도의 파워 평균치, (dB)A

n : 관련시간대의 열차 통과대수

T_e : 열차1대당 최고소음도 지속시간(초) 또는 열차 유효통과시간

T : 관련시간대의 시간(초)

r_s : 기준거리에 대한 예측거리의 비

l : 운행거리(km - 객차수)

2) 소음비용은 다음의 소음가치 평균 원단위를 적용하여 산출한다.

<표5-21> 소음가치의 평균 원단위(2011년 기준)

(단위 : 원/dB·년·m)

구 분	도시부	지방부	평 균
소음가치의 평균 원단위	4,420	1,908	2,250

주 : 소비자 물가지수를 이용하여 2011년 자료로 보정한다.

자료 : 『도로·철도 부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완연구(제4판)』, (한국개발연구원, 2004)

라. 온실가스의 경우 이산화탄소(CO_2), 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O), 수소불화탄소(HFC_s), 과불화탄소(PFC_s), 그리고 육불화황(SF_6) 등이 있으나, 교통수단 이용과 관련한 온실가스는 이산화탄소(CO_2)만 해당되므로, 이 지침에서는 이산화탄소(CO_2)만 반영한다.

마. 이산화탄소(CO_2) 배출계수 산정 시 이산화탄소의 비용을 2011년 기준 톤당 172,818원으로 적용할 수 있다.

$$CO_2 \text{ 배출량} = \text{배출계수(g/km)} \times \text{주행거리(km/yr)} \quad (\text{식 5-8})$$

바. 온실가스 감소 편익은 수단별 온실가스 배출계수와 탄소의 사회적 가치비용을 이용하여 사업 미시행 및 사업 시행에 따른 배출 탄소량의 변화에 따른 값을 이용하여 산정한다.

$$VOGCS = VOGC_{\text{사업미시행}} - VOGC_{\text{사업시행}} \quad (\text{식 5-9})$$

$$\text{여기서, } VOGG = \sum_l \sum_{k=1}^3 (D_{lk} \times VT_k \times VCO_2 \times 365)$$

D_{lk} : 링크별(l), 차종별(k) 대·km

VT_k : 차종별(k) 해당 링크 주행속도의 km당 배출계수

VCO_2 : 탄소의 잠재가치

k : 차종(1=승용차, 2=버스, 3=화물차)

5. 주차비용 절감 편익

가. 철도 투자사업에 따른 주차비용 절감 편익은 철도 투자사업의 결과로 승용차에서 철도로 수요의 전환이 일어날 경우, 이와 병행하여 주차수요가 감소한다.

나. 이때 승용차 보유의 감소는 주거지역의 주차수요를 감소시키고, 자동차 통행의 감소는 비주거지역의 주차수요를 감소시킨다.

다. 감소된 주차수요는 주차시설 확충에 필요한 자원의 소비를 감소시키고 절감된 자원의 기회비용을 편익으로 반영할 수 있다.

라. 지역 간 철도사업의 경우 역 주차장을 건설·운영하므로 주차비용 절감 편익은 도시부 철도(도시철도 및 광역철도를 말한다) 사업에 한정하여 계상할 수 있다.

공항분야

제1장 기초조사

제1절 개요

1. 사회·경제지표 분석

가. 사업을 시행하는 지역의 특성을 파악하기 위하여 인구구조 및 산업별 취업구조, 지역 총생산, 토지이용현황 등을 분석한다.

나. 또한 대상지역의 인구·고용·산업·고용 등 사업추진에 영향을 미칠 수 있는 주요 사회적·경제적 자료를 수집·분석한다.

2. 자연·생활환경 분석

가. 자연환경 분석은 기상, 지질, 표고, 경사분석, 유역 및 하천현황 등과 관련한 분석을 말한다. 타당성 조사에서 지표지질 조사, 지반 조사, 재료원 조사, 수리·수문량 조사, 풍수해 조사 등은 문헌 및 현지답사로 수행하고 시설물의 위치 및 형식을 검토하기 위해서 현장 조사를 수행할 수 있다.

나. 생활환경 분석은 수질오염, 토지오염, 위생, 소음 등 인간생활에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 환경 관련 분석을 말한다. 해당사업 특성에 맞는 다양한 형태의 생활환경 문제를 검토하고 이에 대한 분석을 수행한다.

제2절 상위계획 및 관련계획 검토

1. 상위계획 검토는 타당성 조사의 실효성을 부여하는 데 근거가 되며, 사업을 효율적으로 추진하기 위해 관련계획을 파악한다. 또한 사업의 범위 및 내용과 밀접한 관련성이 있는 제반 기존 계획 및 현재 추진중인 사업들을 면밀히 파악한다.

2. 타당성 조사를 수행하기 위한 상위계획 및 관련계획은 아래 표와 같다.

<표1-1> 상위계획 및 관련계획

구 분	계획명
상위계획	국토종합계획, 도종합계획
	국가기간 교통망 계획
	항공정책 기본계획, 공항개발 중장기 종합계획
관련계획	국가 철도망 구축계획
	중기 교통시설 투자계획, 교통시설 계획
	도로정비 기본계획, 국도 및 국지도 5개년 계획

제3절 현황조사

1. 현지조사 및 답사는 계획을 기입한 답사도를 작성하여 현장조사를 통해 현지 여건을 파악한다.
2. 교통현황 조사는 사업대상 지역의 교통현황 및 주요 교통시설물에 대해서 자세한 현황을 검토한다. 도서지역 공항건설사업과 같은 경우 현재 교통시설 현황과 현재의 통행 패턴에 대한 상세한 정보를 기술한다.
3. 기존시설 현황조사는 기존 활주로, 유도로 및 계류장 Airside 시설 현황조사, 항공등화 및 항행 안전시설 현황조사, 지원시설 현황조사, 급유 등 기타 관련시설 조사, 주변 도로 및 철도 등 접근시설 현황조사, 확장지역 시설 및 지장물 현황조사 등을 포함한다.
4. 운영 현황조사는 항공정보 간행물(AIP), 운항 항공기종 및 운항횟수 조사, 항공운영 현황조사, 운전자 의견수렴 조사 등을 말한다. 또한 확장지역 현황조사는 확장부지 사용 문제점 조사, 확장 지역주변 관련 개발계획 조사, 확장지역 토지이용 현황조사, 환경 관련 문제점 조사, 접근 관련 문제점 조사, 주변지역 비행안전구역 검토 등을 말한다.

제2장 수요예측

제1절 개요

1. 항공수요에는 크게 여객수요와 화물수요가 있다. 여객의 경우 국제/국내로 구분하며, 이는 다시 업무여행/비업무여행으로 구분한다. 개별 공항의 업무 여행과 비업무 여행의 실적자료가 미비하여 별도의 수요추정이 불가능한 경우에는 총량을 추정한 후 전국 비율에 따라 구분한다.

<표2-1> 항공수요 추정항목

구 분	연간수요	첨두시간 수요	평균일 수요
여 객	· 국제 출발·도착 승객수 · 국내 출발·도착 승객수 (가능하면 업무/비업무 승객 구분) · 환승 승객수	· 국제 출발·도착 승객수 · 국내 출발·도착 승객수	· 시간대별 출발·도착 승객수 · 시간대별 출발·도착 승객수
화 물	· 국제 출발/도착 화물	· 국제 출발/도착 화물	
운항횟수	· 이착륙 횟수	· 이착륙 횟수	· 시간대별 기종별 이착륙 횟수
주기장수요	-	· 주기장수요	· 시간대별 주기장수요
전환수요	· 연간 전환여객수	-	-
방문객수	· 방문객수	· 방문객수	· 시간대별 방문객수
차량수	· 수단별 교통량(승용차, 버스, 지하철, 트럭)	· 수단별 교통량	· 일 교통량 · 시간대별 교통량
주차수요	-	· 주차수요	· 시간대별 주차수요

자료 : 『공항부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침 연구(개정판)』, (한국개발연구원, 2001)

2. 항공화물 수요의 경우 국내 항공화물 수요가 어느 정도 존재하기는 하지만 미량이고 항공운항 수요에 영향을 거의 주지 못하므로 국제공항에서의 국제 항공화물에 대해서만 추정한다.

3. 공항은 여객이나 화물이 교통수단을 전환하는 시설이므로 공항 내에서는 여객이나 화물의 이동 외에도 항공기의 이동, 지상차량의 이동 및 정지가 이루어진다. 따라서 항공수요항목에는 여객수, 화물량 외에 운항수, 지상차량 교통량, 주기수요, 주차수요를 포함한다.

제2절 기초자료

1. KTDB 자료 및 항공통계 자료

가. 국내선 항공교통수요 추정 시 국가교통DB센터의 전국권 O/D 및 네트워크 자료를 비롯하여 광역권(부산·울산권, 대구권, 대전권, 광주권, 전주권) 자료를 근거로 한다.

나. 항공교통수단은 대부분 지역 간 통행에 이용되고 있는 점을 감안하여 항공교통수요를 추정하기 위한 KTDB 자료는 전국권 단위의 자료를 사용한다.

2. 항공통계 자료는 항공교통 이용실적, 항공교통 운임 및 통행시간, 공항과 관련된 자료들(한국공항공사 홈페이지, 인천국제공항공사, 한국항공진흥협회 자료)을 말한다.

3. 공항의 운항실적 자료는 항공기 혼잡률 등 운항횟수 산출에 필요한 기본 자료로서 공항운영당국이 기록하는 Tower-log 자료를 이용한다.³⁾

제3절 수요추정

1. 이 지침의 수요추정은 『공항부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침 연구』(한국개발연구원)을 참고로 하였다.

3) Tower-log는 각 공항별로 실제 항공기가 출발·도착한 시각, 스케줄상에 예정되어 있던 시각, 출발·도착 항공기 구분, 소속 항공사, 편명, 기종, 공급좌석 수, 탑승여객 수, 항공화물량 등 항공기에 관한 기본 정보가 날짜와 시간 순으로 기록된 자료를 의미하며, 연간 항공기 운항 횟수 산출 등 관련 자료를 분석한다.

2. 여객 및 화물 연간수요

가. 계량경제모형(Econometric Model)에서는 추정할 값이 하나 또는 그 이상의 변수들과 인과관계(Cause-effect Relation)를 갖는다고 가정한다. 계량경제학적 추정은 과거자료를 기초로 수요와 수요에 영향을 미치는 소득, 요금 등의 중요한 설명변수 사이의 양적인 관계를 반영하는 수요추정모형(추정식)을 설정한 후 설명변수의 미래값을 추정식에 반영하여 장래의 수요량을 추정한다.

1) 선형함수 : $Y = a + bX_1 + cX_2$,

$$X_1 \text{과 } X_2 \text{에 대한 탄력도는 } E_{X_1} = \frac{bX_1}{Y} \text{ 와 } E_{X_2} = \frac{cX_2}{Y}$$

2) Multiplication 함수 : $Y = aX_1^bX_2^c$ 또는 $\log Y = \log a + b\log X_1 + c\log X_2$,

$$X_1 \text{과 } X_2 \text{에 대한 탄력도 } E_{X_1} = b \text{ 와 } E_{X_2} = c$$

3) 선형로그함수 : $10^Y = aX_1^bX_2^c$ 또는 $Y = \log a + b\log X_1 + c\log X_2$,

$$X_1 \text{과 } X_2 \text{에 대한 탄력도 } E_{X_1} = \frac{b}{Y} \text{ 와 } E_{X_2} = \frac{c}{Y}$$

나. 추세연장법(Trend Projection)은 관측한 시계열 자료의 과거 패턴이 미래에도 변화하지 않고 지속될 것이라는 가정하에 과거의 패턴을 모형화하여 추정하는 방법이다.

1) 선형(Linear Regression) 모형 : $Y = a + bT$

2) 지수(Exponential) 모형 : $Y = a(1+b)^T$ 또는 $\log Y = \log a + T\log(1+b)$

3) 포물선(Parabolic) 모형 : $Y = a + bT + cT^2$

4) Gompertz 모형 : $Y = ab^{-c^T}$ 또는 $\log Y = \log a - C^T \log b$

다. 여객 및 화물의 침두시간 및 시간대별 수요 추정

- 1) 전반적인 공항의 활용도를 파악하기 위해서는 연간 항공수요(여객, 화물 및 운항 수)의 규모, 침두시간 수요 및 평균 일시간대별 수요를 추정해야 한다.
- 2) 목표연도의 침두시간 여객 수 또는 화물량은 연간수요 추정량에 기준연도의 '침두시간수요/연간수요' 비율인 집중률을 곱하여 산출하는데, 집중률은 연간 운영시간 중 30번째로 바쁜 시간대를 기준으로 선정한다.
- 3) Peak Profile Hour는 표준집중률과 유사한 수치를 나타내며, 이를 계산하는 절차는 다음과 같다.
 - ① 침두월을 선택한다.
 - ② 선택한 침두월의 매 시간대별 평균 탑승객 수를 평균한다. 즉 6:00 시간대, 7:00 시간대 등 시간대별로 침두월 하루하루의 탑승객 수 자료(30개 데이터)를 평균하여 시간대별 평균 탑승객 수를 구한다.
 - ③ 시간대별 평균 탑승객 중에서 가장 큰 수가 침두시간 탑승객 수가 되며, 이를 연간 탑승객 수로 나누면 침두시간 집중률이 된다.
 - ④ 평균일의 시간대별 여객/화물 수요는 평균일의 여객/화물 수요 추정치를 평균일의 이착륙 횟수의 비율에 따라 배분하여 구한다.
 - ⑤ 미국 연방항공청이 미국 내 공항의 자료를 분석하여 제시하는 전형적 침두시간 집중률은 다음과 같다.

<표2-2> 전형적 침두시간 집중률

연간승객수	전형적 침두시간 집중률(%)
2천만 명 이상	0.030
1천만~2천만 명	0.035
1백만~1천만 명	0.040
5십만~1백만 명	0.050
1십만~5십만 명	0.065
1십만 명 이하	0.120

자료 : 『FAA Advisory Circular 150-5070-6A』 , (Airport Master Plans)

라. 연간, 침두시간, 시간대별 이착륙 횟수 추정

- 1) 연간 운항횟수는 추정기법을 활용하여 추정한 여객 및 화물 수요량을 토대로 취항 항공기 기종별 구성비율, 용량, 평균 적재율을 감안하여 추정한다.
- 2) 항공기 이착륙 지체의 감소를 추구하는 공항투자사업이라면 편익을 추정하기 위하여 침두시간 이착륙 횟수 또는 평균일의 시간대별 이착륙 횟수를 파악할 필요가 있는 경우가 있다.
- 3) 이때 연간 이착륙 횟수, 집중률 및 시간대별 수요분포를 고려하여 목표연도의 침두시간 이착륙 횟수 및 평균일의 시간대별 이착륙 횟수 분포를 추정한다.
- 4) 침두시간 운항횟수는 다음과 같은 두 가지 방법으로 추정할 수 있다.
 - ① 연간 운항횟수에 ‘침두시간 운항횟수/연간 운항횟수’ 비율(연집중률)을 곱하여 침두시간 운항횟수를 계산할 수 있다.
 - ② 침두시간 여객 수와 침두시간 탑승률(Load Factor)을 감안하여 계산할 수 있다.

- 5) 평균일의 시간대별 운항횟수도 여객의 경우와 마찬가지로 ‘기준연도의 연간 운항횟수 대비 평균일 운항횟수’ 비율 및 시간대별 운항횟수 분포를 고려하여 계산한다.
- 6) 첨두시간 운항횟수 및 시간대별 운항횟수 계산 시 첨두시간 이착륙횟수가 해당 공항의 목표 연도 이착륙 실용용량을 초과하는 경우 시간대별 최대 이착륙횟수는 실용용량이 되며, 또 실용용량을 초과하는 이착륙 수요는 전·후 시간대로 배분해야 한다.
- 7) 또한 이 경우 전·후 시간대로 전이되는 이착륙횟수의 비율에 맞추어 시간대별 승객 수요도 유사한 패턴으로 조정한다.

3. 전환수요

- 가. 국내 공항사업의 경우 타 교통수단에서 항공교통수단으로 옮겨오는 전환수요의 통행시간 절감이 중요한 편익항목이므로 전환수요량을 추정해야 한다.
- 나. 통계적인 실험계획법을 통해 가상적인 모형을 구축하고 그 가상적인 모형을 개인에게 제공하여 개인의 선호를 찾는 기법인 SP(Stated Preference) 설문조사를 수행할 수 있다.

제3장 시설물 계획 및 규모의 적정성

제1절 개요

1. 타당성 조사에서 공항 시설계획은 공항수요를 충족시킬 수 있고 지역사회개발과 타 교통망 및 타 공항과 조화되는 종합적인 건설계획을 제시하는 것으로 다음과 같은 흐름에 따라 수행한다.
 - 가. 공항소요(Airport Requirement) : 현황조사 분석, 항공수요추정, 시설의 소요용량 판단, 소요 시설의 결정, 주변 환경 조사
 - 나. 부지선정(Site Selection) : 위치선정(기초조사, 정밀조사, 최적 후보지 판단)
 - 다. 공항계획(Airport Plan) : 공항계획 검토 및 수립(1:5,000 지형도를 이용하여 시설배치계획, 토지이용계획, 청사지역계획, 공항 접근계획 등 검토 및 수립)
 - 라. 재정계획(Financial Plan) : 개발계획의 일정, 건설비 산출, 경제성 분석, 재정계획, 계획의 타당성, 공청회
2. 공항의 장기개발계획과 공항인근의 토지이용계획을 효과적으로 나타내며, 계획에 입안된 여러 가지 개발계획 중 우선순위와 단계별 개발계획을 수립하고 개발계획을 추진하기 위한 여러 가지 대안을 제시한다. 또한 항공종사자, 공항당국, 사업의 승인기관, 사업의 재정을 담당하는 기관 등이 충분히 이해할 수 있는 자료를 제시한다.

제2절 설계기준 검토

1. 시설기준은 국토교통부가 발간한 비행장 시설 설치기준 및 해외의 항공단체 ICAO, FAA 및 IATA 등이 발간한 비행장 설계기준 등을 말한다.

가. 설계기준은 과거 항공법을 중심으로 항공법상 정의하지 않은 경우 ICAO, FAA, IATA, AFM 기준 등을 공항 현실에 따라 혼합하여 적용하였으나, 국토교통부 고시에 의거 『비행장시설 설치기준』을 국내 공항 토목시설의 기준으로 적용한다.

나. 설계기준 적용은 비행장 분류체계에 따라 비행장을 분류하고 취항예상 항공기 중 설계항공기를 선정하여 적용한다.

2. Airside 지역의 평면배치를 위해서는 먼저 취항 항공기에 대한 조사를 시행해야 하고 이 항공기들은 제원에 따라 일정 그룹으로 분류해야 하며, 비행장 분류기준은 다음과 같이 해당 비행장을 이용하는 항공기 성능 및 제원을 기준으로 하여야 한다.

<표3-1> 육상비행장의 분류기준

분류요소1		분류요소2		
분류번호	항공기의 최소이륙활주거리	분류문자	항공기 주 날개의 폭	항공기 주륜외곽의 폭
1	800m미만	A	15m미만	4.5m미만
2	800m이상 1,200m미만	B	15m이상 24m미만	4.5m이상 6m미만
3	1,200m이상 1,800m미만	C	24m이상 36m미만	6m이상 9m미만
4	1,800m이상	D	36m이상 52m미만	9m이상 14m미만
		E	52m이상 65m미만	9m이상 14m미만
		F	65m이상 80m미만	14m이상 16m미만

자료 : 『비행장시설 설치기준 개정고시』, (국토교통부 고시 제2014-622호, 2014)

3. 상기 항공기 분류체계를 기준으로 각 등급에 속하는 항공기를 정하고 그들 가운데서 설계항목에 가장 영향을 미치는 항공기를 설계기준 항공기로 선정한다.

<표3-2> 설계항공기 선정기준

항공기 등급	기준 익폭	항공기종	동체길이	
			주요기종	길이(m)
A	15m미만	Cessna	Cessna	11.09
B	15m이상 24m미만	F28, Astra SP, Beech400, Gulfstream, Saab SF,	F28-4000	29.61
C	24m이상 36m미만	B727, B737(all), A320, BAe146, F100, MD82/83,	B727-200	46.69
			B737-400	36.45
			MD-82	45.06
D	36m이상 52m미만	A300(all), A310, B757, B767, L1011, IL62, DC8, DC10, MD11, TU154	MD-11	61.62
			A300-600	54.08
			DC10-10	55.55
E	52m이상 65m미만	B747(all), B777-200, A330-300, A340	B747-200	70.68
			B747-400	69.87
			B747-400s	75.74
F	65m이상 80m미만	A380	A380	73.00

자료 : 『비행장시설 설치기준 개정고시』, (국토교통부 고시 제2014-622호, 2014)

4. 국내 및 국제 설계기준

가. 항공법과 국토교통부가 발간한 비행장시설 설치기준은 아래와 같다.

<표3-3-1> 비행장시설 설치 관련 국내기준

구 분	시설 설치기준	
훈 령	· 공항운영검사 등에 관한 규정	· 공항수화물처리시설 관리운영지침
	· 공항 지하관로시설의 관리 및 운영에 관한 지침	· 공항 승강기시설 관리운영 지침
	· 공항운영증명 업무처리 지침	· 공항탑승교시설 관리운영지침
	· 항공등화시설 등의 관리운영 및 점검지침	· 인천국제공항 자동여객수송시설 안전관리 운영지침

<표3-3-2> 비행장시설 설치 관련 국내기준

구 분	시설 설치기준	
고 시	· 공항안전운영기준 · 비행장시설 설치기준 · 수상비행장시설 설치기준 · 헬기장 시설 설치기준 · 공항 이동지역 통제규정 · 비행장 및 항공등화시설 관리검사 규정 · 항공학적 검토 및 위험평가 규정 · 비행장 시설 관리 및 운영규정	
	· 레이저 광선 운영기준 · 조류 및 야생동물충돌위험감소에 관한 기준 · 항공등화설치 및 기술기준 · 항공등화시설 그림기호에 관한 기준 · 공항환경관리기준 · 공항 소음대책지역의 방음시설 설치기준 · 항공장애표시등과 항공장애주간표지의 설치 및 관리기준 · 소음대책지역 주거용 시설에 대한 냉방 시설 설치기준	
예 규	· 비행장 포장설계 매뉴얼 · 포장면상태관리업무 매뉴얼 · 지상이동안내 및 통제시스템 매뉴얼 · 공항비상계획 업무매뉴얼 · 공항운영 업무매뉴얼 · 기동불능항공기처리 업무매뉴얼 · 공항에서의 구조 및 소방업무 매뉴얼 · 장애물 관리 업무매뉴얼 · 공항포장 강도결정 보고매뉴얼 · 공항포장 과하중 운영매뉴얼	
	· 비행장시설(유도로, 계류장 등)설계매뉴얼 · 비행장(활주로)설계매뉴얼 · 공항안전관리체계 매뉴얼 · 공항내 위험물 취급 업무매뉴얼 · 공항안전 자체점검 업무매뉴얼 · 항행안전시설 보호 업무매뉴얼 · 공항시설 유지보수 업무매뉴얼 · 항공기 소음측정 업무 지침 · 공항기계시설 관리 운영 매뉴얼	

나. 국제기준들은 공항시설 및 기타 지원시설의 계획 및 설계를 위한 ICAO, FAA, IATA 기준들이며, 추가적으로 적용 가능한 기술서적, 매뉴얼 등을 이용한다.

<표3-4-1> 비행장시설 설치 관련 해외기준

구 분	기준 및 매뉴얼
ICAO	· Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigations-15th Edition, 2004 · Annex 9 Facilitations-12th Edition, 2004 · Annex 10 Aeronautical Telecommunications-5th Edition, 1996 · Annex 11 Air Traffic Services-13th Edition, 2001 · Annex 14 Aerodromes VolumeI Aerodrome Design and Operations-4th Edition, 2004 · Annex 16 Environmental Protection Volume I Aircraft Noise-4th Edition, 2005 · Annex 17 Security-7th Edition, 2002 · Doc. 4444 Procedures for Air Navigation Services (Air Traffic Management) 14th Edition, 2001 · Doc. 8168-OPS/611 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume I Flight Procedures-4th Edition, 1993 · Doc. 8168-OPS/611 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume I Construction of Visual and Instrument Flight Procedures-4th Edition, 1993 · Doc. 8991 Manual on Air Traffic Forecasting-3rd Edition, 2006 · Doc. 9157 Aerodrome Design Manual Part 1 : Runways-3rdEdition, 2006 · Doc. 9157 Aerodrome Design Manual Part 2 : Taxiways, Aprons and Holding Bays - Fourth Edition, 2005 · Doc. 9157 Aerodrome Design Manual Part 3 : Pavements-2ndEdition, 1983 · Doc. 9157 Aerodrome Design Manual Part 4 : Visual Aids-4th Edition, 2004 · Doc. 9157 Aerodrome Design Manual Part 5 : Electrical Systems-1stEdition, 1983 · Doc. 9157 Aerodrome Design Manual Part 5 : Frangibility-1st Edition, 2006 · Doc. 9184 Airport Planning Manual Part 1 : Master Planning-2nd Edition, 1987 · Doc. 9184 Airport Planning Manual Part 2 : Land Use and Environmental Control- 2nd Edition, 2002 · Doc. 9184 Airport Planning Manual Part 3 : Guidelines for Consultant/Construction Services -1st Edition, 1983 · Doc. 9137 Airport Service Manual Part 2 : Pavement Surface Conditions-4th Edition, 2002 · Doc. 9137 Airport Service Manual Part 6 : Control of Obstacles-2nd Edition, 1983

<표3-4-2> 비행장시설 설치 관련 해외기준

구 분	기준 및 매뉴얼
FAA	· AC 150/5020-1 Noise Control and Compatibility Planning for Airports, 1983 · AC 150/5060-5 Airport Capacity and Delay, 1995 · AC 150/5070-3 Planning the Airport Industrial Park, 1965 · AC 150/5070-6B Airport Master Plans, 2005 · AC 150/5070-7 The Airport System Planning Process, 2004 · AC 150/5100-14D Architectural Engineering, and Planning Consultant Services for Airport Grant Projects, 1999 · AC 150/5190-1A Minimum Standards for Commercial Aeronautical Activities on Public Airports, 1985 · AC 150/5190-7 Minimum Standards for Commercial Aeronautical Activities, 2006 · AC 150/5210-5B Painting, Marking, and lighting of Vehicles used on and Airports, 2004 · AC 150/5210-13B Water Rescue Plans, Facilities and Equipment, 2004 · AC 150/5210-15 Airport Rescue and Firefighting Station Building Design, 1987 · AC 150/5210-20 Ground Vehicle Operations on Airports, 2002 · AC 150/5210-22 Airport Certification Manual (ACM), 2004 · AC 150/5220-4B Water Supply Systems for Aircraft Fire and Rescue Protection, 1992 · AC 150/5220-16C Automated Weather Observing Systems (AWOS) for Non Federal Applications, 1999 · AC 150/5230-4A Aircraft Fuel Storage, Handling, and Dispensing on Airports, 2004 · AC 150/5300-13 Airport Design-Change 8, 2004 · AC 150/5320-5B Airport Drainage, 1970 · AC 150/5320-6D Airport Pavement Design and Evaluation-Change 3, 2004 · AC 150/5325-4B Runway Length Requirements for Airport Design, 2005 · AC 150/5340-1J Standard for Airport Markings, 2005 · AC 150/5340-5B Standard for Airport Sign System, 2005 · AC 150/5370-10A Standards for Specifying Construction of Airport-Change 13, 2001
IATA	· IATA Airport Development Reference Manual-9th Edition, 2004

제3절 시설규모의 적정성 검토

1. 시설물 계획의 단계별 요소

가. 공항의 소요시설을 결정하기 위한 자료 수집은 기존 공항시설 조사, 후보지에 대한 현황과 기본조사, 각종 계획과 개발의 연혁 등을 검토한다.

나. 항공수요추정은 단기, 중기, 장기별로 하되 대략 5년, 10년 및 20년으로 한다. 항공수요추정에는 항공기의 혼잡률을 고려한 운항횟수, 여객, 화물 및 지상교통 등을 추정하고 사회적·환경적·경제적·기술적 요인을 고려하여 향후 5~20년간의 수요를 현실에 맞게 추정한다.

다. 항공수요와 용량을 분석하여 시설소요량을 산정한다. 수요와 용량의 분석은 비행장 시설과 운항횟수, 청사시설, 여객 수, 접근로와 이에 대한 지상교통시설, 화물청사, 화물 등에 대하여 수행한다.

- 1) 활주로 및 유도로의 수, 길이, 강도
- 2) 스탠드 수와 계류장 면적
- 3) 여객청사 및 화물청사 등의 면적
- 4) 주차장시설(공공용, 귀빈용, 상주 직원용)

라. 주변환경 조사는 기존공항을 기본계획에 따라 확장하거나, 후보지를 선정할 때 필요하며 전문가에게 맡겨 조사를 수행한다.

마. 후보지 선정(신공항의 경우, 필요시)

- 1) 새로운 공항을 건설할 때 후보지 선정은 가장 적절한 공항의 위치를 결정하는 것으로 기존공항을 확장하는 대안도 고려한다.
- 2) 후보지 선정은 기초조사와 도상조사를 통한 1차적 선정과 정밀조사와 현장조사를 통한 2차적 선정을 통하여 최적 후보지를 3~4개소로 압축한 다음 최종 분석과 검토를 거쳐 최적 후보지를 선정한다.

- 3) 후보지를 선정하기 위해 검토할 때 공역의 요건, 환경적 요인, 사회적 발전, 지상교통 접근성, 공공시설 이용도, 토지가격 개발비, 정책적 고려 등을 포함해야 한다.

바. 공항계획

- 1) 후보지를 선정하고 시설소요를 결정하면 시설의 배치를 결정한다. 시설배치를 결정하기 위해서는 활주로, 유도로, 계류장, 청사 및 부대시설의 위치를 결정한다. 또한 항행안전시설과 활주로 진입구역을 고려하며, 시설배치계획에는 각 시설의 제원을 명시한다.
- 2) 시설배치상 비행장시설의 위치, 방향과 진입구역이 토지이용계획의 기초가 된다. 공항 내의 토지이용계획에는 청사시설, 정비시설, 영업용 건물, 정비지역, 공항접근 교통시설, 완충지역, 오락지역 등의 배치를 고려한다. 한편 공항 외부의 토지이용계획에는 장애구릉, 소음지역, 항행안전시설 등의 배치 등을 고려한다.
- 3) 청사지역의 계획은 비행장시설과 기타 토지이용계획에서 더욱 발전시켜야 한다. 청사지역계획의 수준은 개념의 연구와 개념도 정도로 국한하되, 청사지역 계획에는 청사지역의 전반적 개념, 중요부분의 대축척 도면을 포함한다. (여객청사 지역, 화물청사 지역, 격납고 지역, 공항 호텔 지역, 상업지역, 서비스 지역, 지상접근 교통시설 및 기타 필요시설 등)
- 4) 공항의 지상접근계획은 도심에서 공항까지의 지상연결도로에 대하여 여러 가지 대안을 검토한다. 또한 도로의 규모는 교통량 추정에 의거 결정하며, 진입도로 노선을 결정할 때 관계기관과 협의한다.

2. 공항입지 분석 및 선정(신공항의 경우, 필요시)

가. 기본적인 공항의 기능을 원활히 수행하기 위한 조건으로 공역, 운항, 환경, 건설 등 다양한 입지조건을 고려하며, ICAO, FAA 및 공항종합계획지침(국토교통부) 절차 및 기준에 따라 수행한다.

- 나. 후보지 선정절차는 권역 내 가능 후보지에 대한 필수적 입지평가로 예비 후보지를 선정한 후 ICAO의 9개 기준에 따른 입지평가를 거쳐 정밀 예비 후보지 선정단계로 검토한다.
- 다. 공항을 신설하고자 하는 지역에 기존공항이 가까이 있을 때에는 기존 공항이 사용하는 공역과 상충하지 않도록 하고 AIP⁴⁾ 등에 수록된 각종 금지구역, 제한공역, 복행비행 시의 위험공역 등을 검토하여 상충되지 않는 곳이어야 한다. 공역은 대개 평면적으로만 검토하는 경우가 많은데 연직방향으로도 검토하여 고도분리 등의 운항기법이 가능한지를 검토한다.
- 라. 항공기가 이착륙할 때의 안전을 확보하기 위한 제한표면(진입표면, 전이표면, 수평표면, 원추표면 등)에 돌출 장애물이 없는 지역을 택한다. 산과 같은 자연장애물과 안테나, 건물, 굴뚝 등과 같은 인공장애물에 유의한다.
- 마. 기온, 강우량, 시정, 운고, 바람 등을 파악하여 공항운영에 지장이 없는 곳을 선정하며, 기상조건에 적합한 공항배치, 즉 활주로의 길이와 형태, 청사지역 등의 요건을 만족하는 위치여야 한다.
- 바. 지형은 최대한 완만한 구배를 유지하되 배수조건이 양호하고 하천 등이 없는 지역으로서 지하수위가 낮은 지형이 유리하다.
- 사. 항공교통의 최대 장점은 신속성에 있으며 항공기 이용 승객에게 양호한 접근성을 제공함으로써 그 효과를 높일 수 있다.
- 아. 활주로의 방향을 선정한 후 항공기 운항 시의 소음을 예측하여 인구밀집 지역을 가능한 한 피해야 하며 근래 환경측면을 매우 중요시하는바 소음피해에 대한 영향을 충분히 검토한다.

4) AIP(Aeronautical Information Publication) : 항공정보간행물은 항공항행에 필수적이고 영구적인 성격의 항공 정보를 수록한 책자형태의 간행물

자. 공항개발 시 인접지역의 개발상태를 파악하여 공항개발에 제약을 주지 않는 미개발지를 선정한다. 공항을 건설하기 위한 토지 이용계획이 수월한 곳을 선정토록 하며, 상위 관련계획과 국토개발계획 등을 검토하여 저촉성 여부를 검토한다.

차. 항공교통은 계속해서 수요가 증가하는 추세이므로 개발을 완료하는 목표연도 이후에도 확장이 용이한 위치를 선정한다.

카. 공항은 하나의 작은 도시와 같은 종합적인 시설로서 전기, 가스, 수도, 유류 등 다양한 지원시설과 설비시설이 요구되므로 이러한 각종 지원시설들을 용이하게 해결할 수 있는지 검토한다.

타. 공항을 건설할 최적위치를 선정한 후 그 위치를 사회, 경제 및 지리적 특성과 연관하여 종합적으로 재검토한다. 후보지가 다수일 경우 공항건설의 경제적인 측면을 검토하며, 공항 건설비와 접근시설의 건설비가 경제적인 곳을 택한다.

3. 공항시설 배치계획(1:5,000 지형도 이용)

가. 공항시설 배치계획이란 활주로 수와 방향·위치, 청사지역의 위치, 유도로 배치 등을 결정하기 위한 것으로 활주로 수는 항공교통 수요에 따라 정하며 활주로 방향은 풍향과 지형에 따라 결정한다.

나. 여객청사는 활주로와의 접근성을 고려하여 배치하며, 항공 교통처리의 효율을 고려하여 유도로 체계를 구성한다.

다. 공항은 AIRSIDE 지역, 터미널 지역, LANDSIDE 지역으로 분류한다.

라. 활주로의 배치는 항공기 진입로상의 장애물, 풍속범위, 토공량, 소음, 공사비 등을 고려하며, 활주로나 청사의 연관성을 감안하여 검토한다.

마. 유도로는 활주로나 청사지역, 격납고 등 여타 시설들과의 연결로로서 이륙 시 청사지역에서 활주로단에 이르는 접근로를 제공하고 착륙 시는 항공기가 활주로에서 신속히 벗어날 수 있도록 배치한다. 또한 유도로는 가능한 한 항공기가 활주로를 횡단하지 않도록 배치한다. 일반적으로 대형공항의 경우 고속탈출유도로의 입구는 활주로 진입단에서 1,100m, 1,700m, 2,200m 정도 떨어진 곳에 둔다.

바. 대기계류장(Holding Apron)은 항공기의 이륙에 앞서 최종점검, 이륙제한 시 항공기를 대기시키기 위한 공간으로서 활주로단 부근에 설치한다. 계류장은 항공기가 고장으로 이륙이 불가능할 경우 이륙이 준비된 다른 항공기가 통과할 수 있도록 충분한 면적을 확보한다.

사. 청사는 육로와 항공기간의 연계지역으로서 공항관리, 사용인원, 교통특성, 적용방법에 따라 그

규모와 수준을 결정한다. 격납고의 규모는 항공기의 제원과 수에 따라 검토한다.

아. FAA는 항공로상의 항공교통운항을 위한 관제와 항행 안전시설로서 종합무선시설국, 레이다, ILS, 항공교통 관제사무소, 공항교통 관제탑, 기상보고시설 등으로 정하고, 이러한 시설의 위치와 이용을 위한 기준을 정하고 있다. 그 밖에 주차장, 진입도로, 급유시설 및 부대시설 등을 배치한다.

4. 시설규모의 적정성

가. 수요와 용량의 분석은 개략적이면서도 예비적 시설규모를 결정할 수 있을 정도로 다음 사항을 충분히 검토한다.

- 1) 공항 용량과 추정하는 운항횟수의 비교
- 2) 항공 관제시설과 추정하는 운항횟수의 비교
- 3) 비행장 시설용량과 추정하는 운항횟수의 비교
- 4) 여객터미널과 추정하는 운항횟수의 비교
- 5) 화물터미널과 추정하는 운항횟수의 비교
- 6) 접근시설과 추정하는 운항횟수의 비교

나. 에어사이드 검토

- 1) 활주로·유도로·계류장 형태에 따른 용량 분석
- 2) 활주로 개수, 활주로 간 이격거리를 고려하여 활주로 체계 및 소요규모 산정
- 3) 직각유도로 및 고속탈출유도로의 개수 및 위치 등 유도로의 체계를 고려한 용량분석 및 시설 소요 산정
- 4) 계류장 운영에 따른 용량분석
- 5) Horonjeff 모형에 따른 스탠드 소요규모 산출

다. 여객 및 화물 터미널 검토

- 1) 여객(국제, 국내)·화물 등을 항공수요와 배치계획에 따라 소요 검토
- 2) IATA, ICAO, FAA와 타 공항에 사용한 원단위 적용
- 3) 여객 및 화물 첨두시 수요를 고려한 포화용량 검토
- 4) 여객처리시설(체크인 카운터, 보안검색, 출입국심사대, 출발·도착 수하물시스템 등)의 서비스 수준을 고려하여 규모 산정
- 5) 상업시설을 고려한 여객터미널 규모 산정
- 6) 적용할 서비스 수준(LOS) 결정(여객처리율, 혼잡도 및 공항특성 고려)
- 7) 첨두시 여객수요 산정
- 8) 첨두시 수요가 취항기종 좌석보다 적을 경우 항공기 좌석 수 기준
- 9) 여객처리시설과 여객이 직접 경험하지 않는 여객처리 관련시설의 적정규모 검토
- 10) 화물터미널의 화물 원단위 산정을 통한 화물터미널 용량 검토

라. 랜드사이드 검토

- 1) 주차장 및 커브사이드의 경우 도로교통용량편람 등에 따른 용량분석
- 2) 여객 및 상주직원을 구분하며, 차종별로 구분하여 주차장 용량 및 소요규모 검토
- 3) 교통량 발생이 유사한 국내 공항의 접근도로체계를 비교·검토
- 4) 지상수요 산출에 따른 접근도로의 차선 수 검토

제4장 비용산정

제1절 개요

1. 공항사업은 경험이 많고 방법론이 비교적 체계적으로 정리되어 있는 미국 연방항공청(FAA)이 사용하는 비용추정 부분의 생애주기 비용모형(Life-Cycle Cost Model)을 국내 실정에 맞도록 수정·보완하여 비용항목을 구분하고 투자비용을 검토한다.
2. 이 지침은 공항부문 타당성 조사와 국내외 비용기준을 근거로 타당성 조사 사업비용을 산출한다.
3. 공항사업의 비용은 총사업비와 운영비로 구분하며, 총사업비는 다시 공사비, 시설부대경비, 보상비, 예비비로 구분된다.

<표4-1> 공항사업의 비용항목 및 내용

구 분			내 용
총사업비	공사비	토 목	· 공항시설의 기초 토목공사 및 구조물
		건 축	· 터미널 시설 및 기타 지원시설 건물
		기계, 전기	· 상하수, 급유 등 유틸리티시설
		항행안전	· 항행안전시설 및 무선통신시설
	시설부대경비		· 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 시설부대비 등
	보상비	용지매입비	· 용지 보상비
		주요보상비	· 소음보상비 등 기타 관계법령에 의한 보상항목
	예비비		· [공사비+ 시설부대경비+ 보상비]×10%
운영비		시설운영비	· 시설운영 인건비, 경비 및 시설운영비용
		유지보수비	· 시설 유지보수비 및 개량비, 시스템 보수 및 교체비용

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

제2절 비용산정

1. 이 지침의 비용산정은 『교통시설 투자평가지침』(국토교통부)을 참고로 하였다.

2. 공사비 항목

가. 공사비는 활주로의 신설 및 연장, 터미널의 신·증축 등 구조물 및 건축물의 건설과 정비는 물론이고 항공등화 및 항행안전시설, 환경시설, 청사지역의 접근 교통관리 시스템 구축 등 모든 건설행위에 수반하는 비용이다.

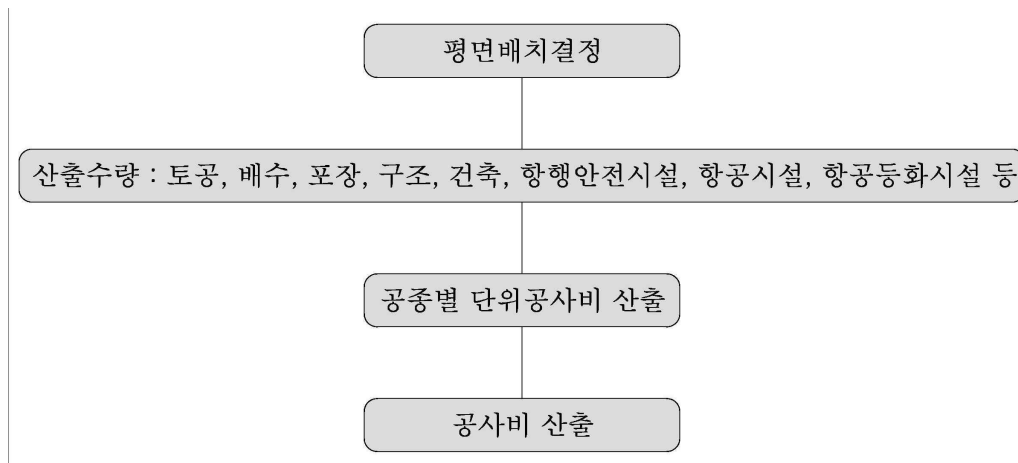
나. 공항투자사업을 수행함으로써 필요해진 기존 인프라의 개·보수, 개축·신축 비용 등도 포함된다. 공사비의 세부 비용항목은 다음과 같다.

- 1) 토목 공사비
- 2) 건축 공사비
- 3) 항행안전시설 공사비
- 4) 항공등화시설 공사비
- 5) 환경시설 공사비
- 6) 접근 교통관리 시스템 구축비

다. 항목들은 사업의 내용에 따라서 반영하되, 사업계획에 따라 주요 공사량을 산출한 후 단가를 곱하여 공사비를 산출한다. 세부 공사비는 건설에 투입하는 노동력, 전문 서비스비, 자재비, 장비 사용료, 사업 관리비 등을 포함한다.

라. 공사비는 공항의 위치와 사업의 내용에 따라 차이가 있으므로 공학적인 조사와 산정을 우선 검토한다.

[그림4-1] 공사비 산출과정



자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

마. 공종항목

- 1) 토 공 사 : 표토제거, 토사깎기, 풍화암·연암 등 암반깎기, 노체, 노상, 사토처리 등을 포함하며 공사현장의 여건에 따라 공종을 추가한다.
- 2) 포장공사 : 활주로, 계류장, 유도로, 갓길, 주차장, 공항 내 구내도로, 진입도로 등의 포장공사를 포함한다.
- 3) 배수공사 : Ditch Box, 배수암거, 수로, 홈관, 맨홀, 지하배수관 등의 시설공사를 포함한다.
- 4) 부대공사 : 울타리, 조경, 품질관리, 가설공사, 플랜트 설치 및 철거, 공사용 도로 부대시설공사 등을 포함한다.
- 5) 환 경 : 중수도, 오수처리장과 같은 환경시설 공사를 포함한다.
- 6) 건축공사 : 여객터미널, 화물터미널, 각종 부대 건축물 공사를 포함한다.
- 7) 항행안전시설 : 항행안전을 위한 무선시설, 등화시설 등을 포함한다.
- 8) 교통시설 : 접근 교통안내 및 주차안내를 위한 ITS 시스템 구축 공사를 포함한다.

3. 산출방법

가. 타당성 조사 시 사용하는 현황도의 축척은 1:5,000 축척도면을 사용한다.

<표4-2> 1:5,000 현황도 축척사용에 따른 공종별 공사비 산정방식

축척	내용
토공	· 횡단면도의 측점 간격 100m의 개략 토적물량 BOX 적용
배수공	· Airside 배수지역과 Landside 배수지역으로 구분하여 산출 적용
포장공	· 포장층별 면적에 의한 m ² 당 단가 및 수량 적용
구조물공	· 형식별 m로 산출하여 도로부문 단가 적용
부대공	· 실시설계 완료된 사업 평균 단가 적용

자료 : 『교통시설 투자평가지침』, (국토교통부, 2013. 11)

나. 토공은 토질조사 및 현지조사에 따라 암반 깊이를 추정하고 포장 두께를 고려한다. 토공산출은 100미터(m) 간격으로 횡단면도를 작성하거나 3차원 데이터를 활용한 토공산출 프로그램을 이용하여 토질별 절토량 및 성토량과 범면보호공, 기타 물량을 산출한다.

다. 배수공은 수치지도를 이용하여 개략 배수계획 검토 후 현지조사 및 유역면적의 조사를 수행하여 배수관 및 배수암거 등의 물량을 산출한다. 배수관 및 배수암거 등의 규격은 설치 위치별로 수리적인 측면과 유지관리 측면을 고려하여 검토한다.

라. 구조물공은 교량 구조물을 형식, 연장, 폭원 등을 구분하고 형식별 면적으로 수량을 산출한다.

마. 포장공은 포장물량을 공종별로 수량을 산출하며 공종별 단가를 곱하여 공사비를 산정한다.

바. 부대공은 기타 수량에 대하여 1식으로 산출한다.

사. 건축공사비는 국제선·국내선 등 형식별 건축물 외부재료와 내부재료 마감기준 등을 검토하여 평방미터(m^2)로 수량 및 단가를 산출한다.

아. 항행안전시설비는 각 시스템별로 주요 항목을 검토하고 규모별 유사형식의 단가를 적용한다.

자. 항공등화 공사비는 등화종류별 길이단위로 검토하여 산출하거나 1식으로 단가를 적용한다.

4. 기초단가 적용기준

가. 건설재료 및 자재단가는 분석시점의 가장 최근에 발매한 시중물가지(물가자료, 물가정보, 가격 정보) 등을 기준으로 결정한다. 노임단가는 시중 노임을 적용하며 주간작업 노임을 기준으로 한다.

나. 이 지침에서 언급하지 않은 기준은 국가 및 공공기관의 원가산정기준(건설공사 표준품셈, 표준시장단가 등)을 기준으로 적용한다.

5. 공종별 수량 산출

가. 토공 관련 계획 절토 및 성토 물량은 지도의 등고선 데이터를 이용한다.

- 나. 확장 또는 이전지역의 여건에 따라 벌개제근 및 표토제거(T=20cm)를 반영할 수 있을 경우 반영한다. 연약지반은 깊이 1m 치환 및 기타 연약지반 처리공법을 적용하며, 일정 수준의 설계수량 산출에 따라 공사비를 산정한다.⁵⁾
- 다. 배수공 수량산출은 흙관수량조서, 암거수량조서 등을 활용하여 Airside 배수지역과 Landside 배수지역의 물량을 검토 후 산출한다.
- 라. Airside 지역 배수는 Ditch Box(계류장), 맨암거(갯길), U형 측구(우수 배제) 등을 연장으로 산출하고 단가는 유사시설의 단가를 적용한다. Landside 지역 배수는 흙관(주차장 지역), U형 측구 및 암거(우수배제) 등을 연장으로 산출하고 단가는 유사시설의 단가를 적용한다.
- 마. 포장공은 국내공항과 국제공항을 구분하여 포장층 두께를 적용하며, 활주로, 유도로, 주차장, 진입도로, 구내도로는 아스콘 포장을 적용하고 계류장은 콘크리트 포장을 적용한다.
- 바. 구조물 공사비는 교량 구조물의 형식, 폭원, 하부 높이를 고려 후 유사실적을 참고하여 산정한다.
- 사. 부대공 관련 포장 및 구조물을 철거하는 경우 폐기물 처리비를 반영하며, 확장 및 이전지역 경계에 블록 담을 검토한다. 또한 조경, 시험비, 플랜트 설치, 가설건물 등의 공사비를 반영한다.
- 아. 건축공사 공사비는 원/m²로 연면적을 산정한다. 공사비는 각 동별 공사단가를 분류하여 적용하며, 동별 증축공사는 각각의 공사단가를 적용하여 산출한다. 각 동별 공사비 단가에는 건축기계, 건축전기, 건축통신설비 단가를 포함한다. 또한 여객터미널 공사단가에는 건축시설장비 및 건축시설 운송설비, 인테리어 등을 포함한다.

5) 참고로 인천공항 2단계건설 부지조성(2005년) 시 61,000원/m²(P.B.D+P.L 기준) 소요

<표4-3> 건축단가 사례

구 분		연면적당 공사비 단가(천원/㎡)			비 고
		신축 및 수평 증축	철거 후 신축 및 증축 (5% 증)	기존건축물의 수직 증축 (10% 감)	
여 객 터미널	국내선	3,300	3,465	2,970	국내선 전용
	국제선	3,500	3,675	3,150	국내 + 국제, 국내선 전용 적용
화물터미널		1,150	1,208	1,035	국내, 국제 적용
관리동		1,950	2,048	1,755	동력동포함

자료 : 『제3차 공항개발 중장기 종합계획』, (건설교통부, 2006. 12)

자. 항행안전시설 공사비는 외자도입비와 국내공사비, 제경비, 장비사(Technical Supervisor) 비용을 포함해 각 시스템별로 공사비를 분류하여 산정한다. 항행안전시설 공사비는 소형 공항과 중·대형 공항으로 구분한다.

<표4-4> 항행안전시설 적용단가 사례

시스템명	수량	적용단가(백만원)		
		외자도입비	국내공사비	계
1. 계기착륙시설 (ILS)				
방위각 장비 (LLZ)	1	574 (631)	141 (200)	715 (831)
활공각 장비 (GP)	1	356 (392)	92 (130)	448 (522)
거리측정 장비 (DME)	1	349 (384)	51 (72)	401 (456)
내방표지소 (IM)	1	195 (214)	56 (80)	252 (294)
중방표지소 (MM)	1	195 (214)	81 (114)	276 (328)
2. 전방향표지 및 거리측정 (VOR/DME)				
VOR/DME	1	1,859 (2,044)	237 (336)	2,096 (2,380)
3. 항공관제 통신시설				
항공관제 통신 송·수신시설 (VHF/UHF)	1	1,934 (2,127)	178 (252)	2,112 (2,379)
항공관제 통신시설 (VCCS)	1	3,286 (3,614)	540 (766)	3,826 (4,380)
4. 레이더 시설				
공항감시 레이더시설 (ASR/SSR)	1	10,726 (11,798)	1,855 (2,634)	12,581 (14,432)
지상감시 레이더시설 (ASDE)	1	3,110 (3,421)	60 (85)	3,170 (3,506)
5. 기상시설				
자동기상 관측시설 (AMOS)	3	1,549 (1,703)	733 (1,040)	2,282 (2,743)
저고도 돌풍경보시설 (LLWAS)	4	62 (728)	116 (164)	778 (882)

주 : 1. 장비별 적용범위

- 항공관제통신 송수신 시설 : VHF/UHF 송수신기 각 6/3Ch 기준
- 항공관제 통신시설(VCCS) : 20Position, Radio 9ch, Phone 10ch 기준
- 자동기상 관측시설(AMOS) : 1SET기준 RVR, 풍향/풍속계, 운고-운량, 운습도, 기압계 현천계 등
- 저고도 돌풍경보시설(LLWAS) : RS 4SET기준(20,25,45M), 부지매입비 제외

2. 외자도입분 산정기준

- 주장비, 예비품, 설치비(Supervisor), 서비스(FAT, OJT, 시운전등) 포함
- 시험장비 제외
- ()안은 VAT 포함금액

3. 국내공사분 산정기준

- 관로공사 제외
- ()안은 원가계산 적용금액으로 국내공사비*1.42 (통상 42% 적용)

자료 : 1. 『인천공항 2단계건설 공항시설공사 기본 및 실시설계』 (2005. 10 Rev.0)

2. 『인천공항 1단계 준공정산 내역서』 (2000. 12)

차. 항공등화시설의 개별 설치단가는 공항의 규모, 운영계획, 현장여건에 따라 상이하므로, 공항의 여건을 고려하여 산정하며 유사실적 자료를 기준으로 항공등화시설 단가를 적용한다.

카. 오수(중수) 처리시설을 추가하여 계획할 경우 이를 반영하여 공사비를 산정한다.

타. 장비, 차량, 설비 구입비는 공항터미널 건물을 구성하는 비시설 요소들이 모두 장비에 해당하며, 차량들은 비상용, 유지보수용으로 사용하는 것들을 포함하고 설비에는 운영 초기부터 필요한 부속일체, 특수도구 등을 포함한다. 이 비용들에는 장비, 차량설비 등의 구입비와 이에 부수되는 제비용을 포함해야 한다.

6. 시설부대경비

가. 시설부대경비는 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 조사비, 시설부대비 등 사업추진에 필요한 공사비 및 보상비 이외의 부대비용을 의미한다.

나. 사전조사 및 기본계획 수립에 소요되는 경비는 제외하며, 세부적인 사항은 타당성 조사를 수행할 때 가장 최근에 발표한 『총사업비 관리지침』(기획예산처), 『예산안 편성 및 기금운용 계획안 작성지침』(기획예산처)을 따른다.

다. 설계비

- 1) 공사비 효율에 따라 설계비를 개략적으로 산출할 수 있는 방법으로는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부)과 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처) 자료를 활용할 수 있다.

- 2) 기본적으로 타당성 조사단계에서는 기본설계와 실시설계를 각각 계상하며 ‘공사비 효율에 의한 방식’을 적용하여 부가가치세를 제외한 공사비에 일정 효율을 곱하여 산출한 금액에 추가 업무비와 부가가치세를 합산하여 대가를 산출한다. 공사비가 효율표의 중간에 있을 때의 효율은 직선보간법으로 산정한다.

라. 건설사업관리비(책임감리비)는 『건설기술용역대가 등에 관한 기준』(국토교통부 고시)의 공사비 효율을 적용하는 것을 기본으로 한다.

마. 조사비는 측량비, 지반 및 토질조사비, 수변 및 환경조사비 등으로 구성하며, 측량비, 토질 및 지반조사비는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부 고시) 또는 『건설공사표준품셈』(한국건설기술연구원)으로 산정하고, 수변조사 및 환경조사비, 수리모형실험비는 건적 또는 유사사업 단가를 적용한다.

- 1) 시설부대비는 기획예산처의 『예산 및 기금운영계획 집행지침』(기획예산처)이 규정한 항목으로 도로, 철도, 항만 등의 건설, 대수선 또는 재산취득 등 당해 사업의 수행을 위해 직접 관련이 있는 경비로서 아래에 열거한 경비 또는 이에 준하는 필요경비에 한하여 집행하는 비용이다.

- ① 공사 시공계획 수립 및 시공관리에 필요한 공공요금
- ② 공사용 기계, 물자도입에 따르는 조작비 및 통관수수료
- ③ 공사감독과 재산취득에 따르는 여비, 용지매수 및 시공관리에 직접 필요한 일용임금, 공사현장 또는 사업장 감독의 현장 체재비 및 피복비
- ④ 공고료, 시험 및 직접공사에 소요되는 수용비 및 수수료
- ⑤ 재산취득에 따르는 감정료, 측량수수료
- ⑥ 공사계약 수수료와 공사감독에 따르는 임차료(차량 또는 선박을 임차하는 경우에는 운영비 포함) 및 수수료
- ⑦ 공사의 기공식 및 준공식에 따르는 최소한의 의식비
- ⑧ 공사 과정에서 발생하는 경미한 피해에 대한 보상비 또는 복구비

- 2) 시설부대비는 기획예산처의 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』이 제시하는 효율을 적용하며 분석을 수행하는 시기에 발표한 최신효율을 적용한다.

7. 보상비

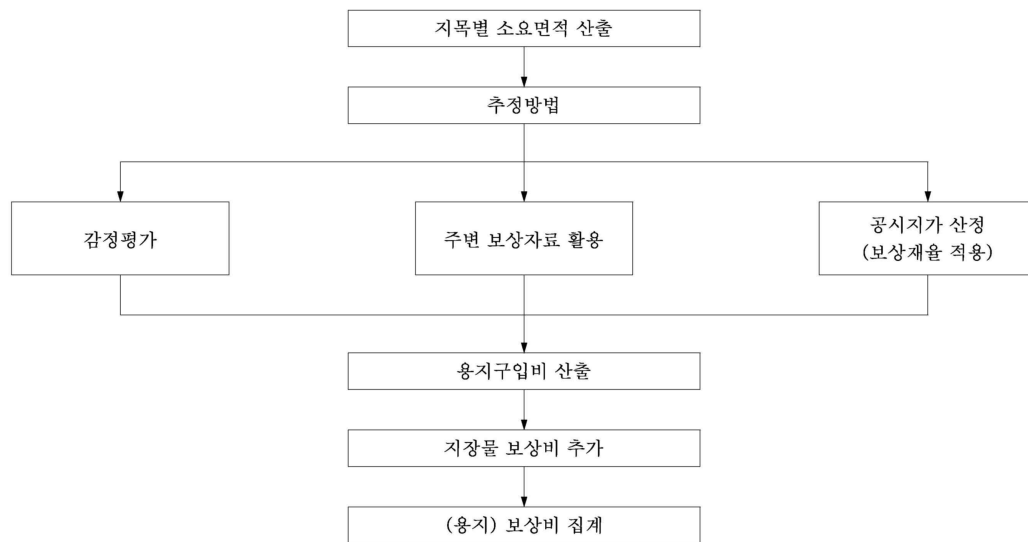
가. 보상비는 크게 해당시설을 사용하기 위해 필요한 해당부지의 매입과 관련된 모든 비용을 포함하는데 그 대상은 용지구입비, 지장물보상비와 같은 직접 보상비뿐 아니라 소음피해 보상비, 어업권 등 관련 법규에 규정된 특수유형의 보상비까지 포함한다.

나. 공항의 건설에 따라 토지를 수용하고 주변 건물을 철거할 경우 토지의 지가와 건물의 잔존가치(Salvage Value), 그리고 이주에 수반한 제비용을 경제적 비용으로 고려한다.

다. 용지보상비는 용지구입비와 지장물보상비를 포함하는 비용을 의미한다. 용지 보상비 추정과정은 지목별 소요면적을 산출하고 추정방법을 선정한 후 이를 이용하여 지목별 용지구입비를 추정한다.

라. 보상비 추정은 아래와 같다.

[그림4-2] (용지)보상비 추정과정



마. 보상면적 산출

- 1) 용지보상면적은 수치지형도를 이용하여 구체적인 물량을 산출하는 방법과 일반지형도를 이용하는 두 가지 방법으로 산출한다.
- 2) 수치지형도를 이용한 전산화 작업의 경우 전산설계 프로그램이 제공하는 총 편입면적을 세분화하여 산정한다.

바. 용지구입비 산출

1) 감정평가 방법

- ① 감정평가 방법으로 용지보상비를 추정하는 경우 사업지구 내 편입되는 토지와 지장물 중 지목이나 용도지역 등 개별물건의 특성을 고려하여 대표적인 유형에 대해 랜덤하게 표본을 추출하고(약 10%이내), 이를 기초로 전체 용지보상비를 추정한다.
- ② 사업시행자는 제1항에 따른 표본의 보상비 산정은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 감정평가업자에게 의뢰하여야 한다.

2) 보상자료 활용방법

보상자료 활용방법은 사업지 주변에서 기존에 실시한 보상 전례가 있다면 이를 제출토록 하고, 이 보상자료를 분석하여 해당지역에 적용할 보상배율을 추출하는 방법이다.

3) 보상배율 적용방법

- ① 감정평가 자료 및 사업지 주변에 기 보상자료가 없거나 자료로서 가치가 없는 경우에는 표준적 보상배율을 적용한다. 이때 보상배율은 사업지 내 또는 인근의 지목별 표준지 공시지가를 적용한다.
- ② 지역은 수도권과 수도권 외로 구분한 다음 각각을 다시 시부와 군부로 구분한다. 지목은 전, 답, 대지, 임야로 구분하며 공장용지, 창고용지는 대지에 포함하고 목장용지와 과수원은 전에 포함한다.

<표4-5> 지역별 지목별 보상배율

지 역		전	답	대 지	임 야
수도권	시부	1.50	1.50	1.40	2.00
	군부	1.75	1.75	1.50	2.50
수도권 외	시부	1.75	1.75	1.65	2.30
	군부	1.80	1.80	1.65	2.50

- 주 : 1. 공장, 창고는 ‘대지’ 배율 적용
 2. 목장, 과수원은 ‘전’ 배율 적용
 3. 특수한 기타 지목은 ‘임야’ 배율 적용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- ③ 용지보상비는 다음표와 같이 전, 답, 임야, 대지, 기타 국·공유지(하천 등)를 개략적으로 구분하여 토지 용도별 면적과 공시지가조사표를 작성한다.

<표4-6> 공시지가조사표

행정구역			공시지가					비 고
			전	답	대 지	임 야	...	
○○군	○○읍	○○리						
		○○리						
		○○리						
평균 공시지가								

사. 지장물보상비 등 추가

- 1) 지장물보상비는 용지구입비의 10 ~ 20% 수준으로 하되, 사업여건에 따라 조정한다.

2) 지하보상비 추정

- ① 사업의 특성상 지하구간을 통과하는 노선으로 계획되는 경우가 많이 발생하고 있다. 지하부분의 토지사용에 대한 보상비는 해당 지방자치단체의 조례 또는 타 지방자치단체의 조례를 참고하여 보상 규모를 책정한다.
- ② 지하보상비 추정과 관련하여 서울특별시 조례를 다음과 같이 예시한다.

서울특별시 도시철도 건설을 위한 지하부분 토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례

제9조(지하보상비 산정 및 지급)

- ① 지하보상비는 도시철도법 시행령 제5조의 규정에 의하여 산정하되 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제28조의 규정에 의한 감정평가법인에 의뢰하여 평가한다. 보상비 = 토지의 단위면적당 적정가격×입체이용 저해율×구분지상권 설정면적(개정 2006.10.04)
- ② 한계심도를 초과하여 지하시설물을 설치하는 경우에는 다음 보상 비율을 기준으로 보상비를 산정한다. 단, 토지여건상 지하의 광천수를 이용하는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 별도 보상비를 산정할 수 있다.

<표4-7> 지하보상비 산정

토 피	한계심도 초과		
	20m 이내	20~40m	40m 이상
보상비율(%)	1.0~0.5	0.5~0.2	0.2 이하

주 : 한계심도는 고층시가지는 40m, 중층시가지는 35m, 농지·임지는 20m로 한다.

자료 : 『서울특별시 도시철도의 건설을 위한 지하부분토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례』 (서울특별시)

아. 용지보상비 집계

- 1) 위와 같은 방식으로 용지보상비를 산정할 경우 경제성 분석에서 토지의 잔존가치는 지장물 보상비를 제외한 용지구입비만을 분석하고 최종연도 말에 음(-)의 비용으로 반영한다.
- 2) 지하부분 보상비에서 용지를 구입하는 경우 해당 토지부분은 잔존가치로 고려한다. 용지보상비 집계표는 다음과 같이 작성한다.

<표4-8> 용지보상비 집계표

(단위 : 천원)

<국공유지 제외>							
지목	평균 공시지가 (천원/㎡)	수량(㎡)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							
<국공유지 포함(경제성 분석 비용)>							
지목	평균 공시지가 (천원/㎡)	수량(㎡)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							

자. 소음피해보상비

- 1) 공항 소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 시행령 제2조(소음대책 지역의 지정·고시)는 소음피해 지역을 피해 정도에 따라 제1종 구역, 제2종 구역, 제3종 구역으로 나누었다.
- 2) 소음 측정결과 소음이 95 WECPNL 이상이면 제1종 구역, 90-95 WECPNL이면 제2종 구역, 75-90 WECPNL이면 제3종 구역에 해당하며, 85-90 WECPNL이면 제3종-가 구역, 80-85 WECPNL이면 제3종-나 구역, 75-80 WECPNL이면 제3종-다 구역이 된다.
- 3) 제1종 구역 내의 가옥이나 시설물은 모두 이주시켜야 하므로 용지보상비를 기준으로 이주비를 비용으로 계상한다.
- 4) 타당성 조사를 위하여 소음피해보상비는 먼저 미국 FAA가 인증한 소음 피해 추정 모형인

Integrated Noise Model을 사용한다. 따라서 항공교통 운항 수 증가에 따라 소음피해 지역의 범위 및 강도가 어떻게 늘어나는지를 평가한 후, 소음피해 증가를 경험하게 될 가구 및 공공 시설 수를 파악하여 소음피해 보상비 기준단가를 적용하여 산출한다.

차. 기타보상비는 해안에 인접한 공항개발 시 사업현장의 특수성에 따라 어업보상비 등 추가적인 보상비용을 고려한다. 어업권 보상은 그 피해규모 및 범위가 크며, 피해유형이 복잡·다양하여 인과관계 규명 및 피해보상 수준을 결정하기 어렵다. 어업보상비는 수산업법 등 관련 법률에 규정된 보상기준을 검토하여 현장상황에 맞게 총비용에 포함한다.

8. 예비비 산정은 타당성 조사단계에서 발생할 수 있는 사업비 산출의 오차 및 이에 따른 영향을 최소화하기 위하여 (공사비+ 보상비+ 시설부대경비)의 10%를 예비비로 책정한다.

9. 비용추정 결과 총사업비를 아래 양식에 따라 제시한다.

<표4-9> 공항사업 총사업비

공 중	세부내역	규 격	단 가	수 량	금 액
A. 공사비	소 계				
	A-1. 토 공				
	A-2. 포장공				
	A-3. 배수공				
	A-4. 부대공				
	A-5 건축공사				
	A-6. 기계공사				
	A-7. 전력공사				
	A-8. 항공등화				
	A-9. 무선통신				
	A-10. 기 타				
B. 보상비					
C. 시설부대경비	소 계				
	C-1. 설계비				
	C-2. 건설사업관리비				
	C-3. 조사비				
	C-4. 시설부대비				
D. 예비비					
E. 총사업비	총 계				

10. 운영비

가. 인건비는 운영·유지보수 비용의 주된 구성요소이다. 운영·유지보수를 위한 인건비의 산정은 소요인원 산출과 평균 인건비를 적용하여 산출한다. 평균 인건비에는 회계상 인건비로서 급여, 임금, 복리후생비 및 퇴직금 등 인력의 고용으로 유발되는 제비용을 포함한다.

나. 재료비로 고장수리용 부속, 소도구, 윤활유, 방수제 등 시스템 유지보수에 소요되는 품목들을 포함한다.

다. 경비(Overhead Cost)에는 전기, 가스, 유류, 수도 등 공익설비의 이용비와 시설을 운영하기 위해 소요되는 여비 및 교통비를 포함한다. 또한 유지보수비는 투자비의 일정비율로 적용할 수 있다.

제5장 편익추정

제1절 개요

1. 공항투자사업의 편익은 주로 통행시간 감소, 비용 감소, 안전성 증대, 안락 및 편의 증대, 환경 피해 감소, 지역개발 효과 등의 형태로 나타난다.
2. 공항 편익은 항공기 및 이용자들이 공항 시스템 내에서 머무르는 시간이 감소하면 항공기 운항과 관련된 제비용이 절감되며, 이용객 및 화물통행의 시간비용 절감, 항공교통 및 여객의 처리능력 향상, 항공안전의 증대, 환경피해의 감소, 타 교통수단 이용자 전환 등의 편익을 고려할 수 있다.

〈표5-1〉 공항사업 편익항목

구 분	편익분석 항목	비 고
직접편익	• 항공기 운항비용 절감 • 여객 통행시간 절감 • 화물 통행시간 절감 • 전환수요의 통행시간/비용 절감 • 초과수요의 통행시간/비용 절감	편익분석 반영
간접편익	• 환경비용 절감 • 안전증대, 보안검색 강화 등	편익분석 미반영

자료 : 『공항부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침 연구(개정판)』, (한국개발연구원, 2001)

제2절 편익추정

1. 편익항목별 추정방법

가. 항공기 운항시간 절감 편익

- 1) 항공기 운항비용 절감 편익은 항공기가 경험하는 지체(Delay)를 완화·해소함으로써 운항시간이 단축되는 효과에 따라 발생할 수 있다.

- 2) 에어사이드 지역의 시스템을 개선·확장하여 지상 이동시간을 절감할 시 편익이 발생한다. 이러한 항공기 운항시간 절감이 발생하면 항공기에 탑승한 승객이나 화물도 통행시간을 절감하는 편익이 발생한다.
- 3) 이 편익은 항공기 운항시간의 절감분에 따른 항공기 운항비용 절감과 항공기 운항시간 절감에 따라 항공기 탑승객 및 화물의 이동시간을 절감하는 편익으로 구분된다.

나. 여객·화물 통행시간 절감 편익

- 1) 이 편익은 여객 및 화물 청사지역을 개선하거나 확장하는 사업을 통해 지체 시간이 줄어들거나, 이동시간을 줄이는 경우 발생한다.
- 2) 출국심사대를 증설하면 출국 여객들에게 혼잡한 시간대의 지체가 감소하면서 편익이 발생할 수 있다. 또한 탑승교를 증설하면 혼잡, 비혼잡 시간대와 상관없이 여객의 통행시간이 절감된다.

다. 전환수요의 통행비용 및 통행시간 절감 편익

- 1) 수단 간의 전환수요가 발생하는 경우 타 교통수단을 이용하는 경우와 항공교통수단을 이용하는 경우의 통행시간 및 통행비용 차이를 편익으로 산정할 수 있다.
- 2) 공항 간의 전환수요가 발생하는 경우 공항 접근 시간의 차이를 편익으로 산정한다. 이 경우 신공항에 기능의 일부 또는 전부를 이전하는 기존 공항의 지체 감소분도 편익으로 산정한다.

라. 초과수요의 통행비용 및 통행시간 절감 편익

- 1) 항공교통수요가 해당 공항의 용량을 초과하여 타 수단이나 타 공항을 이용하던 중 해당 공항의 확장으로 다시 이용할 수 있게 되면 초과수요 관련 편익이 발생한다.

- 2) 용량 제약에 따라 타 수단, 타 공항을 이용할 때의 통행시간 및 통행비용과 해당 공항을 이용할 때의 통행시간 및 통행비용을 비교함으로써 편익을 산정할 수 있다.

2. 편익추정

가. 항공기 운항(이착륙 및 주기장) 지체감소 편익

- 1) 공항사업 중에서 용량 증대사업의 주된 편익은 지체감소에 의한 편익이다.
- 2) 항공기의 지체는 항공기의 기종별로, 운항단계별로 추정하는 것이 바람직하며 항공기 지체의 운항단계별 구분은 공중 지체, 지상이동 지체, 게이트 지체로 구분할 수 있다.
- 3) 해당 평균지체가 계산되면 이에 연간 운항횟수를 곱하여 연간 운항지체감소 편익을 ‘항공기·시간’ 단위로 측정할 수 있다.
- 4) 시뮬레이션 모형을 적용하기 위해서는 항로 네트워크, 공항의 활주로·유도로·주기장 등 항공기 이동지역의 구조 등 항공기의 이동공간, 운항 스케줄, 비행계획, 항공기 기종 등의 입력자료가 필요하고 분석의 결과물에는 운항지체, 운항비용 등을 포함한다.
- 5) 항공기 운항 지체감소 편익은 아래와 같다.

$$A = \sum i \text{ (연간지체감소)} i \times (\text{시간당운영비}) i \quad (\text{식 5-1})$$

i : 기종

(연간 지체감소) i : i 기종의 연간 총 지체감소량(단위: 항공기·시간)

여기서, 기종별 시간당 운영비는 승무원 인건비, 연료비, 유지보수비 등 변동비와 자본비, 감가상각비, 보험료 등 고정비를 모두 포함한다.

나. 승객 지체감소 편익

- 1) 승객의 지체감소 편익은 에어사이드 용량증대사업, 청사용량 증대사업, 청사 간 교통시설 설치사업, 구내도로 및 접근도로 개선사업의 효과로 나타난다.
- 2) 에어사이드 용량증대사업의 경우에는 연간 항공기 운항 지체시간의 감소분(단위 : 항공기·시간)에 평균 탑승객 수(단위 : 인·항공기)를 곱하여 연간 탑승객 지체감소를 ‘인·시간’ 단위로 계산할 수 있다.
- 3) 증설에 따른 용량증대사업이 아닌, 여객청사나 수속절차 등을 개선하여 승객의 수속용량이 늘어나는 경우에도 지체감소 편익이 발생하므로 승객 지체감소 효과를 측정하여 편익에 반영한다.

다. 화물 지체감소 편익

- 1) 화물 지체감소 편익은 에어사이드 용량증대사업, 청사 용량증대사업, 청사 간 교통시설 설치사업, 구내도로 및 접근도로 개선사업의 효과로 나타난다.
- 2) 에어사이드 용량증대사업의 경우에는 연간 항공기 운항 지체시간 감소분(단위 : 항공기·시간)에 평균 적재량(단위 : 톤·항공기)를 곱하여 연간 화물지체 감소를 '톤·시간' 단위로 계산한다.
- 3) 증설에 따라 용량증대사업이 아닌, 화물 처리절차 등을 개선하여 화물처리용량이 늘어나는 경우에도 지체감소 편익이 발생하므로 화물 지체감소 효과를 측정하여 반영한다.
- 4) 화물 지체감소분 산정은 $C = (\text{연간화물지체감소분}) \times (\text{화물시간가치})$ 로 산정한다. 이때 화물의 시간가치는 일본 운수정책기구가 제시한 톤·시간당 72,000원을 적용할 수 있다.

라. 항공기 운항시간 감소 편익

- 1) 항공기의 지체감소 편익은 혼잡 완화에 따르는 지체의 감소를 의미하나 이 편익은 유도로 신설, 계류장 확장 등과 같은 사업으로 정상 및 혼잡 시 항공기 지상이동 거리와 시간이 줄어드는 편익을 의미한다.
- 2) 운항당 지상이동시간 절약분에 연간 운항횟수를 곱하여 연간 운항시간 감소분을 '항공기·시간' 단위로 측정한다.

마. 승객 이동시간 감소 편익

- 1) 승객 운항지체 감소와 구분되는 이 편익은 혼잡 시나 정상 시를 구분하지 않고 모든 승객이 혜택을 받는 편익으로 정상 시 및 혼잡 시 승객의 이동거리 및 시간이 줄어드는 편익을 의미한다.
- 2) 투자사업으로 인한 승객당 지상이동시간 절약분에 연간 혜택을 받는 승객 수를 곱하여 연간 승객 이동시간 감소분을 '인·시간' 단위로 측정한다.

바. 항공기 운항비용 감소 편익

- 1) 공항개선 투자사업에 따라 기존의 항공기보다 고속, 고효율, 대형 항공기의 취항이 가능하게 되어 발생하는 편익으로 대형·고효율 항공기의 취항으로 인한 인·km당 운영비 절감액을 추정하여 목표연도 예상 교통량 인·km를 곱하여 편익을 계산한다.
- 2) 대형기종이나 연료효율이 높은 기종이 취항함으로써 줄어드는 단위거리당 항공기 운항비용에 공항을 이용하는 연간 승객의 총 여행거리를 곱하여 계산한다.

사. 전환수요의 통행시간 및 통행비용 감소 편익

- 1) 신공항 개발사업이나 기존공항 투자사업 모두 공항건설 이전에 지상이나 해상 교통수단을 이용하던 지역 간 교통수요 중 일부가 공항건설 후 항공기로 교통수단이 전환되면서 생기는 편익을 말한다.

2) 전환수요는 타 교통수단에서 항공 교통수단으로 전환된 여객에 대하여 교통수단 전환에 따르는 통행시간 절감분을 '인·시간'으로, 통행비용의 증감분을 '원'으로 측정한다.

3) 전환수요 편익은 다음과 같이 산정한다.

$$G = \sum_i D_i \times [(T_i - T_{\text{항공}}) \times (\text{시간가치}) + (C_i - C_{\text{항공}})] \quad (\text{식 5-2})$$

여기서, i : 교통수단

D_i : i 수단에서 항공교통으로 전환된 연간 수요량

T_i : i 교통수단의 통행시간

C_i : i 교통수단의 통행비용

수자원분야

제1장 기초조사

제1절 개요

1. 사회·경제지표 분석

가. 사업을 시행할 지역의 특성을 파악하기 위하여 인구구조 및 산업별 취업구조, 지역 총생산, 토지 이용현황 등을 분석한다.

나. 또한 대상지역의 인구고용·산업고용 등 사업추진에 영향을 미칠 수 있는 주요 사회적·경제적 자료를 수집·분석한다.

2. 자연·생활환경 분석

가. 자연환경 분석은 기상, 지질, 표고, 경사분석, 유역 및 하천의 현황 등과 관련한 분석을 말한다. 타당성 조사에서 지표지질조사, 지반조사, 재료원 조사, 수리·수문량조사, 풍수해조사 등은 문헌 및 현지답사로 수행하고 시설물 위치 및 형식을 검토하기 위해서 현장조사를 수행할 수 있다.

나. 생활환경 분석은 수질오염, 토지오염, 위생, 소음 등 인간생활에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 환경 관련 분석을 말한다. 해당사업 특성에 맞는 다양한 형태의 생활환경 문제를 검토하고 이에 대한 분석을 수행한다.

제2절 상위계획 및 관련계획 검토

1. 상위계획 검토는 타당성 조사의 실효성을 부여하는 데 근거가 되며, 사업을 효율적으로 추진하기 위해 관련계획을 파악한다. 또한 사업의 범위 및 내용과 밀접한 관련성을 갖는 제반 기존 계획 및 현재 추진중인 사업들을 면밀히 파악한다.

2. 타당성 조사를 수행하기 위한 상위계획 및 관련계획은 아래 <표2-1>에서 보는 바와 같다.

<표1-1> 상위계획 및 관련계획

구 분	계획명
상위계획	국토종합계획, 도종합계획, 도시기본계획,
	유역종합계획, 수자원장기종합계획, 댐건설장기계획
	전국수도종합계획, 광역상수도계획,
	국가환경종합계획, 물환경관리기본계획
	전국 자전거도로 기본계획 등
관련계획	유역종합계획, 하천기본계획
	도풍수해저감종합계획, 시·군풍수해저감종합계획
	지방하천정비종합계획, 수해상습지정비계획 등
	수도정비기본계획, 발전계획 등
	택지개발사업, 도시재개발사업, 산업단지개발사업, 농공단지개발사업, 관광단지개발사업 등

자료 : 『수자원사업 예비타당성 조사표준지침 수정·보완연구』 (한국개발연구원, 2008)를 수정·정리함

제3절 현황조사

1. 현지조사 및 답사는 계획을 기입한 답사도를 작성하여 현장조사를 통해 현지 여건을 파악한다.
2. 수리·수문조사는 계획지역 하천의 상태, 정비계획, 유역면적, 주변 개발 상황 등을 기존 자료를 이용하여 조사한다.

3. 기존시설 현황조사

- 가. 사업구간 내에 위치한 제방, 호안, 배수통문 및 통관, 보, 낙차공 등 하천시설물의 설치목적, 규모, 상태 등을 조사한다. 또한 사업구간 내에서 건설 및 공사 중인 댐(저수지) 및 홍수조절지에 대한 제원, 설치목적, 공사개요, 홍수조절능력, 수문조작방법 등을 조사하며 기 설치된 배수펌프장을 관리청별로 조사하여 제원, 규모 등도 검토한다.
- 나. 해당하천의 유역에서 발생한 과거 주요 홍수 및 가뭄에 대하여 그 발생연도와 발생원인, 강우 상황, 최고홍수위, 홍수 지속시간, 홍수 발생빈도등을 해석결과, 경계·위험수위의 초과여부, 홍수위 흔적, 조치내용 등을 조사한다.

4. 유수이용 실태조사

- 가. 하천유수의 이용 실태조사는 하천유수의 이용 발전상황, 둔치 이용실태, 하천 산출물(모래, 자갈) 채취실태, 주운·어업 등 이용실태, 하천 수리권 등을 조사한다.
- 나. 생활용수 및 공업용수는 사업구간 내에서 취수원별 상수도 급수시설에 기대어 생활용수를 공급받는 지역을 조사하고, 상수도 보급현황과 생활용수 취수원 현황 등을 조사한다. 또한 사업구간 내에 있는 공업단지와 농공단지의 현황을 조사하고 공업용수 취수원 현황, 공업용수

이용현황을 조사한다. 한편 생활용수와 공업용수를 동시에 취수하는 경우 이를 어떤 방법으로 분류하였는지 명확하게 기술한다.

다. 농업용수는 수리시설물별(저수지, 보, 양수장, 집수암거, 관정, 댐 등) 관개면적 및 용수 사용량과 생활용수 및 공업용수와 농업용수에 대한 수리권을 조사한다.

5. 하도특성조사

가. 하도현황은 하천에서 하도의 평면특성, 종·횡단 특성과 하상경사, 대표입경, 하상재료의 입도분포, 하폭, 둔치 폭, 저수로 폭을 검토한다. 하도특성량을 도시하여 종단적 변화추세를 파악하고 이를 기초로 하여 구간별 하도의 안정성을 평가한다.

나. 과거 하상실태조사, 유로의 평면적·종단적 변동을 검토한다. 골재채취, 제방축조, 구조물의 설치 등에 따라 변동되는 인공적인 하상변동과 과다한 골재채취에 따른 문제점을 검토한다.

다. 하천 기본계획 자료를 토대로 하천 개수현황과 미개수 현황 등을 조사하고 주요시설물 피해현황, 유지·보수현황 등을 조사한다.

6. 유역특성조사

가. 유역의 개황은 과업대상 하천의 수원에서 하구까지의 유로, 지리적 위치(위도·경도), 유역면적, 유역의 형상, 유역의 지형 및 지질, 임상 등에 관한 사항과 유역 내 행정구역 및 인구, 토지이용상황, 오염부하량, 하상 구성물질 그리고 인문·경제상황과 장래 전망 등을 조사한다.

나. 유역의 자연현황은 지질도, 토양도, 임상별 임야면적을 근거로 지자체 통계연보와 국토지리정보원이 발행하는 토지이용현황도를 통하여 검토한다.

다. 사회적·역사적·문화적 현황은 유역 내 행정구역과 행정구역별 가구수, 인구수, 인구밀도, 면적 등에 대하여 통계연보를 통하여 검토하며, 하천의 과거 명칭과 그 유래, 하천과 관련된 역사적 사건과 전설 등도 조사한다. 또한 유역 내 문화재의 행정구역별 지정 현황을 검토한다.

7. 환경영향조사(문화재조사)는 계획시설물을 설치함으로써 예상되는 환경영향 및 환경피해의 저감 가능성과 문화재 분포상황을 문헌 및 현지답사를 수행하여 조사한다.

제2장 수요예측

제1절 개요

1. 수자원사업 이수부문의 경우, 대상 유역의 인구, 공장, 농업용지 등 용수수요자료를 토대로 각종 관련지침에 따라 장래 용수수요를 추정하고 물수지분석 등을 통하여 산정한 용수공급 가능량과 비교하고 용수수급계획을 검토한다.
2. 타당성 조사 시 수집한 관련자료에서 대상지역의 용수수요를 최근 기준으로 예측하고 용수 공급 가능량 대비 과부족을 검토한다. 또한 상위계획 및 관련계획 간 용수수요의 차이점을 분석한 후 현실적으로 타당한 수요를 결정한다.

제2절 기초자료

1. 수요를 예측하기 위한 기초자료로서 통계자료(각종 통계연보, 산업 총조사보고서)를 검토한다.
2. 수자원장기종합계획, 유역조사보고서, 하천기본계획보고서 등의 자료를 통하여 기초정보를 분석한다.

제3절 수요추정

1. 이 지침의 수요추정은 『수자원부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침』(한국개발연구원)을 참고로 하였다.
 2. 용수수급분석은 용수수요추정, 수자원 공급여건을 고려한 용수공급추정, 이를 종합적으로 고려한 용수수급전망으로 이루어진다.
- 가. 유수이용 실태조사는 하천유수의 이용, 발전상황, 둔치의 이용실태, 하천 산출물(모래, 자갈) 채취실태, 주운·어업 등 하천유수의 이용실태, 하천 수리권 등의 현황을 포함한다.

나. 사업구간 내에서 취수원별 상수도 급수시설로 생활용수를 공급받는 지역, 상수도 보급 현황과 생활용수 취수원 현황 등을 조사한다. 또한 사업구간 내에 있는 공업단지와 농공단지의 현황을 조사하고 공업용수 취수원 현황, 공업용수 이용현황, 수리권을 조사한다.

다. 사업구간 내에 있는 농업용수용 수리시설물별(저수지, 보, 양수장, 집수암거, 관정, 댐 등) 관계면적 및 용수사용량, 수리권을 조사한다.

라. 용수수급은 5개년 단위로 수급을 전망하되, 댐 등의 수자원 개발사업은 조사, 설계, 건설에 통상 10년 이상의 기간이 소요되므로 단기수요는 10년, 장기수요는 20년을 목표연도로 한다.

<표2-1> 용수수요 분석의 주요내용

항 목	내 용
용수수요 추정	· 인구, 보급률, 단위급수량을 고려한 생활용수 추정 · 대상지역 내 국가산업단지, 지방산업단지, 농공단지의 공업용수 수요 추정 · 관계면적에 대한 농업용수 수요 추정 · 하천유지용수 및 환경개선용수 수요 추정
용수공급 추정	· 대상지역내 공급시설 및 확장계획을 조사하여 향후 공급가능량 추정
용수수급 전망	· 장래 용수수급을 전망하여 개발전후의 과부족량 분석

자료 : 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완 연구』, (한국개발연구원, 2008)

3. 용수수요는 한정된 수자원을 적절히 배분하기 위해서는 수요 항목별로 수요량과 장래 필요량을 산정한다.

<표2-2> 용수수요 항목

항 목	내 용
생활용수	·가정용수, 영업용수, 욕탕용수, 공공용수, 임시용수, 기타용수(관광용수, 군부대용수, 공항용수 등)
공업용수	·원료용수, 제품처리용수, 보일러용수 등으로 사용되는 공업용 용수
농업용수	·논용수, 밭용수, 축산용수 등
하천유지용수	·하천유지를 위한 용수
환경개선용수	·하천수질, 하천생태계 보호, 하천경관 보전 등을 위해 필요한 용수

자료 : 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완 연구』, (한국개발연구원, 2008)

가. 생활용수

1) 추정방법 : 상수도 급수지역 수요량과 미급수지역 수요량은 인구 및 원단위 추정으로 산정하고 기타급수 수요량은 생활용·기타용 지하수 실적자료 등을 이용하여 산정한다.

2) 인구추정 : 5년마다 인구 및 주택 센서스를 실시하여 발표한 인구통계 자료를 기초로 추정하며, 인구 추정방법은 전국 인구, 시·도별 인구, 시·군별 인구 순으로 추정하고, 소구역을 추정하여 합산할 경우 발생하는 오류의 증폭을 최소화한다. 최근 장래 인구 추정 시 출생과 사망, 인구이동의 변화가 지역의 인구 변화에 미치는 영향을 분석하는 기법인 조성법을 이용한다.

3) 상수도 급수지역 생활용수 추정

생활용수량 = 급수인구 × 1인 1일 평균급수량

= 총인구 × 상수도 보급률 × 1인 1일 평균급수량 + 기타용수 (식

2-1)

4) 상수도 미급수지역의 생활용수 수요량은 『유역종합치수계획 및 하천기본계획 수립지침』(국토해양부, 2008)과 같이 국토교통부의 『수자원장기종합계획』에서 미급수지역의 단위급수량을 곱하여 추정할 수 있다.

- 5) 기타 급수지역의 생활용수 추정은 『유역종합치수계획 및 하천기본계획 수립지침』(국토해양부, 2008)과 같이 지하수를 행정구역 기준으로 전국 지하수 이용실태를 용도별로 조사한 『지하수조사연보』(국토교통부)의 생활용 지하수 이용량의 변화가 없는 것으로 가정하여 현재의 실적자료를 이용할 수 있다.

나. 공업용수

- 1) 공업용수량은 공장부지 면적, 제조업 출하액 또는 종업원 수와 공업용수 원단위를 바탕으로 산정한다.

$$\text{공업용수량} = \text{공장부지 면적 (또는 제조업 출하액)} \times \text{공업용수 원단위} \quad (\text{식2-2})$$

- 2) 공업용수 수요추정에 사용하는 원단위는 공장부지 면적, 종업원 수, 생산액 등이 있으나, 보통 공장부지 면적당 원단위 『산업입지 원단위 산정에 관한 연구』(건설교통부, 1998), 『수자원 장기종합(보완)계획』(건설교통부, 2006), 『수자원 장기종합계획』(건설교통부, 2001)의 성과를 이용한다. 또한 제조업 출하액에 공업용수 원단위를 곱하여 산정할 수도 있다.

다. 농업용수

- 1) 농업용수 수요량은 다음과 같이 논용수량, 밭용수량 및 축산용수량으로 구성한다.

$$\begin{aligned} \text{농업용수량} = & \text{관개답 면적} \times \text{농업용수 필요수량(원단위)} \\ & + \text{수리불안전답 면적} \times \text{관개답 원단위의 70\%} \\ & + \text{관개전 면적} \times \text{관개전 원단위} \\ & + \text{가축사육두수} \times \text{축산용수 원단위} \end{aligned} \quad (\text{식2-3})$$

2) 논용수는 유역종합치수계획 및 하천기본계획수립지침(국토해양부, 2008)에서 다음과 같이 산정하였다. 논용수는 4월 말부터 9월 말까지 관개기에만 사용하며, 이앙기(移秧期)에는 많은 물을 사용하므로 용수 이용의 계절적 변화가 크다. 수리안전답의 원단위로서는 이앙기의 이앙용수량(약 140mm)과 본답기(本畓期)의 조용수량(粗用水量)의 합을 사용한다. 이때 조용수량은 다음과 같이 구성한다.

① 필지용수량(筆地用水量) = 증발산 + 침투량 + 재배관리 용수량(재배관리를 위한 낙수의 양)

② 순용수량(純用水量) = 필지용수량 - 유효우량

③ 조용수량 = 순용수량 / 시설관리손실률

④ 여기서 시설관리손실률은 송수손실이나 용수의 배분관리에 따른 손실로서 약 15~30%가 된다.

3) 농업용수 수요예측은 관개답 면적에 농업용수 필요수량(원단위)을 곱하여 장래 용수수요를 산정하는 원단위 적용법을 많이 이용한다. 해당지역의 과거 관개 전답면적에 관한 자료를 이용하여 장래의 경지면적의 변화추세를 이용할 수 있다.

라. 하천유지용수

1) 하천유지유량은 생활, 공업, 농업, 환경개선, 발전, 주운 등의 하천수 사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 최소한의 유량을 말한다.

2) 주요지점별로 고시한 유지유량 또는 하천기본계획상 평균갈수량을 사용하거나, 인근 수위유량 관측소의 최근 10년 이상 실측자료를 이용하여 산정한 유황분석자료의 갈수량을 근거로 대상지점의 유지유량을 추정할 수 있다.

마. 환경개선용수

- 1) 환경개선용수는 친수공간 확보, 물놀이, 관광, 레크리에이션, 하천 문화행사, 원수 수질개선, 수생태계(어류 등) 향상 등 생활환경을 개선하는데 필요한 용수이다.
- 2) 환경개선용수는 거주성(Amenity) 차원에서 사회환경을 개선·정비하는데 활용하기 위하여 세부 필요량(수혜자 요구가 있을 시에는 적정량 검토) 및 확보대책 등을 검토한다.

바. 기타

- 1) 다목적댐 발전용수의 경우 향후 전력수급현황과 현장조건을 고려하여 발전계획을 수립하고 경제성을 검토한다.
- 2) 발전형식은 침투발전과 상시발전으로 구분하며, 장래 설비이용률, 댐 하류 유황변화, 조정지댐 설치조건 등을 검토한 후 적정형식을 선정한다.

4. 용수공급 추정

가. 용수수요 추정 후 용수 수급지역과 주변지역에 대해 수자원 공급시설 파악과 함께 용수 공급 능력을 검토한다.

나. 용수 공급능력의 추정방법은 기존 수자원 시설물의 공급규모 현황을 조사하고, 향후 개발계획 및 광역배분계획 조정에 따른 공급변동규모를 파악한 후 추가수자원을 확보하기 위한 신규 댐 공급규모를 산출한다.

다. 우리나라 생활용수 공급은 한국수자원공사에서 운영·관리하는 광역상수도과 지방자치단체에서 운영하는 지방상수도로 이루어져 있으므로 구분하여 조사하고 종합적으로 검토하여 반영한다.

라. 공업용수 공급은 지방국토관리청 및 지자체에서 유수인용허가를 받은 공업전용 수도시설 자료를 수집·정리하고 산업단지 및 자유입지 업체에서 사용하는 지하수 시설과 중복되지 않도록 한다.

마. 농업용수 공급은 한국농어촌공사 및 지자체가 관리하는 저수지, 양수장, 보, 집수암거, 관정 등 수리시설물별로 조사한다.

5. 용수수급 분석

가. 용수수요 및 공급규모를 추정한 후에 그 결과를 근거로 공급 대상지역의 용수수급을 분석한다.

나. 용수 공급계획은 부족한 수요량을 확보하고 공급하기 위한 것으로서 가용한 다목적 댐의 활용 방안, 농업용 저수지 재개발, 타 유역 도수, 천변저류지 및 취수보 설치, 지하수 개발, 하수처리수의 재활용 방안, 지하댐, 해수담수화 및 주요 지점별로 고시한 하천유지용수 확보 방안 등을 검토한다. 또한 공급능력별 소요비용과 용수의 편익을 기초로 경제성 분석 등을 수행하여 공급규모를 검토한다.

제3장 시설물 계획 및 규모의 적정성

제1절 개요

1. 타당성 조사에서 관련규정 및 기준과 상위계획 및 관련계획에 따라 시설물을 계획하여야 한다.
2. 2~3개의 비교안에 대해 기술적인 분석으로 주요 시설물의 위치 및 형식을 검토(1:1,000 ~ 1:5,000 지형도 이용)하고 시설규모의 적정성을 검토한다.

제2절 설계기준 검토

1. 타당성 조사를 수행하기 위한 관련기준은 조사, 설계지침 작성 등 관련 법령과 기준에 따르며, 별도 관련법규의 시방 등에서 규정하고 있는 경우 해당규정에 따른다.
2. 관련 법령은 『건설기술진흥법』, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』, 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 "토지보상법")』, 『문화재보호법』, 『댐법』, 『하천법』, 『도로법』, 『수도법』, 『환경정책기본법』, 『부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률』, 『측량수로조사 및 지적에 관한 법률』, 『건축법』, 『산업안전보건법』, 『산지관리법』, 『자연공원법』, 『전기사업법』, 『지역균형개발 및 중소기업 육성에 관한 법률』, 『도로의 구조 및 시설기준에 관한 규칙』 등이 있다.
3. 관련 기준 및 지침은 『하천설계기준』, 『댐설계기준』, 『도로설계기준』, 『도로교설계기준』, 『콘크리트설계기준』, 『구조물기초설계기준』, 『하천시설물 유지관리지침』, 『댐시설 유지관리지침』, 『한국산업규격, 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람』, 『건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정』 등이 있다.

제3절 시설규모의 적정성 검토

1. 수리·수문분석

가. 수문분석 방법은 하천설계기준 및 댐설계기준 등이 제시한 방법으로 산정하고 관련계획에서 조사한 수문분석결과와 비교·검토한다.

<표3-1> 수문분석 항목

항 목	내 용
수문자료 조사	· 우량 및 수위관측소 위치, 관측기간, 관측자료 조사
강우분석	· 확률강우량 및 면적강우량 산정 · 강우량의 시간별 분포추정 및 강우강도 분석
유출분석	· 장기유출량 산정 및 특성 분석
홍수량 및 홍수위계산	· 시간별 첨두 유출량 및 홍수수문곡선 산정 · 기본홍수량 및 계획홍수량 산정 · 시설물 설치전·후 홍수위 산정, 계획홍수위 결정
PMP 및 PMF	· 가능최대강수량(PMP) 및 가능최대홍수량(PMF) 산정

- 1) 수문자료는 하천기본계획, 소하천종합정비계획, 댐건설 관련 계획에서 분석한 신뢰할 수 있는 자료가 있는 경우 그 자료를 활용하고 자료가 없는 경우 조사한다.
- 2) 수문관측은 기상, 강우, 수위, 유량, 유사량 등의 제반 수문자료를 파악하기 위한 유역 내 또는 유역 외에 인접한 기상청, 국토교통부, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 지자체 등이 관할하는 수문관측소 설치 및 운용현황을 조사하고, 관측기간 및 기록의 보유현황 등을 토대로 대상유역의 수문현황을 대표할 수 있는 관측소를 선정한다.
- 3) 선정한 각각의 강우 및 수위관측소에 대해서 일람표, 위치도, 관측기록 보유현황, 수위표 영점 표고의 변동내역과 변동에 따른 수위기록지의 환산여부, 수위표별 유량측정성과를 수록한다.

나. 강우 및 유출분석

- 1) 강우관측기록은 하천의 강우특성을 파악하기 위하여 유역 내·외 및 인접 관측소의 자료를 수집하여 지속시간별로 정리하고 수위관측기록은 유역 내 및 인접 수위관측소를 대상으로 매년 일평균 최고수위 및 시간최고수위 기록 등을 조사하여 작성한다. 최근에는 강우 및 수위 관측 기록을 인터넷을 통하여 조사할 수 있다.
- 2) 강우분석 시 확률강우량은 Gamma 분포, Gumbel 분포, Log-Normal 분포, GEV 분포, Log - Pearson Type III 분포, Wakeby 분포, Weibull분포 등을 적용하여 산정한다.
- 3) 확률강우량은 한국확률강우량도(건설교통부, 2000) 또는 기 수립한 하천기본계획 등 관련계획의 분석결과와 비교·검토하고 확률강우량의 변화 원인을 설명한다. 또한 각 재현기간에 대해 지속시간별로 얻은 확률강우량에 대한 회귀분석을 통해 확률강우량도식을 유도하고 필요에 따라 장·단기로 구분하여 식을 유도할 수 있다.
- 4) 면적확률강우량은 홍수량 산정지점별로 Thiessen법, 등우선법 등을 이용하여 평균확률강우량을 산정한 후 이 값에 면적우량환산계수를 곱하여 산정한다.
- 5) 설계강우의 지속시간은 임계지속기간(Critical Duration)을 기준으로 결정한다. 임계지속기간은 홍수소통을 목적으로 한 하천제방 등을 계획 시에는 유역의 침투유량이 가장 크게 발생하는 설계강우 지속시간으로 정하고 홍수저류를 목적으로 댐 및 저류지 등을 계획 시에는 유입되는 홍수량(체적)이 최대 또는 저수지 수위가 최고가 되는 설계강우 지속시간으로 정한다.

- 6) 강우의 시간분포는 Huff 방법, Yen-Chow 방법 등을 사용하고 Huff 방법을 적용할 경우 설계강우의 지속시간은 관측소별 중호우의 최빈분위를 이용한다. Huff 방법을 적용할 경우 먼저 관측소별 중호우 최빈분위를 사용하여 우량주상도를 작성한 후 관측소별 설계우량주상도 중 거리에 관측소별 Thiessen 가중치를 곱하여 홍수량 산정지점별 설계우량주상도를 작성한다.
- 7) 유역 내 발생한 홍수주의보 이상의 홍수에 대한 흔적수위기록, 당해하천 및 인근유역 하천의 유량측정 성과 및 수위-유량관계곡선식을 조사한다.
- 8) 수위표 지점의 수위-유량관계곡선에 따라 갈수량, 저수량, 평수량, 풍수량 및 최대유량, 최소유량, 평균유량 등 유황을 분석하고 결과를 수록한다.
- 9) 유역 내 수위자료가 전무한 경우 또는 자료의 상태가 극히 불량하다고 판단되는 경우 비유량 전이법 등 합리적인 방법에 따라 유황분석 결과의 수문량을 분석할 수 있다.
- 10) 유출량은 사업유역 내에 장기간의 유출자료를 보유하고 있는 경우에는 실측자료를 그대로 이용할 수 있으나, 미계측 또는 실측자료 이용이 어려운 경우에는 비유량법, 강우-유출모형 등을 이용하여 비교·분석한다.

다. 홍수량 및 홍수위

- 1) 홍수량은 유역의 규모, 유역의 개발정도 등을 고려하여 합리적인 강우-유출모형을 적용하여 필요한 빈도별(예 : 2년, 30년, 50년, 80년, 100년, 150년, 200년 빈도 등)로 산정한다.
- 2) 유역 내의 수위표 지점에 대해 장기간에 걸친 홍수량 측정 자료가 있는 경우에는 빈도해석으로 홍수량을 산정하고 유역의 홍수유출량을 대표할 수 있는 적절한 강우-유출모형을 선정하는 데 참고자료로 활용한다.

- 3) 유출곡선지수를 산정하기 위한 토양도는 1:25,000 축척의 수치정밀토양도를 이용하고 토양형 분류는 농업과학기술원의 수문학적 토양군 분류 성과를 이용한다.
- 4) 기본홍수량은 방법별·빈도별 홍수량을 토대로 결정하되 기왕의 홍수기록, 연안토지 이용현황, 지역의 중요도, 치수경제성, 하천설계기준에 따른 설계빈도, 기 고시된 기본홍수량의 규모, 유역종합치수계획에 따른 홍수량 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.
- 5) 상위계획인 유역종합치수계획과 하천기본계획 등을 검토하여 유역과 하천이 분담하는 홍수량을 파악하고 하천별 치수상의 문제점을 분석한 후 기본홍수량을 홍수방어시설별로 배분한다.
- 6) 홍수조절계획은 댐 등 저류시설, 하도정비 및 제방축조, 내수배제시설, 방류시설 등 여러 가지 대안을 검토하여 결정하고 하류지역의 홍수피해경감 등 각종 효과를 조사한다.
- 7) 댐 건설로 인한 홍수량을 조절하여 하류측 침투홍수량을 감소시킬 수 있는 가장 적절한 홍수 조절용량을 결정한다.
- 8) 수위에 따라 홍수량을 저류 또는 조절하는 방식으로 저류지를 검토한다.
- 9) 계획홍수량 이상의 홍수가 발생할 경우에는 하천의 하류 침수위험지역(Damage Point) 하류 또는 유역 외로 이상홍수를 방류할 수 있는지 검토한다.
- 10) 홍수위는 기존 하천시설물과 계획시설물의 영향을 고려하여 산정하며, 단면의 급확 또는 급축소부의 사수역, 수목군에 의한 영향 등을 고려한다. 시설물설치 전과 후로 구분하여 홍수위를 계산하고 시설물의 수리적 안전성과 사업효과 등을 평가한다.

라. 가능최대강수량(PMP) 및 가능최대홍수량(PMF)

- 1) 가능최대강수량(Probable Maximum Precipitation, PMP)이란 ‘주어진 지속기간 동안 어느 특정위치에 주어진 유역면적에 대하여 연중 어느 지정된 기간에 물리적으로 발생할 수 있는 이론적 최대강수량’으로 어떤 지역에서 생성될 수 있는 가장 극심한 기상조건하에서 발생 가능한 호우로 인한 최대강수량을 말한다.
- 2) 『PMP 및 PMF 산정절차지침』 (국토해양부, 2008)에서 PMP도와 ArcGIS를 활용하여 등우선을 고려한 면적가중평균법으로 댐 유역의 PMP를 산정하여야 한다.
- 3) 『PMP 및 PMF 산정절차지침』 (국토해양부, 2008)이 제시하는 PMP 산정 절차에 따라 분석한다.
- 4) 댐의 가능최대홍수량(Probable Maximum Flood, PMF)은 강우의 시간적 분포형에 따라 달라지며, 국내의 경우 Huff 4분위법 중 3분위를 적용하였을 때 지속기간별로 검토할 경우 최대저류비가 발생하는 기간을 임계지속기간으로 채택한다. 하천의 경우 침투유출량이 가장 많이 발생하는 기간을 임계지속기간으로 채택한다.

- 5) 기본적으로 『확률강우량도 개선 및 보완 연구』 (국토해양부, 2011)의 관측소 중 해당하는 댐 유역 내에 위치하는 관측소를 PMF 산정을 위한 PMP 시간분포관측소로 채택한다.
- 6) PMF 산정 시 강우의 시간분포는 『확률강우량도 개선 및 보완 연구』 (국토해양부, 2011)가 실무적 안전측으로 권장하는 Huff 4분위법 중 3분위를 적용하는 것이 일반적이다.
- 7) 『댐설계기준의 적정성 검토』 (한국개발연구원, 2007)」와 『PMP 및 PMF 산정절차 지침』 (국토해양부, 2008)은 "우량주상도를 작성할 때 Huff 방법을 적용할 경우 무차원 시간에 대해 회귀곡선식의 사용을 지양하고, 무차원 지속기간의 구간별 선형보간방법을 추천한다."고 제시하고 있다.

2. 사업대상지 선정

사업대상지를 결정할 때 고려사항은 사업목적과의 부합성, 수요처와의 근접성, 지형 및 지질 등 자연조건, 공사상의 문제점, 지역경제와의 연관성, 기득수리권 조정문제, 장래 개발 가능성과의 연계, 자연환경과의 조화, 지자체 및 주민의견 등을 고려하여야 한다.

3. 하천사업

가. 하천개수 및 하도정비 계획은 하천기본계획에 따라 하천 고유의 선형과 공간을 고려하여 사수역, 사행, 안정하도, 자연하도, 하천환경을 보전하는 방향으로 계획한다. 계획홍수량의 소통에 근거를 두고 제시하는 최소화한 저비용 표준단면을 지양하고 계획홍수량 이상을 소통·저류시킬 수 있도록 습지, 홍수터 등 하천고유의 저류능력을 보전하는 방향으로 검토한다.

나. 기본계획을 변경하거나 재수립할 경우 증가하는 홍수량으로 홍수위가 상승하면 제방 높이를 증고하는 방안과 함께 홍수조절지, 하도확폭, 방수로 등 다양한 방안을 검토한다.

다. 제방을 신설하거나 보축을 검토할 때 배수펌프장 설치가 필요한 지역인지도 검토한다.

라. 하천기본계획에서 수립한 계획법선, 계획홍수량, 계획홍수위 저수로선형 등을 검토한다.

마. 제방을 보강할 경우 가능한 통수단면적이 축소되지 않도록 하며, 기성제방의 비탈경사를 완화할 경우는 하도특성, 기성제방에 대한 안정 검토, 제방의 상태(노후화 정도, 단면 안정상태, 파이핑 등에 의한 누수실적 등), 현지어건 등을 종합적으로 검토한다.

바. 제방의 둑마루 폭, 여유고, 비탈경사, 호안 등과 배수시설의 설치위치, 하천횡단시설물, 교량 등의 시설물 설치를 검토한다.

사. 사업규모 검토(1:2,500 ~ 1:5,000 지형도 이용)

- 1) 시설물 설치 기본방향에 따라 하도정비 및 제방의 표준단면도를 작성한다.

- 2) 주요 시설물의 설치 목적과 기능에 맞는 위치와 규모 및 형식을 검토한다.
- 3) 시설물의 설치 위치와 규모, 형식에 대해 안전성, 경제성, 시공성, 환경성 등을 비교·검토하고 최적 대안을 제시한다.

아. 하천환경 및 친수시설 정비사업

- 1) 하천환경의 정비사업은 하천기본계획과 하천설계기준에 따라 수행하며, 대상하천의 지형학적 형태와 생태계의 교란을 최소화하고 설계홍수량을 소통시킬 수 있는 방향으로 정비하는 사업이다.
- 2) 하도계획은 기본적으로 『하천기본계획』 및 『하천설계기준』의 하도계획방법에 따르며, 현재의 하도특성을 존중하고 유지관리가 용이하도록 계획 및 검토한다.
- 3) 평면계획은 계획홍수량을 안전하게 소통시킬 수 있고 수충부, 습지, 사수역 등을 최대한 보전·복원하며, 종단계획은 하상침식, 퇴적과 하천구조물에 미치는 영향 등을 고려하여 평형하천이 조성될 수 있도록 계획한다. 또한 횡단계획은 저수로 폭과 둔치 높이는 하천부지의 이용계획과 하천환경을 고려하여 검토한다.
- 4) 친수공간인 각종 체육 및 여가시설, 자전거도로 및 산책로, 생태학습장 등은 지역주민의 요구를 수용하여 검토하고 치수, 수질, 생태계에 미치는 영향이 최소화하도록 검토한다.
- 5) 수환경계획은 수질관리에 중점을 두어 수질정화 차원에서 각 정화 방법을 각각 비교·검토한다.

- 6) 수량목표는 하천유지유량을 확보하는 것이며 중소하천의 경우 대부분 자료가 없기 때문에 최소한의 자연갈수량을 목표로 설정할 수 있다.
- 7) 유역 내 오염부하량 조사에 따라 유역의 수질예측과 하도 내 수질예측을 할 수 있도록 유량 및 수질의 조사결과, 오염원 조사, 수질개선 대책을 고려한 수질모델링 분석을 실시 또는 검토하여 수질관리의 방안과 관리목표를 제시할 수 있다.
- 8) 하천수질 예측은 오염원 조사, 오염부하량 분석, 유출 분석 등의 결과를 토대로 시행하고 기후에너지환경부가 예측한 분석결과와도 비교·검토한다.
- 9) 하천 수질개선 대책으로 하천의 수리·수문 특성과 물리적 특성을 이용한 물리적 정화기법, 화학적 처리를 이용한 화학적 정화기법, 생물의 생리적 특성을 이용한 생물학적 정화기법 등을 다양하게 검토한다.
- 10) 사업규모의 적정성 검토
 - ① 대상목표, 입지조건, 수자원부존량, 저수지 수몰사항, 편입용지, 개발시기 등을 종합적으로 고려하여 기술적 가능성과 경제성을 검토한다.
 - ② 시설물설치 기본방향에 따라 하도정비 및 제방의 표준단면도를 작성한다.
 - ③ 주요 시설물의 설치목적과 기능에 맞는 위치와 규모 및 형식을 검토한다.
 - ④ 시설물의 설치위치와 규모, 형식에 대해 대안별로 안전성을 검토하고 만족할 경우에는 경제성, 시공성, 환경성 등을 비교·검토하여 최적 대안을 제시한다.

4. 댐사업

가. 댐은 목적에 따라 단일목적댐, 다목적댐 등, 기능에 따라 분저수댐, 유역변경식댐, 자연유하식댐, 지체댐 등, 수리구조에 따라 월류댐, 비월류댐, 하부방류댐 등, 재료 및 형식에 따라 필댐(흙댐, 록필댐, 균일형, 존형, 코어형 및 표면차수벽형 등), 콘크리트댐(중력식, 아치식, 부벽식, 중공식 등), 용도에 따라 생공용수댐, 농업용수댐, 환경용수댐, 홍수조절댐, 수력발전댐, 주운댐, 갈수 대책댐, 사방댐 등으로 분류한다.

나. 타당성 조사는 지형현황측량, 시추조사 등 기초조사, 수리수문분석, 용수공급, 홍수조절 및 발전 등 댐 형식, 이설도로, 공법분석 등의 다각적인 기술적 분석에 중점을 두고 댐사업의 타당성을 조사하는 단계로 환경영향평가, 현지조사, 경제성분석 등 더욱 세부적인 수준의 조사를 실시한다.

다. 타당성 조사 이전 댐건설사업에 대해 지역주민, NGO, 학계 및 기술 전문가가 함께 참여하는 사전검토협의회를 구성하여 사회적 합의를 도출하는 단계를 거쳐야 한다.

라. 댐의 위치 및 형식 선정(1:1,000 지형도 이용)

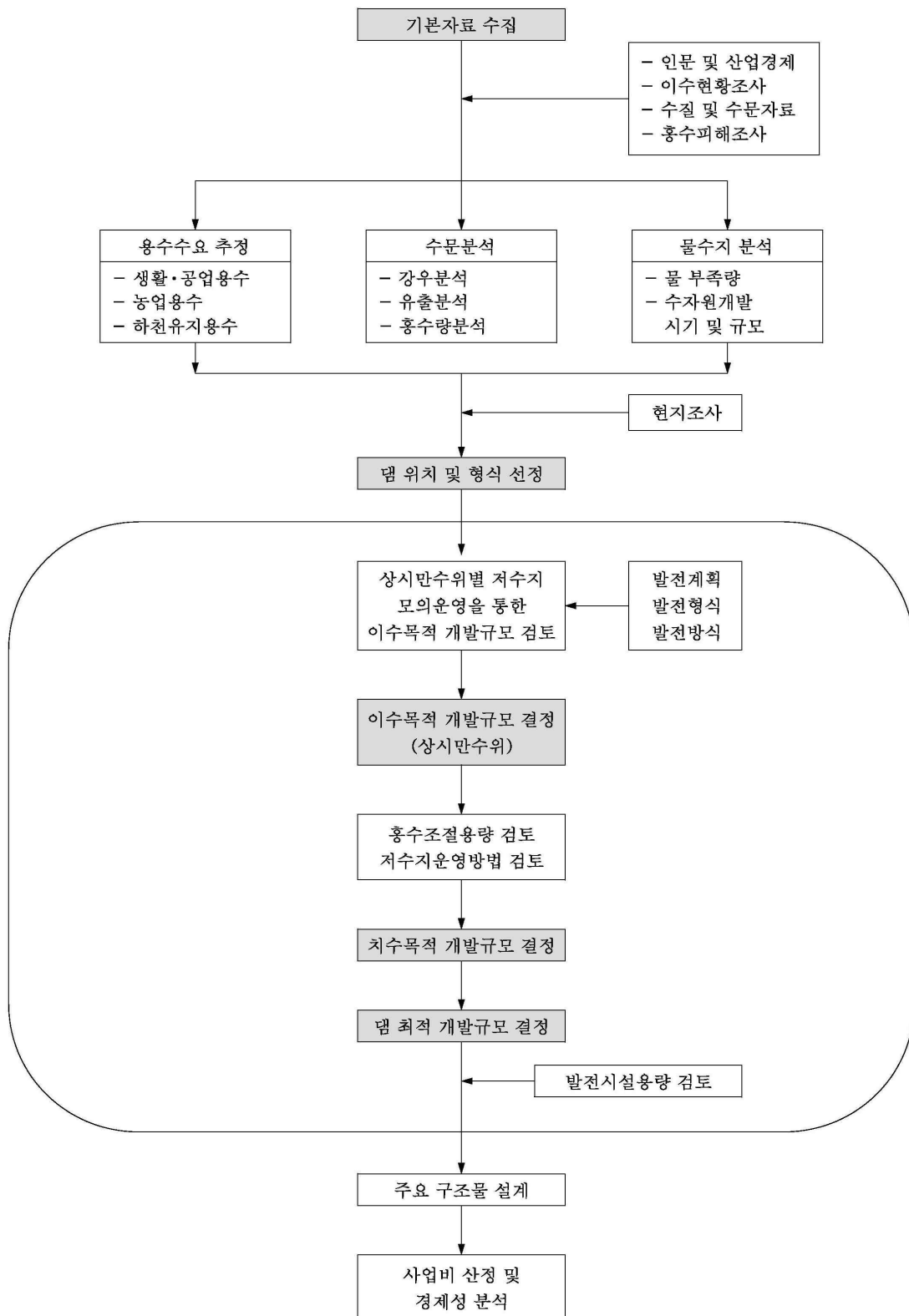
- 1) 댐 입지조건의 조사는 시공상 필요한 조사, 하천구조물 및 관리권 관련 조사, 보상조사, 환경 조사 등의 조사를 수행한다.
- 2) 댐개발계획은 하천을 최대한으로 이용하기 위한 장기적이고도 종합적인 하천유역개발계획에 따라 수립한다.
- 3) 댐의 위치는 하천유역종합계획에 포함되어 있는 후보지점을 조사하여 댐건설에 소요되는 비용과 편익을 비교·검토하고 가장 경제적으로 건설할 수 있는 위치를 검토한다. 또한 댐의 위치는 개발목적과의 적합성, 지형 및 지질 등의 자연조건과 공사상의 문제점, 지역경제와의 연관성, 기득 수리권과의 조정문제, 장래 개발 가능성과의 연관성, 단일 댐 개발과 댐군 개발 비교, 자연환경과의 조화와 보전을 면밀히 검토한다.

4) 댐의 형식은 댐이 들어설 지점의 지형, 지질, 환경, 기상, 수문, 지진 등의 자연조건과 재료의 부존도, 교통관계 등 지역조건 및 댐건설의 목적, 공사기간, 기술, 노동력, 건설기계 등의 기타 조건 등을 고려하여 결정한다.

5) 댐의 형식을 결정하기 위해서는 댐이 들어설 지점의 물리적 특성, 댐의 건설목적에 대한 적합성 및 경제성, 안전성 등 부대적인 조건에 대해 여러 가지 댐 형식의 특성을 검토한다.

마. 댐의 규모는 저수지의 용량에 따라 결정하며, 저수지의 용량은 그 목적과 기능에 따라 구분하는데 댐 바닥에서 댐 마루까지를 배분하여 사수용량을 포함한 비활용용량, 활용용량, 초과용량으로 구분하며, 활용용량은 이수용량, 홍수조절용량으로 구분한다.

[그림3-1] 댐개발규모 검토절차



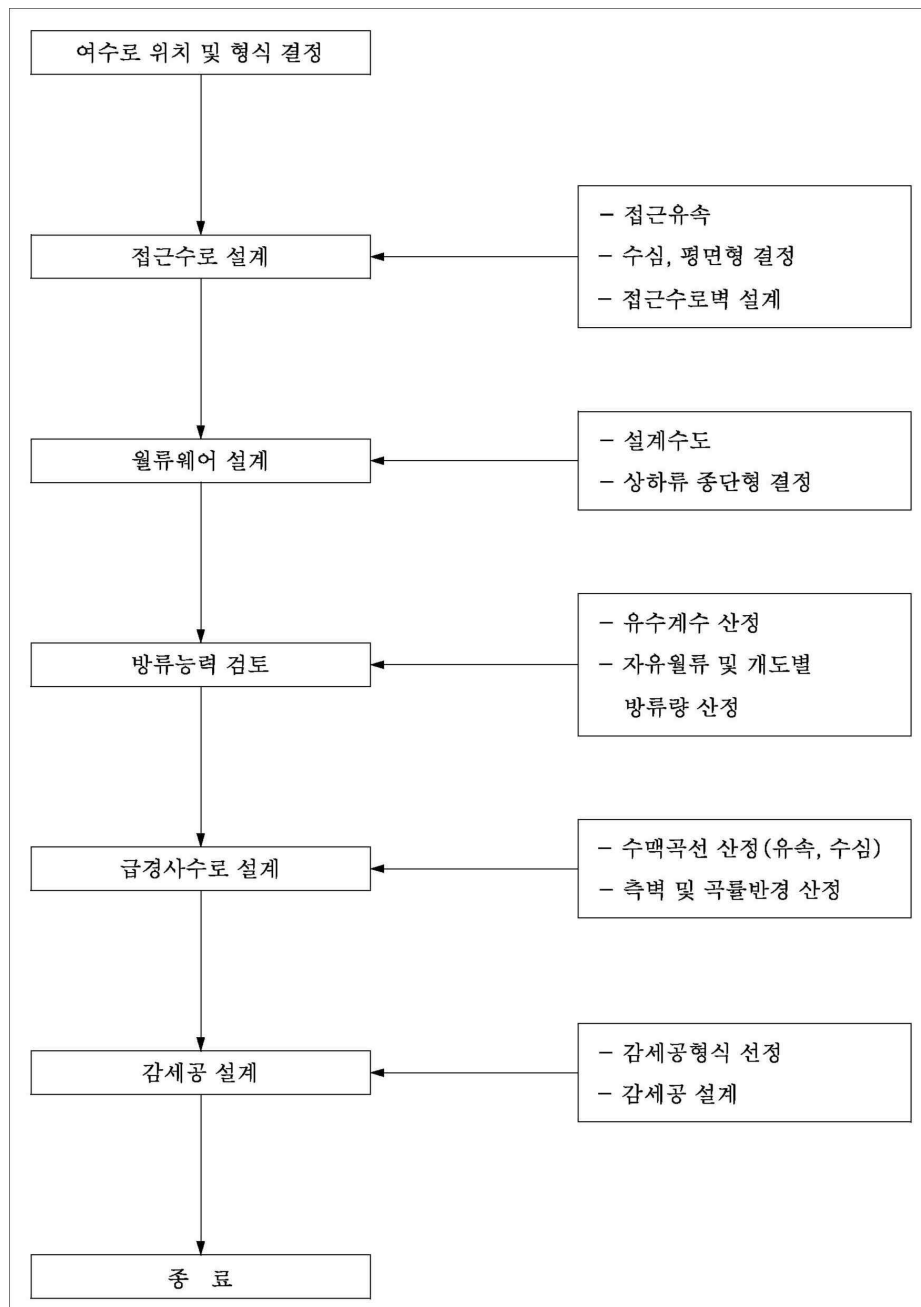
자료 : 『댐 설계 실무요령(안)』, (한국수자원공사, 2002)

바. 유수전환시설의 구성은 댐이 들어설 지점에서 하천수를 차단하는 가물막이댐과 유수를 전환시키기 위한 가배수로로 구성하며, 유수를 전환하기 위한 대상홍수량은 댐이 들어설 지점에서 예상되는 홍수의 특성, 공사기간, 댐의 형식, 공사 중에 홍수로 인한 예상피해액 규모 등을 고려하여 유수전환 대상 홍수량을 크게 하였을 경우 발생하는 공사비 증가분과 예상 피해액의 경감액 등 종합적인 비교·평가를 수행한다.

사. 여수로 계획

- 1) 여수로의 방류량을 조절하는 조절부와 조절부를 통과한 유수를 하천으로 방류하는 방수로 및 유수의 에너지를 소산시키기 위한 구조로 구성하며, 세부적으로 접근수로, 조절부, 도수로(급경사수로), 감세공, 방수로 등으로 구성한다.
- 2) 여수로의 위치는 저수지에 유입한 홍수를 댐 하류로 안전하게 방류하는 기능을 갖는 중요한 구조물로서 지질 및 지형적인 조건과 수리적인 안정성, 댐 직하류의 하천 현황과 댐 및 가배수터널의 배치를 검토하여 유리한 곳으로 배치한다.
- 3) 여수로의 형식은 지형조건, 경제성 및 축조목적에 따라 결정하며, 일반적으로 댐의 규모와 홍수조절규모에 따라 인위적으로 방류량을 조절하는 조절형과 비조절형으로 구분된다.
- 4) 여수로의 규모는 수문조절방식과 자연조절방식으로 구분하여 설계유입 수문곡선 추적에 따른 수문학적 해석, 댐 하류 안전도, 본 댐의 규모, 상류 수몰지 보상 및 공사비, 시공방법 및 저수지 조작방법 등을 종합적으로 고려하여 최적 대안을 채택한다.

[그림3-2] 여수로 위치 및 형식 검토절차



자료 : 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완 연구』, (한국개발연구원, 2008)

아. 취수 및 방류시설

- 1) 취수 및 방류시설의 계획은 취수방식의 선정(1단계), 취수량 및 규모의 결정(2단계), 용수공급 관로의 결정(3단계), 시설물구조의 검토(4단계) 등 4단계로 이루어진다.
- 2) 취수탑의 위치는 지형여건 및 효율적인 용수공급방안에 따라 가배수로 터널에 위치하지 않을 수도 있으나, 일반적으로 가배수로 설치와 관련하여 가배수로 입구에 위치하도록 검토한다.
- 3) 저수지 내 수질변화에 따른 양질의 물을 취수하거나, 탁수의 장기방류 및 부영양화를 경감하기 위하여 가급적 선택취수설비를 설치하며, 선택 취수설비는 저수지 내 적절한 수질과 수온의 물을 취수할 수 있는 구조로 취수설비 입구에 설치한다.
- 4) 시설물의 목적과 기능, 조건에 따라 취수설비, 비상방류설비 등을 검토한다.

자. 발전시설

- 1) 수력발전은 수차를 원동기로 하는 발전으로, 발전소 운영방식에 따라 유입식(Run of River Type), 저수지식(Reservior Type), 조정지식(Regulation Type), 양수식(Pumped Storage Type), 조력식(Tidal Type)으로 구분한다. 또한 낙차를 발생시키는 방식에 따라 수로식, 댐식, 댐수로식으로 구분한다.
- 2) 발전시설의 용량을 산정하기 위해 발전사용수량, 유효낙차, 사용수량계수 및 효율이 필요하며 산정식은 다음과 같다.

$$P = 9.8 \times \eta \times Q \times H \times Cw \quad (\text{식 3-1})$$

여기서, P : 발전시설용량(kW)

η : 시스템의 합성효율(수차효율과 발전기효율을 곱한 값)

Q : 발전사용수량(m^3/sec)

H : 유효낙차(m)(정격낙차)

Cw : 사용수량계수($24/Tp$)

- 3) 발전시설의 용량과 연평균 발전량을 산정하는 데 따른 관련 발전규모는 저수지 유입량, 증발량, 용수공급량, 방수위 등 수리·수문학적 매개변수 그리고 발전사용수량, 수차 발전기의 효율, 방류관 마찰 및 각종 손실수두 등 발전인자를 적용하여, 저수지 모의운영에 따라 계산한 매년도 발전량을 산정한다.

차. 사업규모의 적정성 검토

- 1) 댐사업의 목표, 입지조건의 수자원 부존량, 저수지 수물사항, 편입용지, 개발시기 등을 종합적으로 고려하여 기술적 가능성과 경제성을 토대로 적정성을 검토한다.
- 2) 주요 시설물의 설치목적과 기능에 맞는 위치, 규모 및 형식과 관련하여 적정성을 검토한다.

- 3) 시설물의 설치 위치, 규모 및 형식에 대해 몇 가지 대안을 검토하고 경제성, 환경성 등을 비교·검토하여 최적 대안을 제시한다.

제4장 비용산정

제1절 개요

1. 현황 및 관련계획의 조사결과를 토대로 설계기준을 만족시킬 수 있는 적절한 위치와 사업규모를 결정하고 주요 시설물을 적정하게 배치한다.
2. 각 공종별 수량 및 단위공사비를 이용하여 공사비를 산정하고 시설 부대경비와 보상비, 예비비 등을 합산하여 총사업비를 산정한다.

<표4-1> 수자원개발사업의 비용항목 및 내용

항 목			내 용
총 사 업 비	공사비	토목	· 하천, 댐, 유수지, 자전거도로 등 토목공사 및 구조물
		건축	· 관리시설
		조경	· 공원시설, 휴게시설 등
		기계설비	· 발전시설, 배수펌프, 수문(水門) 등
		전기	· 송배전, 조명 등
		시스템	· 시설운영 및 관리를 위한 시스템
		제경비	· 간접노무비, 보험료 등
	시설부대경비		· 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 조사비, 시설부대비 등
	보상비	용지매입비	· 용지매입에 소요되는 비용
		주요보상비	· 지장물보상비, 지하매설물보상비, 어업권보상비, 영업권 보상비, 기타 관계법령에 의한 보상비
운 영 비	예비비		· [공사비+ 시설부대경비+ 보상비]×10%
	댐주변지역 정비사업비		· 댐 건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제41조, 제 42조에 의거 지원
	시설운영비		· 시설운영 인건비 및 경비 · 운영시설(차량, 시스템) 대체비
	유지보수비		· 관련시설유지보수비 및 개량비 · 시스템보수 및 교체비 · 사후 모니터링비
운 영 비	댐주변지역 지원사업비		· 댐 건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제43조, 제 44조에 의거 지원

제2절 비용산정

1. 이 지침의 비용산정은 『수자원부문 사업의 예비타당성 조사 표준지침』(한국개발연구원)을 참고로 하였다.

2. 공사비

가. 하천분야

- 1) 하도정비 및 축제공, 호안공은 하천기본계획을 참조하여 제방 및 호안의 표준단면도를 정하고 현지여건을 감안한 공종별 단가와 설치연장을 곱하여 산정한다.
- 2) 축제공의 세부공종은 순성토, 유용성토, 표토제거, 벌개제거, 층따기, 먼고르기, 독마루포장, 관리용도로, 부체도로 등이 있다. 또한 호안의 세부공종은 비탈덮기공, 호안머리 및 기초공, 배면매트공, 복토공, 밀다짐공 등이 있다.
- 3) 구조물공은 배수통문 및 배수통관, 낙차공, 보, 측구 등이 있으며, 구조물의 종류에 따라 설치개수와 연장을 곱하여 산정하되 표준도가 있는 시설물은 표준도를 활용한다.
- 4) 낙차공과 보 등 정량화하기 어려운 시설물의 경우에는 개략도면을 작성하여 개략수량을 산출하고 단가를 곱하여 개략공사비를 산출한다.
- 5) 차수공의 현장여건에 적합한 차수방식과 설치심도를 결정한 후 공사수량에 단가와 연장을 곱하여 산정한다. 주요공법으로는 널말뚝공법, 주입공법, 심층혼합처리공법, 고압분사교반공법, 지중연속공법 등이 있다.
- 6) 하도정비공은 하천기본계획을 참조하여 하도정비 표준단면도를 정하고 현지여건을 감안한 공종별 단가와 설치연장을 곱하여 산정한다.

- 7) 교량공은 대표적인 공법을 결정하고 높이와 설치 폭 및 연장을 감안하여 산정한다.
- 8) 교량공사비 산정은 도로분야 타당성 조사에서 산정한 방법에 따라 상부와 하부를 분리하여 산정하며, 상부의 경우 단위면적당 단가를 적용하고 하부의 경우 교대·교각은 개소당 단가, 기초는 m당으로 적용한 단가를 적용하여 산정한다.
- 9) 특수공법의 사용이 필요한 교량 등은 동일공법의 유사교량이라도 사업별로 특수작업 및 환경관리비를 고려하여야 하며, 시공실적이 적은 특수공법에 대해서는 업체의 견적가를 비용에 반영할 수 있다.
- 10) 하천환경정비공의 주요시설물은 수질개선시설로 수질정화시설, 생태환경시설로 식생, 수제, 여울과소, 생태서식처 조성시설 등이 있으며, 친수시설로 휴게시설, 운동시설, 자전거도로, 산책로, 하천공원 등이 있다.
- 11) 하천환경정비 및 친수시설공은 설치목적에 부합하는 개략적인 시설물 배치를 하고 배치시설에 따라 면적, 연장 또는 개소수를 산출하여 전체 공사비를 산정한다. 한편 생태서식처 조성시설, 휴게시설, 운동시설, 하천공원 등의 경우 타당성 단계에서 상세한 수량을 산출하기 어려우므로 최근 설계한 면적당 단가를 적용할 수 있다.
- 12) 기타사업으로 배수펌프시설공과 홍수조절지는 개략적인 시설물을 배치하고 시설규모를 결정한 후 배치시설 및 규모에 따라 공종별로 상세한 수량을 산출하거나, 공종별 면적, 연장 또는 개소수를 산출하여 전체 공사비를 산정한다.
- 13) 식재와 공원시설 등 조경공사는 개략설계를 통해 직접 산출하거나 면적당 유사사업의 평균단가를 적용한다. 또한 건축공사의 경우 배수펌프장, 하천공원화사업 시 관리동, 화장실 등이 해당되며, 면적당 건축비 또는 유사사업의 평균단가를 적용한다.

- 14) 전기공사는 배수펌프장 전기시설, 하천공원시설의 조명등, 가동보의 조작에 필요한 전기시설 등이 해당되며, 유사사업의 평균단가를 적용한다.

<표4-2-1> 하천사업 단위공사비(2015년 기준) (VAT 제외)

구 분	공 중	규 격	단위	단가(천원)	비 고
1. 축제공	표토제거	답구간	m ²	0.33	표준시장단가
		답외구간	m ²	0.20	표준시장단가
	벌개제근		m ²	0.30	표준시장단가
	층따기		m ³	0.88	표준시장단가
	면고르기	절토	m ²	2.03	표준시장단가
		성토	m ²	1.11	표준시장단가
	줄때		m ²	3.79	표준시장단가
	평때		m ²	9.43	표준시장단가
	씨앗뿌어붙이기		m ²	1.49	표준시장단가
	거적때		m ²	2.11	표준시장단가
	유용성토	도자 32t, L=30m이하	m ³	0.43	표준시장단가
		덤프 L=200m	m ³	1.24	표준시장단가
	순성토	L=1Km	m ³	2.92	
		L=2Km	m ³	3.89	
		L=3Km	m ³	4.86	
		L=5Km	m ³	6.80	
		L=10Km	m ³	11.65	
2. 호안공	1) 돌망태공				
	타원형 돌망태부설	95cm×45cm	m ²	9.73	표준시장단가
	메트리스형 돌망태부설	t=30cm	m ²	7.04	표준시장단가
		t=50cm	m ²	12.27	표준시장단가
	옹벽형돌망태 부설	H=5m 이하	m ³	63.37	표준시장단가
	원석대	망태용(Ø8~25cm)	m ³	16.90	견적단가
		L=10km	m ³	8.22	
		L=20km	m ³	14.78	
		L=30km	m ³	21.34	
	2) 돌붙임 및 돌쌓기				
	메붙임	괭돌(25×25×35cm)	m ²	71.74	표준시장단가
	찰붙임	괭돌(25×25×35cm)	m ²	138.47	표준시장단가
	메쌓기(1:0.35)	괭돌(25×25×35cm)	m ²	49.25	표준시장단가
	찰쌓기(1:0.35)	괭돌(25×25×35cm)	m ²	91.29	표준시장단가
	기초 및 머리공	돌쌓기 및 돌붙임	m	58.60	표준시장단가
	전석 및 발파석 쌓기	발파석(0.5m ³ 급)	m ²	86.32	표준시장단가
	전석기초 및 머리공	전석 및 발파석 쌓기	m	58.60	
	원석대	괭잡석(t=0.35cm급)	m ³	19.50	견적단가
	3) 사석				
	사석부설(30kg급)	인력10+ 기계90	m ³	23.50	표준시장단가
	사석고르기		m ²	9.00	
	원석대	30~60kg급	m ³	19.50	견적단가
	사석운반비	L=30km	m ³	21.34	

<표4-2-2> 하천사업 단위공사비(2015년 기준) (VAT 제외)

구 분	공 종	규 격	단위	단가(천원)	비 고
2. 호안공	4) 콘크리트블록				
	소형블록붙임	장방형(400×250×12)	m ²	21.02	
	기초 및 머리공	장방형(400×250×12)	m	58.60	
	대형블록 붙임	1000×1000×250내외	m ²	42.52	
	기초 및 머리공	1000×1000×250내외	m	58.60	
	5) 토목섬유				
	부직포부설	사면용(350g/m ²)	m ²	1.15	표준시장단가
	복합포부설	저면용(15t/m, 500g/m ²)	m ²	1.66	표준시장단가
	6) 복토				
	사면복토	현장유용	m ³	0.61	
	7) 식생매트호안				
	지오매트부설	18mm	m ²	14.31	견적단가
	천연매트부설	4겹	m ²	40.16	표준시장단가
3. 구조물공	1) 배수통관				
	D1000mm	관체, 흡관	m	626	
		날개벽 2개소, 자동문짝 1개소	식	4,182	
	2) 배수통문			하천표준도 적용	
	1.5×1.5×1런	관체	m	777	
		날개벽 2개소	식	4,285	
		문짝, 조작대, 조작실 등	식	28,864	
	2.0×2.0×1런	관체	m	1,085	
		날개벽 2개소	식	6,165	
		문짝, 조작대, 조작실 등	식	37,404	
	2.5×2.5×1런	관체	m	1,413	
		날개벽 2개소	식	10,064	
		문짝, 조작대, 조작실 등	식	43,227	
	3.0×3.0×1런	관체	m	1,971	
		날개벽 2개소,	식	14,216	
		문짝, 조작대, 조작실 등	식	50,550	
	2.5×2.5×2런	관체	m	2,652	
		날개벽 2개소	식	11,619	
		문짝, 조작대, 조작실 등	식	76,534	
	3.0×3.0×2런	관체	m	3,364	
		날개벽 2개소	식	16,412	
		문짝, 조작대, 조작실 등	식	88,141	
	3) 측구				
	U-0.5×0.5		m	144	
	U-0.6×0.6		m	166	

<표4-2-3> 하천사업 단위공사비(2015년 기준) (VAT 제외)

구 분	공 종	규 격	단위	단가(천원)	비 고
4. 교량공				도로분야	단가 적용
	상부공	RC슬래브	m ²	914	
		PSC Beam	m ²	557	
		IPC Beam	m ²	664	
		IPC Girder	m ²	612	
		RC 라멘	m ²	1220	
	하부공	교대/교각	개소	230,249	
		말뚝기초	m	225	
5. 포장공	콘크리트포장	T=0.2m, 보조기층 포함	m ²	25	
	아스콘포장	T=15+ 7+ 15cm, 보조기층 포함	m ²	56	
	자전거도로	T=7cm, 보조기층 포함	m ²	29	
	보도블록포장	소형고압블록	m ²	25	
	경화흙포장	T=7cm,	m ²	38	
	점토블록포장		m ²	32	
	경계블록	콘크리트	m	12	
	경계석	화강암	m	24	
	목재 데크		m ²	137	
6. 하천 환경 정비공	돌놓기	직경 0.3 ~ 0.7m급	m ³	18	
	받침석 놓기	규격600×60×250	m	127	
	징검다리	규격600×700×1200	m	41	
	갈대매트	9주/m ² 식재	m ²	24	
	햇대	Ø 150×3200mm	개소	10	
	원석대	직경 0.3 ~ 0.7m급	m ³	45	4목기준
	원석대	받침석(600×60×250)	m ³	90	스텐드석
	원석대	징검다리(600×700×1200)	m ³	450	징검다리용
	돌운반	L=10km	m ³	11	
		L=20km	m ³	18	
		L=30km	m ³	24	

주 : 1. 표준시장단가는 『2015년 상반기 건설공사 표준시장 적용공종 및 단가』, (한국건설기술연구원)

2. 교량공은 도로분야 단가임

3. 그 외 단가는 건설공사표준품셈에 의거 금회 산정한 단가임

나. 댐 분야

- 1) 가설비공사는 댐의 형식과 규모 등을 감안하여 결정하며, 주요공정은 가설부지정지, 가설건물, 콘크리트 및 골재 생산설비, 콘크리트 타설 및 운반설비, 공사용 도로 등 세부 공종별로 나누어 선행공사를 감안하여 산정한다.
- 2) 유수전환공사는 가물막이댐, 가배수터널, 가배수로로 구분하며, 규모는 홍수를 추적하여 결정한다. 대상빈도는 필댐 25년빈도, CFRD댐 2~5년빈도, 콘크리트댐 1~2년빈도 정도를 적용하고 표준단면도를 작성하여 공사비를 산정한다.

- 3) 본공사는 댐의 위치, 형식 및 최적규모의 결정 결과를 바탕으로 댐기초, 그라우팅, 댐축조, 콘크리트공 등 공종별로 작성하여 비용을 산출한다.
- 4) 여수로는 월류부, 조절부, 방류부, 감세공 등으로 구성하며 토공, 기초처리공, 콘크리트공, 문짝 제작 및 설치공 등으로 위치, 형식 및 최적규모를 근거로 공사비를 산출한다.
- 5) 취·방류설비는 기초굴착, 콘크리트, 진입교량, 문짝 및 방류설비, 부대공 등으로 구분하며 공종별 유사사업의 단가를 기준으로 산정한다. 발전설비공사는 수력발전의 규모 및 현장여건에 따라 차이가 많이 발생할 수 있으므로 유사사례를 분석하여 단가를 검토한다.
- 6) 진입도로 및 이설도로는 토공, 배수공, 구조물공, 포장공, 부대공 등으로 구분하며, 유사사업의 자료를 사용하거나, 도로분야 타당성 조사 방법에 따라 산출할 수 있다.
- 7) 댐공사비는 댐규모 및 형식별로 차이가 많아 타당성 조사를 수행할 때 표준적인 단가를 적용하기 곤란하다. 따라서 유사사례 공종을 참고하여 타당성 조사를 수행할 때 수량을 산출한 후 공사비를 산출한다. 2015년 소규모댐 타당성 조사에서 공사비를 산출할 때 적용한 단가산정 사례는 다음 표와 같고, 단가의 경우 현장여건에 따라 차이가 많이 발생하므로 아래 표의 단가를 그대로 인용하여서는 안 된다.

<표4-3-1> 콘크리트댐(원주천댐) 공사비 산정사례 단가(VAT 제외)

공종명	규격	단위	단가(천원)
가. 직접공사비	콘크리트댐(180만톤)		
A. 토목공사		식	
A.1 가설공사		식	
1. 시공설비부지조성			
별개제근공	-	m ²	0.30
토사굴착		m ³	3.37
흙쌓기/토사	다짐도 90% 이상	m ³	1.33
2. 가설부지조성			
별개제근공	-	m ²	0.30
토사굴착		m ³	3.37
흙쌓기/토사	다짐도 90% 이상	m ³	1.33
3. 골재생산설비	C/P 100ton/hr		
골재생산설비		식	378,521.00
4. 콘크리트생산설비	B/P 90m ³ /hr		
콘크리트생산설비		식	305,933.00
5. 급수설비			
급수설비		식	151,749.00
6. 부대공	1·5의 3%		
A.2 유수전환공사		식	
1. 상류가물막이			
별개제근공	-	m ²	0.30
토사굴착		m ³	3.38
CORE 축조		m ³	7.06
FILTER 축조		m ³	6.07
Random축조		m ³	1.19
되메우기/토사	다짐	m ³	3.89
쉬트파일 향타(전동식)	Type3, ℓ=13m 이하	본	129.99
쉬트파일 향발(전동식)	Type3, ℓ=15m 이하	본	61.55
쉬트파일사용료	1개년 이상, 400x150x13T	ton	798.00

<표4-3-2> 콘크리트댐(원주천댐) 공사비 산정사례 단가(VAT 제외)

공종명	규격	단위	단가(천원)
2. 가배수로			
별개제근공	-	m ²	0.30
토사굴착		m ³	3.37
리핑암굴착		m ³	4.92
되메우기/토사	다짐	m ³	3.89
철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프 15 (100m ³ 이상/일)	m ³	11.74
레미콘	25-24-15(Mpa)	m ³	73.88
거푸집/매끈한마감	0 ~ 7m	m ²	28.23
강관비계	3개월 이하	m ²	10.03
강관동바리	암거용(3개월)	공m ³	9.63
철근 현장가공 및 조립	복잡	ton	359.26
이형철근(연강), 현장도착도	D16M/M 1.560KG/M SD30A,30B	ton	648.90
무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프 15 (100m ³ 이상/일)	m ³	11.55
레미콘	25-24-15(Mpa)	m ³	74.61
3. 부대공	1~2의 3%		
A.3 본댐공사		식	
1. 토공			
별개제근공	-	m ²	0.30
토사굴착		m ³	3.37
리핑암굴착		m ³	4.92
발파암굴착		m ³	12.32
되메우기/토사	다짐	m ³	3.89
암반 청소(물)		m ²	39.69
2. 기초처리			
압밀주교천공	크롤라드릴	m	21.22
차수주교천공	보링기-AX	m	168.42
코아천공	보링기-NX	m	259.23
그라우팅주입		ton	833.43
수압시험	검사공	회	89.22

<표4-3-3> 콘크리트댐(원주천댐) 공사비 산정사례 단가(VAT 제외)

공종명	규격	단위	단가(천원)
3. 댐축조공			
콘크리트댐 축조		m ³	90.72
유용토직접운반(발파암)	L=25.0km	m ³	5.27
4. 부대공	1~3의 3%		
A.4 여수로공사		식	
1. 토공			
벌개제근공	-	m ²	0.30
토사굴착		m ³	3.37
리핑암굴착		m ³	4.92
발파암굴착		m ³	12.32
되메우기/토사	다짐	m ³	3.89
암반 청소(물)		m ²	39.69
2. 콘크리트공			
콘크리트댐 타설		m ³	90.72
3. 공도교			
공도교		m ²	393.17
4. 하류호안			
하류호안공		m ²	61.09
5. 부대공	1~4의 %		
A.5 도로공사		식	
1. 도로공사			
진입도로		식	744,000.00
B. 건축공사		식	
1. 가설건물			
가설건물		식	272,408.64
가설건축설비		식	142,069.11
2. 영구건물			
관리사무실 등		식	130,000.00
C. 기계공사		식	
1. 기계공사			
통수로 수문		EA	300,000.00
D. 전기전자통신공사		식	
1. 전기전자통신공사			
전기전자공사		식	925,561.52
E. 조경공사		식	
1. 조경공사			
조경공사		식	965,980.39

자료 : 1. 『원주천댐 타당성 조사』, (한국수자원공사, 2015)

2. 공종별 단가의 경우, 소수점 둘째자리 아래는 절사하였으며 현장여건에 따라 변동될 수 있다.

<표4-4-1> 필댐(봉화댐) 공사비 산정사례 단가(VAT 제외)

공종명	규격	단위	단가(천원)
I. 총공사비	중심코어형홍댐		
1. 가설공사		식	
1.1 가설부지조성			
가설부지조성		식	140,756.00
1.2 급수설비			
급수설비		식	70,378.00
1.3 환경보호설비			
환경보호설비		식	140,756.00
1.4 기타부대공사			
기타부대공사		식	703,780.00
2. 유수전환공사		식	
2.1 가배수로			
발파암굴착		m ³	24.96
철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프 15	m ³	16.52
레미콘	25-24-15(Mpa)	m ³	103.99
거푸집/매끈한마감	0 ~ 7m	m ²	39.73
강관비계	3개월 이하	m ²	14.12
강관동바리	암거용(3개월)	공m ³	13.56
철근 현장가공 및 조립	복잡	Ton	505.68
이형철근(연강), 현장도착도		Ton	913.36
무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프 15	m ³	16.26
레미콘	25-16-08	m ³	82.94
압밀주교천공	크롤라드릴	m	29.87
차수주교천공	보링기-AX	m	257.15
그라우팅주입		Ton	1,173.11
2.2 부대공			
부대공	(2.1)의 10%		
3 본댐공사(가물막이 포함)		식	
3.1 토공			
벌개제근공	-	m ²	0.42
토사굴착		m ³	4.81
리핑암굴착		m ³	6.99
발파암굴착		m ³	24.96
암반 청소(물)		m ²	55.87
3.2 기초처리			
차수주교천공	보링기-AX	m	257.15
코아천공	보링기-NX	m	469.49
그라우팅주입		Ton	1,173.11
수압시험	검사공	회	143.52
구조물터파기(파쇄암)	기계 100%	m ³	28.19
콘크리트댐 타설		m ³	127.69
레미콘	25-16-08	m ³	82.94

<표4-4-2> 필댐(봉화댐) 공사비 산정사례 단가(VAT 제외)

공종명	규격	단위	단가(천원)
3.3 댐축조공			
CORE 축조		m ³	17.16
FILTER 축조		m ³	26.91
성토다짐(토사, 95%)	양측자주	m ³	0.84
RIPRAP		m ³	36.07
CORE 축조	특별다짐	m ³	48.62
FILTER 축조	특별다짐	m ³	59.18
굴착토운반		m ³	10.20
적치토운반	Random	m ³	1.73
3.4 매설계기공		식	1,803,647.38
3.5 부대공			
부대공	(3.1~3.3)의 10%		
4 여수로공사		식	
4.1 토공			
벌개제근공	-	m ²	0.42
토사굴착		m ³	4.81
발파암굴착		m ³	24.96
되메우기/토사	다짐	m ³	5.48
암반 청소(물)		m ²	55.87
4.2 기초처리			
차수주교천공	보링기-AX	m	257.15
코아천공	보링기-NX	m	469.49
그라우팅주입		Ton	1,173.11
수압시험	검사공	회	143.52
구조물터파기(파쇄암)	기계 100%	m ³	28.19
콘크리트댐 타설		m ³	127.69
레미콘	25-16-08	m ³	82.94
4.3 콘크리트공			
콘크리트댐 타설		m ³	127.69
레미콘	25-21-12	m ³	93.67
거푸집/매끈한마감	0 ~ 7m	m ²	39.73
강관비계	3개월 이하	m ²	14.12
철근 현장가공 및 조립	보통	Ton	441.71
이형철근(연강), 현장도착도		Ton	913.36
ANCHOR BAR 설치	L=3.0m	EA	119.01
4.4 공도교			
공도교		m ²	553.42
4.5 부대공			
부대공	(4.1~4.4)의 10%		

<표4-4-3> 필댐(봉화댐) 공사비 산정사례 단가(VAT 제외)

공종명	규격	단위	단가(천원)
5. 취수 및 방류설비공사			
5.1 취수탑		식	1,126,048.00
5.2 방류설비		식	985,292.00
6. 도로공사		식	
6.1 진입도로		식	2,423,818.32
6.2 공사용도로		식	533,465.24
7. 건축공사		식	
7.1 가설건물		식	383,431.50
7.2 가설건축설비		식	199,970.79
8. 전기전자통신공사		식	
8.1 전기설비		식	149,581.40
8.2 홍수예경보설비		식	384,425.85
9. 조경공사		식	
9.1 수변공원		식	1,162,785.31
9.2 이설도로 전망데크		식	90,928.37
9.3 정자		식	153,846.30

자료 : 1. 『봉화댐 타당성 조사』, (한국수자원공사, 2015)

2. 공종별 단가의 경우, 소수점 둘째자리 아래는 절사하였으며 현장여건에 따라 변동될 수 있다.

3. 필댐 특성상 유수전환에서 사용한 가물막이는 댐 본체로 활용

3. 제경비는 간접노무비, 이윤, 보험료, 부가가치세 등으로 구성하며 『예정가격산정기준』(기획예산처 고시)을 참고하여 직접공사비에 최근 시행한 유사사업의 간접요율(30~45%)을 곱하여 산정한다.

4. 시설부대경비

가. 시설부대경비는 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 조사비, 시설부대비 등 사업추진에 필요한 공사비 및 보상비 이외의 부대비용을 의미한다.

나. 사전조사 및 기본계획 수립에 소요되는 경비는 제외하며, 세부적인 사항은 타당성 조사를 수행할 경우 가장 최근에 발표한 『총사업비 관리지침』(기획예산처), 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처)을 따른다.

다. 설계비

1) 공사비요율에 의해 설계비를 개략적으로 산출할 수 있는 방법으로는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부)과 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처) 자료를 활용할 수 있다.

2) 기본적으로 타당성 조사단계에서는 기본설계와 실시설계를 각각 계상하며 ‘공사비요율에 의한 방식’을 적용하여 부가가치세를 제외한 공사비에 일정요율을 곱하여 산출한 금액에 추가 업무비용과 부가가치세를 합산하여 대가를 산출한다. 공사비가 요율표의 중간에 있을 때의 요

율은 직선보간법으로 산정한다.

라. 건설사업관리비(책임감리비)는 『건설기술용역대가 등에 관한 기준』(국토교통부 고시)의 공사비율을 적용하는 것을 기본으로 한다.

마. 조사비는 측량비, 지반 및 토질조사비, 수변 및 환경조사비 등으로 구성하며, 측량비, 토질 및 지반조사비는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부 고시) 또는 『건설공사표준품셈』(한국건설기술연구원)으로 산정하고, 수변 및 환경조사비, 수리모형실험비는 건적 또는 유사사업의 단가를 적용한다.

바. 시설부대비

1) 시설부대는 기획예산처의 『예산 및 기금운영계획 집행지침』(기획예산처)이 규정한 항목으로 도로, 철도, 항만 등의 건설, 대수선 또는 재산취득 등 당해 사업을 수행하기 위해 직접 관련이 있는 경비로서 아래에 열거한 경비 또는 이에 준하는 필요경비에 한하여 집행하는 비용이다.

- ① 공사 시공계획 수립 및 시공관리에 필요한 공공요금
- ② 공사용 기계, 물자도입에 따르는 조작비 및 통관수수료
- ③ 공사감독과 재산취득에 따르는 여비, 용지매수 및 시공관리에 직접 필요한 일용임금, 공사현장 또는 사업장 감독의 현장 체재비 및 피복비
- ④ 공고료, 시험 및 직접공사에 소요되는 수용비 및 수수료
- ⑤ 재산취득에 따르는 감정료, 측량수수료

- ⑥ 공사계약수수료와 공사감독에 따르는 임차료(차량 또는 선박을 임차하는 경우에는 운영비 포함) 및 수수료
- ⑦ 공사의 기공식 및 준공식에 따르는 최소한의 의식비
- ⑧ 공사과정에서 발생하는 경미한 피해에 대한 보상비 또는 복구비

2) 시설부대비는 기획예산처의 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』에서 제시하는 요율을 적용하며 분석을 수행하는 시기에 발표한 최신요율을 적용한다.

3) 시설부대비 중 기타 관리비는 『한국수자원공사법』 제9조제4항 등 사업관련 법령에 따른 정부업무 대행에 대한 비용 등으로 하되, 건설사업 관리(책임감리) 시행여부, 사업규모 및 내용 등을 감안하여 보정할 수 있다.

5. 보상비

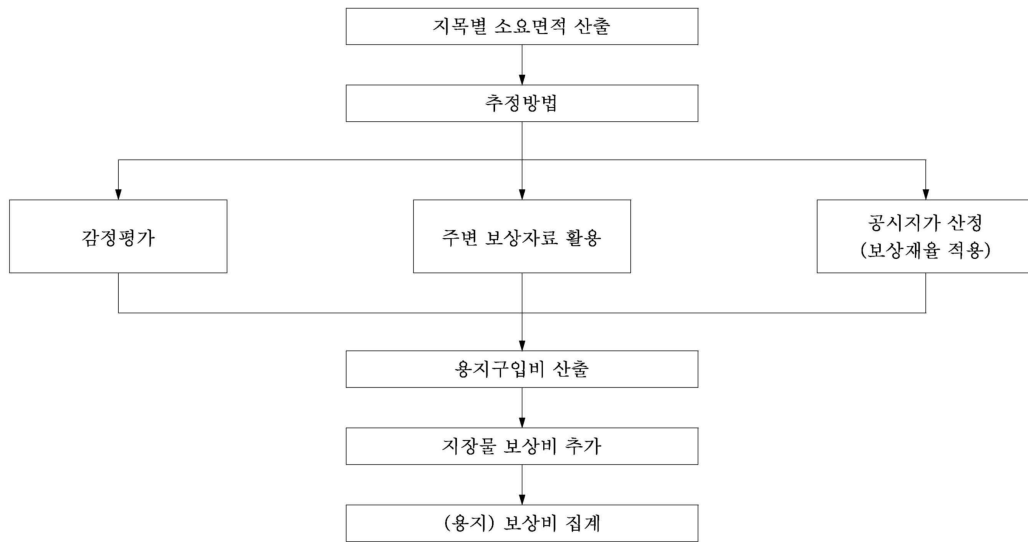
가. 용지보상비는 용지구입비와 지장물보상비를 포함하는 비용을 의미한다. 용지 보상비 추정과정은 지목별 소요면적을 산출하고 추정방법을 선정한 후 이를 이용하여 지목별 용지구입비를 추정한다.

나. 용지보상비 외에 간접 보상비, 문화재조사비, 이주대책비, 보상관리비 등의 산출은 관련기준 및 법령에 따르되, 기준이 없는 경우에는 유사사업의 사례를 참고하여 산정할 수 있다.

* 보상관리비의 산출은 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 따른 위탁수수료 기준에 따라 산출한다.

다. 보상비 추정은 아래와 같다.

[그림4-1] (용지)보상비 추정과정



다. 보상면적 산출

- 1) 용지보상면적은 수치지형도를 이용하여 구체적인 물량을 산출하는 방법과 일반지형도를 이용하는 두 가지 방법으로 산출한다.
- 2) 수치지형도를 이용한 전산화 작업의 경우 전산설계 프로그램이 제공하는 총 편입면적을 세분화하여 산정한다.

라. 용지구입비 산출

1) 감정평가 방법

- ① 감정평가 방법으로 용지보상비를 추정하는 경우 사업지구 내 편입되는 토지와 지장물 중 지목이나 용도지역 등 개별물건의 특성을 고려하여 대표적인 유형에 대해 랜덤하게 표본을 추출하고(약 10%이내), 이를 기초로 전체 용지보상비를 추정한다.
- ② 사업시행자는 제1항에 따른 표본의 보상비 산정은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 감정평가업자에게 의뢰하여야 한다.

2) 보상자료 활용방법

보상자료 활용방법은 사업지 주변에서 기존에 실시한 보상 전례가 있다면 이를 제출토록 하고, 이 보상자료를 분석하여 해당지역에 적용할 보상배율을 추출하는 방법이다.

3) 보상배율 적용방법

- ① 감정평가 자료 및 사업지 주변에 기 보상자료가 없거나 자료로서 가치가 없는 경우에는 표준적 보상배율을 적용한다. 이때 보상배율은 사업지 내 또는 인근의 지목별 표준지 공시지가를 적용한다.
- ② 지역은 수도권과 수도권 외로 구분한 다음 각각을 다시 시부와 군부로 구분한다. 지목은 전, 답, 대지, 임야로 구분하며 공장용지, 창고용지는 대지에 포함하고 목장용지와 과수원은 전에 포함한다.

<표4-5> 지역별 지목별 보상배율

지 역		전	답	대 지	임 야
수도권	시부	1.50	1.50	1.40	2.00
	군부	1.75	1.75	1.50	2.50
수도권 외	시부	1.75	1.75	1.65	2.30
	군부	1.80	1.80	1.65	2.50

주 : 1. 공장, 창고는 ‘대지’ 배율 적용
 2. 목장, 과수원은 ‘전’ 배율 적용
 3. 특수한 기타 지목은 ‘임야’ 배율 적용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- ③ 용지보상비는 다음표와 같이 전, 답, 임야, 대지, 기타 국·공유지(하천 등)를 개략적으로 구분하여 토지 용도별 면적과 공시지가조사표를 작성한다.

<표4-6> 공시지가조사표

행정구역			공시지가					비 고
			전	답	대 지	임 야	...	
○○군	○○읍	○○리						
		○○리						
		○○리						
평균 공시지가								

마. 지장물보상비 등 추가

- 1) 지장물보상비는 용지구입비의 10~20% 수준으로 하되, 사업여건에 따라 조정한다.
- 2) 지하보상비 추정

- ① 사업의 특성상 지하구간을 통과하는 노선으로 계획되는 경우가 많이 발생하고 있다. 지하부분의 토지사용에 대한 보상비는 해당 지방자치단체의 조례 또는 타 지방자치단체의 조례를 참고하여 보상 규모를 책정한다.

- ② 지하보상비 추정과 관련하여 서울특별시 조례를 다음과 같이 예시한다.

서울특별시 도시철도 건설을 위한 지하부분 토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례

제9조(지하보상비 산정 및 지급)

- ① 지하보상비는 도시철도법 시행령 제5조의 규정에 의하여 산정하되 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제28조의 규정에 의한 감정평가법인에 의뢰하여 평가한다. 보상비 = 토지의 단위면적당 적정가격×입체이용 저해율×구분지상권 설정면적(개정 2006.10.04)
- ② 한계심도를 초과하여 지하시설물을 설치하는 경우에는 다음 보상 비율을 기준으로 보상비를 산정한다. 단, 토지여건상 지하의 광천수를 이용하는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 별도 보상비를 산정할 수 있다.

<표4-7> 지하보상비 산정

토 피	한계심도 초과		
	20m 이내	20~40m	40m 이상
보상비율(%)	1.0~0.5	0.5~0.2	0.2 이하

주 : 한계심도는 고층시가지는 40m, 중층시가지는 35m, 농지·임지는 20m로 한다.

자료 : 『서울특별시 도시철도의 건설을 위한 지하부분토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례』(서울특별시)

바. 용지보상비 집계

- 1) 위와 같은 방식으로 용지보상비를 산정할 경우 경제성 분석에서 토지의 잔존가치는 지장물 보상비를 제외한 용지구입비만을 분석하고 최종연도 말에 음(-)의 비용으로 반영한다.
- 2) 지하부분 보상비에서 용지를 구입하는 경우 해당 토지부분은 잔존가치로 고려한다. 용지보상비 집계표는 다음과 같이 작성한다.

<표4-8> 용지보상비 집계표

(단위 : 천원)

<국공유지 제외>							
지목	평균 공시지가 (천원/㎡)	수량(㎡)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							
<국공유지 포함(경제성 분석 비용)>							
지목	평균 공시지가 (천원/㎡)	수량(㎡)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							

6. 예비비산정은 타당성 조사단계에서 발생할 수 있는 사업비산출의 오차 및 이에 따른 영향을 최소화하기 위하여 (공사비+ 보상비+ 시설부대경비)의 10%를 예비비로 책정한다.

7. 비용추정결과를 총사업비 아래 양식에 따라 제시한다.

<표4-9> 하천사업 총사업비

공 종	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
1. 직접공사비					
가. 토목공사					
1) 축제공					
2) 호안공					
3) 구조물공					
4) 차수공					
5) 하도정비공					
6) 교량공					
7) 하천환경정비공					
8) 부대공	1) ~ 7)×요율				
나. 조경공사					
다. 건축공사					
라. 전기공사					
마. 기계공사					
2. 제경비	직접공사비의 30 ~ 45%				
3. 시설부대경비					
가. 설계비	1 ~ 2×요율				
나. 건설사업관리비	1 ~ 2×요율				
다. 조사비	1 ~ 2×요율				
라. 시설부대비	1 ~ 2×요율				
4. 보상비					
5. 예비비	1 ~ 4×10%				
6. 총사업비	1 ~ 5의 계				

<표4-10> 댐 사업 총사업비

공 종	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
1. 직접공사비					
1) 가설비공					
2) 유수전환공					
3) 본 댐					
4) 여수로공					
5) 취·방류설비					
6) 발전소					
7) 진입 및 이설도로					
8) 부대공					
2. 제경비	직접공사비의 30 ~ 45%				
3. 시설부대경비					
1) 설계비	1 ~ 2×요율				
2) 건설사업관리비	1 ~ 2×요율				
3) 조사비	1 ~ 2×요율				
4) 시설부대비	1 ~ 2×요율				
4. 보상비					
5. 예비비	1 ~ 4의 10%				
6. 총사업비	1 ~ 5의 계				

8. 운영비 산정

가. 운영비는 하천시설물을 유지·관리·보수하는 데 소요되는 비용으로 시설운영비와 유지보수비 및 댐 주변지역 지원비 등으로 나눈다.

나. 국가하천은 국토교통부 국토사무소가 하천을 유지관리하며, 서울시의 경우와 같이 별도의 하천공원관리사무소를 두고 관리하는 곳도 있다. 그러나 대부분의 지방하천은 지자체가 필요할 때만 유지보수하고 있다.

다. 시설물별로 보면 댐 및 대형 배수펌프장 등은 관리사무실을 두고 관리원이 현장에 상주하여 운영 및 관리하고 있다.

라. 운영비 산정

- 1) 하천사업의 경우 연간 유지보수 예산실적을 이용하여 면적당 운영비용을 산정할 수 있다.
- 2) 다목적댐, 발전전용댐, 상수도전용댐의 운영비는 유사사업의 운영비 실적을 고려하여 산정하거나 투입한 비용에 대해 일정비율을 곱해 운영비로 산정한다.
- 3) 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완 연구』(한국개발연구원, 2008)에서 하천사업의 운영비는 공사비의 3%, 댐 사업의 경우 0.5%를 적용하고 있다.

제5장 편익추정

제1절 개요

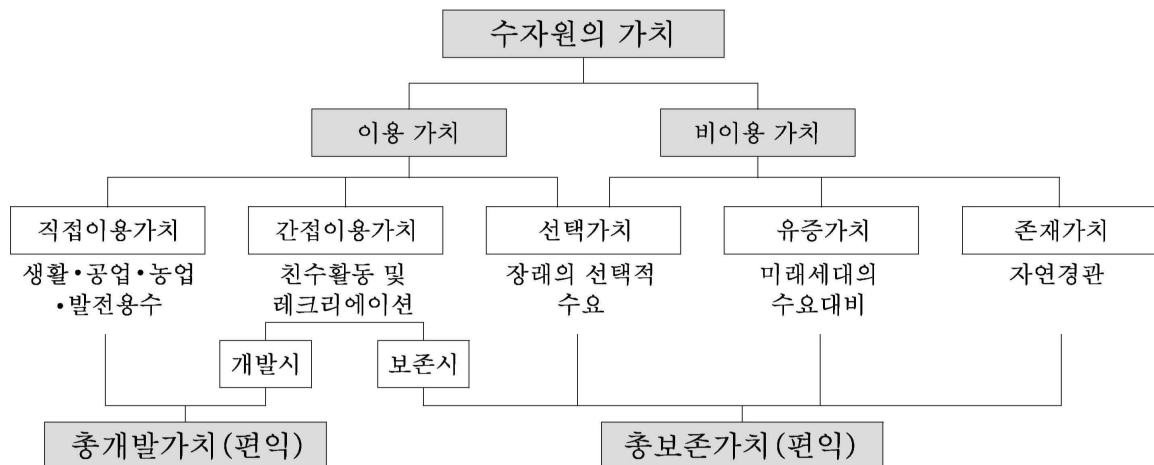
1. 수자원사업으로 인하여 발생하는 편익으로는 용수공급 편익, 홍수피해경감 편익, 전력생산 편익, 수질 및 환경개선 편익, 기타 편익 등을 고려할 수 있다.
2. 하천사업에서 치수경제성 평가는 『치수사업 경제성 분석방법 연구』(건설교통부, 2004)를 참고한다.

3. 편익항목

가. 수자원은 공공재적 성격을 갖고 있으며, 분명한 시장이 없어 가격기능을 적용하지 않기 때문에 공공기관의 통제 아래 공급과 수요가 이루어지고 있다.

나. 앞으로 사용할지도 모를 경우에 대비하여 사용권을 미리 확보하는 데 지불하는 선택적 가치, 미래세대의 수요에 대비한 유증가치, 수자원이 존재한다는 사실만으로도 얻을 수 있는 존재가치로 구분한다.

[그림5-1] 수자원의 가치



자료 : 『미래의 물이용가치』, (심명필, 2008)

다. 수자원사업으로 얻을 수 있는 편익은 용수전용댐을 축조할 경우 인근지역에 안정적인 용수공급이 보장되므로 생산물증가, 품질개선, 비용절감 등으로 나타나는 직접편익과 하천유지 유량확보로 인한 환경보전, 수질개선, 친수효과 등으로 나타나는 간접편익이 있다.

<표5-1> 수자원사업 편익항목

편익항목	댐 (저수지)	상수도 개발	지하수 개발	농업용 수공급 사업	운하	방수로	하천 복원/ 회복	하천 공원화	하천 개수	홍수 조절 저수지	지하 저류 시설	소수력 개발	비 고
생활용수공급	△	○	○										△는 사업의 목적 및 방향 에 따라 포함 될 수도 안 될 수도 있는 항목
공업용수공급	△	○	○										
농업용수공급	△		○	○						△			
홍수피해경감	△				△	○			○	○	○		
전력생산	△											○	
환경비용절감	△				○		○					○	
원수수질개선	△						○						
자연자원개선	△						○			△			
레크리에이션	○				○	△	○	○		△		△	
비상용수공급	△		○							△	△		
내륙주운수송	△				○				△				
자산고도화	△				△	○	○	○	○	○	○		
토지조성					○			○		△	△		
교통활성화 /피해방지	△				△	○			○	○	○		
건설 및 연관산업 파급효과	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
공중보건위생 향상	△	○			△	○			○	○	○		

자료 : 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완 연구』, (한국개발연구원, 2008)

라. 홍수조절지와 유수지 등을 조성할 경우 치수적 기능 외에 습지가 조성되면서 발생하는 자정작용에 의한 편익과 생태적 기능 즉 희귀 야생 동·식물 서식처 역할 등에 따른 생태적 편익이 발생한다.

제2절 편익추정

1. 시장가격을 이용하여 편익을 직·간접적으로 평가할 수 있는 방법으로 시장가격 방법, 기회비용 방법, 생산비용 방법, 복구비용 방법, 비용절감방법 등이 있다. 시장가격이 없을 때 간접적으로 평가하는 방법으로 대체가격법, 재산평가 방법, 임금격차 방법, 보상가격 방법, 여행비용 방법 등이 있으며, 사업의 산출물에 대하여 소비자들의 지불의사를 조사하여 추정하는 방법으로 설문조사 방법, 입찰게임 방법, 델파이 방법 등이 있다.

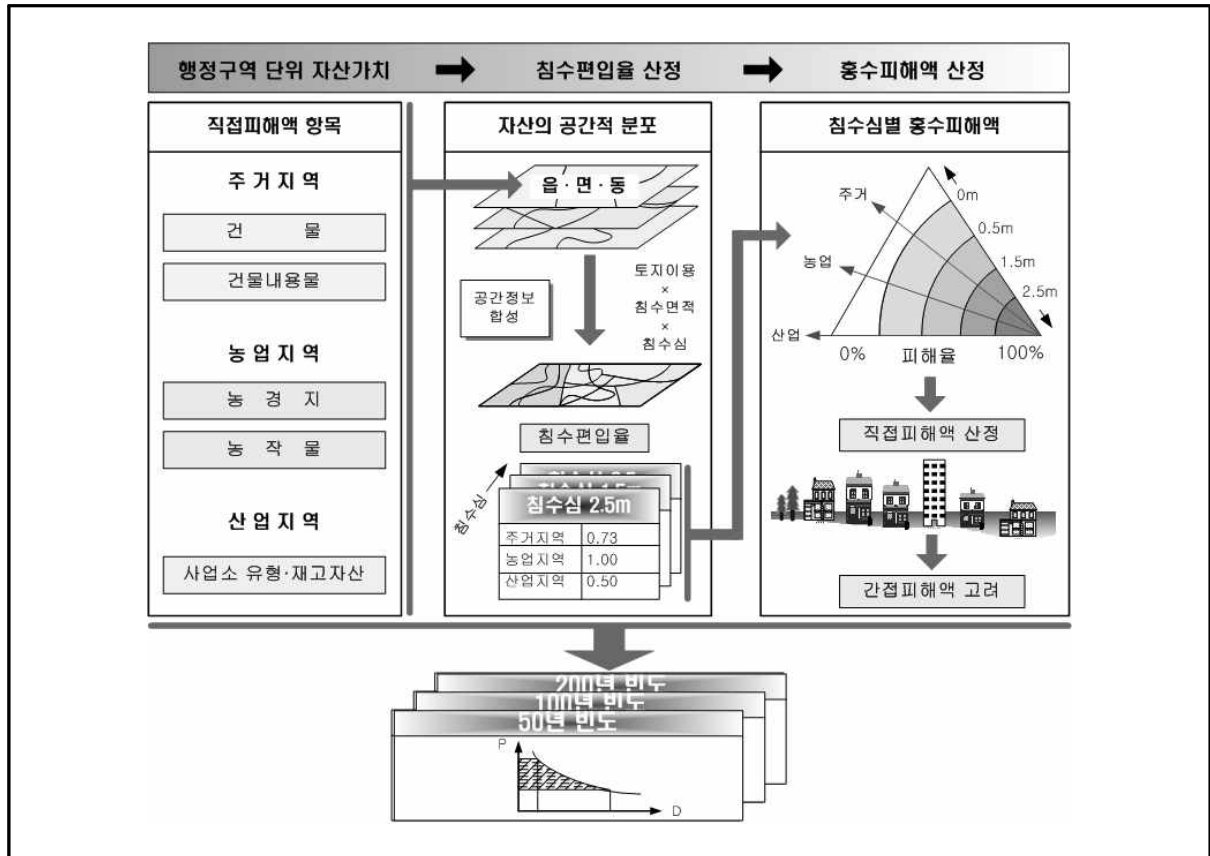
2. 홍수피해 경감 편익

가. 피해액 산정방법

1) 피해액은 크게 인명 피해액, 일반자산 피해액, 공공시설물 피해액으로 구성된다.

2) 인명 피해액은 침수면적, 5개 도시유형별 침수면적당 손실 인명 수, 손실 원단위를 곱하여 산정한다. 일반자산 피해액은 행정구역별 대상자산 조사, 홍수범람 해석 등에 의한 침수심도 작성, 해당지역의 침수편입률 산정, 일반자산 피해액 산정 등의 순서로 산정하고 공공피해액은 일반자산피해액에 비율을 곱하여 산정한다.

[그림5-2] 다차원 홍수피해액 산정방법의 개요도



자료 : 『치수사업 경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

<표5-2> 피해액의 종류 및 산정방법

구 분	산정방법
㉠ 인명 피해액 ·인명손실 피해액 ·이재민 손실 피해액	침수면적을 구한 후 여기에 도시유형별 침수면적당 손실인명수(이재민수), 손실원단위를 곱하여 산정
㉡ 일반자산 피해액 ·농경지 피해액 ·농작물 피해액 ·건물 피해액 ·건물내용물 피해액 ·유형·재고자산 피해액	범람지역을 침수심별로 구분하고 이에 행정구역별 자산가치, 침수편입률, 침수심별 피해율을 곱하여 산정
㉢ 공공시설물 피해액	일반자산 피해액에 일정비율을 곱하여 산정
총(직접)피해액	㉠ + ㉡ + ㉢

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

- 3) 인명피해는 홍수로 인한 사망, 부상과 이재민 피해로 구분하며, 인명손실로 인한 피해액은 침수면적을 기초로 침수면적당 손실 인명 수와 손실 원단위를 이용하여 산정한다.

$$\text{인명피해액} = \text{침수면적당 손실인명수(인/ha)} \times \text{손실원단위(원/인)} \times \text{침수면적(ha)}$$

<표5-3> 단위침수면적당 손실 인명 수 및 손실 원단위

구 분	손실원단위 (억 원)	단위침수면적당 손실인명수(인/ha)				
		대도시	중소도시	전원도시	농촌지역	산간지역
사 망	2.5	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002
부 상	0.2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002

자료 : 『침수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

- 4) 한편 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완 연구』(한국개발연구원, 2008)에서는 손실 원단위로 사망 389,877천 원/인, 부상 4,228천 원/인, 사고유형별 심미적 비용 16,360천 원/인으로 제시하였다.

$$\text{이재민피해액} = \text{침수면적당 발생 이재민(인/ha)} \times \text{대피일수(일)} \times \text{일평균 국민소득(원/인·일)} \times \text{침수면적(ha)}$$

나. 행정구역별 대상자산

- 1) 행정구역별 대상자산 조사는 행정구역별 통계연보, 주택총조사보고서, 국부통계조사연보 등을 이용하여 침수대상 행정구역 전체의 대상자산을 조사한다.

<표5-4> 직접피해의 대상자산과 피해액 산정방법

지역특성		세분류	자 료	산정방법
주거 자산	건 물 (동)	단독주택	① 건축형태별 건축연면적 주택수 ② 건축형태별 건축단가 ③ 아파트·연립주택의 층수 ④ 읍면동별 건축형태별 주택수	해당 읍면동의 평균건물연면 적에 건축단가를 곱해서 산정 (①×②×④, ③은 고려사항)
		아 파 트		
		연립주택		
		건물내용물 (세대)	① 가정용품 보급률 및 평균가격 ② 지역별 가정용품 평가액 ③ 읍면동별 세대수	세대수에 1세대당 평가단가 를 곱하여 산정 (②×③, ①은 고려사항)
농업 자산	농 경 지	전(면적)	① 매몰, 유실에 의한 피해액 ② 읍면동별 전·답 면적	매몰이나 유실이 발생하였을 경우 피해액을 바로 산정 (①×②)
		답(면적)		
	농 작 물	전(면적)	① 단위면적당 농작물평가단가 ② 읍면동별 전·답면적 ③ 읍면동별 경작작물의 종류	논면적·밭면적에 시군구별 단 위면적당 농작물평가단가를 곱하여 농작물자산을 산정 (①×②, ③은 고려사항)
		답(면적)		
산업 자산	유형자산(액)		① 산업분류별 1인종사자수당 사업 체 유형·재고자산액 ② 읍면동별 산업분류별 종사자수	산업대분류마다 종업자수에 1인당 평가단가를 곱하고 사업소 유형고정자산·재고자산을 산정 (①×②)
	재고자산(액)			

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

2) 주거자산

- ① 대상자산 중 주거특성에 관련된 건물 및 건물 내용물은 각 읍·면·동별 실거주 세대를 조사하여 적용한다.
- ② 건축 형태별 건축단가는 한국감정원의 건물신축단가표 등을 활용한다.
- ③ 건축 형태별 연면적은 시·군통계연보 또는 인구주택총조사가 제시하는 전국 평균자료로 산정한다. 연도별 건설업 Deflator는 한국은행 홈페이지 국민계정에서 검색할 수 있다.

$$\text{건물자산가치(원)} = \text{단위면적당 건축형태별 건축단가(원/m}^2\text{)} \times \text{가구 수(개수)} \\ \times \text{건축형태별 연면적 비율(m}^2\text{/개수)} \times \text{기준년 건설업 Deflator}$$

- ④ 건물 내용물 자산가치는 다음과 같이 산정한다. 가정용품 평가액은 시·도별 내구소비재액을 각 시·도별 세대수로 나누어 산정한다.

- ⑤ 연도별 소비자물가지수는 국가데이터처 국가통계포털(<http://www.kosis.kr>)에서 확인할 수 있다.

$$\text{건물내용물 자산가치(원)} = \text{가정용품 평가액(원/세대수)} \times \text{세대수} \\ \times \text{소비자물가지수}$$

3) 농업자산

- ① 농경지 자산가치는 해당지역의 시·군·구 통계연보에서 전답별 경지면적 자료를 수집할 수 있다.
- ② 농경지는 침수되어도 어느 침수심까지는 피해가 거의 발생하지 않으며 매몰이나 유실이 발생하였을 경우 매몰이나 유실면적에 단가를 곱하여 피해액을 산정한다.
- ③ 농작물 자산가치는 논·밭 면적에 시·군별 단위면적당 평가단가를 곱하여 산정한다. 단위면적당 평가단가는 평균생산비로 산정하며, 국가데이터처 국가통계포털(<http://www.kosis.kr>) 또는 시·군통계연보에서 확인 할 수 있다.

$$\text{농작물 자산가치} = \text{단위면적당 농작물 평가단가(원/ha)} \\ \times \text{농작물작부면적(ha)} \times \text{소비자 물가지수}$$

- ④ 자산조사 대상지역에서 특별히 많이 재배하는 작물이 있는 경우에는 해당 작물의 재배면적, 수확량, 해당 작물의 시장가격을 조사하여 직접 산정할 수 있다.
- ⑤ 단위면적당 평가단가는 다음과 같이 산정한다.

$$C = \frac{\sum P \cdot X}{\sum A} \quad (\text{식5-1})$$

여기서, C : 단위면적당 평가단가(원/ha)

P : 농작물의 단위시장가격

X : 평년수확량(5개년 중 최소·최대 수확량을 제외한 3년 평균치)

A : 재배면적(ha)

- 4) 산업자산은 국가데이터치 및 각 시도 통계연보에서 자료를 수집하여 산정한다.

$$\begin{aligned} \text{산업지역 자산가치(원)} &= \text{산업분류별 사업체 1인당 유형·재고자산 평가액(원/인)} \\ &\times \text{사업체별 종사자수(인)} \times \text{소비자 물가지수} \end{aligned}$$

다. 침수편입률 산정

- 1) 침수심에 따라 대상자산의 피해 정도가 다르므로 침수심도를 작성한다. 홍수범람을 해석한 후 범람지역을 0.5m 단위(0~0.5m, 0.5~1.0m 등)의 침수심별로 구분하여 침수심도를 작성한다.

2) 침수편입률 산정

- ① 침수편입률이란 행정구역 내에 주거, 산업, 농업 등 지역특성 요소의 총자산가치를 실제 침수된 부분에 대한 자산가치로 환산하기 위하여 지역특성 요소별로 지리요소정보를 침수심별로 중첩하여 전체에 대한 비율로 나타낸 것이다.
- ② 침수지역을 주거지역, 농업지역, 산업지역으로 구분하여 각각의 면적(또는 수치지도 상의 도형개수)을 산정한 후 읍·면·동별 행정구역 전체면적에 대한 비율을 추정한다.
- ③ 앞서 조사한 행정구역별 대상자산에 침수편입률을 곱하여 홍수피해액을 산출한다.
- ④ 수치지도(1:5,000)에 토지피복도를 중첩하여 침수지역의 주택면적, 농경지면적, 산업지면적을 추출하고 이에 침수심도, 행정구역도를 중첩하여 주거, 농경, 산업지역 자산의 침수심별 침수편입면적을 산정한다.

라. 일반자산 피해액 산정

- 1) 일반자산 피해액은 행정구역별 대상자산에 침수편입률 및 침수심에 따른 피해율을 곱하여 산정한다.

$$\begin{aligned} \text{일반자산 피해액} = & \sum_{i=1}^n [RD_i(\text{건물, 건물내용물, 침수심}) \\ & + AD_i(\text{농경지, 농작물, 침수심}) \\ & + ID_i(\text{사업체유형·재고자산, 침수심})] \end{aligned}$$

여기서, $RD_i(\cdot)$, $AD_i(\cdot)$, $ID_i(\cdot)$

: 거주, 농업, 산업지역 피해액 함수, n : 해당읍면동 개수

- 2) 건물 피해액은 건물자산액에 침수편입률과 침수피해율을 곱하여 산출한다. 고층주택(아파트, 연립주택 등)은 대부분 침수심이 수 미터 이내이므로 2층 이상 침수 가능성은 높지 않다. 따라서 침수피해율은 평균층수로 나누어 보정하는 것이 바람직하다.

<표5-5> 침수심별 건물 피해율

(단위 : %)

구 분	0~0.5m	0.5~1.0m	1.0~2.0m	2.0~3.0m	3.0m 이상
단 독	14.50	32.60	50.80	92.80	100.00
아파트	1.15	2.36	3.57	6.37	6.85
연 립	3.40	7.02	10.66	19.06	20.50

주 : 아파트 또는 연립주택은 해당 수치를 평균 층수로 나누어 산정한다.

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

<표5-6> 침수심별 건물내용물 피해율

침수심(m)	0~0.5m	0.5m~1.0m	1.0m~2.0m	2.0m~3.0m	3.0m 이상
피해율(%)	14.5%	32.6%	50.8%	92.8%	100.0%

주 : 아파트 또는 연립주택은 해당 수치를 평균 층수로 나누어 산정한다.

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

3) 농업 피해액

① 농경지 피해액 경계선은 1m로 하고 논과 밭은 동일한 기준을 적용한다.

② 농경지 피해액은 매몰·유실의 평균피해액과 농업지역 침수편입률, 침수심별 농경지 침수피해율의 곱으로 산정한다. 기준단가는 『농업재해복구비용산정 기준단가』(농림부)를 참고한다.

<표5-7> 침수심별 농경지 피해율

구 분		1m 이하	1m 이상	비 고
피해내용		침수	매몰, 유실	·매몰과 유실의 평균값을 사용
농경지	논	0%	100%	·매몰 : 매몰면적(m ²)×0.1(m)×기준단가(원/m ³) ·유실 : 유실면적(m ²)×0.2(m)×기준단가(원/m ³)
	밭	0%	100%	

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

- ③ 농작물 피해액은 농작물 자산가치와 농업지역 침수편입률, 침수심별 농작물 침수피해율을 곱하여 산정한다. 시설재배의 시설물별 농작물 피해액은 『재해구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한 규정』(농림부)을 이용할 수 있다.

<표5-8> 침수심별 농작물 피해율

(단위 : %)

구 분		1m 이하					1m 이상
농 작 물	침수시간	1일 이하	1~2	3~4	5~6	7일 이상	
	논	14	27	47	77	95	100
	밭	35	51	67	81	95	100

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

- 4) 산업자산피해액은 유형·고정 자산가치와 산업지역 침수편입률, 침수심별 유형·고정·재고자산 침수피해율을 곱하여 산정한다.

<표5-9> 침수심별 유형·고정자산·재고자산 피해율

(단위 : %)

구 분	0.0~0.5m	0.5~1.0m	1.0~2.0m	2.0~3.0m	3.0m 이상
유형자산	23.2	45.3	78.9	96.6	100
재고자산	12.8	26.7	58.6	89.7	100

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

마. 공공시설물 피해액 산정

- 1) 공공시설물 피해액은 일반자산 피해액에 일정비율을 곱하여 산정하며, 『치수사업 경제성분석 방법 연구』(건설교통부, 2004)는 2002년 재해연보를 분석하여 일반자산피해액에 대한 공공시설물 피해액의 비율을 아래와 같이 제시하였다.
- 2) 공공시설물 피해액을 산정할 때에는 대상지역 내 해당되지 않은 공공시설물을 제외하고 산정한다.

<표5-10> 일반자산 피해액에 대한 공공시설물의 피해액 비율

공공시설물 항목	도로, 교량	하천	소하천	상하수도	항만 시설	어항 시설	학교
피 해 액	1.38	0.87	0.58	0.18	0.02	0.01	0.03
결정계수	0.99	0.47	0.80	0.99	0.40	0.01	0.92
공공시설물 항목	철도	수리시설 방 조 제	사방 임도	군사 시설	소규모 시 설	기타 시설	합계
피 해 액	0.23	0.54	0.28	0.42	0.69	0.80	6.01
결정계수	0.95	0.73	0.93	0.92	0.91	0.94	

주 : 2002년 재해연보를 기준으로 일반자산 피해액과 공공시설물의 비율을 산정.

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

바. 총피해액 산정은 아래와 같다.

$$\text{총(직접)피해액} = (1 + \alpha) \text{일반자산 피해액} + \text{인명 피해액}$$

여기서, α : 일반자산 피해액에 대한 공공시설물의 비율

사. 연평균 피해경감 기대액(편익) 산정

- 1) 연평균 피해경감 기대액은 몇 개의 유량규모를 예상하여 어떤 유량규모와 그 다음 규모의 유량이 생길 수 있는 연평균 발생확률과 유량에 의한 예상 피해액을 곱하여 산정한다.
- 2) 어떤 유량규모와 그 다음 유량규모 사이의 유량이 발생할 연평균 확률은 대상하천의 유량~빈도곡선을 작성한 후 유량규모별 초과확률을 구하여 각 초과확률 간의 차로 계산하며, 이때 빈도별 또는 유량규모별 피해액곡선을 작성하고 이 곡선에서 현 상태의 유량규모별 예상 연평균 피해경감 기대액을 산출한다.

<표5-11> 연평균 피해경감 기대액 산정방법

유량 규모 (1)	연평균 초과확률 (2)	연평균 생기확률 (3)	유량규모별 예상피해액 (4)	예상피해액 (5)	생기확률× 평균피해액 (6)=(3)×(5)	누계 피해액 (7)=Σ(6)
Q_o	N_o	-	0	-		
Q_1	N_1	$N_o - N_1$	L_1	$(L_o + L_1)/2$		
Q_2	N_2	$N_1 - N_2$	L_2	$(L_1 + L_2)/2$		
...	...	...	...	...	...	...
Q_m	N_m	$N_{m-1} - N_m$	L_m	$(L_{m-1} + L_m)/2$		

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

<표5-12> 지구별 예상 연평균 피해경감 기대액(편익)

(단위 : 백만원)

지구명	빈도 (년)	인 명 편 익	일반자산 편익						공 공 시설물 편 익	계
			건물	건 물 내용물	농경지	농작물	유형 자산	재고 자산		
00 지구	20									
	30									
	.									
	.									

자료 : 『치수사업경제성 분석방법 연구』, (건설교통부, 2004)

3. 용수 편익

가. 생활용수 편익

- 1) 용수의 가치는 용수시장의 가격이지만 현실적으로 국내의 용수공급 상황은 국가 또는 공공기관이 주도하고 있다.
- 2) 생활용수의 경우 용수 생산원가에 비해 사용요금단가가 낮은 상태라 물 가격이 시장상황을 반영하지 못하므로 시장가격에 근거한 편익산정은 어려운 상황이다. 따라서 주로 적용해 온 3가지 접근방법으로 수요함수 접근법, 원가기준 접근법, 평균가격 접근법이 있다.
- 3) 수요함수 접근법

- ① 생활용수의 경우 각 용수에 대한 시장이 존재하므로 시장에서 관측한 자료를 이용하여 생활용수에 대한 수요함수를 계량경제학적으로 추정한 후 추정된 식과 기초자료에 근거함으로써 생활용수공급 편익을 계산할 수 있다.

- ② 그 시장에서 관측한 용수수요곡선이 왜곡되어 있거나 관심대상 용수에 대한 시장이 존재하지 않는다면 즉 비시장재적 성격을 가지는 용수에 대해서는 특별히 고안한 가치측정 방법을 이용할 수 있다.
- ③ 현시선호기법(Revealed Preference Technique)은 경제주체의 행동으로 나타난 자료를 이용하여 관심대상 비시장재화의 가치를 간접적으로 추정하는 기법이며, 진술선호기법(Stated Preference Technique)은 비시장재화에 대한 선호에 대해 경제주체에게 직접 물어보고 응답을 이끌어내어 분석함으로써 가치를 추정하는 기법으로 조건부 가치측정법과 컨조인트 분석법이 있다.

4) 원가기준 접근법

- ① 자원의 사용비용(Resource Cost) 또는 일종의 대체비용(Replacement Cost)을 반영한다는 측면에서 원가기준을 통해 용수공급의 편익을 추정하는 방법이다. 상수도 원수를 저류 및 취수하는 데 따른 비용과 이를 정수하여 공급하는 데 소요되는 비용을 합한 상수도 생산 원가에 의한 방법이다.
- ② 원가기준 접근법은 용수 소비자들의 지불의사액과 무관하게 결정된다는 점에서 진정한 용수공급 편익을 과소하게 평가할 가능성이 존재한다.

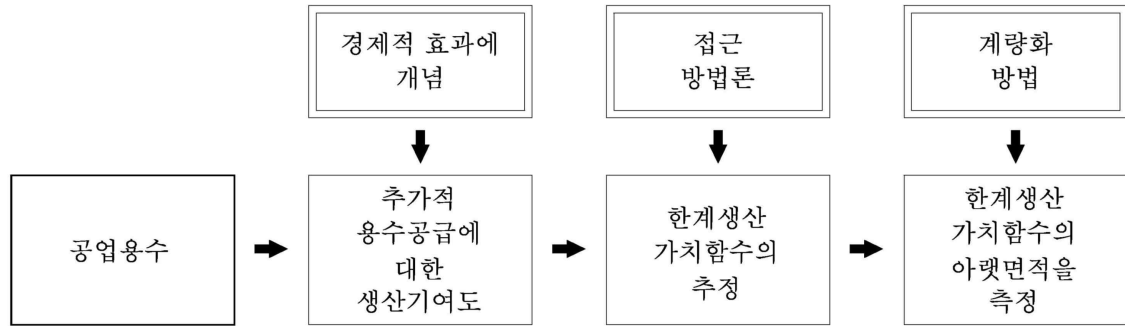
5) 평균가격 접근법

- ① 평균가격 접근법은 용수의 평균가격(=급수수입/급수사용량)을 이용하여 용수공급 편익의 대용값으로 사용한다. 이는 시장에서 거래하는 가격을 사용자들이 용수공급에 지불하고자 하는 단위당 지불의사액으로 간주할 수 있다는 사실에 근거한다.
- ② 현실적으로 용수의 가격이 정책적인 목적에서 중앙정부 또는 지방정부가 어느 정도 통제하고 있는 점을 감안할 때 평균가격 접근법을 통해 구한 용수공급의 편익은 해석상의 어려움이 있다. 따라서 평균가격 접근법은 원가기준 접근법과 마찬가지로 수요함수 접근법에 대한 보조적 수단으로 사용하는 것이 바람직하다.

나. 공업용수 편익

- 1) 수요함수 접근법을 이용하여 공업용수의 공급편익을 추정하는 절차는 생활용수 공급편익 추정에서 수요함수 접근법을 적용하는 절차와 같다.
- 2) 생산함수 접근법
 - ① 공업용수는 최종생산물을 생산하기 위한 투입물로 사용하기 때문에 공업용수의 경제적 편익 추정은 최종 생산물의 생산함수를 이용하여 구할 수 있다.
 - ② 한계생산가치함수는 용수를 최종재가 아닌 중간재 즉 투입요소로 볼 때의 요소수요함수에 해당한다. 이 요소수요함수의 아래 면적으로 구하면 공업용수 추가공급으로 인한 경제적 편익을 구할 수 있다.
 - ③ 이때 유도되는 공업용수에 대한 가치함수는 공업용수에 대한 수요함수로서 공업용수의 사용자 즉 최종생산물의 생산자 입장에서는 공업용수에 대한 지불의사액이 된다.

[그림5-3] 공업용수 공급의 경제적 파급효과 계량화 개념도



3) 원가기준 접근법은 용수 소비자들의 지불의사액과 무관하게 결정된다는 점에서 진정한 용수 공급 편익을 과소하게 평가할 가능성이 존재한다.

4) 평균가격 접근법은 원가기준 접근법과 마찬가지로 수요함수 접근법에 대한 보조적 수단으로 사용하는 것이 바람직하다.

5) 잠재가격 접근법(Residual Imputation Approach)은 생산과정에 사용한 각 투입요소에 산출물의 총가치를 분할함으로써 각 요소의 잠재가격(Shadow Price)을 계산한다.

① 만약 하나의 투입요소를 제외하고 나머지 투입요소에 정확한 가격을 매길 수 있다면 시장기능(Market Mechanism)을 통해 총산출물의 잔여분은 가격이 매겨지지 않은 투입요소의 기여에 따라 생산된 것으로 볼 수 있다.

② 이 방법은 개념적으로 명확하고 적용이 비교적 간단하다는 장점이 있지만 모든 투입요소의 가격들은 그들 각각의 한계수익(Marginal Return)과 같다는 가정을 전제하므로 적용에 주의해야 한다.

6) 대안비용 접근법(Alternative Cost Approach)은 용수에 대해 수요함수를 직접 구할 수 없을 경우에 기회비용 개념의 관점에서 용수의 가치 측정에 널리 적용하고 있다.

① 만약 재화나 서비스의 생산과정에서 용수 대신 다른 투입요소로 대체가 가능하다면, 현재의 저비용 생산공정 대신에 용수를 적게 쓰는 고비용 생산공정을 사용할 수 있다.

② 이 접근법을 적용하기 위해서는 두 생산공정에 대한 공정과 비용구조가 필요하다.

7) 부가가치 접근법

① 부가가치 접근법(Value-added Approach)은 잠재가격 접근법과 달리 가치측정에서 용수의 기여뿐 아니라 최종 생산물의 가치에 포함된 임금, 감가상각, 이윤, 지대, 이자와 간접세 등 모든 원초적 투입요소의 기여까지 포함한다는 차이가 있다.

- ② 용수의 가치는 특정부문의 부가가치를 단순히 이 부문에 투입된 용수의 양으로 나눔으로써 계산하며 흔히 원단위라고 부른다. 용수를 제외한 다른 기본적 투입요소들의 잠재가격을 0이라 가정하여 총부가가치가 용수에 의한 것으로 본다.

다. 농업용수 편익

- 1) 농업용수공급에 따른 편익을 측정하는 직접적인 방법으로는 실제시장(Water Markets) 또는 가상 시장가격(Contingent Valuation)을 이용하는 방법이 있으며, 간접적인 방법으로는 생산함수분석법(Production Function Analysis)과 농작물예산분석법(Farm Crop Budget Analysis), 헤도닉 가격법(Hedonic Pricing Method)이 있다.
- ① 농작물예산분석법에 따라 농업용수 공급 편익을 산정하기 위해서는 농업용수 공급에 따른 수익변화를 알아야 하며, 증가한 수익에서 용수 이외의 다른 투입비용을 가감하면 그 값이 바로 용수비용으로 지불할 수 있는 최대금액이 된다.

- ② 아래와 같은 단위면적당 작물의 생산증가량, 도매가격, 생산비용과의 관계에 의해 지불의사가 도출되는 것을 보여 주며, 이때의 지불의사(WTP)가 편익이 된다.

$$WTP = \sum_{i=1}^j (\Delta Q_i \times P_i - C_i) \times A_i \quad (\text{식5-2})$$

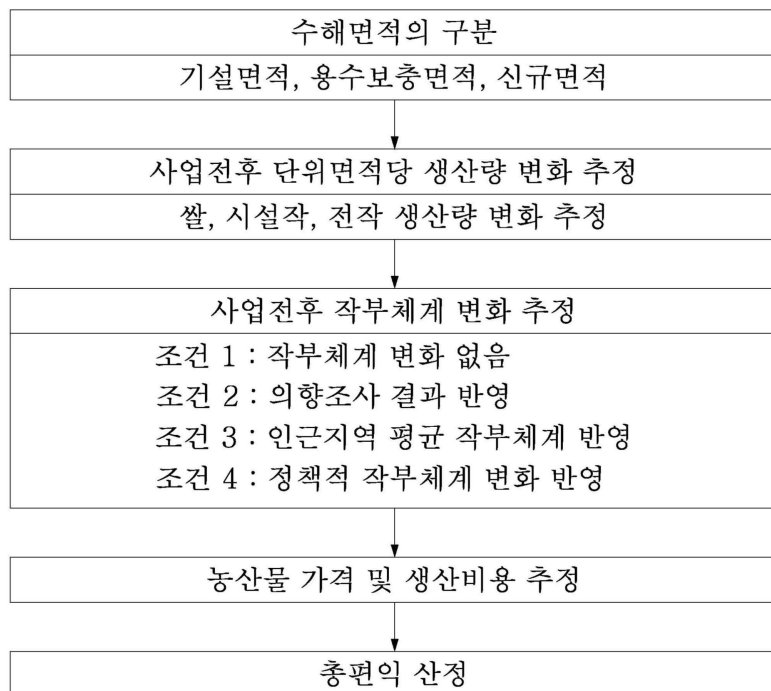
여기서, ΔQ_i : 사업전후 작물 i의 생산증가량(kg/ha)

P_i : 작물 i의 도매가격(원/kg)

C_i : 작물 i의 생산비용(원/kg)

A_i : 작물 i의 경지면적(ha)

[그림5-4] 농업용수 공급 편익 산정절차



자료 : 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완연구』, (한국개발연구원, 2008)

- ③ 먼저 생산성 증대정도를 정확하게 파악하기 위해서는 용수공급 대상지구에서 표본시험으로 측정하고, 작부체계의 변화양상은 설문조사를 수행하여 검토하는 것이 가장 바람직하다.

- ④ 시간적인 여건상 이를 수행하기에 한계가 있을 경우 대상지역과 공간적으로 유사한 특정지역에서 예측한 자료를 사용하거나, 용수공급이 원활한 인근지역의 작부체계를 참고할 수 있다.

라. 비상용수 편익

- 1) 비상용수 공급 편익을 산정하는 첫 단계는 댐의 수위가 저수위 이하로 내려갈 때의 갈수빈도와 갈수 피해액을 조사하는 것이다.
- 2) 갈수 피해액은 비상용수 공급 전후로 나누어 산정한 후 그 차를 갈수피해 경감액으로 한다. 따라서 댐의 수위가 저수위까지 내려가는 비상상황에서의 갈수빈도와 갈수피해 경감액의 곱은 비상용수 공급 편익이 된다.
- 3) 특정연도에서 갈수피해액 계량기법에 근거하여 댐에 의한 갈수피해 경감액을 구하여 발생확률을 이용해 이것을 평균화하고 연평균 편익을 구한다.

4. 수력발전 편익

가. 수력개발에 따른 연간 편익은 아래와 같이 연간전력생산량(Ea)과 전력매입단가에 따라 결정한다.⁶⁾

$$\text{연간 편익} = \text{연간전력생산량}(Ea) \times \text{전력기준단가(원/kWh)}$$

나. 현재의 기준가격은 5MW 이하라는 용량기준이 있기 때문에 5MW 이상이 되는 수력시설에 적용하기에는 한계가 있으므로, 이보다 시설용량이 큰 수력에는 일반 전력거래가격을 사용한다.

<표5-13> 수력 전원의 발전차액 지원제도에 따른 기준가격

전 원	용량기준	구 분	변경 전 가격		변경 후 가격	
					고정요금	변동요금
수력	5MW 이하	일반	1MW 이상	73.69원/kWh	86.04	SMP+ 15
			1MW 이하		94.64	SMP+ 20
		기타	1MW 이상		66.18	SMP+ 5
			1MW 이하		72.80	SMP+ 10

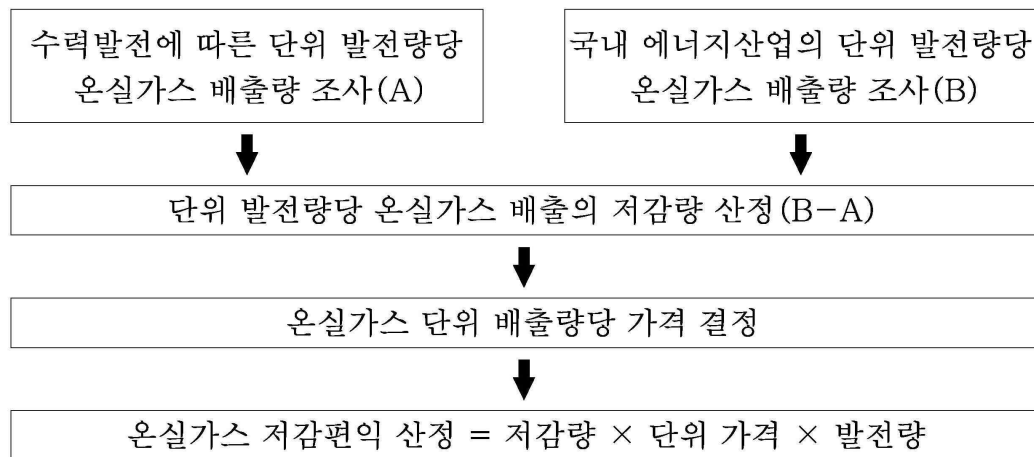
6) 현재 전력 기준단가는 2006년에 고시된 발전차액지원제도를 반영 시 일반 수력의 경우, 발전소 설비용량이 1MW 미만인 시설에서는 94.64원/kWh(변동요금: SMP+ 20), 1MW 이상 시설은 86.04원/kWh(변동요금: SMP+ 15), 다목적댐, 저수지 및 보 등과 같은 기준에 설치된 시설을 활용한 개발의 경우에는 1MW 미만인 시설에서는 72.80원/kWh(변동요금: SMP+ 10), 1MW 이상 시설은 66.18원/kWh(변동요금: SMP+ 5)로 고시되어 있다.

자료 : 『신재생에너지 발전차액지원제도 개선 및 RPS제도 연계방안』, (한국신재생에너지학회, 2006)

다. 온실가스 저감 편익 산정방안

- 1) 수력발전의 온실가스 저감 편익을 산정하기 위해서는 먼저 국내 에너지산업에서 발생하는 단위발전량당 평균 온실가스 배출량과 수력발전에서 발생하는 단위발전량당 온실가스의 차이를 산정해야 한다. 이 차이가 수력발전에 의한 단위발전량당 온실가스 배출 저감량이 되며, 여기에 단위가격과 발전량을 곱하여 온실가스 저감 편익을 산정한다.

[그림5-5] 온실가스 저감 편익 산정절차



자료 : 『수자원부문사업의 예비타당성 조사 표준지침 수정·보완 연구』, (한국개발연구원, 2008)

5. 환경개선용수 편익

가. 환경개선용수는 친수공간의 확보, 물놀이, 문화행사 등 생활환경개선 목적으로 하천에 필요한 수량으로 이를 이용하고자 하는 이해집단(지자체 또는 개인)의 요구에 의해 발생하는 수량으로 정의한다. 그 범위는 하천에서 수자원사업 전에 흐르던 유량보다 더 많은 용수를 공급함으로써 다양한 개선효과를 발생하는 유량으로 설정하고 있다.(한국개발연구원, 2008)⁷⁾

나. 환경개선용수의 편익 항목은 원수수질개선에 따른 정수비와 유지관리비 절감효과와 수요자의 심리적 만족감을 가지도록 하는 효과인 환경비용 절감과 수질개선 편익이 있다. 또한 친수활동이나 자연자원(생태계, 경관)을 사용하거나 이용할 수는 없어도 그 존재만으로도 효용가치를 느끼는 비사용가치인 자연자원개선 편익을 고려할 수 있다.

① 수질개선 편익 산정방법은 여러 가지가 있지만 지불의사 방법(Willingness to Pay, WTP)과 수질이 나쁜 상태를 수용하려는 의사(Willingness to Accept, WTA)를 통하여 추정할 수 있다.

② 수질개선 편익산정은 아래와 같다.

$$\text{수질개선 편익} = \text{해당지역 평균가구수(가구)} \times \text{편익원단위(원/월/가구)} \\ \times \text{연도별 환산계수}$$

③ 다음 표의 편익 원단위(원/월/가구)는 개별 사업지에 대한 사례분석값(WTP)이며, 해당지역의 편익산정은 비시장재 가치측정법으로 직접 조사하는 것이 원칙이다. 다만 다음 <표 6-14>에 있는 수질개선 편익을 활용할 경우 해당 지역의 조건 및 특성을 고려해서 편익 원단위를 보정할 수 있다.

7) 하천유지유량은 생활, 공업, 농업, 환경개선, 발전 등 유수사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능과 상태 및 생태적 가치를 보존 또는 최대화하기 위하여 필요한 최소한의 유량이다.

<표5-14> 수질개선 편익(원단위)

수질개선 정도	연구	추정기법	편익 원단위 (원/월/가구)	비 고
수돗물을 끓이지 않고 마실 수 있는 수준으로 개선 (수질등급 1급수 로 개선)	박용치(2002)	조건부가치측정법	9,804	서울, 인천, 경기-수돗물
	여준호(2003)	조건부가치측정법	5,101	춘천지역-소양호
	김재홍(2006)	조건부가치측정법	4,627	울산광역시-태화강
	유승훈 외(2006)	조건부가치측정법	1,583 ~ 2,776	원주지역-상수도 수질
	이정인(2005)	조건부가치측정법	4,920 (다중회기분석) 5,056 선형로지수익분석)	춘천지역-소양호
	추재욱(2010)	조건부가치측정법	3,005 (단일양분선택형) 3,655 (이중양분선택형) 3,190 (비모수추정법)	부산지역-생활용수
수영을 비롯한 물놀이가 가능 한 수준으로 개선 (수질등급 2급 수로 개선)	신영철(1997)	조건부가치측정법	6,850	서울지역
	김재홍(2009)	조건부가치측정법	1,224 (DFYES모형) 2,333 (MBYES모형) 2,062 (ASYM모형) 3,747 (SYM모형)	울산광역시-태화강
수질등급 3급 수에서 1급수 로 개선	이주석 외(2007)	조건부가치측정법	843	낙동강을 주요 식수원으로 사용하는 5대도시 (부산, 대구, 포항, 구미, 창원)
	이충선(2001)	조건부가치측정법	113,452	강릉지역-남대천
수질등급 3급 수에서 2급수 로 개선	김기환(2004)	조건부가치측정법	1,132	낙동강 상·하류지역의 주민을 대상(부산, 대구)
수질등급 3급 수 수준유지	김기환(2004)	조건부가치측정법	964	낙동강 상·하류지역의 주민을 대상(부산, 대구)
수질등급 4~5급 수에서 2급수 로 개선	엄영숙(2001)	조건부가치측정법	5,141 (Turnbull모형) 5,212 (로짓모형)	전주시, 군산시, 익산시, 김제시, 완주군 -만경강
수질등급 4~5급 수에서 3급수 로 개선	엄영숙(2001)	조건부가치측정법	3,280 (Turnbull모형) 3,136 (로짓모형)	전주시, 군산시, 익산시, 김제시, 완주군 -만경강
	안송엽(2009)	조건부가치측정법	4,394	전주시, 군산시, 익산시, 김제시, 완주군 -만경강

자료 : 『환경가치 DB구축 및 원단위 추정Ⅱ』, (한국환경정책평가연구원, 2010)

6. 레크리에이션 편익

가. 레크리에이션 편익산정은 레크리에이션 수요자의 지불의사를 객관적으로 측정하기가 용이하여 여행비용법(Travel Cost Method, TCM)을 많이 사용한다.

나. 레크리에이션 장소를 찾는 방문자들이 여행거리에 따라 소요되는 시간과 소요되는 직접비용을 조사하여 방문횟수와 제비용의 관계를 나타내는 수요함수를 도출하여 편익을 산정한다.

다. 지역별 여행비용모형은 거주지에서 방문지까지 거리에 따라 여행비용이 같다는 가정 하에 여러 개의 지역이나 동심원을 구분하고 방문자들을 대상으로 설문조사를 실시하여 방문횟수, 여행비용을 조사한다.

광역상수도분야

제1장 기초조사

제1절 개요

1. 사회·경제지표 분석

가. 사업을 시행할 지역의 특성을 파악하기 위하여 인구구조 및 산업별 취업구조, 지역 총생산, 토지이용현황 등을 분석한다.

나. 또한 대상지역의 인구·고용·산업 등 사업추진에 영향을 미칠 수 있는 주요 사회적·경제적 자료를 수집·분석한다.

2. 자연·생활환경 분석

가. 자연환경 분석은 기상, 지질, 표고, 경사분석, 유역 및 하천의 현황 등과 관련한 분석을 말한다. 타당성 조사에서 지표지질조사, 지반조사, 재료원조사, 수리·수문량 조사, 풍수해조사 등은 문헌 및 현지답사를 통하여 수행하고 시설물의 위치 및 형식을 검토하기 위해서 현장조사를 수행할 수 있다.

나. 생활환경 분석은 수질오염, 토지오염, 위생, 소음 등 인간생활에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 환경 관련 분석을 말한다. 해당사업의 특성에 맞는 다양한 형태의 생활환경 문제를 검토하고 이에 대한 분석을 수행한다.

제2절 상위계획 및 관련계획 검토

1. 상위계획 검토는 타당성 조사의 실효성을 부여하는 데 근거가 되며, 사업을 효율적으로 추진하기 위해 관련계획을 파악한다. 또한 사업의 범위 및 내용과 밀접한 관련성을 갖는 제반 기존계획 및 현재 추진중인 사업들을 면밀히 파악한다.

2. 타당성 조사를 수행하기 위한 상위계획 및 관련계획은 아래 <표2-1>에서 보는 바와 같다.

<표1-1> 상위계획 및 관련계획

구 분	계획명
상위계획	국토종합계획
	전국수도종합계획
	수자원장기종합계획
	수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도)
	물환경관리기본계획
관련계획	시·군 수도정비기본계획
	도종합계획
	광역도시계획
	도시·군 기본계획
	도시·군 관리계획

제3절 현황조사

1. 현지조사 및 답사는 계획을 기입한 답사도를 작성하여 현장조사를 통해 현지여건을 파악한다.

2. 기존시설 현황조사

가. 대상지역의 인구, 급수인구, 보급률, 1인 1일당 급수량, 급수량을 최근 연도 상수도 통계를 활용하여 현황을 검토한다.

나. 해당 수계의 광역상수도 및 공업용수도의 취수시설, 정수시설, 도수·송수관로 시설현황을 제시하고, 최근 5년간의 취수장 및 정수장 운영현황 자료를 조사하여 검토한다.

다. 지자체별 상수도시설현황

1) 해당 지자체별 상수도시설 용량을 최근연도 상수도 통계를 활용하여 검토한다.

2) 최근 5년간 상수도 급수현황자료를 조사·제시하고, 조사 대상지의 최근연도 취수시설과 정수시설 현황을 조사하여 검토한다.

3. 조사측량

가. 기존 구조물의 위치와 신설 구조물의 예정위치를 측량하여 정확한 시설물 배치계획 및 일반도를 작성하고, 토공계획을 통하여 각 시설물별 공사비 및 보상비를 산정한다.

나. 토공량 산정 및 기존 시설과의 연계 등 시설물을 계획하기 위한 기초자료로 활용한다.

다. 측량범위는 취수장, 정수장, 가압장 시설에 대해 기준점 측량을 수행할 수 있다.

4. 지질조사

가. 탄성과 탐사는 각 암반에 대한 탄성과 속도 분포에 따라서 피복물의 두께, 단층, 파쇄대 등의 지하 지질구조를 간접적으로 파악하여 이를 시추자료 및 기타 자료와 상호 보완함으로써 설계 시 합리적이며 경제적인 설계가 되도록 하는 데 그 목적이 있다.

나. 탄성과 탐사는 전반적인 지층형태를 파악하는 데 그 목적이 있으므로 향후 기본 및 실시설계 시 시추조사를 통해 더욱 정확히 조사할 필요가 있다.

다. 이 조사에서는 취수장, 정수장 및 가압장에 대하여 지질구조와 탄성과 저속도 이상대 분포위치를 파악하고 지층경계선을 추정하는 것으로 한다.

라. 예정부지 내에 기존 시추조사자료가 있을 경우 활용하고, 없을 경우 탄성과 탐사에 필요한 최소한의 시추조사는 필요할 경우 취수장, 정수장, 가압장 위주로 수행한다.

5. 보상조사

가. 광역상수도사업 타당성 조사의 주요 시설물 계획에 대한 개략 보상비 규모를 산정하기 위하여 시행한다.

나. 주요 시설물(취수시설, 정수시설, 가압시설 등) 및 관로 예정부지에 대한 용지도 및 조서를 필요할 경우 작성하여 보상대책 수립과 개략적인 보상비를 산정하여 기본 및 실시설계의 기초 자료로 활용한다.

제2장 수요예측

제1절 개요

1. 상수도 수요량의 산정은 상수도 시설규모를 합리적으로 산정하고, 불합리한 요인 제거, 수도행정에 대한 서비스 질을 제고하기 위해 시행한다.
2. 이 지침에서 상수도 수요량 예측은 『상수도 수요량 예측 업무편람』⁸⁾을 참고하여 산정하되 상수도 관망 최적 관리 시스템 구축사업, 유수율을 높이기 위한 노후관 개량, 수압관리, 절수기기 보급 등 물 수요관리 정책을 반영한다.
3. 전국수도종합계획, 광역상수도 및 공업용수도정비 기본계획, 지자체 수도정비 기본계획을 기본자료로 활용한다.

제2절 기초자료

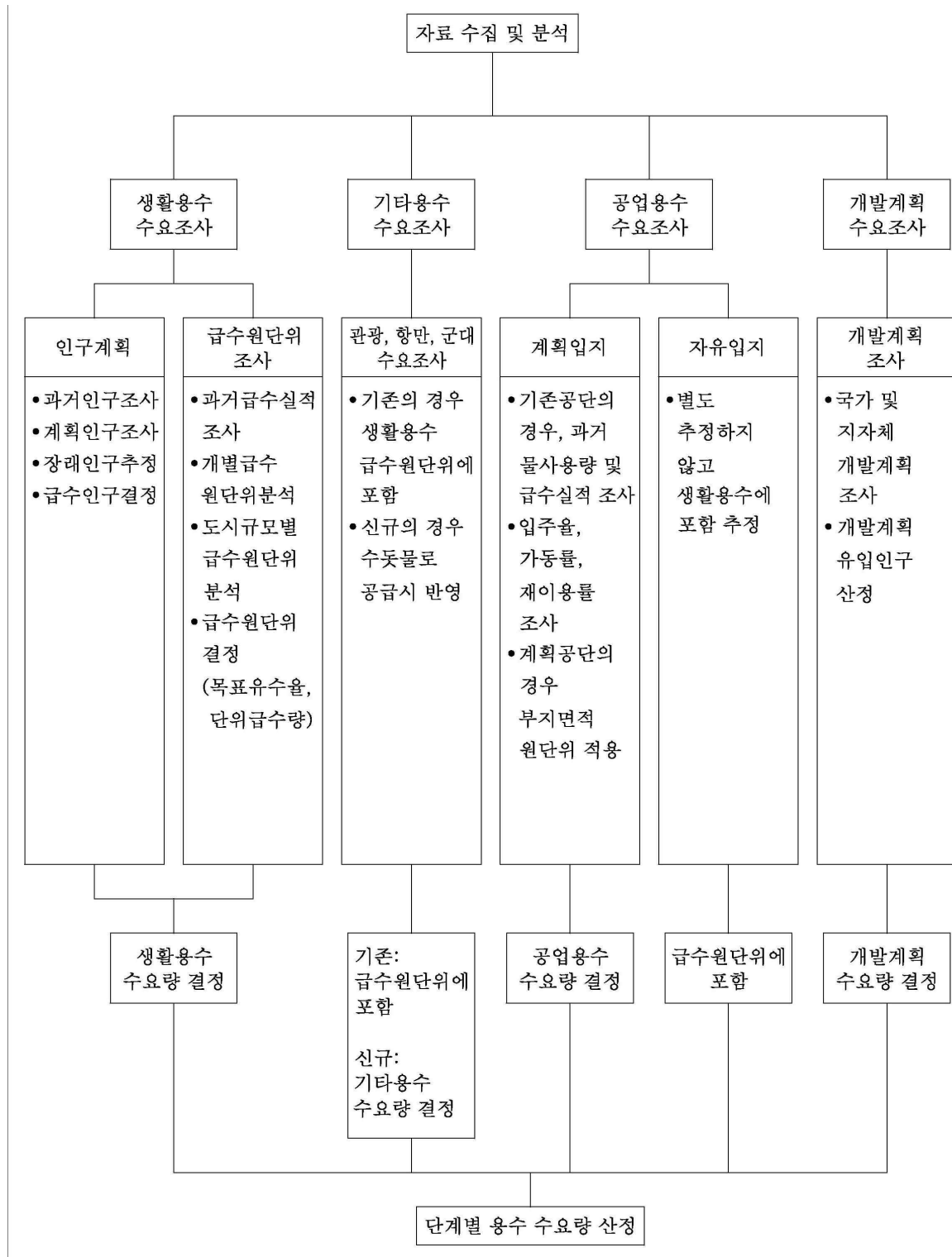
1. 수요를 추정하기 위한 기초자료로서 광역상수도 및 공업용수도의 취수시설, 정수시설, 도수·송수관로 시설현황을 검토하고 해당 지자체의 상수도 시설용량 통계를 검토한다.
2. 사업구간의 택지개발계획, 산업단지계획, 관광단지개발계획 등의 자료를 통하여 기초정보를 분석한다.

제3절 수요추정

1. 장래의 용수수요량 산정은 과거 수요추정에서 사용한 문제점을 개선하여 기후에너지환경부와 국토교통부가 공동으로 작성한 『상수도 수요량 예측 업무편람』을 근거로 산정한다.

8) 『상수도 수요량 예측 업무 편람』, (기후에너지환경부·국토교통부, 2014. 3)

[그림2-1] 용수 수요량 산정방법 절차도



자료 : 『상수도 수요량 예측 업무편람』, (국토교통부·기후에너지환경부, 2014. 3)

2. 생활용수 수요량

가. 장래인구 예측

- 1) 국가계획, 광역계획 및 개별 지자체계획의 경우 국가데이터처의 시·도별 추계인구를 적용한다.
- 2) 개발에 따른 인구 증가분은 개발계획 확정에서부터 주민이 입주할 때까지 수년이 소요되는 점을 감안하여 동 개발계획이 공식적으로 인정(인가, 고시, 공사착수)된 경우에 한하여 포함하고, 이 경우 개발계획 유형별 외부유입률을 적용, 순수한 외부유입 인구만을 산정하여 반영한다.

나. 급수보급률

- 1) 국가계획 또는 광역계획의 경우 지자체계획과 정부목표를 감안하여 결정한다.
- 2) 지방상수도계획의 경우 상위계획의 보급률 전망이 지방자치단체의 실정과 맞지 않을 경우에는 과거의 급수보급률 추세와 보급률을 확대하기 위한 지자체계획 등을 반영하여 결정한다.

다. 1인 1일 평균사용량

- 1) 국가계획 및 광역상수도계획은 비교적 과거사용량 자료의 기록이 양호한 인구 10만 이상(도·농 통합도시의 경우 도시지역의 인구 기준)인 도시는 개별 추정을 원칙으로 하고, 그 외의 중·소도시는 표준 원단위를 적용한다. 다만 10만 미만 도시라도 자료 축적이 충분할 경우 가급적 개별 추정을 통해 개별도시의 특성을 반영하여 추정한다.
- 2) 지자체계획의 생활용수 추정은 용도별(가정용, 비가정용, 영업·업무용, 공업용 등)로 분류하여 경향성이 나타날 수 있도록 과거 사용실적을 바탕으로 장래 용도별 사용량을 추정한다.
- 3) 생활용수 급수구역의 자유입지업체에 공급하는 공업용수(정수)는 생활용수에 포함하여 산정하고, 별도의 전용공업용수(침전수) 공급계획이 없으면 산정하지 않는다.

라. 장래 1인 1일 급수량은 1인 1일 평균사용량에 장래 계획유수율을 적용하여 추정한다.

마. 침투부하율

- 1) 침투부하율은 해당 지자체의 과거 3년 이상의 일일공급량을 분석하여 산출하고, 국가 또는 광역계획은 대표적인 도시의 인구규모별 표본조사 등을 분석한 자료를 이용할 수 있다.
- 2) 기록연수가 적은 경우 2~3년 동안의 침투부하 중 가장 큰 값으로 결정하거나, 기록연수가 많은 경우 확률개념(10년 확률빈도 등)으로 결정하거나, 규모와 도시특성이 유사한 다른 도시의 자료를 이용하여 결정한다.

3) 동일 도시의 경우에도 정수장, 배수지, 배수본관 등 수도시설에 따라 각각에 맞는 침투부하를 결정한다.

바. 산정한 수요량에 각 지자체별 물 수요관리 정책의 추진에 따른 절감량을 고려하여 총수요량을 조정하되, 목표유수율에 물 수요관리에 따른 효과를 반영한 경우 중복 우려가 있으므로 신중하게 적용한다.

사. 일평균급수량은 계획 1인 1일 평균급수량 원단위에 계획급수인구를 곱하여 결정하고, 일평균 급수량은 유지관리비와 상수도요금을 산정하는 데 활용한다.

아. 일최대급수량은 계획 1인 1일 최대급수량 원단위에 계획급수인구를 곱하여 결정하고, 계획일 최대급수량은 상수도 시설규모를 결정하는 데 기초가 되는 수량으로 사용한다.

3. 공업용수 수요량

가. 공업용수 수요량은 기존공단과 계획공단으로 구분하여 산정하며, 가동률과 입주율, 계획유수율을 고려한다. 기존공단은 과거 사용량 실적을 검토하여 반영하되, 상수도가 아닌 자체수원(지하수 등)을 사용하는 업체(기존 공단 또는 기존 자유입지업체)가 상수도로 전환하는 경우에는 수요량을 반영한다.

나. 계획공단은 유사사례(업종, 인근지역)의 부지면적 원단위법을 적용하거나, 관련문헌 또는 연구자료를 참고하여 적용하되 산업단지의 개발에서 입주 시기까지 장시간이 소요되는 여건을 감안하여 가동률과 입주율을 고려한다.

다. 생활용수 수요에 포함한 자유입지업체의 용수수요는 공업용수 수요량을 산정할 때 중복해서 포함하지 않아야 한다.

라. 자유입지업체 및 기존 상수도를 사용중인 시설의 공업용수는 사용량 원단위와 중복되지 않도록 하고, 별도로 산정할 경우 기존 실사용량과 공업용수 수요처의 가동률을 고려하여 산정한다.

마. 신규개발 예정인 산업단지는 유사시설의 과거 용수사용량에 따른 부지면적당 원단위나 『상수도 수요량 예측 업무편람』이 제시한 업종별 부지면적당 원단위, 국내외의 관련 문헌자료 등을 참고하여 결정하되, 용수수요량이 과다하지 않도록 가동률, 입주율 등을 고려한다.

4. 기타용수 수요량

가. 기타용수는 관광용수, 군부대용수, 항만용수, 공항용수 등으로, 생활용수 수요량을 산정할 때 해당도시의 특성을 고려하고, 원단위를 개별추정하였을 경우에는 생활용수와 중복되므로 별도로 반영하지 않는다.

나. 다만 신규시설에 의한 기타용수 수요량 및 생활용수 수요량을 산정할 때 표준 원단위를 적용한 경우에는 해당도시의 특성을 고려하여 기타용수 수요량을 별도로 반영한다.

다. 수요량을 산정할 때 유사한 시설의 현황 및 물 이용량을 조사하여 실적원단위를 산정하여 반영하되, 해당 유사시설의 실제 이용량에 관한 자료가 없을 경우에는 연구·문헌자료를 참고하여 산정한다.

라. 공항용수는 운영중인 유사 공항의 용수이용량 등을 조사·분석하여 적용하되, 산출이 곤란할 경우에는 관련 연구결과 등을 참고하여 적용한다.

마. 선박공급용수는 장래 항만의 시설확장에 따른 접안시설계획이 있는 경우 선박용수 수요량을 산정한다.

바. 관광용수의 수요량 산정은 실제 사용량을 조사·분석하여 적용하되, 산출이 어려운 경우 유사도 시나 국내외의 관련 문헌자료 등을 참고하여 결정한다.

사. 상수도로 공급중인 군부대의 경우는 생활용수에 포함되어 있으므로 제외하고, 지하수 등 기존 수원을 상수도로 전환하거나 신규 입지 예정인 군부대의 경우에는 기존 지하수 사용량 등 실사용량이나 군부대의 요구량, 유사 군부대 사용수량을 검토하고 관련 산정기준을 고려하여 적용한다.

아. 관광용수, 군부대용수, 학교용수, 항만용수, 공항용수 등 기타용수는 기존사용량 실측이나 유사시설의 이용량 및 연구·문헌자료를 참고하여 산정하되, 기존 상수도 사용시설은 사용량 원단위와 중복되지 않도록 주의한다.

자. 신규시설에 의한 기타용수 수요량은 별도 반영한다.

5. 용수수요량은 생활용수(일최대), 공업용수, 기타용수를 총괄하여 산정한다.

6. 용수수급 전망 및 확장용량 계획

가. 용수수급 전망

1) 기존시설의 용수 수종(정수, 침전수, 원수, 중수도[하수처리수 재이용수 포함])과 용수공급능력(시설용량) 대비 용수수요량의 용수수급전망을 시행한다.

2) 용수수급 전망은 용수의 용도를 고려하여 중수도 및 하수처리수 재이용수 등을 포함하여 검토한다.

3) 용수수급 전망은 급수구역별(정수장별)로 시행하고, 정수장별로 용수공급이 가능한 경우 연계 가능한 정수장의 전체 급수구역에 대해 용수수급 전망을 시행한다.

나. 확장용량 계획

- 1) 용수수급 전망결과 부족한 경우에는 물 수요관리를 통한 공급(상수도 사용량 저감) 계획과 상수도 확충계획을 명확하게 구분하여 수립·제시한다.
 - ① 신규 확충계획은 급수구역별 연계가능성, 시설확장방안에 대한 경제성 분석으로 확충량을 최소화하도록 계획한다.
 - ② 물수요관리를 통한 용수공급(상수도 사용량 저감)을 계획한다.
 - ③ 시설확충 후 가동률 저조 등의 문제가 발생하지 않도록 단계별 확충방안을 수립한다.
- 2) 시설확충방안은 당해 지자체 외에 인근 지자체 및 광역상수도의 기존 시설 운영현황 및 여유량 활용가능성을 종합검토하여 공급(안)을 선정한다.
- 3) 인근 지자체 여유량 및 광역상수도 수급계획의 경우에는 관계기관의 의견 등을 수렴하여 반영한다.
- 4) 시설확충계획은 용수의 수종(정수, 침전수, 원수, 중수도[하수처리수 재이용수 포함])별 단계별 수급전망을 고려하여 수립한다.

제3장 시설물 계획 및 규모의 적정성

제1절 개요

1. 타당성 조사는 기준도서와 관련법규를 활용하여 설계기준을 설정하고 시설물 계획을 위하여 목표연도, 계획급수 인구산정 등의 기본사항을 검토하여 용수공급방안, 수원 및 취수시설, 정수처리공정 및 정수장 위치, 도수·송수관로시설의 순서로 광역상수도시설을 계획한다.
2. 시설물 계획 시 주요시설물은 1:1,000 ~ 1:5,000 지형도, 도수·송수관로 노선은 1:5,000 ~ 1:25,000 지형도를 이용하며, 각 시설대안의 적정성을 검토하여 최적대안을 결정한다.

제2절 설계기준 검토

1. 설계조건 및 설계기준 결정은 설계적용 기준도서 및 관련법규를 활용하여 분야별 설계기준을 확정하여, 일최대급수량을 기준으로 하고, 여기에 각 단계별로 손실되는 수량을 고려하여 각 시설물별로 시설물의 용량을 결정한다. 또한 토공, 비탈면 경사 및 콘크리트 압축강도 등과 같은 『일반적인 설계기준』(한국수자원공사, 2015. 4)에 대해 검토 후 제시하고, 주요 시설물의 설계기준에 대해 『상수도 시설기준』(한국상하수도협회, 2010. 9) 등을 고려하여 결정한다.
2. 설계기준 업무는 개수로 및 관수로 등에 적용하는 수리공식에 대한 설정과 각종 수리계산에 적용하는 형상손실계수에 대한 설정, 사용재료, 하중, 하중계수, 하중조합, 균열, 처짐 등과 같은 구조해석 및 단면설계를 위한 기준의 설정을 말하며, 시설물의 내진설계를 위한 설계기준 설정, 구조물의 기초형식 선정 및 허용침하량에 대한 기준의 제시, 기초의 안정성 검토에 대한

기준을 제시하는 업무를 포함한다.

제3절 시설규모의 적정성 검토

1. 기본사항은 목표연도 설정, 계획급수인구 산정, 계획용수량 산정, 시설용량 결정 업무를 말한다.

가. 목표연도 설정 및 계획급수인구의 산정은 계획의 목표연도 20년 후를 원칙으로 하며 5년 단위로 시행단계를 구분하여 상위계획 및 관련계획 등을 고려한 최종적인 목표연도를 설정하고, 관할 행정구역 단위로 설정한다.

나. 공급대상지역에 대한 인근 광역상수도 및 지방상수도 여유량의 공급가능성 및 경제성 등을 검토한 후 급수구역을 결정하고, 『상수도 수요량 예측 업무편람』(기후에너지환경부·국토교통부, 2014)에 따라 급수대상 도시별로 장래 목표연도별 계획인구를 추정한 후 전국 수도종합계획, 급수체계조정 기본계획 및 지자체수도정비 기본계획 등 기후에너지환경부 상위계획과도 비교하여 목표연도별 계획인구를 결정한다.

다. 목표연도별·지자체별 계획급수보급률을 결정하며, 계획급수인구는 장래인구에 계획급수보급률을 곱하여 결정하는 것을 포함한다.

라. 계획용수량 산정 및 시설용량 결정은 목표연도별 소비량 원단위 추정, 목표연도별 목표유수율 결정, 목표연도별 일평균급수량 원단위 산정, 일최대 침투부하율 산정, 목표연도별 일최대급수량 원단위 산정을 포함한다.

마. 계획생활용수량은 계획급수인구에 일최대급수량 원단위를 곱하여 결정하며, 공업용수 수요량은 기존공단과 계획공단으로 구분하여 산정하고, 가동률과 입주율, 계획유수율을 고려하여 산정한다.

바. 기존공단은 과거사용량 실적을 검토하여 반영하되, 상수도가 아닌 자체수원을 사용하는 업체가 상수도로 전환하는 경우에는 수요량을 반영하여 산정한다. 계획공단은 유사사례(업종, 인근지역)의 부지면적 원단위법을 적용하거나, 관련문헌 또는 연구자료를 참고하여 적용하고 가동률과 입주율을 고려하여 산정한다.

사. 기타용수는 관광용수, 군부대 용수, 항만용수, 공항용수 등으로 생활용수 수요량을 산정할 때 해당도시의 특성을 고려하여 원단위를 개별추정하였을 경우에는 생활용수와 중복되므로 별도로 반영하지 아니하며, 신규 시설에 따른 기타용수 수요량을 별도로 반영하고, 기존 시설용량 및 장래 용수량을 비교하여 장래 목표연도별로 과부족량을 산정한 후 계획시설용량을 결정하는 것을 포함한다.

2. 용수공급방안 수립

가. 용수공급방안 수립은 장래 용수수급전망, 용수배분계획, 용수공급 기본방안 수립을 포함한 업무를 말한다.

나. 장래 용수수급전망은 장래 용수수요량과 광역 및 지자체의 공급능력 등을 고려하여 단계별 용수수급전망에 대해 검토하는 것을 말한다.

다. 용수배분계획은 배분계획량 현황 및 장래 단계별 용수수급전망 등을 함께 고려하여 장래 배분계획량을 재조정하는 계획을 수립하는 것을 말한다.

라. 용수공급 기본방안 수립은 추가 용수공급에 대한 취·정수시설 및 송수시설에 대한 기본계획 수립, 시설물의 설치한계에 대한 검토 수행, 기존 광역 및 지자체 시설물과 연계하여 운영하는 방안을 검토하고 사고 등 비상시의 대처방안을 고려하여 계획을 수립하는 업무를 포함한다.

3. 수원 선정 및 취수시설 계획(1:1,000 ~ 1:5,000 지형도 이용)

가. 수원선정 및 취수시설 계획은 수원의 결정, 취수위치 및 취수시설계획 업무를 말한다.

나. 수원의 결정은 급수구역 내 또는 인근의 개발 가능한 취수원 조사, 필요 취수량, 원수의 수질, 기후 및 토질 조건, 장래 수원의 오염 가능성 및 증설의 용이성 등을 검토·제시하는 것을 포함한다.

다. 취수위치 및 취수시설 계획은 취수지점의 안전성 및 취수량의 적정성을 평가하여 취수지점 비교·검토, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 취수시설 계획 수립을 포함한다.

4. 정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획(1:1,000 ~ 1:5,000 지형도 이용)

가. 정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획은 제거대상물질 및 목표수질 설정, 정수처리공정 선정, 고도정수처리공정 선정, 단위공정별 시설계획 수립, 정수시설 위치선정 업무를 말한다.

나. 제거대상물질 및 목표수질 설정은 원수 수질분석 결과를 토대로 제거대상물질 설정, 먹는 물 수질기준, 국내외 수질기준을 검토하여 목표수질을 설정한다.

다. 정수처리공정 선정은 원수 수질, 정수량, 용지취득의 용이, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 정수처리공정 결정, 인근 동일수계의 정수처리공정에 대한 검토수행을 포함한다.

라. 고도정수처리공정 선정은 원수수질, 제거대상물질 및 목표수질을 고려하여 고도정수처리공정의 도입여부에 대한 검토수행, 각 대안별 비교·검토를 통한 고도정수처리공정의 결정을 포함한다.

마. 단위공정별 시설계획 수립은 단위시설별로 용량을 검토하여, 시설물 규격산정, 공정별 주요 시설물 형식 및 설비에 대한 검토, 예비용량 도입여부에 대한 검토 및 시설물의 계열화 계획 수립, 장래 고도정수처리시설 도입 여부를 고려한 정수장 부지계획 수립을 포함한다.

바. 정수시설 위치 선정은 각 대안별 시공성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원발생 가능성 등을

검토 후 정수시설 위치를 결정하는 것으로, 정수시설 위치조사는 경제적·수리적 측면을 고려한 정수장 위치 조사, 정수시설 용량을 고려한 소요부지 확보가능 조사, 용도지역 및 지장물 조사, 주변지역의 현황, 관계기관 및 민원 등의 조사를 포함한다.

5. 도수·송수관로시설 계획(1:5,000 ~ 1:25,000 지형도 이용)

가. 도수·송수관로시설 계획은 구간별 관경 결정, 관로노선 선정, 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정 업무를 말한다.

나. 구간별 관경 결정은 자연유하 방식에서는 수수처의 요구수압 등을 고려하여 관경을 결정한다. 가압방식에서는 경제적 관경을 고려하여 관경을 결정하고 사고 등 비상시 유지관리 등을 고려하여 관로의 복선화 여부를 검토하는 것을 포함한다. 관로노선 선정은 설치 가능한 2개 이상의 대안노선 선정, 각 대안노선에 대해 시공성, 유지관리성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원발생 가능성 등을 검토 후 최종 관로노선을 결정하는 것을 포함한다.

다. 도수·송수시설 노선 답사는 경제적·수리적인 측면을 고려한 적정노선조사, 공사 시 문제점(민원 및 시공성) 등을 고려한 노선 조사, 용도지역 및 지장물(전기, 통신, 체신, 하수도, 송유관, 가스관 등)을 고려한 노선 답사를 포함한다.

라. 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정은 전체 수리계통, 관로선형 및 가압방식 등을 고려한 가압장 위치 선정, 전체 수리계통, 가압장 설치 위치 등을 고려하여 흡수정 방식과 인라인 방식을 비교·검토 후 가압장 형식 결정, 가압장 용량 결정 및 수수처 요구수압 등을 고려한 가압양정 산정을 포함한다.

제4장 비용산정

제1절 개요

1. 비용산정은 타당성 조사의 목적에 맞게 독립적으로 수행하는 것을 전제로 비용을 산정한다.
2. 비용산정에 관련한 일반적 사항은 국토교통부가 제정한 『설계도서 작성지침』을 따르며, 국가 기준의 설계지침으로 비용산정이 어려울 경우 관련 국내외 공공기관의 자료를 참고하되 그 사유 및 출처를 명확히 한다.

<표4-1> 광역상수도사업의 비용항목 및 내용

구 분			내 용
총 사 업 비	공사비	관 로	· 도수관로, 송수관로
		관로구간	· 토사, 도로 구간으로 구분하여 km당 관로공사비 산출 · 주요교통시설(고속국도, 국도, 4차선 이상 지방도, 철도)횡단은 추진공사 적용
		시설물	· 취수장, 정수장, 가압장
		토목공사	· 주요 공종수량 산출 후 표준시장단가 적용 · 기타 부대공은 유사사업 부대공 비율 적용
		건축공사	· m ² 당 공사비 적용
		기계공사	· 기자재 리스트 작성 후 과거 설계자료 등을 활용하여 기자재비 산출
		전기공사	· 기자재비 : 기존 유사한 용량의 전기설비 견적자료 적용 · 공사비 : 유사 설계내역을 기초로 산정 · 한전수탁비 : 한전 개략공사비 적용
		계측제어공사	· 기존 유사한 용량의 계측제어설비 견적자료 적용
	시설부대경비		· 조사비, 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 시설부대비
	보상비	용지매입비	· 사업구간 용지매입에 소요되는 비용
		주요보상비	· 지장물 보상비, 지하보상비 등 기타 관계 법령에 의한 보상 항목
	예비비		· [공사비+ 시설부대경비+ 보상비]×10%
운영비	시설운영비		· 시설운영 인건비 및 경비
	유지보수비		· 관련시설 유지보수비 및 개량비

제2절 비용산정

1. 이 지침의 비용산정은 사례평균단면도를 통해 산출한 수량과 최신(2015년) 단가(노임단가 및

물가자료)를 곱하여 산출한 원단위 단가를 제시하였다.

2. 타당성 조사를 위해 활용하는 공사비는 공종별 공사비로 산정한다.

3. 이 지침의 적용시점 변화에 따른 산정비용 시가를 보정해야 하며, 한국은행이 발표하는 건설투자 GDP 디플레이터를 이용하고 비용보정 지수로 활용한다.⁹⁾

4. 공사비

가. 취수시설 토공공사비는 정지상태의 일반적 사항을 기준한 것으로 절토 및 성토를 해야 할 경우 조정이 필요하다. 기초지반처리(연약지반, Sheet Pile 및 Pile 등)에는 별도 공사비를 계상한다.

나. 취수보, 취수탑, 침사지 등의 공사비 및 취수펌프장공사비는 아래와 같다.

9) 한국은행 경제통계시스템, 건설투자 GDP Deflator는 국내 총생산에 대한 지출 디플레이터 중 건설투자 항목이다.

<표4-2> 취수탑(보), 침사지 공사비(2015년도 기준)

(단위 : 천원)

용 량 (천m ³ /일) 공 종	50	70	100	150	200	300	500	700	1,000
취수보	1,215,900	1,215,900	1,215,900	1,215,900	1,215,900				
취수탑						4,613,400	4,613,400	4,613,400	4,613,400
침사지	498,300	593,800	680,900	827,900	1,173,200	2,280,700	2,566,200	3,942,500	5,270,600

- 주 : 1. 취수보는 50천m³/일 ~ 200천m³/일 취수 시 적용한 것이다.
 2. 취수탑은 300천m³/일 이상 취수 시 적용한 것이다.
 3. 취수보는 폭 100m, 높이 2.0m를 기준으로 한 것으로 하폭 및 취수보 높이 변경 시 조정해야 한다.
 4. 취수탑 규격은 B(8.5m)×L(16.0m)×H(50.0m)를 기준으로 한 것이다.
 5. "공사비"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

<표4-3> 취수펌프장공사비(2015년도 기준)

(단위 : 천원)

용 량 (m ³ /일)	양 정				비 고
	H=30m	H=50m	H=80m	H=100m	
5,000	1,874,000	1,976,000	2,093,000	2,205,000	
10,000	2,392,000	2,533,000	2,643,000	2,765,000	
30,000	3,309,000	3,497,000	3,668,000	3,855,000	
50,000	4,385,000	4,621,000	4,900,000	5,188,000	
70,000	5,249,000	5,522,000	5,843,000	6,200,000	
100,000	6,424,000	6,769,000	7,154,000	7,579,000	
150,000	8,607,000	9,052,000	9,536,000	9,921,000	
200,000	10,603,000	11,154,000	11,728,000	12,388,000	
300,000	14,160,000	14,918,000	15,713,000	16,629,000	
500,000	20,309,000	21,414,000	22,534,000	23,760,000	
700,000	25,605,000	27,183,000	28,939,000	30,583,000	
1,000,000	31,254,000	33,214,000	35,319,000	37,627,000	

- 주 : 1. 취수펌프장의 펌프 대수 변경 시 토목·건축공사비를 조정한다.
 2. 취수펌프장의 전기, 계장공사비는 한전수탁공사비를 제외한 것이다.
 3. "공사비"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

다. 정수시설의 토공공사비는 지형여건에 따라 변동이 있으며(본공사비 산정 시 절토고 5~7m 기준) 토공단가는 토사 40%, 풍화암 30%, 연암 20%, 경암 10%를 기준으로 산정하였고 송수 펌프양정은 중앙정(50m 정도)을 기준한 것이므로 저양정이나 고양정 공사의 경우 기계 및 전기공사비 변동이 있을 수 있다.

라. 여과지공사비, 정수장공사비, 정수장 용도별 공사비, 송수펌프공사비는 다음과 같다.

<표4-4> 여과지공사비(2015년도 기준)

(단위 : 백만원)

공 종 \ 용 량 (m ³ /일)	50,000	70,000	100,000	150,000	200,000	300,000	500,000	700,000	1,000,000
계	5,629	7,386	9,759	14,515	19,103	24,759	40,348	54,154	68,220
1. 토목공사	3,215	4,380	5,831	8,965	12,118	16,379	26,244	34,176	42,763
1) 정지토공	442	607	894	1,290	1,727	2,078	3,122	4,278	5,043
2) 구채공	2,135	2,936	3,866	6,049	8,210	11,542	18,588	23,890	30,066
3) 구내배관	151	208	283	432	583	786	1,242	1,623	2,006
4) 부대공	100	137	181	275	372	501	792	1,036	1,280
5) 조경공	387	492	607	919	1,226	1,472	2,500	3,349	4,368
2. 건축공사	1,141	1,482	1,926	3,112	4,001	5,038	9,631	13,335	17,780
3. 기계공사	367	408	448	529	611	714	917	1,326	1,632
4. 전기공사	312	490	743	982	1,157	1,393	1,830	3,359	3,537
5. 계장공사	594	626	811	927	1,216	1,235	1,726	1,958	2,508

주 : 1. 전기공사비에 동력인입 설비비는 제외하였다.

2. 계장공사비에 송수시설에 대한 감시제어시설은 제외하였다.

3. 계장공사비는 전산화에 의한 통합 자동제어방식에 의한 공사비이다.

4. "공사비"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

<표4-5> 정수장공사비(2015년도 기준)

(단위 : 백만원)

공 종 \ 용 량 (m ³ /일)	50,000	70,000	100,000	150,000	200,000	300,000	500,000	700,000	1,000,000
1. 토목공사	16,638	21,447	27,264	36,314	44,876	58,588	88,915	116,077	150,444
1) 정지토공	3,200	4,174	5,843	7,373	9,043	10,712	15,303	20,868	25,598
2) 착수정 및 혼화지	324	396	468	606	713	872	1,082	1,443	1,767
3) 응집지 및 침전지	2,249	3,203	4,158	5,088	5,809	8,706	13,882	17,902	24,246
4) 급속여과지	2,135	2,936	3,866	6,049	8,210	11,542	18,588	23,890	30,066
5) 정수지	605	850	1,101	1,510	1,856	2,618	3,933	5,191	6,922
6) 송수펌프실	1,095	1,190	1,290	1,836	2,305	2,981	4,071	4,791	6,890
7) 배출수지	894	1,026	1,160	1,432	1,683	1,845	2,374	3,005	3,634
8) 배슬러지지	100	116	149	199	239	332	455	581	787
9) 농축조	177	220	286	390	486	672	973	1,282	1,636
10) 슬러지펌프동	159	168	175	179	190	214	205	236	296
11) 구내배관공	1,094	1,428	1,850	2,466	3,053	4,049	6,087	7,919	10,184
12) 부대공	1,805	2,356	2,950	3,934	4,870	6,459	9,708	12,630	16,244
13) 조경공사	2,801	3,384	3,968	5,252	6,419	7,586	12,254	16,339	22,174
2. 건축공사	10,254	13,247	16,025	19,742	23,066	27,803	38,658	47,406	58,714
3. 기계공사	5,889	7,012	8,638	11,860	14,689	18,740	26,239	35,090	44,881
4. 전기공사	2,263	3,366	4,858	5,610	6,055	7,178	8,973	16,383	17,955
5. 계장공사	4,303	4,303	5,298	5,298	6,367	6,367	8,459	9,550	12,733
계	39,347	49,375	62,083	78,824	95,053	118,676	171,244	224,506	284,727

주 : 1. 전기공사비에 동력인입 설비비는 제외하였다.

2. 계장공사비에 송수시설에 대한 감시제어시설은 제외하였다.

3. 계장공사비는 전산화에 의한 통합 자동제어방식에 의한 공사비이다.

4. "공사비"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

<표4-6> 정수장 용도별 공사비(2015년도 기준)

(단위 : 백만원)

공 중 용 량 (m³/일)	50,000	70,000	100,000	150,000	200,000	300,000	500,000	700,000	1,000,000
생활용수 정수장	35,716	45,176	57,090	72,220	86,843	108,481	158,113	207,865	263,122
공업용수 정수장	30,087	37,790	47,331	57,705	67,740	83,722	117,765	153,711	194,902
여과지	5,629	7,386	9,759	14,515	19,103	24,759	40,348	54,154	68,220
송수펌프장	3,631	4,199	4,993	6,604	8,210	10,195	13,131	16,641	21,605

주 : 1. 생활용수 정수장 : 송수펌프장 제외

2. 공업용수 정수장 : 여과지 및 송수펌프장 제외

3. "공사비"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

〈표4-7〉 송수펌프동공사비(2015년도 기준)

(단위 : 백만원)

용 량 (m ³ /일)	50,000	70,000	100,000	150,000	200,000	300,000	500,000	700,000	1,000,000
공 종									
계	3,631	4,199	4,993	6,604	8,210	10,195	13,131	16,641	21,605
1. 토목공사	1,650	1,776	1,944	2,719	3,399	4,227	5,741	6,849	9,790
1) 정지토공	227	246	298	391	484	536	681	856	1,152
2) 구채공	1,095	1,190	1,290	1,836	2,305	2,981	4,071	4,791	6,890
3) 구내배관	78	84	94	131	163	202	271	325	458
4) 부대공	51	56	60	83	104	129	173	207	292
5) 조경공	199	200	202	278	343	379	545	670	998
2. 건축공사	800	1,155	1,511	1,778	2,311	2,844	3,555	4,444	5,333
3. 기계공사	714	815	1,020	1,529	1,835	2,447	3,060	4,284	5,101
4. 전기공사	161	199	248	297	324	359	399	672	808
5. 계장공사	306	254	270	281	341	318	376	392	573

- 주 : 1. 전기공사비에 동력인입 설비비는 제외하였다.
 2. 계장공사비에 송수시설에 대한 감시제어시설은 제외하였다.
 3. 계장공사비는 전산화에 의한 통합 자동제어방식에 의한 공사비이다.
 4. "공사비"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

마. 도수·송수관로, 가압장 공사비 및 관종별 부설단가는 아래와 같다.

〈표4-8〉 가압장공사비(2015년도 기준)

(단위 : 천원)

용 량 (m ³ /일)	양 정				비 고
	H=30m	H=50m	H=80m	H=100m	
50,000	3,999,000	4,227,000	4,499,000	4,778,000	
70,000	4,848,000	5,110,000	5,425,000	5,773,000	
100,000	5,949,000	6,284,000	6,660,000	7,073,000	
150,000	7,771,000	8,198,000	8,672,000	9,038,000	
200,000	9,537,000	10,066,000	10,627,000	11,264,000	
300,000	12,653,000	13,378,000	14,153,000	15,038,000	
500,000	17,666,000	18,715,000	19,803,000	20,973,000	
700,000	22,629,000	24,143,000	25,816,000	27,442,000	
1,000,000	27,897,000	29,783,000	31,845,000	34,079,000	

- 주 : "공사비"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

<표4-9> 관종별 부설단가(2015년도 기준)

관 경 (㎜)	닥타일 주철관 부설단가(원/m)					강관 부설단가(원/m)					비 고
	관자재비	관공사비		합 계		관자재비	관공사비		합 계		
		토사구간	도로구간	토사구간	도로구간		토사구간	도로구간	토사구간	도로구간	
500	224,000	185,000	395,000	409,000	619,000	360,000	229,000	439,000	589,000	799,000	
600	284,000	211,000	436,000	495,000	720,000	431,000	259,000	485,000	690,000	916,000	
700	365,000	235,000	475,000	600,000	840,000	474,000	312,000	552,000	786,000	1,026,000	
800	451,000	323,000	578,000	774,000	1,029,000	570,000	411,000	665,000	981,000	1,235,000	
900	562,000	355,000	624,000	917,000	1,186,000	655,000	460,000	729,000	1,115,000	1,384,000	
1,000	670,000	435,000	740,000	1,105,000	1,410,000	809,000	555,000	861,000	1,364,000	1,670,000	
1,100	804,000	467,000	788,000	1,271,000	1,592,000	888,000	622,000	942,000	1,510,000	1,830,000	
1,200	937,000	507,000	843,000	1,444,000	1,780,000	1,047,000	708,000	1,043,000	1,755,000	2,090,000	
1,350						1,265,000	809,000	1,166,000	2,074,000	2,431,000	
1,500						1,541,000	909,000	1,289,000	2,450,000	2,830,000	
1,650						1,828,000	1,094,000	1,502,000	2,922,000	3,330,000	
1,800						2,104,000	1,224,000	1,662,000	3,328,000	3,766,000	
2,000						2,560,000	1,386,000	1,868,000	3,946,000	4,428,000	
2,200						3,042,000	1,588,000	2,114,000	4,630,000	5,156,000	
2,400						4,065,000	1,777,000	2,347,000	5,842,000	6,412,000	
2,600						4,536,000	1,942,000	2,556,000	6,478,000	7,092,000	
2,800						5,467,000	2,141,000	2,799,000	7,608,000	8,266,000	

주 : "부설단가"는 수량과 단가의 곱으로 산정한 후 관공사비에 제잡비를 50% 가산하였다. 여기서 수량은 사례 평균 단면도를 적용하여 산정하였으며 단가는 매년 노임단가와 물가자료(2015년 기준)를 반영하여 산정한 금액을 적용하였다.

5. 시설부대경비

가. 시설부대경비는 설계비, 건설사업관리비(책임감리비), 조사비, 시설부대비 등 사업추진에 필요한 공사비 및 보상비 이외의 부대비용을 의미한다.

나. 사전조사 및 기본계획 수립에 소요되는 경비는 제외하며, 세부사항은 타당성 조사 수행 시 가장 최근에 발표한 『총사업비 관리지침』(기획예산처), 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처)을 따른다.

다. 설계비

- 1) 공사비요율에 따라 설계비를 개략적으로 산출할 수 있는 방법으로는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부)과 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』(기획예산처) 자료를 활용할 수 있다.
- 2) 기본적으로 타당성 조사단계에서는 기본설계와 실시설계를 각각 계상하며 ‘공사비요율에 의한 방식’을 적용하여 부가가치세를 제외한 공사비에 일정요율을 곱하여 산출한 금액에 추가 업무비용과 부가가치세를 합산하여 대가를 산출한다. 공사비가 요율표의 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법으로 산정한다.

라. 건설사업관리비(책임감리비)는 『건설기술용역대가 등에 관한 기준』(국토교통부 고시)의 공사비요율을 적용하는 것을 기본으로 한다.

마. 조사비는 측량비, 지반 및 토질조사비, 수변 및 환경조사비 등으로 구성하며 측량비, 토질 및 지반조사비는 『엔지니어링사업대가의 기준』(산업통상부 고시) 또는 『건설공사표준품셈』(한국건설기술연구원)으로 산정하고, 수변 및 환경조사비, 수리모형실험비는 견적 또는 유사사업 단가를 적용한다.

바. 시설부대비

- 1) 시설부대비는 기획예산처의 『예산 및 기금운영계획 집행지침』(기획예산처)이 규정한 항목으로 도로, 철도, 항만 등의 건설, 대수선 또는 재산취득 등 당해사업을 수행하기 위해 직접 관련이 있는 경비로서 아래에 열거한 경비 또는 이에 준하는 필요경비에 한하여 집행하는 비용이다.
 - ① 공사시공 계획 수립 및 시공관리에 필요한 공공요금
 - ② 공사용 기계, 물자도입에 따르는 조작비 및 통관수수료
 - ③ 공사감독과 재산취득에 따르는 여비, 용지매수 및 시공관리에 직접 필요한 일용임금, 공사현장 또는 사업장 감독의 현장체재비 및 피복비
 - ④ 공고료, 시험 및 직접공사에 소요되는 수용비 및 수수료
 - ⑤ 재산취득에 따르는 감정료, 측량수수료

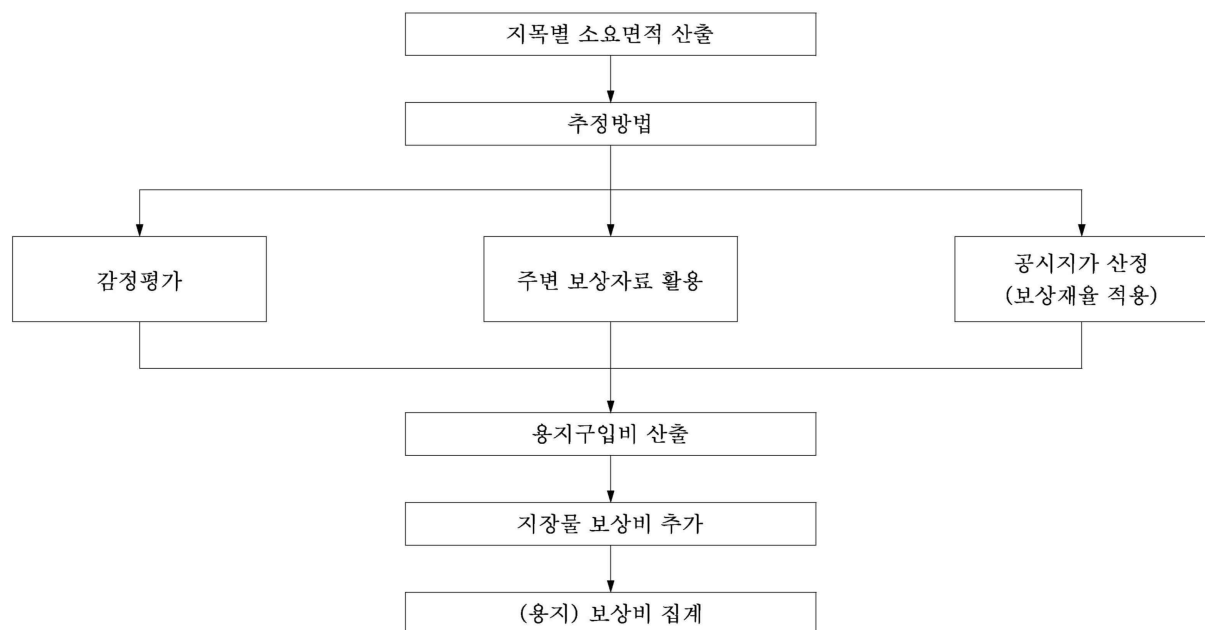
- ⑥ 공사계약수수료와 공사감독에 따르는 임차료(차량 또는 선박을 임차하는 경우에는 운영비 포함) 및 수수료
- ⑦ 공사의 기공식 및 준공식에 따르는 최소한의 의식비
- ⑧ 공사과정에서 발생하는 경미한 피해에 대한 보상비 또는 복구비

2) 시설부대비는 기획예산처의 『예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침』이 제시한 요율을 적용하며 분석을 수행하는 시기에 발표한 최신요율을 적용한다.

6. 보상비 산정

가. 보상비는 상수도시설을 사용하기 위해 필요로 하는 해당부지의 매입과 관련한 모든 비용을 포함하는데 그 대상은 용지구입비, 지장물보상비와 같은 직접보상비와 지하보상비 등 관련 법규에 따라 규정한 특수유형의 보상비까지 포함한다.

[그림4-1] (용지)보상비 추정과정



나. 보상면적 산출

- 1) 용지보상면적은 수치지형도를 이용하여 구체적인 물량을 산출하는 방법과 일반지형도를 이용하는 두 가지 방법으로 산출한다.
- 2) 수치지형도를 이용한 전산화 작업의 경우 전산설계 프로그램이 제공하는 총 편입면적을 세분화하여 산정한다.

다. 용지구입비 산출

1) 감정평가 방법

- ① 감정평가 방법으로 용지보상비를 추정하는 경우 사업지구 내 편입되는 토지와 지장물 중 지목이나 용도지역 등 개별물건의 특성을 고려하여 대표적인 유형에 대해 랜덤하게 표본을 추출하고(약 10%이내), 이를 기초로 전체 용지보상비를 추정한다.
- ② 사업시행자는 제1항에 따른 표본의 보상비 산정은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 감정평가업자에게 의뢰하여야 한다.

2) 보상자료 활용방법

보상자료 활용방법은 사업지 주변에서 기존에 실시한 보상 전례가 있다면 이를 제출토록 하고, 이 보상자료를 분석하여 해당지역에 적용할 보상배율을 추출하는 방법이다.

3) 보상배율 적용방법

- ① 감정평가 자료 및 사업지 주변에 기 보상자료가 없거나 자료로서 가치가 없는 경우에는 표준적 보상배율을 적용한다. 이때 보상배율은 사업지 내 또는 인근의 지목별 표준지 공시지가를 적용한다.
- ② 지역은 수도권과 수도권 외로 구분한 다음 각각을 다시 시부와 군부로 구분한다. 지목은 전, 답, 대지, 임야로 구분하며 공장용지, 창고용지는 대지에 포함하고 목장용지와 과수원은 전에 포함한다.

<표4-10> 지역별 지목별 보상배율

지 역		전	답	대 지	임 야
수도권	시부	1.50	1.50	1.40	2.00
	군부	1.75	1.75	1.50	2.50
수도권 외	시부	1.75	1.75	1.65	2.30
	군부	1.80	1.80	1.65	2.50

주 : 1. 공장, 창고는 '대지' 배율 적용
2. 목장, 과수원은 '전' 배율 적용
3. 특수한 기타 지목은 '임야' 배율 적용

자료 : 『도로 및 철도부문 비용 추정 개정안』, (한국개발연구원, 2015)

- ③ 용지보상비는 다음표와 같이 전, 답, 임야, 대지, 기타 국·공유지(하천 등)를 개략적으로 구분하여 토지 용도별 면적과 공시지가조사표를 작성한다.

<표4-11> 공시지가조사표

행정구역			공시지가					비 고
			전	답	대 지	임 야	...	
○○군	○○읍	○○리						
		○○리						
		○○리						
평균 공시지가								

라. 지장물보상비 등 추가

- 1) 지장물보상비는 용지구입비의 10 ~ 20% 수준으로 하되, 사업여건에 따라 조정한다.

2) 지하보상비 추정

- ① 사업의 특성상 지하구간을 통과하는 노선으로 계획되는 경우가 많이 발생하고 있다. 지하부분의 토지사용에 대한 보상비는 해당 지방자치단체의 조례 또는 타 지방자치단체의 조례를 참고하여 보상 규모를 책정한다.
- ② 지하보상비 추정과 관련하여 서울특별시 조례를 다음과 같이 예시한다.

서울특별시 도시철도 건설을 위한 지하부분 토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례

제9조(지하보상비 산정 및 지급)

- ① 지하보상비는 도시철도법 시행령 제5조의 규정에 의하여 산정하되 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제28조의 규정에 의한 감정평가법인에 의뢰하여 평가한다. 보상비 = 토지의 단위면적당 적정가격×입체이용 저해율×구분지상권 설정면적(개정 2006.10.04)
- ② 한계심도를 초과하여 지하시설물을 설치하는 경우에는 다음 보상 비율을 기준으로 보상비를 산정한다. 단, 토지여건상 지하의 광천수를 이용하는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 별도 보상비를 산정할 수 있다.

<표4-12> 지하보상비 산정

토 피	한계심도 초과		
	20m 이내	20~40m	40m 이상
보상비율(%)	1.0~0.5	0.5~0.2	0.2 이하

주 : 한계심도는 고층시가지는 40m, 중층시가지는 35m, 농지·임지는 20m로 한다.

자료 : 『서울특별시 도시철도의 건설을 위한 지하부분토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례』(서울특별시)

마. 용지보상비 집계

- 1) 위와 같은 방식으로 용지보상비를 산정할 경우 경제성 분석에서 토지의 잔존가치는 지장물 보상비를 제외한 용지구입비만을 분석하고 최종연도 말에 음(-)의 비용으로 반영한다.

- 2) 지하부분 보상비에서 용지를 구입하는 경우 해당 토지부분은 잔존가치로 고려한다. 용지보상비 집계표는 다음과 같이 작성한다.

<표4-13> 용지보상비 집계표

(단위 : 천원)

<국공유지 제외>							
지목	평균 공시지가 (천원/㎡)	수량(㎡)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							
<국공유지 포함(경제성 분석 비용)>							
지목	평균 공시지가 (천원/㎡)	수량(㎡)	용지구입비 ㉠ (억 원)	지장물 보상비㉡ (억 원)	지하보상비 ㉢ (억 원)	용지보상비 (㉠+㉡+㉢) (억 원)	비 고
합계							
전							
답							
대지							
임야							
.....							

7. 예비비 산정은 타당성 조사단계에서 발생할 수 있는 사업비 산출의 오차 및 이에 따른 영향을 최소화하기 위하여 (공사비+ 보상비+ 시설부대경비)의 10%를 예비비로 책정한다.

8. 운영비 산정

가. 운영비는 광역상수도시설에 대한 것으로 인건비, 전력비, 약품비, 용수구입비, 유지수선비, 일반관리비로 구성하며 각 항목별 추정은 한국수자원공사의 최근 3년간 지역별 광역상수도 실적 원가자료를 활용한다.

나. 인건비는 『정수장 운영 및 관리실태 평가규정』(기후에너지환경부 훈령 제782호)등을 참조하여 인력을 계획하고 인건비를 산정한다.

다. 전력비는 한국수자원공사 수도관리연보의 최근 3년간 시설별 전력 원단위를 활용하여 산정한다.

라. 약품비는 현재 운영중인 광역상수도 정수장의 최근 3년간 평균 약품비를 적용하여 산정한다.

마. 용수구입비는 댐 용수구입비인 50.30원/m³(한국수자원공사, 2013. 1. 1)을 적용한다.

바. 유지수선비는 최근 한국수자원공사 실적자료를 참조하여 산정한다.

사. 일반관리비는 광역상수도사업 운영에 따른 행정비 등 제반비용으로서 최근 광역상수도 자료를 참조하여 산정한다.

제5장 편익추정

제1절 개요

1. 광역상수도사업과 관련하여 편익항목으로는 생활용수 공급, 공업용수 공급, 취수비용 절감 편익 등을 고려할 수 있다. 사업에 따라 원수수질을 개선하기 위한 원수수원 대체사업의 경우 원수수질개선 편익을 고려할 수 있다. 또한 광역상수도사업 시행으로 발생하는 편익은 직접편익과 간접편익으로 나눌 수 있는데, 직접편익은 사업의 효과를 바로 나타낸 것이며 간접편익은 직접편익 때문에 유발되는 2차적 효과를 말한다.

가. 생활용수 공급 편익

- 1) 생활용 환경개선수의 안정적인 공급으로 인한 생활환경개선을 기대할 수 있다.
- 2) 생활용수 공급의 경제적 편익을 추정할 수 있는 방법론은 다양하지만 현실적으로 적용할 수 있는 방법론은 크게 수요함수 접근법, 원가기준 접근법, 평균가격 접근법으로 요약할 수 있다.

나. 공업용수 공급 편익

- 1) 공업용수는 생산과정에서 쓰는 용수로서 생산요소로서의 역할을 통해 편익을 발생시키는 필수적인 투입요소이다.
- 2) 이러한 공업용수의 편익을 산정하기 위해서는 수요함수 접근법, 원가기준 접근법, 평균가격 접근법, 생산비용 접근법 등 다양한 방법론이 있다.

다. 하천수질 개선 편익과 취수비용 절감 편익

- 1) 원수의 수원을 대체하면 취수원 이전으로 기존 취수원의 수량이 늘어남으로써 하천의 수질이 개선되는 하천수질 개선 편익의 발생을 기대할 수 있다. 하천수질 개선 편익은 다음과 같이 산정할 수 있다.
- 2) 먼저 추가적인 원수증가를 통한 수질개선 효과를 산정한 후 이에 상당하는 효과를 실현할 수 있는 대안의 환경기초시설을 구현하고, 이에 대한 사업비 및 운영비를 추정하여 대체시설비용의 관점에서 이 비용을 하천수질 개선 편익으로 간주한다.
- 3) 또한 원수의 수원을 대체하면 기존의 취수장 운영비용에 비해 취수비용이 감소하는 효과가 발생할 수 있다. 이러한 경우 기존 취수장 운영비용과 신규 취수장 운영비용의 차액을 취수비용 절감 편익으로 산정할 수 있다.

〈표5-1〉 광역상수도사업 편익항목

구 분	편익분석 항목	비 고
직접편익	·생활용수 공급편익 ·공업용수 공급편익 ·하천수질 개선편익 ·취수비용 절감편익	편익반영
간접편익	·공중보건위생 향상 ·고품질 정수공급 ·지역경제 활성화	편익분석 미반영

자료 : 『광역상수도 타당성분석 개선방안 연구』, (국토해양부, 2010. 4)

제2절 편익추정

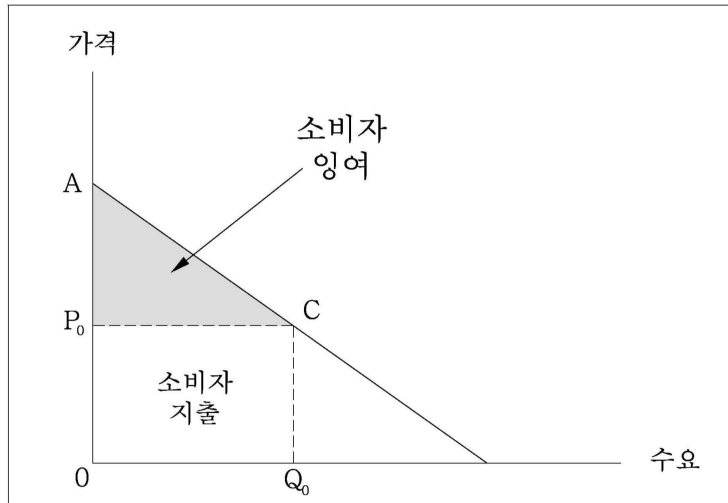
1. 수요함수 접근법

가. 수요함수 접근법은 지불의사액이라는 후생경제학에 근거한 후생값을 측정하므로 가장 바람직한 방법이나, Hicks적 후생개념이 아닌 Marshall적 후생개념에 근거 때문에 한계를 안고 있다.

나. 수요함수를 추정한 후 아래 면적을 추정하는 방법

- 1) 이 방법에 대한 세부내용은 용수의 수요곡선을 나타내는 아래 [그림6-1]을 통해 살펴볼 수 있다.

[그림5-1] 수요곡선 및 소비자 잉여



- 2) 용수의 단위량 가격이 P_0 이고 수요량이 Q_0 일 때, 소비자가 Q_0 만큼을 수요하면서 얻는 총 경제적 가치는 수요곡선 아래의 면적 $\square ACQ_00$ 으로 추정된다.
- 3) 또한 수요곡선 아래 면적 $\square ACQ_00$ 중 소비자의 총지출 $\square P_0CQ_00$ 을 뺀 면적 $\triangle AP_0C$ 는 소비자 잉여가 된다. 즉 소비자 잉여는 빗금친 부분이며, 용수공급의 경제적 가치는 소비자 잉여와 소비자 지출의 합으로 구성된다.
- 4) 이와 같이 수요함수를 통해 용수공급의 경제적 편익을 추정하는 방법을 수요곡선 접근법이라 한다. 이때 중요한 과제는 [그림6-1]에서 소비자잉여(CS)에 해당하는 $\triangle AP_0C$ 의 넓이를 어떻게 구할 것인가로 귀결된다.

- 5) 이와 관련하여 Muller(1985)는 이 삼각형의 면적을 추정할 수 있는 공식을 다음과 같이 제시하였으며, 지금까지 이 공식을 널리 응용하고 있다.

$$CS = \frac{P_0 Q_0 [(P_a/P_0)^{\varepsilon+1} - 1]}{(\varepsilon+1)} \quad (\text{식5-1})$$

- 6) 여기서 ε 은 용수수요의 가격탄력성이며 P_a 는 용수에 대해 지불할 수 있는 최대가격 즉 해당 가격 이상에서는 더 이상 수요가 이뤄지지 않는 가격을 의미한다.
- 7) 이 공식을 적용하기 위해서는 수요함수를 추정한 결과와 이 추정에 사용한 자료뿐 아니라 최대가격에 대한 정보도 필수적으로 요구된다. 즉 [그림6-1]에서 A 의 위치에 대한 정보가 필요하다. 그런데 현실적으로 이 값을 구하기는 쉽지 않아 특정한 값으로 가정해야 하는 어려움이 있다.
- 8) 반면에 최근 Alexander et al.(2000)은 최대가격에 대한 정보를 요구하지 않으면서, 이 삼각형의 면적을 쉽게 추정할 수 있는 공식을 개발하였다. 더군다나 이 공식은 수요에 영향을 미치는 소득, 소비자의 기호 등 다양한 변수들에 영향을 받지 않기 때문에 적용하기 매우 편리하다.
- 9) Alexander et al.(2000)은 수요함수를 테일러 전개할 경우, 소비자 잉여가 매출액을 가격탄력성의 2배값으로 나눈 값의 음수값에 근접함을 증명하였다. 즉 소비자 잉여(CS)는 다음과 같이 근사화된다.

$$CS = -\frac{P_0 Q_0}{2\varepsilon} \quad (\text{식5-2})$$

- 10) 이 값은 Alexander et al.(2000)도 지적했듯이 소비자 잉여의 가능한 값 중에서 상한값으로 해석할 수 있다.

2. 생산함수 접근법

가. 공업용수는 최종 생산물을 생산하기 위한 투입물로 사용하기 때문에 공업용수의 경제적 편익 추정은 최종 생산물의 생산함수를 이용하여 구할 수 있다.

나. 생산함수를 이용하는 가장 일반적인 방법론은 생산함수 접근법이다. 이때 유도되는 공업용수에 대한 가치함수는 공업용수에 대한 수요함수로서 공업용수의 사용자 즉 최종 생산물의 생산자 입장에서는 공업용수에 대한 지불의사액이 된다.

3. 원가기준 접근법

가. 자원의 사용비용(Resource Cost) 또는 일종의 대체비용(Replacement Cost)을 반영한다는 측면에서 원가기준으로 용수공급의 편익을 추정하는 방법이다.

나. 상수도 원수를 저류 및 취수하는 데 따른 비용과 이를 정수하여 공급하는 데 소요되는 비용을 합한 상수도 생산원가에 따른 방법이다.

다. 용수 생산원가에는 용수생산에 필요한 다양한 자원들의 시장가치가 종합적으로 반영되어 있다고 할 수 있으며, 아울러 용수 생산원가가 기존의 용수공급시설을 이용할 때의 비용을 반영한다는 측면에서 일종의 대체비용으로 파악할 수 있다. 이 방법은 공급측면의 분석이기 때문에 상수도의 생산수단에 따라 원가의 편차가 크다는 문제가 있다.

라. 원가기준 접근법은 용수 소비자들의 지불의사액과 무관하게 결정된다는 점에서 진정한 용수공급 편익을 과소하게 평가할 가능성이 존재한다.

4. 평균가격 접근법

가. 평균가격 접근법은 용수의 평균가격(=급수수입/급수사용량)을 이용하여 용수공급 편익의 대용 값으로 사용하는 것이다. 이는 시장에서 거래하는 가격을 사용자들이 용수공급에 지불하고자 하는 단위당 지불의사액으로 간주할 수 있다는 사실에 근거한다.

나. 현실적으로 용수의 가격이 정책적인 목적에서 중앙정부 또는 지방정부가 어느 정도 통제하고 있는 점을 감안할 때 시장가격으로 보기에는 무리가 따른다.

5. 잠재가격 접근법

가. 잠재가격 접근법(Residual Imputation Approach)은 생산과정에 사용한 각 투입요소에 산출물의 총가치를 분할함으로써 각 요소의 잠재가격(Shadow Price)을 계산한다.

나. 만약 하나의 투입요소를 제외하고 나머지 투입요소에 정확한 가격을 매길 수 있다면, 시장기능(Market Mechanism)을 통해 총산출물의 잔여분은 가격이 매겨지지 않은 투입요소의 기여에 따라 생산된 것으로 간주할 수 있다.

다. 이 접근법은 개념적으로 명확하고 적용이 비교적 간단하다는 장점이 있지만, 두 가지 강한 가정을 필요로 한다.

- 1) 첫째, 모든 투입요소의 가격들은 그들 각각의 한계수익(Marginal Return)과 같다고 가정한다.
- 2) 둘째, 산출물의 총가치가 생산에 사용한 모든 투입요소들의 가치를 모두 더한 값과 같다고 가정한다.
- 3) 만약 이 가정들이 충족되지 않는다면, 그에 따라 용수의 가치는 과대 또는 과소 추정된다.

6. 대안비용 접근법

가. 대안비용 접근법(Alternative Cost Approach)은 용수에 대해 수요함수를 직접 구할 수 없을 경우에 기회비용 개념의 관점에서 용수의 가치 측정에 널리 적용하고 있다.

나. 만약 재화나 서비스의 생산과정에서 용수 대신 다른 투입요소로 대체할 수 있다면, 현재의 저비용 생산과정 대신에 용수를 적게 쓰는 고비용 생산공정을 사용할 수 있다.

다. 일반적으로 대안비용 접근법은 농업용수의 가치를 측정하는 데 적용한다.

7. 부가가치 접근법

가. 부가가치 접근법(Value-added Approach)은 잠재가격 접근법과 유사하나 부가가치 접근법에서는 잠재가격 접근법과 달리 가치측정에 용수의 기여뿐 아니라 최종 생산물의 가치에 포함된 임금, 감가상각, 이윤, 지대, 이자와 간접세 등 모든 원초적 투입요소의 기여까지 포함한다는 차이가 있다.

나. 용수를 제외한 다른 기본적 투입요소들의 잠재가격을 0이라 가정하여 총부가가치가 용수에 따른 것으로 본다. 그러나 이러한 방법은 용수의 가치를 과대 추정할 가능성이 있다.

다. 다른 기본적 투입요소들의 기회비용이 0이라는 가정이 유효할 경우나 다른 방법으로 경제적인 가치를 추정할 수 없을 경우를 제외하고 잘 사용하지 않는다.

8. 편익추정

가. 지불의사액으로 평가한 m^3 당 용수공급 편익을 연간 용수공급량에 곱하면, 연도별 용수공급 편익을 산정할 수 있다.

나. 다음과 같이 용수공급 편익을 추정한다.

1) 생활용수 공급 편익 = 생활용수 $\times$ 생활용수의 m^3 당 편익

2) 기타용수 공급 편익 = 기타용수 $\times$ 생활용수의 m^3 당 편익

3) 농업용수 공급 편익 = 농업용수 공급량 $\times$ 농업용수의 m^3 당 편익(광역 상수도 정수 또는 원수 평균가격)